CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

"MANUEL F. GRAN"

UNIVERSIDAD DE ORIENTE

TÍTULO:

MODELO DE GESTIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN SOCIOTECNOLÓGICA DE POSGRADO DEL INGENIERO EN EJERCICIO PROFESIONAL

TESIS EN OPCIÓN AL GRADO CIENTÍFICO DE DOCTOR EN CIENCIAS PEDAGÓGICAS

AUTORA: Ing. Dunia del Rosario Barrero Formigo
TUTORES: Dr. C. Homero C. Fuentes González
Dr. C. Miguel A. Matute Peña

Santiago de Cuba
2009

DEDICATORIA

A mi madre, que ha sabido conducirme en la vida y me ha inspirado siempre en el logro de este sueño.

A mis hijos Gabriel y Orlandito, quienes con su ternura y encanto iluminan mi vida.

A mi esposo Joorlán por dar un nuevo sentido a mi vida.

AGRADECIMIENTOS

A los colegas del Departamento carrera de Ingeniería Eléctrica, a todos en el Centro de Estudio "Manuel F. Gran" y a mis compañeros del grupo de doctorado.

A mis tutores, Dr. C. Homero C. Fuentes González y Dr. C. Miguel A. Matute Peña; quienes con su ejemplo y enseñanzas propiciaron el desarrollo de la investigación.

Al Dr. C. Raúl Díaz quien con sus consejos y apoyo contribuyó en el perfeccionamiento de la investigación.

Especialmente a Janette por su ejemplo, estímulo y apoyo incondicional

A todos los que de una forma u otra han contribuido en el logro de este sueño.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN		1
CAPÍTULO 1	**MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL DEL PROCESO DE FORMACIÓN SOCIOTECNOLÓGICA DE POSGRADO DEL INGENIERO EN EJERCICIO PROFESIONAL Y SU GESTIÓN**	8
	1.1 Tendencias históricas del proceso de formación sociotecnológica de posgrado de los profesionales de ingeniería y su gestión	8
	1.2 Plataforma epistemológica del proceso de formación de posgrado en profesionales de ingeniería y su gestión	19
	1.3 Estado actual del proceso de formación sociotecnológica de posgrado en profesionales de ingeniería y su gestión, en el Departamento-carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Oriente	44
	Conclusiones	51
CAPÍTULO 2	**CONCEPCIÓN PEDAGÓGICA DE LA GESTIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN SOCIOTECNOLÓGICA PERMANENTE DEL INGENIERO EN EJERCICIO PROFESIONAL.**	53
	2.1 Modelo de gestión del proceso de formación sociotecnológica permanente del ingeniero en ejercicio profesional	54
	2.2 Estrategia de gestión del proceso de formación sociotecnológica permanente del ingeniero en ejercicio profesional	73
	Conclusiones	88
CAPÍTULO 3	**CORROBORACIÓN DE LOS RESULTADOS CIENTÍFICOS**	90
	3.1 Estrategia de gestión del proceso de formación sociotecnológica permanente del ingeniero en ejercicio profesional	90
	3.2 Valoración de los resultados obtenidos de la consulta a expertos	110

Conclusiones 116

CONCLUSIONES GENERALES 117

RECOMENDACIONES 119

BIBLIOGRAFÍA

NOTAS Y ANEXOS

INTRODUCCIÓN GENERAL

La revolución científico tecnológica en que está inmersa la era actual, no tiene precedentes en la historia de la humanidad, invade todo en el mundo contemporáneo, desde lo económico, lo político, lo social, hasta la existencia misma de la propia humanidad.

La creciente demanda tecnológica tiene el obstáculo del agotamiento de los recursos naturales, de energía y los daños ambientales, los que son en gran medida el resultado del vertiginoso desarrollo científico-tecnológico y del uso indiscriminado de los recursos utilizados en estos fines, unido a la visión neutral y descontextualizada de sus aplicaciones, que prevaleció en todos los ámbitos de la sociedad hasta mediados del siglo XX., lo que ha traído consecuencias negativas que han puesto en peligro hasta la propia subsistencia humana.

Por consiguiente, surge en la década del 60 un creciente cuestionamiento público, político y académico sobre las consecuencias del uso indebido de los adelantos científico-tecnológicos y de los recursos naturales y materiales utilizados para estos fines en la humanidad que no conducen al desarrollo humano, unido al reclamo de incluir el desarrollo humano y el cuidado de la naturaleza como dimensiones del desarrollo.

En el caso de Cuba, en la década del 90, asume el Modelo de Desarrollo Sostenible, con una concepción de desarrollo y medio ambiente, que se desplegó a través de políticas, legislaciones y la educación de todos los ciudadanos. Conjuntamente, se establecieron los estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad en el ámbito político, investigativo y académico, que se plantea como metas "Participar y fecundar tradiciones de teoría y pensamiento social, así como estrategias educativas y científico tecnológicas, en particular en el problema de las interrelaciones entre ciencia, tecnología, innovación y desarrollo social, con múltiples consecuencias en los campos de la educación y la política científico – tecnológica" (Núñez, J, 1999).

Al respecto, las universidades atendiendo a su papel formador de las futuras generaciones tienen el

encargo social de formar profesionales capaces de comprender la compleja relación existente entre el desarrollo científico-tecnológico y la sociedad que lo condiciona y, sobre la cual tiene a su vez importantes efectos. Se trata de un profesional capaz de contribuir a una Educación Tecnológica para todos, que propicie la comprensión social de la ciencia y la tecnología, y la participación pública de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre su desarrollo.

En este sentido, el proceso de formación de posgrado en profesionales de ingeniería es considerado una cuestión de gran interés en la actualidad, dada la extraordinaria relevancia social que el desarrollo científico-tecnológico ha adquirido, lo que impone la necesidad de formar profesionales con capacidades para dar soluciones trascendentes a los distintos problemas profesionales que se les presente, en una sociedad cada vez más tecnológica, pero caracterizada por la complejidad e indeterminación de los problemas sociales, donde la agudización de los problemas ambientales, la injusticia y la inequidad social imponen grandes desafíos para el análisis y manejo de los problemas profesionales, para lo cual el proceso de formación sociotecnológica de posgrado de los profesionales de ingeniería en ejercicio constituye una poderosa herramienta intelectual.

Tomando en consideración la importancia de este proceso se realiza un diagnóstico fáctico del mismo en profesionales de Ingeniería Eléctrica en ejercicio, empleando como técnicas de investigación: encuestas a 50 Ingenieros Electricistas, 30 ellos pertenecen al sector productivo y empresarial, y los restantes forman parte del claustro de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Oriente, se realizó la revisión documental de 35 proyectos tecnológicos ejecutados por Ingenieros Electricistas, entrevistas a profesores del claustro de profesores la carrera Ingeniería Eléctrica, revisión documental de las investigaciones incluidas en las memorias de eventos científicos nacionales e internacionales de la especialidad realizados en el país en los últimos 10 años, y la revisión documental de los planes de estudio y los programas de posgrado de la carrera Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Oriente.

Como resultado del análisis de los resultados de los instrumentos aplicados se manifestaron las siguientes insuficiencias: los resultados que se presentan en eventos científicos no revelan, en general,

la dimensión social de los trabajos profesionales, y se realizan con un carácter predominantemente disciplinar; en los proyectos tecnológicos se incorpora la dimensión social de manera espontánea y empírica sin utilizar indicadores sociales; así como la valoración del impacto de los proyectos tecnológicos se realiza dando un peso excesivo a las evaluaciones técnico-económicas y ambientales, en menor medida, en detrimento de los restantes aspectos sociales, todo lo cual constituye una muestra de su pobre articulación contextual.

En consecuencia, el **problema** de esta investigación, se precisa como, las insuficiencias en el desempeño profesional de los egresados de las carreras de Ingenierías para considerar factores sociales en los proyectos tecnológicos.

Una de las causas fundamentales de esta situación, determinada a través del diagnóstico aplicado, es que, en la formación de los ingenieros en general, lo social no se ha logrado integrar y articular de forma coherente con los temas profesionales y, en las alternativas académicas desarrolladas en el posgrado no se observa una perspectiva integradora y coherente que propicie la formación sociotecnológica de los ingenieros.

Del mismo modo, se evidenció que la formación sociotecnológica que reciben los ingenieros en sus estudios de pregrado no es suficiente para su trabajo profesional, sino que deben continuar profundizándola de manera permanente debido al carácter dinámico del desarrollo científico-tecnológico que transforma permanentemente las situaciones y los propios proyectos, lo que impone la necesidad de que estos profesionales desde su ejercicio profesional requieran elevar su calificación para poder transitar por un proceso que les permita reducir esas insuficiencias, lo que requiere el desarrollo un proceso de formación sociotecnológica de posgrado, que combine elementos académicos con elementos del propio ejercicio profesional.

Por lo que, se define como el **objeto** de esta investigación: el proceso de formación de posgrado en profesionales de ingeniería.

En este sentido la formación de posgrado ha sido abordada desde la Pedagogía, la Psicología, Educación Tecnológica y la Educación de adultos y, aunque se han realizado numerosas investigaciones en este campo (Morles V, 2005; Lastre 2003; Cruz V, 2005; Bernaza G y Lee F., 2002, Tünnerman, 2003; Núñez J, 1999; Fernández, 1999; Acevedo, E, 2001; Fuentes H, 2000; Borges, 2007), esta temática aún dista mucho de estar agotada.

A partir del análisis crítico de estos presupuestos epistemológicos se revela la carencia de concepciones y métodos teóricos sobre la formación de posgrado que permitan encauzar instrumentos que propicien una labor profesional sustentada en el autodesarrollo desde el ejercicio profesional, donde se integre lo social y lo tecnológico, como **fisura epistemológica**, que orienta el **objetivo** de esta investigación hacia la elaboración de una estrategia de gestión de la formación sociotecnológica de posgrado del ingeniero en ejercicio, sobre la base de un Modelo de gestión del proceso de formación sociotecnológica permanente del ingeniero en ejercicio profesional.

En este sentido, tomando en consideración que el proceso de formación de posgrado en profesionales de ingeniería, presenta como característica distintiva la renovación constante de sus contenidos y metodologías, se impone la necesidad de desarrollar modelos pedagógicos para la formación de posgrado de estos profesionales, con sus ventajas de flexibilidad, diversidad y accesibilidad, de manera que se apropien de herramientas intelectuales que les permitan adaptarse a los constantes cambios en los entornos productivos y sociales.

Desde estas consideraciones se sustenta el planteamiento de que, el proceso de formación sociotecnológica de posgrado de los profesionales de ingeniería, se debe dar en contacto directo con la realidad social, económica y cultural circundante, a través de la integración de la teoría y la práctica, la reflexión y acción sobre el medio, de modo que constituya una herramienta para coadyuvar al desarrollo integrado desde la base, donde el profesional tenga un papel protagónico de manera que se convierta en el agente principal de su propia formación. De ahí que el **campo de acción** de esta investigación se precise como la gestión del proceso de formación sociotecnológica de posgrado.

Desde esta fundamentación epistemológica y praxiológica y su crítica científica se logra configurar la necesidad de revelar la peculiaridad distintiva de la gestión del proceso de formación sociotecnológica de posgrado del ingeniero en ejercicio profesional, dada las potencialidades que presenta el desarrollo de la formación sociotecnológica de posgrado desde el propio ejercicio profesional, lo que se configura en la **brecha epistemológica** de esta investigación.

Todo el proceso de sistematización epistemológica y praxiológica remite a la hipótesis, que plantea que se puede contribuir al mejoramiento del desempeño profesional de los ingenieros en ejercicio, si se establece una estrategia de gestión del proceso de formación sociotecnológica de posgrado del ingeniero en ejercicio profesional, sustentada en un Modelo de gestión del proceso de formación sociotecnológica de posgrado del ingeniero en ejercicio profesional, que tome en cuenta la contradicción existente entre la apropiación de la cultura sociotecnológica y la sistematización de las experiencias en la práctica tecnológica.

Las tareas científicas desarrolladas en esta investigación han sido:

- Determinar las tendencias históricas del proceso de formación de posgrado de los profesionales de ingeniería y su gestión.
- Caracterizar desde el punto de vista epistemológico el proceso de formación de posgrado en profesionales de ingeniería y su gestión.
- Caracterizar el estado actual del proceso de formación de posgrado en profesionales de ingeniería y su gestión en el Departamento- carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Oriente.
- Diseñar un Modelo de gestión del proceso de formación sociotecnológica de posgrado del ingeniero en ejercicio profesional.
- Diseñar una estrategia de gestión del proceso de formación sociotecnológica de posgrado del

ingeniero en ejercicio profesional.

- Ejemplificar la estrategia en un proyecto de investigación centrado por el Departamento-carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Oriente.

- Corroborar la factibilidad y el valor científico-metodológico de los resultados de la investigación a través de la valoración de expertos.

Los métodos y técnicas empleados en la investigación, fueron los siguientes*:*

- Histórico-lógico en la determinación de las tendencias históricas del proceso de formación de posgrado en profesionales de ingeniería y su gestión, y a lo largo del proceso investigativo.

- Análisis-síntesis: transitó por todo el proceso de investigación científica.

- Holístico-dialéctico para el diseño del Modelo de gestión del proceso formación sociotecnológica permanente del ingeniero en ejercicio profesional y en toda la lógica integradora de la investigación.

- Sistémico-estructural-funcional para la elaboración de la estrategia de gestión del proceso de formación sociotecnológica de posgrado del ingeniero en ejercicio profesional.

- Métodos y técnicas empíricas, para la caracterización del estado actual del proceso de formación de posgrado en profesionales de ingeniería y de la gestión de la formación sociotecnológica de posgrado en el Departamento-carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Oriente, para la corroboración de los resultados científicos alcanzados en la ejemplificación, y para el criterio de expertos.

- Técnicas estadísticas para procesar e interpretar los resultados de la aplicación de los métodos y técnicas empíricas.

Aportes de la investigación.

El **aporte teórico** lo constituye el Modelo de gestión del proceso formación sociotecnológica permanente del ingeniero en ejercicio profesional.

El **aporte práctico** se concreta en la Estrategia de gestión del proceso formación sociotecnológica permanente del ingeniero en ejercicio profesional.

La **novedad científica:** está en revelar que la cultura sociotecnológica se desarrolla en su propia construcción a través de la contradicción que se establece en la incidencia de lo social en lo tecnológico y lo tecnológico en lo social, y que ello permite que un profesional en su ejercicio sea capaz de desarrollar su autoformación.

CAPITULO I: MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL DEL PROCESO DE FORMACIÓN SOCIOTECNOLÓGICA DE POSGRADO DEL INGENIERO EN EJERCICIO PROFESIONAL Y SU GESTIÓN

En este capítulo se determinan las tendencias históricas del proceso de formación sociotecnológica de posgrado del ingeniero en ejercicio profesional y su gestión, con el análisis de las diferentes etapas por la que este proceso ha transitado.

Se estudian los principales referentes teóricos, que sustentan los fundamentos de la gestión del proceso de formación sociotecnológica de posgrado del ingeniero.

Se realiza un análisis de la situación del estado actual del proceso de formación sociotecnológica de posgrado del ingeniero en ejercicio profesional y su gestión en el Departamento- carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Oriente, y se definen las principales insuficiencias que ha tenido este proceso para contribuir a su solución a través de la presente investigación.

1.1 Tendencias históricas del proceso de formación sociotecnológica de posgrado de los profesionales de ingeniería y su gestión

La ingeniería, como expresión más concreta del conocimiento científico y tecnológico, tiene sus orígenes estrechamente vinculados a la técnica, la ciencia y más recientemente con la tecnología. No es hasta el siglo XVIII que se integra ya consolidada a las universidades dicha enseñanza.

Los estudios de ingeniería en Cuba comienzan el 30 de junio del año 1900, en la antigua Escuela de Ingenieros, Electricistas y Arquitectos de la Universidad de La Habana. La inclusión del profesional de ingeniería en el seno de la Universidad, posibilitó que éste se nutriera y se hiciera heredero de ese acervo cultural de carácter humanista que caracteriza esa institución.

La educación de postgrado como estudio sistemático y supervisado que realizan quienes poseen previamente una licenciatura o un título profesional superior surge y se formaliza a principios del siglo XIX en Alemania (Lastre L, 2003), su desarrollo posterior y extensión al resto del mundo ocurrió de manera espontánea, vinculada estrechamente con los requerimientos científico-tecnológicos asociados a los procesos de industrialización que vivió la humanidad a partir de la Revolución Industrial del siglo XVIII.

El proceso de formación de posgrado del profesional de ingeniería y su gestión ha transitado por varios momentos históricos que determinan sus principales tendencias. Este estudio se sustenta en la revisión de fuentes teóricas, a partir de la definición de varios indicadores de análisis que posibilitan una caracterización de dicho proceso de acuerdo con su evolución. Los indicadores precisados son:

1. Vínculo de los programas de posgrado con las necesidades y demandas sociales.
2. Tratamiento de la relación tecnología – sociedad en los programas de posgrado.
3. Contextualización de los problemas profesionales en las acciones de posgrado.

Del análisis histórico-lógico del proceso de formación sociotecnológica de posgrado para profesionales de ingeniería y su gestión emergieron cuatro etapas:

Primera Etapa: (1959– 1970). Etapa de surgimiento

En lo concerniente a las actividades de posgrado de los profesionales en Cuba, se debe precisar que, de manera general antes de 1959 la educación de posgrado apenas existía. Se realizaban escasas y aisladas actividades, en la Escuela de Verano de la Universidad de la Habana y en la Universidad de

Oriente, con el concurso de algunos especialistas norteamericanos, las promovidas por algunos catedráticos universitarios de alto prestigio y calificación entre grupos selectos y reducidos; las actividades de superación continua que promovieron algunos Colegios Profesionales con sus asociados y la participación esporádica de algún que otro profesional pudiente en cursos de especialización organizados por instituciones norteamericanas (Fernández A, 1996: 7-14).

Con el inicio de la etapa revolucionaria, las universidades fueron las iniciadoras en el desarrollo de algunas actividades de posgrado, las cuales se caracterizaron por la ausencia de planificación y reglamentaciones, y de vínculos entre la producción científica y las necesidades de la sociedad.

Es importante precisar que en esta etapa predominaba a nivel mundial un modelo lineal y epistemológicamente jerárquico de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, donde la producción científico- tecnológico se concebía como un proceso lineal y autónomo de obtención de verdades objetivas e instrumentos tecnológicos siempre benéficos, independientes de las influencias del contexto. Este modelo va a regir las políticas científicas y tecnológicas, así como la educación y la práctica científica-tecnológicas.

Cuba, no estuvo ajena a esta tendencia, y en este período se favorecieron las políticas científicas que enfatizaban principalmente la construcción de un sector de investigación- desarrollo. Aunque, se debe significar como un aspecto distintivo, la incorporación en el paradigma de desarrollo económico vigente, de la variable social con el objetivo de evaluar sus resultados en el progreso de nuestra sociedad lo que tuvo una significación especial en la formación científica, cultural y político-ideológica de los egresados de la educación superior acorde con los principios del proyecto social socialista.

Este modelo lineal tuvo su expresión en los programas de posgrado de ingeniería, donde el tratamiento de la relación tecnología–sociedad, respondía a este modelo lineal y epistemológicamente jerárquico de la relaciones de ciencia, tecnología y sociedad, donde se consideraba que el desarrollo científico tecnológico conduce irrevocablemente al desarrollo social. Desde esta perspectiva, los programas de posgrado de ingeniería se centraban fundamentalmente en aspectos puramente tecnológicos, aislados

de su contexto social y carente de valoraciones sociales sobre el impacto de los resultados tecnológicos.

A su vez, los contenidos sociales abordados en las acciones de posgrado en ingeniería en esta etapa se centraban fundamentalmente en estudios desde la profesión relacionados con la seguridad y protección de usuarios y operadores de los objetos tecnológicos, y estudios de publicidad y mercado de las tecnologías.

Un paso trascendental en la educación superior cubana, lo constituyó la Reforma Universitaria de 1962. Entre otros aspectos importantes, se definió el papel de la universidad en la formación integral de los profesionales y su contribución a la elevación del nivel cultural del pueblo. A partir de este momento, se marca un viraje en los vínculos existentes entre la producción científica y las necesidades de la sociedad.

Desde esta perspectiva, se establecen, desde mediados de los años sesenta, nuevas políticas para la ciencia y tecnología, reconociéndose la especificidad de la tecnología. Las áreas prioritarias además de las "ciencias duras" (sobre todo Química y Física), serán las ingenierías. La investigación aplicada y el I+D industrial son especialmente estimuladas (Núñez J y Acevedo E, 2002: 203).

Entre las principales acciones de posgrado que se realizaron en esta etapa, se destaca el desarrollo por parte de los profesores para asegurar la docencia y las investigaciones de aspiranturas y especializaciones entre 1960 y 1970 en la antigua Unión Soviética; y la elevación del papel del postgrado; se logran becas de maestrías, entrenamientos y doctorados en países socialistas y capitalistas; se emiten las Leyes 1281 y 1296 que ponen en vigor el Sistema Nacional de Grados Científicos (Estrabao A, 2002).

En esta etapa, el vínculo entre las universidades y las empresas del sector productivo se caracterizaban por la respuesta de las universidades a las solicitudes que realizaban algunas empresas, referidas a la solución de problemas profesionales, lo que aunque constituye un paso de avance en la relación

universidad y la sociedad, sin embargo aún es insuficiente para garantizar la pertinencia del proceso de posgrado, debido a que la universidad se limita a dar respuesta a las demandas existentes en el sector productivo y empresarial, pero no prevé con un carácter anticipatorio las problemáticas futuras que se pueden dar en la sociedad.

Segunda Etapa (1970 -- 1990) Planificación y proyección

En el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba en 1976, la educación superior y específicamente el posgrado fueron sometidas a un profundo análisis crítico, como consecuencia se estableció: la necesidad de elevar la calificación de los graduados de nivel superior a tenor con los avances científicos y tecnológicos y la necesidad de organizar cursos de postgrado especializados y el sistema de grados científicos. A finales de 1977 queda conformado el Sistema de Educación de Posgrado, formado por dos subsistemas: El Sistema de Grados Científicos y El Sistema de Superación Profesional (Lastre L, 2003).

En 1979 se produjeron cambios en la educación de posgrado, relacionados principalmente con el establecimiento de regulaciones para estabilizar el proceso de planificación y ejecución de las actividades, que comprendía la coordinación con los diferentes organismos de la producción y los servicios ramales y territoriales, con vistas a conocer las necesidades de superación profesional (Estrabao A, 2002).

Esta etapa se caracteriza por la implementación de nuevas políticas y el establecimiento de regulaciones en los programas de posgrado, que favorecían la proyección de los objetivos y las acciones en estrecha relación con las principales líneas de interés económico y social, lo que conllevó a un fortalecimiento del vínculo de la universidad y el sector productivo y empresarial, de esta forma, se continuaban dando pasos de avances relacionados con la pertinencia de los programas de posgrado.

En relación con lo anterior se debe señalar que, el modelo lineal y optimista de las relaciones ciencia, tecnología y sociedad continuaba dominando los programas de posgrado de ingeniería, desde el cual,

las tecnologías son consideradas neutrales e independientes del contexto en que se inserte, lo que se expresa en que los contenidos abordados se centraban fundamentalmente en aspectos puramente tecnológicos; los análisis de los problemas profesionales se caracterizaban por una desarticulación en relación con las características del contexto y carentes de valoraciones sociales sobre el impacto de los resultados tecnológicos. A su vez, los contenidos sociales abordados continúan centrándose en estudios desde la profesión relacionados con temas de publicidad, mercado y seguridad y protección de usuarios y operadores, y en menor medida, comienzan a introducirse los económicos.

En la década de los ´80, ocurre un nuevo viraje en las políticas científicas – tecnológicas, el cual estuvo motivado principalmente por la conjugación de una nueva e importante aceleración del cambio técnico, unido a la agudización de la problemática económica, ocupacional y ambiental. Esto provocó que las políticas para la innovación se convirtieran en una principal fuerza impulsora, lo que sienta las bases para el comienzo de una nueva etapa en el desarrollo y la formación científica y tecnológica.

Tercera Etapa: (1990 – 2000). Etapa de reconceptualización

Al finalizar el siglo XX, el conjunto de sistemas de posgrado, presentan características y tendencias comunes, entre las más significativas se encuentran: su crecimiento y diversificación acelerados, su diferenciación creciente con respecto a la educación profesional, el alargamiento de la duración de sus estudios, su estratificación en niveles, y la adopción de la formación de investigadores científicos (Morles V et al, 1996).

En el caso de Cuba, en la década del 90 se produjo una expansión de los estudios de posgrado, motivado principalmente por el acelerado desarrollo científico – tecnológico que se produce a nivel mundial; el elevado número de graduados universitarios con que contaba el país y la implementación de una estrategia de formación de graduados universitarios de perfil amplio, cuya preparación debía ser completada con estudios de posgrado. En consecuencia, el posgrado se convierte en un proceso necesario para enfrentar exitosamente las diversas exigencias laborales.

Al mismo tiempo, la ruptura de los vínculos tradicionales en que se fundamentaba el posgrado en Cuba con los países de Europa del Este, provocó un proceso de reconstrucción de los vínculos internacionales de los centros de educación superior, proyectando a partir de este momento al sistema de postgrado hacia la nueva realidad del país con el Programa de Educación de Postgrado adoptado en 1992 (MES, 1993). En consecuencia, debido a la nueva realidad socioeconómica por la que atravesaba el país, en la que el desarrollo endógeno de la ciencia y la tecnología se vuelve un pilar fundamental para contrarrestar esta situación, se toma la decisión por parte del Ministerio de Educación Superior de Cuba de formular el objetivo de convertir a las universidades en centros fuertemente dirigidos a la investigación y el posgrado y la orientación de ambas actividades en vínculo directo con las necesidades y demandas sociales (Fernández A y Núñez J, 1999).

Otro elemento de gran significación para la formación sociotecnológica de los profesionales de ingeniería en esta etapa lo constituye, la institucionalización en Cuba en la década de los noventa de los **estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad o estudios sociales de la Ciencia y la Tecnología (CTS)**, los cuales constituyen una importante área de trabajo en investigación, académica y política pública que tiene como objetivos principales *la contextualización de la ciencia y la tecnología* y *la promoción de la participación pública* (López J, 1998).

La implementación de estos estudios en Cuba tuvo como principales referentes las academias del Este de Europa, de la antigua Unión Soviética y algunos pensadores de esta temática en Latinoamérica, y su implementación provocó notables transformaciones en la política, la investigación y en la educación.

En la educación superior cubana los estudios **CTS**, se han venido institucionalizando sobre todo a través de cursos de licenciatura y posgrado. En el caso específico del posgrado se creó en 1997 un programa de posgrado (maestría y doctorado) en **estudios sociales de la Ciencia y la Tecnología**; posteriormente se incluyeron disertaciones sobre **Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología** como requisitos en los ascensos de categorías de docencia e investigación, finalmente se incluyeron cursos sobre los **Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología** en algunas acciones de posgrado

(maestría y doctorado) (Núñez J y López J, 2000).

La implementación y expansión de los **estudios CTS** en esta etapa marca pautas en el desarrollo de la formación sociotecnológica de posgrado en Cuba, y en especial en la ingeniería, porque sienta las bases teóricas para el tratamiento de la relación tecnología-sociedad que rompe con la imagen neutral y descontextualizada de la ciencia y la tecnología, así como para sustituir la relación lineal y epistemológicamente jerárquica de éstas y su relación con la sociedad.

En esta etapa también resultó significativa, la implementación en Cuba en la década del 90 del Modelo de Desarrollo Sostenible, con una concepción de desarrollo y medio ambiente, que se desplegó a través de políticas, legislaciones y la educación de todos los ciudadanos.

En consecuencia, comienza un proceso de cambio en la formación sociotecnológica de posgrado de ingeniería, que se caracterizó por la implementación de algunas acciones centradas fundamentalmente en la investigación de aspectos ecológicos relacionados con el impacto de los resultados científico-tecnológicos en la naturaleza, así como, un incremento de los estudios desde las Ciencias Sociales y Humanísticas, relacionados con el desarrollo científico- tecnológico y su vínculo con la sociedad. Estos constituyen los primeros rudimentos para establecer relaciones interdisciplinarias entre profesionales de ingenierías y profesionales de Ciencias Sociales y Humanísticas sobre esta problemática**.**

Cuarta Etapa: (2000– actualidad). Etapa de auge

Los estudios de posgrado han evolucionado a nivel internacional, y tienen en la actualidad como principales tendencias: un acelerado crecimiento, como consecuencia de las exigencias de sociedades cada vez más complejas, con economías cada vez más dependientes de la tecnología, la información y el trabajo intelectual. La actividad de postgrado está siendo objetivo y acción de instituciones distintas a las universidades y es cada vez más preocupación estatal (Morles V, 2005).

Al mismo tiempo, la rápida obsolescencia del conocimiento, producto de la revolución científica-tecnológica que vive la humanidad, imponen que la educación de posgrado se diversifique, pero

también se divida en niveles, al mismo tiempo que la **educación permanente** aparece como respuesta pedagógica para atender las diversas demandas sociales.

En consecuencia, se impone la necesidad de promover alternativas académicas en el posgrado que garanticen la flexibilidad, diversidad y accesibilidad de los profesionales de manera que respondan a las diferentes necesidades de los profesionales en ejercicio, tanto en el escenario laboral, académico, social como personal**.** Lo que convierte al posgrado en un factor fundamental para el desarrollo científico, técnico y social, en la medida que se vincule con el estado y la sociedad**.** Desde esta perspectiva, se vislumbra cada vez con mayor claridad la necesidad de formar profesionales con capacidades para dar soluciones trascendentes a los distintos problemas profesionales que se les presente.

En el caso específico de los profesionales de ingeniería, estos cambios han motivado el tránsito de ingenieros formados para resolver problemas profesionales frecuentes y definidos, hacia un profesional formado por competencias para la innovación tecnológica, capaz de manejar problemas complejos y débilmente definidos, flexible antes los cambios, trascendente en sus soluciones y comprometido social y profesionalmente, lo cual ha contribuido a fortalecer el vínculo de los programas de posgrado con las necesidades y demandas sociales.

A su vez, debido a la complejidad que presentan en la actualidad la generalidad de los problemas prácticos que enfrentan los profesionales de ingeniería, se requiere con frecuencia de la actuación de equipos con una variada composición disciplinaria, que realice un control integral de la calidad de los proyectos tecnológicos tomando en cuenta todas sus dimensiones, donde la participación ciudadana en la toma de decisiones y evaluación aparece como un rasgo distintivo en esta etapa.

En relación con lo anterior, las acciones de autopreparación que desarrollan los ingenieros que se dedican a la investigación y la docencia, con el objetivo de realizar las disertaciones sobre Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología, como requisitos en los ascensos de categorías docentes y de investigación, y en estudios de maestrías y/o doctorados, contribuye también a la formación

sociotecnológica de posgrado de estos profesionales, y al mismo tiempo propicia tanto la incorporación de los resultados obtenidos en estas investigaciones al proceso formativo y/o investigativo al que estén vinculados estos profesionales como, al establecimiento de relaciones interdisciplinarias entre profesionales de ingenierías y los profesionales de Ciencias Sociales y Humanísticas. Aunque, se debe significar que, su alcance se ve limitado por el hecho de que sólo involucra a los profesionales vinculados a la docencia y la investigación y el carácter espontáneo y fragmentado en la incorporación de sus resultados en el quehacer profesional.

Así mismo, la incorporación de cursos de Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología en los programas de posgrado de ingeniería, constituyen una mirada desde las ciencias sociales y las humanidades, en los que tienden a predominar los contenidos teóricos, haciendo énfasis en los aspectos filosóficos, históricos, sociológicos, etc., de las relaciones ciencia-tecnología-sociedad, naturaleza-hombre-tecnología, y tecnología-sociedad, que son abordados con un enfoque predominantemente disciplinar, lo que limita el alcance de los objetivos formativos en los estudiantes, en cuanto a la formación de valores profesionales, la responsabilidad y el compromiso social así como la riqueza que aporta el análisis contextualizado de estos temas. De ahí la necesidad de que, el análisis de los problemas sociales de la ciencia y la tecnología adopten una personalidad propia dentro de la cultura universitaria, y transiten en la actualidad desde el marco de la Filosofía de las ciencias y la tecnología para adquirir una dimensión propia en la profesión.

Desde esta perspectiva, en el caso de las asignaturas de ejercicio de la profesión se debe significar que, aunque se evidencia un incremento en la incorporación de objetivos y contenidos sociales en las acciones de posgrado, todavía prevalece el análisis descontextualizado de los problemas profesionales los que se analizan de manera general, incorporando de manera espontánea y empírica el análisis contextualizado de las relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, donde, en la evaluación del impacto social de los resultados tecnológicos predominan la valoración económica de la tecnología desde un criterio interno de eficacia y en menor medida las valoraciones ambientales. Así las relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, no son tratadas como una relación dialéctica, sino con un

carácter fragmentado y sumativo.

De lo expresado anteriormente se puede concluir que, aunque la concepción de los **estudios CTS** en el ámbito de la formación de posgrado, constituye un valioso instrumento para transmitir a los profesionales una visión totalizadora sobre las relaciones dialécticas entre la ciencia, tecnología, sociedad y desarrollo. Las insuficiencias anteriormente señaladas que aún están arraigadas en el orden epistemológico y metodológico conllevan a que, en las acciones de posgrado de ingeniería predomine una visión neutral y descontextualizada en el análisis de los problemas profesionales, y un carácter disciplinar y sumativo en relación con los contenidos sociales abordados.

Tendencias históricas del proceso de formación sociotecnológica de posgrado en profesionales de ingeniería y su gestión:

El estudio realizado permite precisar como tendencias históricas del proceso:

1. Desde un proceso formativo caracterizado por la desarticulación con las necesidades y demandas sociales, hasta un proceso donde el posgrado se reconoce como un factor fundamental para el desarrollo integral de la sociedad, pero que en su implementación aún prevalece una insuficiente relación universidad-sociedad en la solución de problemas profesionales y sociales.

2. Desde un proceso formativo caracterizado por una escasa presencia de objetivos y contenidos sociales, transitando por la incorporación de aspectos económicos y una gradual incorporación de contenidos teóricos y prácticos vinculados con la dimensión social de la ciencia y la tecnología, pero que aún no satisface por su carácter disciplinar y sumativo en relación con los contenidos de la profesión.

3. El tratamiento de la relación tecnología–sociedad en el programa de posgrado se ha caracterizado desde la asunción de un modelo lineal y epistemológicamente jerárquico de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, transitando hacia un tratamiento dialéctico de

éstas, pero donde aún prevalece un carácter fragmentado y sumativo.

4. El análisis contextualizado de los problemas profesionales en las acciones de posgrado ha transitado desde, un programa de posgrado centrado fundamentalmente en aspectos puramente tecnológicos caracterizados por una desarticulación en relación con las características del contexto y carente de valoraciones sociales sobre el impacto de los resultados tecnológicos, hasta la contextualización parcial de los problemas profesionales, pero que aún no satisface porque los análisis se incorporan de manera espontánea y empírica.

1.2 Plataforma epistemológica del proceso de formación de posgrado en profesionales de ingeniería y su gestión

- **Caracterización epistemológica del proceso de formación de posgrado en profesionales de ingeniería y su gestión**

El proceso de formación de posgrado del profesional de ingeniería es considerado una cuestión de gran interés en la sociedad contemporánea, dada la extraordinaria relevancia que el desarrollo científico-tecnológico ha adquirido, donde la complejidad e indeterminación de los problemas sociales, la agudización de los problemas ambientales, la injusticia y la inequidad social imponen grandes desafíos para el análisis y manejo de los problemas profesionales.

Las acepciones conceptuales sobre el posgrado han sido tema y contenido de numerosas investigaciones, son heterogéneas y varían por países, actividades económicas e instituciones académicas (Nota 1). En la actualidad no existe consenso a nivel internacional sobre una definición y objetivos de la educación de posgrado (Morles V, 2005).

La educación de posgrado en Cuba constituye el nivel más elevado del Sistema Nacional de Educación y está dirigido a promover la **educación permanente** de los graduados universitarios. Es un proceso formativo y sistemático al cual concurren los procesos de enseñanza aprendizaje, el de investigación, innovación, entre otros, articulados armónicamente, que tiene como objetivos centrales la *formación*

académica de posgrado y la *superación continua* de los egresados universitarios durante su vida profesional (MES, Reglamento, 2004).

La **formación académica** de posgrado tiene como objetivo la educación posgraduada con una alta competencia profesional y avanzadas capacidades para la investigación y la innovación, lo que se reconoce con un título académico o grado científico. Constituyen sus formas organizativas: la especialidad de posgrado, la maestría y el doctorado.

La **superación profesional** tiene como objetivo la **formación permanente** y la actualización sistemática de los graduados universitarios, el perfeccionamiento del desempeño de sus actividades profesionales y académicas, así como el enriquecimiento de su acervo cultural. Las formas organizativas de la superación profesional son el curso, el entrenamiento, el diplomado, la autopreparación, la conferencia especializada, el seminario, el taller, el debate científico, entre otras.

En este sentido, la formación de posgrado en Cuba promueve la multi, inter, y transdisciplinariedad, así como la colaboración interinstitucional de carácter regional, nacional e internacional, haciendo énfasis en el trabajo colaborativo y la integración en redes. En este proceso formativo el saber vinculado a la práctica constituye una importante fuerza social transformadora en la promoción del desarrollo nacional, y a la vez que atiende las actuales demandas de capacitación de la sociedad, se anticipa con una visión proactiva a los requerimientos de ésta, creando capacidades para enfrentar los nuevos desafíos sociales, productivos y culturales por medio del acceso a las fronteras nacionales e internacionales más avanzadas de los conocimientos, lo que contribuye de forma sistemática a la construcción y reconstrucción social del conocimiento y a la elevación de la productividad, eficiencia y calidad del trabajo.

Por consiguiente, la importancia de la educación de posgrado se fundamenta, de un lado, en la evidencia histórica de la centralidad de la educación, la investigación y el aprendizaje colectivo en los procesos de desarrollo; y de otro, en la necesidad de la educación a lo largo de la vida, apoyada en la autogestión del aprendizaje y la socialización en la construcción del conocimiento (MES, Reglamento,

2004).

La **formación** es una de las categorías principales de la Pedagogía, se ubica en la relación esencial que se establece entre la cultura, la educación, aprendizaje y el desarrollo.

Al respecto, en la presente investigación se asume, como fundamento teórico más general, las consideraciones de la Pedagogía de la Educación Superior desarrolladas por H. Fuentes (2009), en las que se concibe la **formación** como proceso social y cultural que obedece al carácter de la integridad del desarrollo de la capacidad transformadora humana, que se da en la dinámica de las relaciones entre los sujetos en la sociedad, en constante y sistemática relación, capaz de potenciar y transformar su comportamiento en el saber, hacer, ser y convivir de estos sujetos.

Desde este enfoque, se conceptualiza la **formación** como complejos procesos sociales que constituyen totalidades de la realidad, que se desarrollan en el tiempo y el espacio a través de una sucesión de eventos, donde los sujetos implicados, en un contexto histórico, social y cultural concreto, construyen significados y sentidos, en el ámbito de las acciones que realizan, a la vez que se transforman en el tiempo, en aras de desarrollar sus ideas y realizaciones.

Estas posiciones se complementan desde lo social y lo psicológico, donde la **formación** es resultado de la educación, proceso en el cual el sujeto se apropia de la cultura en un contexto socio - histórico concreto y a través del aprendizaje, como mecanismo de la educación (Dusú R, 2004). La **formación** representa en esencia, el resultado de un proceso de socialización del sujeto en la educación y al mismo tiempo, de individualización de todo ese proceso, relación que es expresión de la dialéctica que se establece entre lo social y lo individual en la **formación** del sujeto (Rojas, 2004).

El proceso de formación de postgrado de profesionales en ejercicio tiene como condición la intencionalidad del perfeccionamiento laboral, ya que se preparan para ello en lo objetivo y subjetivo, para alcanzar un desarrollo de carácter socio-individual que tiene repercusión en el contexto profesional del ámbito socio-empresarial donde se desenvuelve y desarrolla su vida y su profesión (Fuentes H et al,

2009).

La educación del posgrado ha evolucionado modificando para esto su concepción y su práctica, en la actualidad se conforma como parte de la educación continua y permanente de todos los adultos. (Morlés V, 2005). Al respecto, especialistas en la temática (Bernaza G y Lee F, 2002), definen los principales rasgos que lo distinguen, entre los que se encuentran que: es un proceso que se integra a varios otros procesos; se renova el conocimiento y el graduado aprende a identificar y resolver los nuevos problemas de su profesión apoyándose en el trabajo colaborativo; acceden al mismo, personas con determinada heterogeneidad cultural, con intereses bien marcados y estrategias propias de aprendizaje en espacio y tiempo abierto y sin distancia. No solo acceden para aprender lo nuevo, sino para intercambiar y apropiarse de experiencias y esto le confiere un valor agregado, pues se generan intercambios para futuras colaboraciones y redes de investigación.

El análisis crítico de diversas concepciones teóricas sobre el posgrado (Morles V, 2005; Lastre L, 2003; Cruz V, 2005; Bernaza G y Lee F, 2002; Tünnerman C, 2003; Núñez J, 1999; Fernández A, 1999; Acevedo E, 2001; Fuentes H, 2000; Borges J, 2007), permitió revelar que, si bien todavía subyace el enfoque elitista y tradicional del posgrado (Nota 1), se revelan elementos que lo caracterizan en la actualidad que aportan una significación especial a la presente investigación, entre los que se destacan que: se considera el carácter formativo para todos los sujetos que participan en el proceso; se revelan los nexos de la articulación de la actividad de posgrado con los restantes procesos de creación intelectual de la sociedad como fuente importante para el desarrollo; se destaca la importancia de la concepción de **educación permanente**, y se reconoce que toda actividad formativa en la que participa un graduado de nivel superior, es considerada como acción de posgrado.

Se debe significar que, en estos planteamientos subyacen rasgos distintivos que caracterizan a los adultos como sujetos cognoscentes y que en el orden académico particularizan el proceso de formación de posgrado. En estudios realizados sobre esta temática (García J, 2001), se reconoce que los intereses sociales y culturales del adulto están más estrechamente vinculados con los problemas de

subsistencia y con el ámbito en que dichos aspectos deben resolverse. O sea, busca el aprendizaje aplicable, tangible, obtenible, alcanzable. Donde el contexto de su actividad laboral, el entorno de su desarrollo familiar y social, las necesidades económicas y culturales que debe satisfacer, son algunos de los elementos fundamentales del ambiente en que se desenvuelve y que merecen ser considerados por toda acción educativa. Citado por (Medina G, 2001).

En consecuencia, se reconoce que el reto para el proceso de **formación de posgrado** está en integrar en un clima de competencia y reflexividad las diversas realidades de grupos y actores involucrados, en un universo de información que transite entre la identidad y la diferencia, entre la unidad y la pluralidad, de manera que propicie la creación, transformación y difusión constante de conocimientos, y que logre integrar de manera armoniosa elementos interdisciplinarios y transdisciplinarios

Desde el punto de vista ontológico, la formación de postgrado para profesionales en ejercicio es el reconocimiento del postgrado como un proceso formativo, de realización profesional y de construcción de significados y sentidos, que emergen desde las propias necesidades de la actividad laboral en la que se desempeñan como profesionales, en la cual se integra lo laboral con lo académico e investigativo, pero determinado por el sentido de lo laboral profesional en su contexto (Fuentes H et al, 2009).

La educación de postgrado en Cuba tiene la misión de asegurar una educación permanente a los graduados universitarios, de manera consciente y científica, para que se conviertan en portadores y agentes de una cultura de cambio, de una cultura que pueda hacer posible un desarrollo humano sostenible (Bernaza G, 2004).

Desde las consideraciones realizadas, la **formación** exige el análisis de **la categoría cultura.** En investigaciones realizadas al respecto se reconoce que, la misma ha sido interpretada y examinada desde diversos ángulos y reflexiones teóricas en la Filosofía, la Sociología, la Antropología, la Estética, la Psicología, así como en otras Ciencias Sociales donde han aparecido tendencias también disímiles en su interpretación, que explican, en buena medida, la amplitud de la utilización del concepto en las disciplinas concretas (Parra A, 2008).

En esta investigación se asume el análisis de la categoría **cultura** coherente con el discurso humanista aportado por (Fuentes H, 2008), que la define como la cualidad y **actividad humana**, que a la vez es **resultado acumulado**, **creación constante** y **proyectos y fines,** que deviene en ideas y realizaciones, donde la intencionalidad social e individual tiene su génesis en la **actividad humana**, **transformadora**, **cognitiva**, **valorativa** y **comunicativa**, que se desarrolla en la relación dialéctica entre la naturaleza humana y su capacidad transformadora, expresada en los procesos que se sustentan en la construcción del conocimiento y los métodos, entendidos estos últimos como procedimientos integrados en una lógica que han de expresar la lógica de la realidad.

En esta definición se reconoce a la cultura como un proceso que esencialmente es expresión de la naturaleza y el desarrollo humano en un contexto específico, donde la actividad humana comprendida, como la actividad transformadora, cognitiva, valorativa y comunicativa, génesis y sustento de la cultura, que en su desarrollo identifica a la condición humana, la cual es expresión de la cultura; pero a su vez, la actividad humana se realiza en un contexto histórico determinado, que sustenta el progreso humano y genera en sí el desarrollo de los valores esenciales del hombre.

A su vez, al proceso de **formación** le es intrínseca la **apropiación de la cultura**, la cual es entendida como un proceso dinámico en el que los sujetos intencional y sistemáticamente realizan su cultura, transformando su entorno y la propia cultura, necesaria para ser verdaderamente seres humanos, por tales razones la apropiación de la cultura como proceso permite a cada sujeto una profundización del contenido socio-cultural, a la vez que se revela contradictoriamente en el propio proceso del desarrollo humano, ya sea en una totalidad, como en la individualidad, en el sujeto y su pensamiento, el cual discurre sobre la base de la continuidad que permite dar saltos cualitativos en el desarrollo humano, a partir de ese propio proceso de apropiación de la cultura (Fuentes H, 2008).

Lo anterior, establece una relación importante para la investigación a partir del reconocimiento de la **apropiación de la cultura** como un proceso humano en el que se desarrolla la educación y la formación, y está en unidad dialéctica con la profundización de los conocimientos, habilidades y valores

que los hombres van configurando. Por tanto la **apropiación de la cultura** es un proceso dinámico y trascendente en el cual el sujeto en la apropiación desarrolla la creación y transformación, no es una asimilación acrítica, sino es una aprehensión activa en la cual el sujeto transforma la propia cultura en la misma unidad en que él se transforma, y ello se sintetiza en la configuración que conforma sus conocimientos, habilidades y valores.

Otro aspecto esencial lo constituye la repercusión en el quehacer del sistema educativo, en particular el de posgrado, de la obsolescencia del conocimiento como característica distintiva de la sociedad contemporánea, lo que conlleva a modificar radicalmente sus métodos, para que los profesionales puedan desempeñarse exitosamente en correspondencia con los avances científicos-tecnológicos y las transformaciones económicas y sociales que experimenta la humanidad.

En relación con lo anterior, en la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI (1998) se plantea que "…a fin de satisfacer las demandas planteadas en el ámbito del trabajo, los sistemas de educación superior y el mundo del trabajo deben crear y evaluar conjuntamente modalidades de aprendizaje, programas de transición y programas de evaluación y reconocimiento previos de los conocimientos adquiridos, que integren la teoría y la formación en el empleo…".

Al respecto, plantea Tünnerman que ante un mundo en proceso de cambio, la **educación permanente** aparece como la respuesta pedagógica estratégica a la crisis de la sociedad contemporánea, que hace de la educación asunto de toda la vida y dota a los educandos de las herramientas intelectuales que les permitirán adaptarse a las incesantes transformaciones, a los cambiantes requerimientos del mundo laboral y a la obsolescencia del conocimiento. Donde, el aprendizaje deliberado y consciente no puede circunscribirse a los años escolares, hay que lograr la reintegración del aprendizaje y la vida. Esto, constituye la raíz ontológica de la **educación permanente**, que no es una simple metodología, es también, una filosofía educativa inspiradora, iluminadora y orientadora de la acción (Tünnerman, 2003).

De esta forma, señala este autor, dos elementos llevan en su evolución al concepto de **educación permanente**. El primero de ellos es la aceptación de la idea de que el hombre se educa durante toda su

vida. El segundo es el reconocimiento de todas las posibilidades educativas que ofrece la vida en sociedad. Así, la **educación permanente** deviene la expresión de una relación envolvente entre todas las formas, las expresiones y los momentos del acto educativo. Lo que se traduce en la necesidad de promover estructuras académicas y programas de estudios más variados y flexibles, el reconocimiento académico de la experiencia laboral e incluso de la simple experiencia vital, o sea la acumulada por los años de vida.

Estos criterios son compartidos por (Fuentes H, 2009) cuando plantea que los retos que demanda el siglo XXI a la educación superior imponen la necesidad de su desarrollo y la búsqueda de nuevas alternativas entre las cuales la formación continua y para toda la vida adquiere un alto nivel de significación. Ello implica el imperativo de introducir cambios profundos en las concepciones del postgrado, pues las necesidades sociales planteadas a la Universidad, no pueden limitarse a la denominada formación tradicional, sino que ha de transitar hacia una formación postgraduada continua y permanente para toda la vida. Estas nuevas alternativas, por su complejidad y diversidad, requieren de un desarrollo científico sustentado en profundas reflexiones epistemológicas y metodológicas para el perfeccionamiento de los procesos formativos.

Desde esta perspectiva, la **educación permanente** se constituye en una respuesta alternativa para integrar la formación inicial y continua de los profesionales, se remite al trabajo como eje del proceso educativo, fuente de conocimiento y objeto de transformación, que privilegia la participación colectiva y multidisciplinar y que favorece la construcción dinámica de nuevos conocimientos a través de la investigación, el manejo analítico de la información y el intercambio de saberes y experiencias. Roschke, M. A.; Darini, M.C; y Jadead, J; (1993) Citado por (Paz I, 2005).

Sin embargo, en estudios realizados sobre esta problemática (Morles V, 2005), se reconoce que este tipo de educación avanzada, masiva y permanente, la que se produce a lo largo de toda la vida, muchas veces de manera espontánea, carece y necesita de orientaciones estatales o sociales A su vez, el trabajo como fuente potencial de **educación permanente**, ha sido hasta ahora lamentablemente

desaprovechada en América Latina (Cortés W, 2003; Paz I, 2005).

Se trata de encontrar en éste, una fuente de realización y de progreso personal, así como un esfuerzo creador y aplicable tanto en el mundo del trabajo como en la sociedad. Aprender a partir del trabajo diario, real y diario, y en el trabajo, real y diario, es un modo no escolar que podría, se sugiere, resultar un camino para compensar las limitaciones actuales de los sistemas educativos que, asentados centralmente en la escolaridad, desfavorecen a muchos trabajadores en su posibilidad de acceso a saberes superiores. Donde el trabajo, sea punto de partida de un saber real, se origina en necesidades sociales, se reorganiza en un programa y es el verificador de lo aprendido. El trabajo verifica al saber (Cortés W, 2003).

Otra consideración es que, en estrecha relación con las modificaciones que ha ido imponiendo la sociedad a la educación de posgrado, a su vez, las universidades tienen ante si el reto de transformar la gestión de los procesos universitarios, en correspondencia con los rasgos que caracterizan la producción del conocimiento y las nuevas tendencias en la gestión y la evaluación. Desde esta perspectiva, resulta significativo valorar las particularidades inherentes a la gestión del proceso de formación de posgrado.

El término de **gestión** aparece en la literatura especializada del mundo empresarial a partir de la década del noventa del siglo XX y posteriormente adaptado al mundo universitario, aunque con su propia especificidad partiendo de la naturaleza de sus procesos. Desde la perspectiva organizacional, el término **gestión** comprende el conjunto de acciones integradas para el logro de un objetivo a cierto plazo. La **gestión** es un eslabón intermedio entre la planificación y los objetivos concretos que se pretenden alcanzar, comprende los procesos de planeamiento, conducción, seguimiento y evaluación de un conjunto de decisiones y acciones, con el objeto de buscar la solución de distintos problemas y al mismo tiempo para lograr determinados objetivos de una organización social.

En el caso específico de la **gestión** de la educación superior, desde la Teoría Holístico Configuracional (Fuentes et al, 2006), se abordan los presupuestos epistemológicos que orientan las funciones de la

gestión, con la cualidad de expresarse por los sujetos implicados como procesos conscientes que de una manera holística, dialéctica y compleja se desarrolla a través del amplio sistema de relaciones sociales dirigido a preservar, desarrollar y crear, en un clima laboral adecuado, el capital humano competente y motivado que se desempeñe con pertinencia, impacto y optimización, a la vez que logra relevancia social en sus procesos para alcanzar los objetivos de la organización, preservando su identidad.

Para los fines de esta investigación se asume que la gestión de la educación superior es el campo teórico y praxiológico consecuente con la naturaleza y características de los procesos formativos que se desarrollan en ésta; como práctica política y cultural comprometida con la promoción y formación de los valores profesionales y sociales que orientan el pleno ejercicio de los hombres en el seno de la sociedad (Valle M, 2006).

Lo anterior se complementa desde lo sociológico con la concepción del proceso de gestión de la formación de posgrado en que se connota la importancia de la relación entre lo individual y lo social y la forma en que se organizan las interacciones entre estos, en un proceso en que el adulto es auto-responsable de su aprendizaje y es, por ello, un participante principal. Donde el contexto de su actividad laboral, el intercambio de experiencias, las necesidades culturales que debe satisfacer, son algunos de los elementos fundamentales que deben ser considerados (Adam F, 1987f) y (Millones J, 2000). Es un proceso donde se configura el objetivo esencial y los métodos para alcanzar el propósito formativo de todos los involucrados.

La **gestión** de la formación en el posgrado debe propiciar el desarrollo de un proceso que, a la vez que atienda las demandas actuales de capacitación de la sociedad, se anticipe con una visión proactiva a sus requerimientos. Donde la incorporación de contenidos que se vinculen con las experiencias previas, intereses y aspiraciones de los estudiantes de manera que expresen sus características socioculturales, y su articulación con el acceso a las fronteras nacionales e internacionales más avanzadas de los conocimientos, contribuyan de forma sistemática a la construcción y reconstrucción social del

conocimiento y a la elevación de la productividad, eficiencia y calidad del trabajo.

En Cuba, las investigaciones teóricas y praxiológicas sobre gestión del proceso de formación de posgrado presentan en la actualidad un marcado incremento, lo que ha estado motivado, en gran medida, por los cambios acontecidos en la educación superior vinculados a la necesidad de una **educación permanente** en los profesionales, esta nueva visión ha conllevado a la búsqueda de nuevas alternativas académicas que den respuesta en el orden teórico metodológico a la gestión de los procesos formativos de posgrado que incorpore a todos y durante toda la vida para que llegue a ser un espacio permanente de desarrollo cultural.

En relación con lo anterior, en investigaciones realizadas al respecto se reconoce que, la diversidad en los ambientes de formación constituye una necesidad para la transformación misma de las funciones cognitivas y la organización de los espacios educativos, la información y los conocimientos. Teniendo en cuenta lo anterior, las estructuras y modelos de gestión de las universidades deben ser transformadas alejándose de las formas tradicionales (Valle M, 2006).

En este sentido, se impone la necesidad de desarrollar modelos pedagógicos para la **gestión de la formación permanente** de los profesionales, con sus ventajas de flexibilidad, diversidad y accesibilidad, de manera que se apropien de herramientas intelectuales que les permitan a adaptarse a los constantes cambios en los entornos productivos y sociales. Donde el reconocimiento académico de la experiencia laboral, con un carácter predominantemente contextual, en estrecha relación con contenidos actualizados de carácter más universal, constituyen recursos útiles en la calidad del proceso.

Se trata de una gestión cultural que presupone la asunción de este proceso como un medio para propiciar la apropiación social e intencional de la cultura en el contexto, a través de las relaciones sociales de carácter formativo que se desarrollan entre los sujetos.

Desde las consideraciones realizadas, se debe gestionar un **proceso de formación** en contacto directo

con la realidad social, que favorezca la construcción científica del conocimiento y que promueva la multi, inter, y transdisciplinariedad y el trabajo colaborativo. Donde se favorece la constitución y el desarrollo de una situación de aprendizaje mediante la guía, proposición, orientación de los participantes y el estudiante es auto-responsable de su aprendizaje y tiene el papel principal en este proceso, de manera que se convierta en el agente principal de su propia formación permanente, por medio de la interrogación constante de sus acciones y de su reflexión.

- **Proceso de formación sociotecnológica de posgrado de los profesionales de ingeniería y su gestión**

En la actualidad, la formación posgraduada de los profesionales de ingeniería se reconoce como un factor fundamental para el desarrollo integral de una sociedad donde, el propio desarrollo tecnológico alcanzado, ha hecho evidente la estrecha interrelación de la economía, la naturaleza y las formas de vida de la sociedad, respecto a los procesos tecnológicos, así como las repercusiones ambientales y sociales de estos, para lo cual el proceso de **formación sociotecnológica** de posgrado de los profesionales de ingeniería en ejercicio constituye una valiosa herramienta intelectual.

La profesión de ingeniería cuya práctica está orientada al hacer mismo de la **tecnología**, es entendida como aquella actividad en que la conjunción de los conocimientos tecnológicos, de Ciencias Exactas y Naturales, más la adecuada inclusión de los enfoques contextualizadores, obtenidos a través del estudio sistemático, la experiencia y la práctica concreta, se amalgaman y se aplican con juicio para desarrollar diversas formas de utilizar, de manera económica, las fuerzas y materiales de la naturaleza y del mundo artificial, en beneficio de la humanidad (Osorio C, 2004).

La **formación sociotecnológica** como una de las dimensiones de la **formación** de posgrado, ha transitado por diferentes etapas en correspondencia con la sistematización de los presupuestos teóricos de la **tecnología** y su relación con la ciencia, la sociedad y el desarrollo, hasta llegar a la concepción actual que se concibe desde una visión totalizadora de las relaciones dialécticas entre la ciencia, la tecnología, la sociedad, donde el desarrollo tecnológico es coherente con el desarrollo humano. En consecuencia, el análisis y sistematización de las concepciones teóricas sobre la **tecnología** y su

incidencia en la **educación** y **práctica tecnológica**, constituye otro aspecto de referencia en esta investigación.

En investigaciones realizadas sobre la **tecnología** (Quintanilla M, 1998; Osorio C. 2003 Acevedo J, 2002; Barrero D, 2004) se reconoce que la diversidad de concepciones existentes en el orden epistemológico y praxiológico, determinan las políticas hacia ésta, la educación y práctica tecnológica.

El estudio de la **tecnología** desde su concepción teórica se basa principalmente en la relación entre ésta, la ciencia y la sociedad. Diferentes autores han realizado investigaciones sobre la **tecnología** desde sus posturas epistemológicas (Quintanilla M, 1998; Castro F, 2001; Acevedo E, 2006; Núñez J, 1999; Arana, 1999), al respecto, en esta investigación se coincide con lo planteado por Arnold Pacey, (1986) reconocido historiador de la **tecnología** quien afirma que, a pesar de la diversidad de enfoques existentes sobre la misma, de manera general estos se pueden agrupar en dos vertientes una **restringida** y otra **general** (Nota 2). Citado por (López J et al, 2004).

La **vertiente restringida** sólo hace referencia al aspecto técnico, y responde al modelo lineal y epistemológicamente jerárquico de las relaciones entre ciencia, **tecnología** y sociedad, donde el desarrollo científico- tecnológico se concibe como un proceso lineal, acumulativo y autónomo de obtención de verdades objetivas e instrumentos tecnológicos siempre benéficos, independientes de las influencias del contexto. Dentro de esta vertiente entrarían las concepciones **artefactual** y **cognitiva** de la **tecnología.** Desde esta perspectiva, se aísla a los productos tecnológicos de su entramado social (González-García, López-Cerezo y Luján, 1996; Quintanilla, 1998), por tanto no se reflejan las interacciones de la tecnología y la sociedad, lo que limita tanto el análisis de los condicionantes que la sociedad impone sobre el desarrollo tecnológico, así como la influencia que este último puede tener en la sociedad.

En consecuencia, es cada vez más numeroso el reclamo en el orden social, político y académico; Sáenz T; 1999; Urquiola A, 1999; Núñez J, 1999; Castro F, 2001), de una comprensión no reduccionista de la naturaleza de la **tecnología** y su relación con la sociedad.

Para los fines de esta investigación se asume que, la sociedad es el campo de relaciones intersujetivas, o sea de las relaciones humanas de comunicación (Abbagnano N, 1972). La sociedad se puede considerar conformada por cinco sistemas: el demográfico o la población; el ecológico; el político, o de regulación social; el económico o de producción material; y el de producción intelectual (Morles V, 2002).

A su vez, se reconoce que la sociedad es un continuo pluridimensional donde cada fenómeno, cobra sentido si se relaciona con el todo, por tanto el desarrollo científico- tecnológico está condicionado por la sociedad, como resultado de un proceso en que convergen los intereses y objetivos de la sociedad en la cual se origina y desarrolla, las características de su medio ambiente y los problemas que dicha sociedad enfrenta en un momento histórico dado.

Desde la **vertiente general** se aborda la tecnología como un sistema complejo, con una serie de componentes heterogéneos que se relacionan entre sí (instrumentos y artefactos técnicos, procesos de producción, control y mantenimiento, cuestiones organizativas, aspectos científicos, asuntos legales, recursos naturales y artificiales), con las personas y el medio ambiente (González-García *et al*., 1996; Quintanilla 1988, 1998, Acevedo J, 1998), (Hughes, 1983,1987; Pacey, 1983, 1999). Citado por (López L et al, 2004).

El análisis crítico de la vertiente general, reveló que la trascendencia de la misma radica en que, permite profundizar y modelar la complejidad intrínseca de las relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. Esta nueva visión reconoce la dimensión social de la tecnología, y parte del principio de que la ciencia y la tecnología lejos de ser neutral, reflejan los planes, intereses, propósitos y valores del contexto sociocultural, económico y político en que se insertan. Siendo el resultado del entramado de relaciones entre los distintos factores que lo condicionan que las mismas adquieren ciertas características, fines, riesgos e impactos.

Desde esta consideración se supera el enfoque del desarrollo tecnológico limitado solamente a los aspectos puramente tecnológicos, a partir de la introducción de factores que caracterizan a la sociedad como un todo, sin embargo esto no resulta suficiente para alcanzar un desarrollo tecnológico coherente

con el desarrollo humano, sino que se necesita además que quienes desarrollan las tecnologías consideren la característica distintivas de cada sujeto en su vínculo con un medio tecnológico, lo que está motivado por las diferencias existentes en las demandas, expectativas, impactos y respuestas de cada individuo.

Al respecto, los estudios desarrollados desde el ángulo de la Antropología y los Estudios Culturales sobre los procesos tecnológicos, constituyen otro aspecto de referencia en esta investigación, al considerar los procesos tecnológicos como procesos culturales, tomando en consideración las modificaciones que la vida cotidiana experimenta ante la presencia de las novedades tecnológicas, desentrañando los criterios de elección por el consumidor de las nuevas tecnologías y evaluando los cambios que las tecnologías están suscitando en las sociedades contemporáneas (Ayús R, 2002).Como resultado de las investigaciones realizadas se han desarrollado varios modelos teóricos de la **tecnología**, entre los que se destacan los propuestos por autores como (Hughes, 1983, 1987; Pacey A, 1983, 1999; Michel Callon; Quintanilla 1988, 1998). Citado por (Ayús R, 2002).

En relación con lo anterior, estudiosos de la temática (Osorio C, 2002; Acevedo J, 2002) reconocen especialmente el desarrollado Arnold Pacey (1983; 1999) que se refiere a la tecnología como una **práctica tecnológica**, que permite reunir los aspectos materiales del hacer tecnológico, los conocimientos sistemáticos relacionados con la ciencia, entre otros; las actividades de organización y gestión misma de esa tecnología y la esfera de los valores de la sociedad en donde esa tecnología hace parte. Citado por (Osorio C, 2003)

El modelo de **Práctica Tecnológica** le aporta una significación especial a la investigación que se realiza, pues la **tecnología** es analizada en una estructura holística, como es el sistema tecnológico (Osorio C, 2004), y se establece una relación importante entre las **dimensiones técnica**, **ideológico-cultural, organizativa** y **afectiva o emotiva** (Nota 3), lo que permite situar la **tecnología** en su contexto social y supone, tomar en cuenta también las cuestiones **sociotecnológicas** (Fleming, 1989; Gilbert, 1992; Acevedo J, 1998). De esta forma, el análisis, valoración y la gestión de la

tecnología se realiza teniendo en cuenta todas sus dimensiones como un sistema, pues cambios en elementos de cualquiera de ellas pueden producir ajustes y modificaciones en los correspondientes a las otras. Citado por (Acevedo J, 2002).

Del análisis riguroso del modelo teórico de **Práctica Tecnológica** desarrollado por Arnold Pacey, se puede concluir que, aunque el mismo presenta algunas inconsistencias (Nota 3), tiene el mérito de abarcar los aspectos relacionados con la sociedad en interacción con la **tecnología**, así como interrelacionarlos con las individualidades de cada sujeto en su vínculo con un ámbito tecnológico, cuestión esta que posibilita el estudio de la sociedad en interacción con un medio tecnológicos.

Estos criterios son compartidos por José A. Acevedo reconocido investigador en esta temática quien afirma que es necesario considerar la **tecnología** como un sistema interrelacionado de conocimientos, artefactos, destrezas y habilidades, recursos naturales, estimaciones económicas, valores y acuerdos sociales, preferencias culturales y estéticas, etc. esto es, **como un entramado sociotécnico** (Acevedo J, 2001). De esta manera, la inclusión de las dimensiones **ideológico-cultural y organizativa y emotiva,** permite una generalización del significado de la **tecnología**, ampliado con la consideración del ámbito social, denominado **sociotecnología** (Acevedo J, 2006).

La creciente asunción desde lo académico y lo investigativo de la **vertiente general** sobre la **tecnología**, ha dado lugar al surgimiento de nuevas disciplinas en las Ciencias Sociales y Humanísticas (Nota 4). Al mismo tiempo, los intereses de varias disciplinas tradicionales (Historia, Sociología, Psicología Social, Filosofía de la Ciencia) convergieron en apreciar en los fenómenos tecnológicos un campo que demandaba un tratamiento autónomo y único, creándose programas nacionales o institucionales de investigación que recibieron el nombre genérico de **estudios Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS).**

En este sentido, se reconoce que, aún cuando los estudios desarrollados hasta la actualidad desde las Ciencias Sociales y Humanísticas sobre la **tecnología** en su vínculo con la sociedad, han propiciado el acercamiento al análisis y comprensión de las subjetividades que subyacen a los ambientes de

concepción, producción y apropiación de los resultados tecnológicos en un determinado contexto, se impone también la necesidad de que el desarrollo tecnológico desde un enfoque general, se convierta a su vez en objeto de estudio y análisis de quienes diseñan, desarrollan y evalúan las **tecnologías**, lo que lamentablemente hasta la actualidad ha sido abordado de forma insuficiente.

De esta forma, el análisis de los problemas tecnológicos desde la profesión y su sistematización en la Educación Tecnológica propiciaría la consideración de factores sociales, lo que permitiría profundizar y modelar la complejidad intrínseca de las relaciones entre la tecnología y la sociedad, de manera que el desarrollo tecnológico se conciba en armonía con el desarrollo humano.

Al respecto, en esta investigación se coincide con lo planteado por José A. López Cerezo y Mariano Martín Gordillo (1996), reconocidos investigadores de **Educación Tecnológica** y de los **estudios CTS** quienes afirman que, ampliar el significado de la **tecnología** en la **educación y la práctica tecnológica** significa reconocer el carácter social de todas las decisiones tecnológicas y situarlas en su contexto social para tratar de analizar su génesis y sus consecuencias, lo cual supone tomar en cuenta también las cuestiones **sociotecnológicas** (Acevedo J, 1996, 1998; Osorio C, 2002, 2004). Citado por (Acevedo J, 2002).

En consecuencia, desde el punto de vista académico, se impone la necesidad de educar a los ingenieros con cierta orientación social, puesto que ellos van a ser los principales responsables en la práctica del diseño y ejecución de proyectos tecnológicos. Educar para que sean, conscientes de las prácticas y los valores que se incorporan y transmiten en su ejercicio profesional, así como de las consecuencias y riesgos de la aplicación de la tecnología (Moñux D, 2000).

Desde la perspectiva del análisis del proceso de formación sociotecnológica de posgrado de profesionales de ingeniería resulta importante significar que, desde el punto de vista académico, este proceso se desarrolla a partir de la sistematización en el proceso de formación de posgrado de los presupuestos teóricos de los **estudios CTS**, que se aproximan a la problemática de la tecnología desde las humanidades, y desde, la **Educación Tecnológica**, que llega a los aspectos ambientales y sociales

de la tecnología desde la propia profesión.

En lo concerniente a los **estudios CTS**, la esencia de esta nueva visión se resume en la siguiente referencia de Diego Moñux cuando expresa que: "…representa un nuevo campo de trabajo con carácter interdisciplinar constituido por múltiples programas filosóficos, sociológicos, antropológicos e históricos. Programas todos ellos con la preocupación común por la dimensión social de la ciencia y la tecnología —tanto porque es en el entorno social donde se producen, como porque su desarrollo y aplicación tiene efectos sociales y ambientales—, y orientados a un estudio crítico de ambas partiendo del rechazo a la imagen tradicional que de ellas se ha venido transmitiendo…" (Moñux D, 2001).

La implementación de estos estudios en el ámbito educativo aporta una mirada crítica que permite inspirar las propuestas educativas sin las cuales las reflexiones sobre las finalidades de la Educación Tecnológica carecerían de valor para la transformación educativa (Gordillo M, 2002).

Sin embargo, aún cuando la implementación de los **estudios CTS** en el proceso de **formación de posgrado** para las especialidades de ingeniería, constituye una instrumento valioso para la reflexión y el debate sobre los condicionantes e implicaciones sociales de la tecnología y la ciencia, en la actualidad presenta insuficiencias que limitan el alcance de sus objetivos, debido fundamentalmente a que constituye una aproximación a esta problemática desde las humanidades, con un carácter generalmente teórico, sin vínculos concretos con las especificidades de cada profesión y carente de un mecanismo que propicie la articulación contextual con las restantes dimensiones del proceso de **formación**, de manera que se estimule la creatividad, la solución de problemas concretos y la transformación de la **cultura** en los ingenieros.

La **formación sociotecnológica** no tiene sentido sólo como ampliación de la cultura humanista o la preparación política y económica, sino que está en el tejido mismo del funcionamiento de la ciencia y la tecnología y los profesionales de ingeniería necesitan de una visión social de los procesos en que participan. Se trata de promover una Educación Tecnológica en el ingeniero consciente y responsable, en un marco interpretativo sobre la relación entre la tecnología y el ser humano, que permita orientar los

modos en que se educará al segundo en su relación con la primera, de manera que el ingeniero, asuma los efectos sociales de su labor, que se responsabilice de ellos y que sea consciente de los compromisos éticos y políticos que asume en su desempeño profesional (Gordillo M y González J, 2002).

Desde esta misma precisión, en relación a la **Educación Tecnológica**, Gilbert (1992), reconocido investigador en el área del saber, a partir de la sistematización del modelo teórico de la **Práctica Tecnológica** en los modelos más relevantes de **Educación Tecnológica** asumidos por los sistemas educativos de varios países, publicados en estudios realizado por la UNESCO, distingue tres maneras de enfocar la **Educación Tecnológica** en correspondencia con los aspectos que se atiendan, a saber, ***Educación para la tecnología***, constituye la perspectiva más habitual pero también la más restringida, que se centra en los aspectos de la dimensión técnica del modelo de Pacey, ***Educación sobre la tecnología*****,** se centra fundamentalmente sobre todo en las cuestiones **sociotecnológicas**, es decir, a las relacionadas con las dimensiones organizativa, ideológico- cultural y emotiva del modelo referido anteriormente, la cual es característica de la educación **Ciencia Tecnología y Sociedad**, especialmente en muchos cursos que se imparten dentro del ámbito de los estudios sociales y de humanidades; y por último la ***Educación en la tecnología***, que toma en consideración todas las dimensiones del modelo de Pacey, lo que conduce a una educación comprensiva y holística de la tecnología y a una **Educación Tecnológica** más equilibrada. Citado por (Rodríguez G, 2005).

En relación con lo anterior, en las alternativas académicas desarrolladas en el posgrado no se observa una perspectiva integradora y coherente que propicie la formación sociotecnológica de los ingenieros, por lo que es importante asumir modelos teóricos del **proceso de formación de posgrado**, donde se integren de forma equilibrada y armónica la dimensión técnica de la **práctica tecnológica** con los aspectos relacionados con las cuestiones **sociotecnológica**s, y permitir así una secuencia que se extienda a todo lo largo del proceso formativo.

Se ha comprobado que en la actualidad la presentación educativa de la **tecnología** la deja aislada de

los contextos sociales que las producen y explican. Es decir, las concepciones descontextualizadas de la tecnología siguen dominando la organización curricular de la enseñanza de esos contenidos en los sistemas educativos (Gordillo M. y López J, 1998).

Las insuficiencias anteriormente señaladas, dan cuenta de que en la actualidad la formación sociotecnológica de posgrado de los ingenieros en ejercicio aún no ha sido sistematizada, sino que se desarrolla de manera espontánea, aislada, desarticulada y fragmentada, lo cual se evidencia en el propio quehacer profesional del ingeniero en ejercicio.

En este sentido, en investigaciones realizadas sobre esta problemática, se ha comprobado que, en el análisis de los problemas presentados en la sustentabilidad de **proyectos tecnológicos**, se ha hecho evidente que muchos de ellos tienen su origen en fallas que no están vinculadas con aspectos propiamente de la dimensión técnica, sino que aparecen por dificultades presentadas en las restantes dimensiones (Pacey A, 1999). Citado por (Acevedo J, 1998).

En correspondencia con la consideración anterior, se debe significar que, en el campo de la **ingeniería** contemporánea la relación que se establece entre la **tecnología** y la sociedad tiene su momento de síntesis en los **proyectos tecnológicos.** Estos son entendidos como un proceso en el que se planifican tareas en la solución de problemas relativos a diferentes contextos, lo que implica una actitud consciente y activa en la actuación de los sujetos implicados, para lo cual debe lograrse un uso racional del tiempo y de los recursos materiales y humanos disponibles y necesitados (Tejeda R, 2006).

Los proyectos tecnológicos son ampliamente utilizados como método en el desarrollo de resultados tecnológicos, lo que está dado fundamentalmente por el reconocimiento de su cualidad organizacional, expresando una coherencia interna que se materializa en la concepción, la ejecución y evaluación, lo cual debe propiciar el uso racional de los recursos en la solución de la situación profesional que se aborda como finalidad a transformar.

En este sentido, se ha podido constatar que la desconsideración de los aspectos no técnicos de los

artefactos tecnológicos es lo que ha llevado al fracaso de numerosos **proyectos tecnológicos**. Además, plantean estos autores, los fracasos no siempre se deben a una falta de excelencia técnica por parte del profesional implicado, sino con frecuencia a una falta de sensibilidad social para apreciar adecuadamente las dimensiones ideológico-cultural y organizativa de la tecnología (López J y Valenti P, 2000).

Las insuficiencias están planteadas en su sensibilidad ante un ámbito social que está presente y del cual tienen que apropiarse, para poder tener una trascendencia en su ámbito profesional.

Lo anterior tiene su fundamento en que cuando el proyecto tecnológico se inserta en un determinado contexto social, con toda la riqueza que esto implica, se establece una relación dialéctica entre todos sus procesos, a saber, el *diseño de ingeniería*, la *implementación práctica* y la *evaluación* y en ellos se sintetizan los procesos de interacción entre la **tecnología** y su contexto social, cuyo resultado puede ser la adopción, adaptación o rechazo de la tecnología por la sociedad (Nota 5). Donde, un desequilibrio en las interrelaciones que se establecen entre estos procesos esenciales, provoca inadaptación al entorno natural y social en que desempeña su función el proyecto, lo que puede conducir al rechazo de la tecnología por la sociedad y el fracaso del proyecto (Díaz J, 2003).

De esta forma, el desarrollo de los **proyectos tecnológicos**, no es una cuestión que pueda resolverse exclusivamente con aspectos puramente científicos- tecnológicos, sino que también intervienen aspectos relacionados con la sociedad en su conjunto, así como elementos vinculados con las características individuales de los usuarios. En consecuencia, los **ingenieros deben considerar el resultado tecnológico como un entramado sociotecnológico**, es decir como un sistema interrelacionado de conocimientos, artefactos, destrezas y habilidades, recursos naturales, estimaciones económicas, valores y acuerdos sociales, preferencias culturales y estéticas, etc.

En este mismo sentido, dado que no es posible en la diversidad de proyectos, desarrollar todas las características de cualquier sociedad, el ingeniero en ejercicio debe ser sensible a estudiar los factores sociales que influyen en el contexto específico, que inciden en el impacto de su labor profesional donde

se desarrolla el proyecto, de manera que pueda manejar las características de la sociedad donde va a desarrollar sus proyectos.

Estos criterios son compartidos por Arnol Pacey cuando afirma que, las concepciones de la **tecnología** restringidas a la dimensión técnica tienden a proponer soluciones exclusivamente técnicas a los de interés social, muchas de las soluciones de los problemas tecnológicos dependen en mayor grado de cambios en los aspectos del ámbito **sociotecnológico**. Citado por (Acevedo J, 1998).

Al mismo tiempo, dado las características distintivas de la sociedad contemporánea, la formación de los profesionales no se garantiza sólo a través de su formación inicial, para poder estar en correspondencia con las necesidades de la sociedad en que se desenvuelve. Esta situación se agudiza en el caso particular de los profesionales de ingeniería, debido a que, en la **práctica tecnológica** realizada por los ingenieros donde la resolución de un problema tecnológico implica la creación o modificación de un objeto tecnológico (artefacto, sistema o proceso), han de integrar diferentes clases de conocimientos guiados por las exigencias de un diseño específico y las limitaciones que impone la realidad. De esta forma, los componentes del conocimiento tecnológico (Nota 6) se configuran, construyen y adquieren un nuevo significado en la propia **práctica tecnológica,** como consecuencia de la tensión existente entre el diseño tecnológico y las restricciones específicas del contexto, por tanto es propio del conocimiento tecnológico transformarse constantemente (Rodríguez G, 2005).

Desde esta perspectiva, en la **práctica tecnológica**, los ingenieros van desarrollando y transformando la realidad a través de su acción, a la vez que se van produciendo transformaciones en él propio hombre, es un proceso en que la **cultura** de los profesionales se configura, transforma y desarrolla en el propio ejercicio profesional, mediados como un movimiento dentro de toda la **cultura**, por lo social, por lo artístico, por las creencias y tradiciones.

En investigaciones realizadas al respecto (Fuente L, 2007) se reconoce que el hombre en su desarrollo y **formación** reconoce en su ámbito una **cultura** que se expresa no sólo en un conocimiento de lo actual, sino en lo condicionado históricamente, que se expresa en tradiciones y creencias, que

sistematizan y por tanto condicionan sus potencialidades en la construcción del conocimiento y en su desarrollo y realización social y profesional.

En consecuencia, la actividad ingenieril en las condiciones actuales de gran impacto social, donde el diseño, implementación y evaluación de sus resultados, se presenta como un proceso cultural que conlleva a cambios de actitudes, pensamientos, valores, creencias y comportamientos humanos, lo que demanda de una **cultura tecnológica** de sus profesionales, que posibilite una correcta interpretación, desarrollo y evaluación integral de sus decisiones.

En relación con lo anterior, Martha Arana (1999) define la **cultura tecnológica** como la forma en que los hombres organizan y desarrollan la teoría y la práctica tecnológicas. Es el proceso que parte de la asimilación de los resultados de **prácticas tecnológicas** precedentes, para la creación de nuevos conocimientos, técnicas, sistemas organizativos y de valores. Es el modo de despliegue histórico de la práctica tecnológica.

Desde esta conceptualización no se aborda la **cultura** como una totalidad; y al identificarla como forma solo se está considerando el aspecto externo de ésta. Además cuando se plantea que es un proceso que parte de la asimilación de los resultados de **prácticas tecnológicas** precedentes, se está dando desde una mirada muy dependiente del hombre como un receptor de tecnología, sin reconocer que es un proceso transformador que, con el empleo de la **tecnología** se desarrolla tanto el hombre como su entorno. Lo que no significa que no esté presente el proceso de asimilación, pero hay una categoría superior que es la acción transformadora del hombre con la tecnología, desarrollando su **cultura** y su pensamiento transformador.

Lo anterior tiene su fundamento en que la **cultura** como pensamiento, resultado y acción transformadora de los hombres, es holística en su propia esencia humana, en la que su desarrollo está dinamizado por las contradicciones que en ella se desarrollan y que se originan entre las diferentes fuentes de esa **cultura** y que se manifiesta en lo científico, tecnológico, artístico, las tradiciones y las creencias de los hombres, entre otras (Fuentes L, 2007:91).

Por su parte el filósofo Miguel Ángel Quintanilla, utiliza el concepto de técnica, en sentido genérico, Este autor define la cultura técnica**,** de un grupo social corno una cultura específica, formada por todos los rasgos culturales (información descriptiva, práctica y valorativa) que se refieren o se relacionan de algún modo con sistemas técnicos. Es importante señalar que en esta definición se aísla la cultura técnica (en sentido genérico), y no se evidencia que ésta es una dimensión de la cultura como totalidad, que es desarrollada por algunos a través de su acción transformadora, pero que es de la sociedad como un todo.

Se trata por tanto, de que el ingeniero en su ejercicio profesional se enfrenta a solucionar problemas profesionales utilizando para ello resultados de la **cultura** acumulados y, al interactuar con el contexto en diferentes situaciones va conformando su **cultura** desde sus experiencias profesionales, de esta forma la **sistematización de las experiencias profesionales** se convierte también en un proceso intelectual que transforma sus conocimientos. Es un proceso mediado por todas las influencias que sobre él están actuando y que le permite apropiarse de manera diferente, de la **cultura.**

Desde esta precisión, la sistematización, entendida como proceso inherente al desarrollo humano, es considerada como categoría y dinámica del movimiento. Este proceso conlleva a la recreación y creación de la cultura, al revelar relaciones estructurales que propician nuevas relaciones de síntesis y de la estructura epistemológica y praxiológica (Fuentes H et al, 2009).

Es éste un proceso dinámico en que el profesional de ingeniería a la vez que desarrolla un aprendizaje se transforma, transformando la propia **cultura** en la misma unidad en que él se transforma, donde la transformación y **apropiación de la cultura tecnológica** se desarrolla en un proceso que depende del nivel de profundidad del contenido con que cuenta cada sujeto, cuanto más conocimientos, habilidades y valores se tengan, se logra una **apropiación de la cultura** con mayor efectividad.

Las insuficiencias anteriormente señaladas en sustentabilidad de proyectos tecnológicos, dan cuenta de que el proceso no ha sido intencionalmente encauzado para que de manera concreta y consciente propicie el desarrollo de una **cultura tecnológica** en los ingenieros, a través de la concreción de la

profesión en un contexto, donde se incorporen no solo los aspectos científicos-tecnológicos de la profesión sino también los aspectos sociales. De aquí la necesidad de sistematizar el proceso de **formación sociotecnológica** de estos profesionales, concientizándolos, para poder gestionarlo adecuadamente y con esto elevar la calidad del mismo.

Desde estas consideraciones, se sustenta el planteamiento de que la formación sociotecnológica del profesional de ingeniería, acorde a las exigencias de la sociedad contemporánea, necesita transitar por un proceso de formación continua y permanente dentro de su propia actividad profesional, que propicie el constante reajuste del desarrollo profesional de ingeniero en correspondencia con los continuos avances del desarrollo científico tecnológico y las constantes transformaciones sociales, para la cual no siempre son suficientes los contenidos más avanzados, sino que se necesitan también habilidades y experiencias que sólo el contacto directo con el contexto puede ofrecer.

En síntesis**,** los planteamientos críticos abordados, reclaman la necesidad de implementar en la **Educación Tecnológica** una visión amplia de la **tecnología** que propicie el desarrollo de una comprensión social más ajustada del desarrollo tecnológico y la participación pública de los ciudadanos en las decisiones sobre su desarrollo, en una sociedad caracterizada por la complejidad e indeterminación de los problemas profesionales y la obsolescencia del conocimiento, en la que los ingenieros asuman la responsabilidad de los efectos sociales de su labor y sean conscientes de los compromisos que asumen en su desempeño profesional.

Todo lo anterior impone la necesidad de desarrollar concepciones y métodos teóricos sobre el posgrado, que permitan encauzar instrumentos que propicien una labor profesional sustentada en el autodesarrollo desde el ejercicio profesional, donde se integre lo social y lo tecnológico.

Esta caracterización realizada apunta entonces a la necesidad de asumir este proceso de gestión de la formación sociotecnológica de posgrado de los profesionales de ingeniería, en contacto directo con la realidad social, económica y cultural circundante, a través de la integración de la teoría y la práctica, de modo que constituya una herramienta para coadyuvar al desarrollo integrado desde la base, donde el

profesional tenga un papel protagónico de manera que se convierta en el agente principal de su propia formación, por medio de la interrogación constante de sus acciones y de su reflexión.

Se trata de desarrollar alternativas teóricas y practicas que propicien el desarrollo de un proceso formativo de posgrado para profesionales de ingeniería, que favorezca una **formación sociotecnológica** de estos profesionales que les permita profundizar y modelar la complejidad intrínseca de las relaciones entre la **tecnología** y la sociedad en la solución de sus problemas profesionales, teniendo en consideración las relaciones que entre ellas se establecen, así como la importancia de realizar la evaluación y control de los impactos técnico- económico, social y ambiental de éstas, de manera que el desarrollo tecnológico pueda armonizar con el desarrollo individual, social y del entorno.

Es una **gestión cultural** donde la consideración del aprendizaje que aporta la solución de problemas de la realidad posibilite transitar con calidad, a niveles cualitativamente superiores de esta formación en correspondencia con la diversidad y la complejidad de los factores que se consideren, lo que presupone la asunción de un proceso que propicie la apropiación social e intencional de la cultura en el contexto, a través de las relaciones sociales de carácter formativo que se desarrollan entre los sujetos.

1.3 Estado actual del proceso de formación sociotecnológica de posgrado en profesionales de ingeniería y su gestión, en el Departamento- carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Oriente

Teniendo en cuenta los principales referentes teóricos del proceso de formación de posgrado, en particular del Ingeniero Electricista, es posible realizar un análisis de la situación actual del proceso de la formación de posgrado en profesionales de ingeniería y su gestión en el Departamento- carrera de Ingeniería Eléctrica, tomando los siguientes indicadores para el diagnóstico: *orientación de la formación sociotecnológica del profesional de ingeniería; vinculación de las acciones de posgrado con las principales necesidades y demandas sociales; conocimiento y motivación de los profesionales de Ingeniería Eléctrica por la utilización de factores sociales en la solución de problemas profesionales*.

En este sentido se realizó un diagnóstico, empleando como técnicas de investigación: entrevista y encuesta a 20 profesores del claustro de profesores la carrera Ingeniería Eléctrica y, encuesta a 30 profesionales de ingeniería de Empresas de proyectos y/o servicios, revisión documental de 35 proyectos tecnológicos (Anexos 1, 3, 5 y 6), revisión documental y de las investigaciones incluidas en las memorias de los eventos científicos nacionales e internacionales de la especialidad realizados en el país en los últimos 10 años (Anexo 7) y del programa de posgrado de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Oriente (Anexo 8).

Como resultado del análisis realizado (Anexos 2, 4, 5 y 6) se plantea que el proceso de formación sociotecnológica de posgrado del profesional en las carreras de ingenierías tiene su génesis desde la propia inclusión de este profesional en las universidades, pero esta formación comienza a ser concebida conscientemente a partir de la inclusión en la década de los 90 del pasado siglo de los **estudios CTS** en el proceso de formación de posgrado.

Entre las acciones que respondían a la inserción de los **estudios CTS** en la formación posgraduada se encuentran las disertaciones sobre Problemas Sociales de Ciencia y la Tecnología como requisitos en los ascensos de categorías de docencia e investigación. Estos últimos abarcan a los profesionales que se dedican a la investigación, y aquellos que realizan en su vida profesional estudios de maestrías y/o doctorados.

En este sentido, los profesionales de ingeniería vinculados a la docencia y la investigación se acercan a los Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología desde sus temáticas de investigación y/o docencia, a través de la autopreparación o por medio de la inclusión de la asignatura Problemas Sociales de Ciencia y la Tecnología en los programas de doctorados y maestrías. Como resultado de la implementación de estas disertaciones los profesionales en ejercicio tienen la posibilidad de sistematizar su **formación sociotecnológica,** a la vez que se produce un rico intercambio entre ellos y los profesionales de Ciencias Sociales y Humanísticas, lo que brinda además la posibilidad de insertar los resultados obtenidos en estos ejercicios, en el propio perfeccionamiento de la investigaciones y de la

docencia.

Sin embargo, si bien lo anterior constituye un paso de avance en la **formación sociotecnológica** de los ingenieros, el hecho de que sólo se vincule a la docencia y la investigación limita grandemente el número de profesionales que tienen acceso a ello.

En lo referido a la inclusión de cursos de Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología en los estudios de posgrado, de manera general tiene el objetivo de abordar los problemas sociales, ambientales, éticos, culturales, vinculados a la ciencia y la tecnología. Sin embargo, en la mayoría de los programas de posgrado de ingeniería estos cursos constituyen una mirada desde las Ciencias Sociales y las Humanidades, en los que tienden a predominar los contenidos teóricos con un enfoque predominantemente disciplinar, haciendo énfasis en los aspectos filosóficos, históricos, sociológicos, etc., de las relaciones ciencia-tecnología-sociedad, naturaleza-hombre-tecnología, de esta forma se limita el alcance de los objetivos formativos en los profesionales y la riqueza que aporta el análisis contextualizado de estos temas.

En consecuencia, aunque la implementación de los **estudios CTS** en el ámbito de la formación de posgrado, representa un paso de avance para transmitir a los profesionales de ingeniería una visión totalizadora sobre las relaciones dialécticas entre la ciencia, tecnología, sociedad y el desarrollo, que propicie su formación sociotecnológica, las insuficiencias referidas anteriormente limitan el cumplimiento de los objetivos trazados.

Como resultado de la revisión documental realizada al programa de posgrado del Departamento carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Oriente (Anexo 8) se evidencia que se ha producido un incremento en lo concerniente a la vinculación de las acciones de posgrado con las necesidades y demandas sociales, lo cual redunda en la pertinencia de este proceso formativo. Se debe significar además que aunque existe relación empresa-universidad en la realización de proyectos de la profesión, ésta todavía es insuficiente. Este aspecto ha tenido un incremento y atención especial con la Revolución Energética que se está llevando a cabo en todo el país, dado la prioridad del estado en

programas energéticos de gran impacto social.

Otra consideración es que, se evidencia un discreto aumento en la incorporación de objetivos y contenidos sociales en las acciones de posgrado, así como en la contextualización de los problemas profesionales en las acciones de posgrado y en la evaluación del impacto social de las investigaciones sociotecnológicas.

Sin embargo, se debe señalar que todavía persisten insuficiencias para considerar los factores sociales vinculados a estos problemas profesionales lo que en ocasiones pone en peligro la calidad de los resultados obtenidos, entre las que se destacan que estos se incorporan en su mayoría de forma espontánea y empírica, al mismo tiempo el carácter disciplinar y sumativo en relación con los contenidos sociales abordados y los contenidos puramente tecnológicos, limitan la riqueza del análisis contextualizados en la solución de problemas profesional.

De la revisión documental de las memorias de eventos científicos internacionales del perfil realizados en Cuba en los últimos 10 años (Anexo 7), se pudo constatar que, la integración de la dimensión social de las investigaciones tecnológicas se incorpora de manera espontánea y empírica sin utilizar indicadores sociales, sobre la base de las experiencias individuales en la práctica de la profesión. En este mismo sentido en los resultados presentados se evidencia que prevalecen las investigaciones sociotecnológicas con un carácter predominantemente disciplinario, evidenciándose la existencia de escasas investigaciones donde se integren contenidos provenientes de las Ciencias Sociales todo lo cual contribuye a que predomine una visión neutral y descontextualizada de la ciencia y la tecnología en las investigaciones realizadas.

Como resultado de la encuesta realizada a Ingenieros Electricistas del sector productivo y empresarial y, a profesores del claustro de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Oriente (Anexos 1, 2, 3 y 4), se obtuvo que el 68% de estos profesionales no ha participado en proyectos con carácter interdisciplinarios, lo que limita el desarrollo de una cultura de trabajo en equipos interdisciplinarios, que incide negativamente en la calidad de los resultados obtenidos así como en la formación integral de

estos profesionales.

En este mismo sentido, en la revisión documental de proyectos de investigación (Anexo 6) se pudo constatar que en su totalidad habían sido ejecutados solamente por profesionales de ingeniería y, en ninguno de los casos participaban profesionales de las Ciencias Sociales y Humanísticas. Además, los referentes teóricos utilizados para la realización de dichos proyectos se limitaban a consultar autores reconocidos relacionados con la tecnología a implementar, lo que implica que no se consideren adecuadamente los posibles condicionantes e impactos sociales relacionados con la implementación de estas tecnologías.

En entrevistas realizadas a profesionales del claustro de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Oriente (Anexo 5) y mediante los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a estos profesionales (Anexos 3 y 4), se pudo comprobar que tienen una clara visión y conciencia de la importancia de las valoraciones de impacto social en los proyectos tecnológicos. Sin embargo, en la mayoría de los proyectos tecnológicos revisados se pudo constatar que la evaluación del impacto social de estos se realiza sin utilizar indicadores sociales y dando un peso excesivo a las evaluaciones técnico-económicas y ambientales (en menor medida), en detrimento de los restantes aspectos sociales que resultaban muy superficiales. y solo se limitaban a resaltar los beneficios relacionados con la implementación de las tecnologías, tales como, aumento del nivel de vida; mejores condiciones de trabajo; disminución de contaminaciones al medio ambiente; entre otros, todo lo cual constituye una muestra de su pobre articulación contextual.

Como resultado de la encuesta realizada a Ingenieros Electricistas del sector productivo y empresarial (Anexos 3 y 4), se evidencia que existe el reconocimiento de que los indicadores sociales son importantes como información complementaria para el diseño de los proyectos tecnológicos, pero solo el 18 % de estos profesionales reconoce que son importantes para lograr la optimización del proyecto. Lo anterior es muestra de desconocimiento de estos profesionales de la significación que tiene la consideración de los factores sociales para alcanzar la calidad de los proyectos tecnológicos.

En este mismo sentido, también se comprobó que en lo referido a las investigaciones sociotecnológicas, se aprecia un incremento gradual desde la práctica profesional en las relaciones interdisciplinarias entre profesionales de ingenierías y los profesionales de Ciencias Sociales y Humanísticas, lo que ha propiciado el paso de los resultados de investigaciones al proceso formativo de posgrado, a la vez que ha contribuido a que los problemas sociales de la ciencia y la tecnología transiten hacia adopción de una personalidad propia dentro del marco de la profesión. No obstante se debe significar que, el carácter espontáneo de estas acciones, así como el ritmo pausado que las caracterizan constituyen insuficiencias que limitan la formación sociotecnológica de los profesionales de ingeniería.

En síntesis, como resultado del análisis realizado se puede concluir que en lo referido al proceso de formación sociotecnológica de posgrado del ingeniero, aún existen limitaciones en el plano epistemológico y metodológico para abordar con enfoque integral los proyectos tecnológicos.

El diagnóstico realizado reveló las siguientes insuficiencias en el proceso de formación sociotecnológica de posgrado del Ingeniero Electricista:

- Aunque la concepción de los **estudios Ciencia, Tecnología y Sociedad** en el ámbito de la educación de posgrado en las especialidades de ingeniería, constituye un poderoso instrumento para transmitir a los profesionales una visión totalizadora sobre las relaciones dialécticas entre la ciencia, tecnología, sociedad y el desarrollo, todavía persisten insuficiencias que limitan el cumplimiento de los objetivos trazados.

- En el programa de posgrado del Departamento carrera de Ingeniería Eléctrica se ha producido un incremento en lo concerniente a la vinculación de las acciones de posgrado con las necesidades y demandas sociales, lo cual redunda en la pertinencia de este proceso formativo, sin embargo, no se constata una visión integral de las relaciones entre la tecnología y su contexto social, lo que en ocasiones pone en peligro la calidad de los resultados obtenidos.

- La integración de la dimensión social en las investigaciones, se hace generalmente de manera

espontánea sin utilizar indicadores sociales, y sobre la base de las experiencias individuales en la práctica de la profesión, y se restringe habitualmente a las consecuencias sociales o ambientales, omitiendo sus condicionantes sociales.

- En las acciones de posgrado se le concede un peso excesivo a las valoraciones técnico-económicas. Las valoraciones del impacto social de proyectos tecnológicos realizadas son superficiales y se limitan a resaltar los beneficios relacionados con la implementación de las tecnologías.

- Los resultados que se presentan en eventos científicos no revelan, en general, la dimensión social de los proyectos e investigaciones tecnológicas, y se realizan con un carácter predominantemente disciplinar, todo lo cual contribuye a que predomine una visión neutral y descontextualizada de la ciencia y la tecnología.

De este diagnóstico realizado también se puedo revelar algunas causas que generan estas insuficiencias. En primer lugar, en la formación de los ingenieros en general, lo social no se ha logrado integrar y articular de forma coherente con los temas profesionales, lo que se evidencia en la tradicional dicotomía que ha prevalecido entre la formación científico- tecnológica y la sociohumanista, que se expresa tanto en el diseño de los planes y programas de formación del profesional como en la propia dinámica de estos procesos (Nota 7).

Del mismo modo, se observó que la formación sociotecnológica que reciben los ingenieros en su estudios de pregrado no es suficiente para su trabajo profesional, sino que deben continuar profundizándola de manera permanente debido al carácter dinámico del desarrollo científico-tecnológico que transforma permanentemente las situaciones y los propios proyectos, lo que impone la necesidad de que estos profesionales desde su ejercicio profesional requieren elevar su calificación para poder transitar por un proceso que les permita reducir esas insuficiencias, lo que requiere el desarrollo de un proceso de formación sociotecnológica de posgrado, que combine elementos académicos con el propio ejercicio profesional.

Se impone, entonces, la necesidad en el orden académico de desarrollar un Modelo de gestión del proceso formación sociotecnológica de posgrado del ingeniero en ejercicio profesional, que le aporte a los egresados de carreras de ingeniería herramientas intelectuales para su autoformación, que les permitan adaptarse a los incesantes requerimientos y transformaciones que impone el mundo laboral.

Conclusiones del Capítulo I

- El análisis de las tendencias históricas de la formación de posgrado en profesionales de ingeniería y su gestión, revelan el tránsito de un modelo formativo caracterizado por la asunción de un modelo lineal y epistemológicamente jerárquico de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad; hasta un proceso caracterizado por el carácter fragmentado y sumativo en el tratamiento de la relación tecnología y sociedad; donde prevalece una insuficiente relación universidad-sociedad en la solución de problemas profesionales y una contextualización parcial de los problemas profesionales, incorporados de manera fragmentada, espontánea y empírica.

- Las limitaciones epistemológicas existentes en las teorías actuales de concepciones y métodos teóricos sobre el posgrado, que permitan encauzar instrumentos que propicien una labor profesional sustentada en el autodesarrollo desde el ejercicio profesional, donde se integre lo social y lo tecnológico, evidencian la necesidad de una reconstrucción teórica que lo perfeccione desde su gestión.

- Se han podido constatar insuficiencias en la formación posgraduada de los ingenieros para dar respuesta a los incesantes requerimientos y transformaciones que impone el mundo laboral, en correspondencia con los avances científicos-tecnológicos y las transformaciones económicas y sociales que experimenta la humanidad.

- Como resultado de la caracterización epistemológica y praxiológica del objeto de la investigación, se reconoce la trascendencia de la unidad dialéctica que se establece entre la

apropiación de la cultura sociotecnológica y la sistematización de las experiencias en la práctica tecnológica; que se revela como la contradicción que puede dinamizar la gestión de la formación sociotecnológica de posgrado de los ingenieros en ejercicio profesional.

CAPÍTULO II. CONCEPCIÓN PEDAGÓGICA DE LA GESTIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN SOCIOTECNOLÓGICA PERMANENTE DEL INGENIERO EN EJERCICIO PROFESIONAL

Como resultado de la caracterización epistemológica del proceso de formación de posgrado en profesionales de ingeniería y su gestión, su valoración histórico-tendencial y la caracterización desarrollada en los aspectos praxiológicos de la misma, se ha podido revelar la vinculación del proceso de formación de posgrado del ingeniero, con la necesaria **formación sociotecnológica** permanente para poder enfrentar los complejos procesos que se desarrollan en el ámbito social con la irrupción de la tecnología y, en los procesos tecnológicos bajo la influencia social, lo que ha permitido sustentar un Modelo de gestión del proceso de formación sociotecnológica permanente del ingeniero en ejercicio profesional., en el cual se propicia y se revelan las relaciones esenciales que pueden dar cuenta de las regularidades en la formación sociotecnológica permanente de un ingeniero en su propio quehacer profesional.

Las relaciones aportadas en el modelo de referencia propician la elaboración de una Estrategia de gestión del proceso de formación sociotecnológica permanente del ingeniero en ejercicio profesional, como concreción de las relaciones esenciales reveladas en el modelo citado. Además, se caracteriza el modelo, sus relaciones esenciales y la estrategia propuesta que es expresión del aporte teórico de la tesis.

2.1 Modelo de gestión del proceso de formación sociotecnológica permanente del ingeniero en ejercicio profesional

Para la modelación de la **gestión del proceso de formación sociotecnológica permanente del ingeniero en ejercicio profesional,** se han seleccionado los fundamentos epistemológicos, que sustentan la construcción teórica del objeto de investigación.

Desde lo **epistemológico** se asume, la concepción Científica Holística Configuracional de Homero Fuentes y colaboradores (2006), para la modelación del proceso, ya que aporta el basamento teórico metodológico y método científico general, que permite caracterizar y revelar su esencia desde el establecimiento de sus dimensiones esenciales, a partir del reconocimiento de las configuraciones y relaciones que expresan la sucesión de los complejos movimientos por la que transita el proceso de gestión del proceso de formación sociotecnológica permanente en los profesionales de ingeniería en ejercicio.

Desde lo **psicopedagógico**: se asume, la concepción teórica de la Pedagogía de la Educación Superior desarrolla por Homero Fuentes (2008), el principio pedagógico del carácter formativo del hombre en su contexto socio cultural, dado su condición de existencia humana. La **formación** como proceso social y cultural que obedece al carácter de la integridad del desarrollo de la capacidad transformadora humana, que se da en la dinámica de las relaciones entre los sujetos en la sociedad, en constante y sistemática relación, capaz de potenciar y transformar su comportamiento en el saber, hacer, ser y convivir de estos sujetos.

A su vez, constituyen referentes de la investigación los presupuestos teóricos de la formación de posgrado (V. MORLES, 2005; C. Tunnerman, 2003; J. Borges, 2007; H. Fuentes 2009), que connotan las particularidades del proceso formativo de posgrado, y sientan la bases para el desarrollo de instrumentos teóricos y prácticos en los que la formación continua y para toda la vida adquieran un alto nivel de significación.

Así mismo, se asumen además las concepciones desarrolladas sobre el aprendizaje del adulto (F.

Adam, 1987; C Cortés, 2003; Medina y Millones, 2000), que constituyen condicionantes para la gestión del proceso formativo en los profesionales en un contexto laboral y social.

Por su parte, desde las concepciones **sociológicas** desarrolladas por (Díaz; Preiser; Saén; Núñez Jover y Castro F) presuponen la necesidad de una comprensión no reduccionista de la tecnología y de su relación con la sociedad y el hombre, así como de los **estudios Ciencia, Tecnología y Sociedad** desarrollados por (Acevedo; Ayús; López Cerezo; Moñux; Núñez Jover y Quintanilla) la aplicación en el ámbito educativo de sus objetivos principales: la contextualización de la ciencia y la tecnología y la participación ciudadana.

A su vez, de las investigaciones desarrolladas sobre la **Educación Tecnológica** (Acevedo, Buch; Cajas, Gordillo; Maiztegui, Osorio; Rodríguez) que connotan el carácter social de las decisiones tecnológicas y se significa la necesidad de situarlas en su contexto social para analizar su génesis y consecuencias, lo cual supone tomar en cuenta las cuestiones **sociotecnológicas.**

Desde el punto de vista ontológico, la relación que se establece entre la sociedad y la **tecnología,** entendida esta última, como una dimensión de las ideas y las realizaciones humanas que incide en la transformación, sustentada en la ciencia y la técnica y que impactan en el desarrollo**,** tiene su expresión desde los primeros momentos en que el hombre comienza a crear medios en el contexto de sus relaciones con otros seres de la especie y con la propia naturaleza.

Estos medios, que pueden ser considerados antecedentes del desarrollo tecnológico actual, emergen en la relación del desarrollo del hombre y su condición humana con los contextos históricos, sociales, culturales y naturales en que se han desarrollado. Esto ha ido determinando la mutua influencia entre la **condición humana** y su desarrollo, en ese contexto en que ha ido transformando y transformándose. En consecuencia, el vínculo entre la **tecnología** y la sociedad, aún cuando no se reconozca, tiene su origen en la propia existencia del hombre, desde que éste fue capaz de transformar su entorno de manera que fue desarrollando sus capacidades transformadoras.

En la actualidad el desarrollo científico-tecnológico alcanzado se transforma a un ritmo cada vez más

acelerado, en esa **actividad humana,** el hombre ha ido generando y transformando la realidad de su entorno, y la propia interacción con ese medio, ha dado lugar a que ocurrieran transformaciones en él mismo, dado su **capacidad de transformación humana**. Desde esta perspectiva, se reconoce la **naturaleza espiritual y social** del hombre, que influye en el desarrollo del objeto tecnológico y del cual está permeado. La tecnología implica la presencia de lo humano, y a su vez lo humano está condicionado por el desarrollo tecnológico.

En consecuencia, desde el punto de vista **ontológico**, los **procesos sociotecnológicos** se dan como una realidad social y a la vez tecnológica, que involucran las transformaciones de las tecnologías, de la sociedad en su conjunto y del hombre.

Desde el punto de vista **lógico**, en ese **proceso sociotecnológico** los hombres se van transformando a influencias de las tecnologías, y de lo social, entendido como todo lo perteneciente a la sociedad y que tiene por mira sus estructuras o relaciones.

Lo anterior tiene su fundamento en que la sociedad estimula, propicia y requiere de la tecnología para su transformación, es ella quien condiciona las soluciones tecnológicas, pero a su vez es quien la valora y la reorienta en correspondencia con las posibilidades reales, costumbres, creencias, comportamientos de vida, entre otros. Al mismo tiempo la implementación de una tecnología, además de estar configurada y condicionada por la sociedad, al introducirse en un determinado contexto provoca transformaciones en éste. Es decir, la tecnología constituye un producto de las relaciones sociales, al tiempo que se constituye en agente transformador de éstas.

En la sociedad contemporánea, la **tecnología** tiene una incidencia cada vez mayor en lo social, y a su vez lo social exige más de lo tecnológico, estos constituyen dos direcciones de influencias culturales, que están dadas por la incidencias de lo social en las trasformaciones tecnológicas y las incidencias de lo tecnológico en las transformaciones sociales, lo que ha llegado hasta el punto de que el propio desarrollo social está permeado por la potenciación de la tecnología, y se ha llegado a un alto grado de desarrollo tecnológico dentro de la sociedad, donde ya en la actualidad la sociedad contemporánea no

puede existir sin los requerimientos tecnológicos.

Lo anterior tiene su fundamento en el reconocimiento de la existencia de una **sociedad tecnológica** construida por el hombre, que es parte de reconocer la existencia de una cultura. Surgen, entonces, como categorías que sustentan esta propuesta **lo social en lo tecnológico** y **lo tecnológico en lo social**.

Desde esta perspectiva, **lo social en lo tecnológico** es entendido como**:** el condicionamiento social en los **resultados tecnológicos acumulados** de la cultura y en sus **proyectos y fines,** donde su **transformación constante** es mediada, y a la vez expresada y dinamizada por las **demandas**, **condicionantes** e **impactos,** como consecuencia del entramado de relaciones que se establecen en el seno de la sociedad, a partir de la interacción de los hombres con su contexto histórico, social, cultural y natural, y que se configuran en diversos factores tecnológicos.

Sin embargo, considerar esta categoría no resulta suficiente para propiciar el desarrollo tecnológico y social, si no se complementa con **lo tecnológico en lo social**: que es el condicionamiento en las ideas y relaciones humanas, que está determinado por la irrupción de los resultados tecnológicos en un contexto histórico, social, cultural y natural, que transforman el entramado de relaciones de significados y sentidos, y configuran los diversos factores políticos, económicos, organizacionales y ambientales.

En consecuencia **lo tecnológico en lo social y lo social en lo tecnológico,** al tener sentidos diferentes y direcciones que son complementarias, pero a la vez contradictorias, determinan un par que se va dinamizando, porque es un desarrollo tecnológico que condiciona y transforma lo social, y una impronta social que condiciona el desarrollo tecnológico. Estas son dos direcciones de influencias que se dan en unidad, ya que la existencia y desarrollo de la tecnología incide e irrumpe cada vez más en la potenciación de lo social, y a su vez lo social la valora y reorienta.

De esta forma se significa el rol que tiene en la cultura la vinculación de lo social y lo tecnológico, porque al decir de la **cultura** como **resultado acumulado**, **creación constante**, **proyectos y fines,**

estos aspectos esenciales que integran la cultura como totalidad y que pueden ser expresados en las ideas y realizaciones humanas, están vistos desde un enfoque totalizador como una síntesis dialéctica. Es decir, existe una relación biunívoca entre la influencia y el condicionamiento de **lo social en lo tecnológico** y de **lo tecnológico en lo social**.

Por consiguiente, ambas categorías que constituyen condicionamientos culturales contrapuestos, involucran tanto actores sociales como actores tecnológicos, que en su diversidad de criterios van confluyendo en una **cultura social** y una **cultura tecnológica**, porque la cultura es expresión latente del desarrollo. Desde esta perspectiva, la relación entre **lo tecnológico en lo social y lo social en lo tecnológico,** constituye una contradicción dialéctica no por ellas mismas en sí, sino porque se sintetizan en la **cultura social** y la **cultura tecnológica.**

Por lo tanto, emergen como elementos mediadores de **lo social en lo tecnológico y lo tecnológico en lo social** las categorías **cultura social y cultura tecnológica.**

Desde esta misma precisión, la **cultura social,** es aquella dimensión de la cultura que emerge en el ámbito de las comunidades humanas y que se corresponde con todos aquellos aspectos vinculados con las creencias, las tradiciones, costumbres que se han ido acumulando en las diversas generaciones, que se crea constantemente y que determina los proyectos y miradas futuras de la sociedad.

La **cultura tecnológica** es una dimensión de la cultura, entendida como el pensamiento y la acción transformadora de los hombres en su vínculo con un medio influido por la tecnología. Es un **proceso** donde la acción transformadora del hombre en la **creación constante de tecnologías**, en correspondencia con su **finalidad y proyección**, así como la interacción con los resultados tecnológicos acumulados en un contexto social y natural, determina transformaciones en las ideas de los hombres y en sus realizaciones.

Lo anterior permite reconocer que en la **cultura tecnológica** está la connotación en el hombre del resultado, porque la realización del hombre significa su desarrollo pleno. Es decir, las realizaciones de

los hombres como seres humanos están influidas por el desarrollo de la tecnología y esa tecnología se a su vez se transformando por la influencia de lo social. Por tanto la **cultura tecnológica** es una cultura que expresa las ideas y realizaciones de los hombres en la concepción y construcción de resultados tecnológicos.

Lo anterior significa que, la **cultura tecnológica** modifica la **cultura social**, pero es a su vez una cultura desarrollada en la propia sociedad. Se reconoce, en consecuencia que, ambas categorías son un par dialéctico no solo porque se modifican mutuamente, sino porque la **cultura tecnológica** le da significado a la **cultura social** y la condiciona, a partir del significado que lo tecnológico aporta a la **cultura social**, por otra parte la **cultura social** como un todo le da un sentido a la tecnología que determina la dirección de su empleo, pero además propicia la realización humana (disfrute humano, desarrollo humano) a través del empleo de esa tecnología. Es decir mediante esta interacción se produce una dinámica en que el hombre es influido y se va realizando en esa cultura.

De las consideraciones realizadas, se sustenta el planteamiento de que, lo **tecnológico en lo social** y lo **social en lo tecnológico** son dos condicionamientos culturales contrapuestos pero que dinamizan tanto la **cultura social** como la **cultura tecnológica**, y estas últimas a su vez transforman esa cultura de **lo social en lo tecnológico** y **lo tecnológico en lo social.**

Lo que deviene en una doble contradicción dialéctica que determina el autodesarrollo de lo social y lo tecnológico. Surge, entonces, como categoría cualitativamente superior que sustenta esta propuesta, la **cultura sociotecnológica,** que emerge como resultado dinámico del vínculo contradictorio de la **cultura social** y **la cultura tecnológica**, y está determinada en cada situación por la incidencia de **lo social en lo tecnológico** y **lo tecnológico en social.**

En síntesis, el **proceso sociotecnológico**, se configura en la relación dialéctica que se establece entre **lo social en lo tecnológico** como expresión de la influencia social que condiciona el campo tecnológico y **lo tecnológico en lo social**, entendido como todo el soporte tecnológico que es requerido por la sociedad y que irrumpe en ésta y la condiciona, y que tiene como elementos mediadores a la **cultura**

social y la cultura tecnológica, lo que determina un proceso en movimiento que va ascendiendo en estadíos superiores dinamizados por ese elemento más esencial, que es el ascenso en la **cultura sociotecnológica,** que es flexible, dinámica y se hace específica en cada caso (Figura 2.1.1).

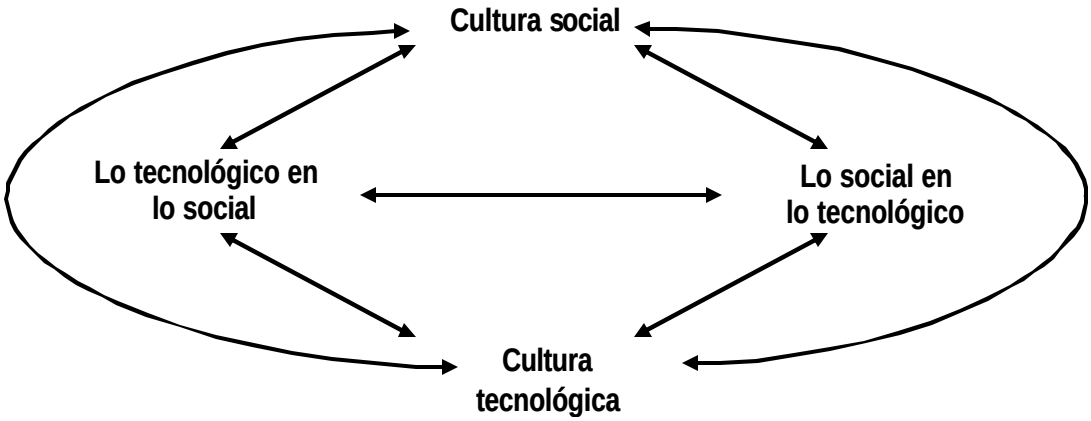


Figura 2.1.1 Proceso sociotecnológico

Las consideraciones anteriores imponen una nueva visión del desarrollo social y tecnológico, que requiere la formación de profesionales de ingeniería con un compromiso profesional, una flexibilidad ante las alternativas sociales, amor profesional y capaces de ser trascendente en un ámbito de carácter tecnológico, pero a la vez social y humano.

En consecuencia, las características de ese **proceso sociotecnológico** se van a dinamizar en el propósito de la **formación sociotecnológica permanente** para los ingenieros en ejercicio profesional como propósito de esta investigación, en un proceso en que el ingeniero desde su propio quehacer profesional, propicie transformaciones tecnológicas en la sociedad, desde el reconocimiento del carácter social y humano del desarrollo tecnológico, tomando en consideración los condicionantes e impactos sociales de las tecnologías, en correspondencia con las características del contexto cultural y natural en que se insertan, donde la evaluación con un enfoque totalizador de la calidad de los resultados tecnológicos y del proceso mismo, propicien un desarrollo tecnológico coherente con el desarrollo humano y cambios constantes en la capacidad transformadora de los ingenieros.

Desde el punto de vista pedagógico, a partir de la consideración de que el vínculo de lo sociotecnológico va marcando la propia profesión, implica que, la **gestión del proceso de formación sociotecnológica permanente del ingeniero en ejercicio profesional,** tiene que convertirse en un proceso que se sustente en el propio ejercicio profesional.

En este sentido, para establecer y construir un **Modelo de gestión del proceso de formación sociotecnológica permanente del ingeniero**, que exprese las características del **proceso sociotecnológico**, que se da en la práctica profesional en un contexto productivo y social, se requiere precisar cuál será la naturaleza de los procesos que en ella se desarrollan, cuáles son las categorías que lo expresan y la lógica de estas, lo que sustentaría la construcción de una estrategia de transformación de esa realidad.

La ingeniería es un campo de conocimiento profesional cuya práctica está orientada al hacer mismo de la **tecnología**, donde se integran conocimientos científicos, técnicos, tecnológicos, organizacionales y empíricos provenientes de la práctica profesional, para diseñar, implementar y evaluar los resultados tecnológicos (artefactos, sistemas, procesos), a través de la transformación de recursos naturales**,** con el objetivo de dar soluciones trascendentes a problemas prácticos de forma sistemática y racional, desde el punto de vista técnico, económico y social y ambiental en correspondencia con las exigencias del desarrollo.

Tomando como presupuesto que, el proceso de formación de posgrado, se sustenta en el vínculo entre la sociedad y la academia, mediado por lo laboral y lo investigativo, donde, la **práctica tecnológica** que desarrollan los ingenieros constituye el carácter laboral de este proceso, entendida ésta como un proceso en que el pensamiento y la acción transformadora de los profesionales de ingeniería se configura, a través de la proyección y mantenimiento de los resultados tecnológicos en la interacción con contexto social y natural, donde se aplican, transforman y desarrollan conocimientos, lógicas, métodos y técnicas, que le dan al objeto de la profesión y al proceso mismo, un sentido social, se sustenta el planteamiento de que la **práctica tecnológica** del ingeniero constituye una fuente potencial

para su **formación permanente**, de realización y de progreso personal y profesional.

En este sentido, a partir del reconocimiento de que en el campo de la ingeniería contemporánea, los **proyectos tecnológicos** constituyen el momento donde se sintetizan los procesos de interacción entre la **tecnología** y la sociedad, lleva a establecer como categorías que sustentan esta propuesta el **desarrollo de proyectos sociotecnológicos, entendida como:** un proceso de transformación que se da en el ámbito social a través de la tecnología, en la interacción entre lo social y lo tecnológico y que está guiado a través del proyecto como vía, como método, en el cual se desarrolla.

Sin embargo, **el desarrollo de proyectos sociotecnológicos** no resulta suficiente, si no se relaciona con la **gestión de los proyectos sociotecnológicos**, que es el proceso que hace viable la factibilidad y consecución del proyecto, y comprende la planificación, conducción, seguimiento y evaluación del conjunto de decisiones y acciones vinculadas a la proyección y mantenimiento de los resultados tecnológicos, donde, la finalidad y proyección futura del desarrollo tecnológico se establece teniendo en cuenta las necesidades del hombre ante la tecnología, el resultado tecnológico acumulado y la transformación constante de la tecnología, de manera que se den soluciones trascendente a los problemas profesionales que contribuyan al desarrollo del hombre y de su entorno.

Ambas categorías constituyen una unidad dialéctica, que al tiempo que son contradictorias, se complementan, lo que está dado porque el **desarrollo de los proyectos sociotecnológicos** condiciona su gestión, y su vez la gestión condiciona el desarrollo del proyecto, en la medida que se desarrolla el proyecto la gestión se va dinamizando, por lo tanto una transformación en el proceso que conlleva a la transformación en su gestión y viceversa.

En este proceso el ingeniero se enfrenta a solucionar problemas de la profesión utilizando los resultados acumulados de la **cultura** de los que se ha apropiado a través de sus estudios de manera permanente, y en el propio ejercicio de su profesión. Es un proceso en que la **cultura sociotecnológica** de los ingenieros se configura en su interacción con un contexto, y como resultado de éste el ingeniero va sintetizando una **cultura** en torno a la tecnología y su relación con la sociedad y

la naturaleza, lo que a su vez conlleva a transformaciones en el proceso mismo. Donde, la comprensión de cada realidad está en dependencia de la cultura sistematizada por los sujetos, pues desde su cultura comprenden e interpretan.

Desde esta perspectiva, las situaciones que van enfrentando los ingenieros en la **práctica tecnológica** en el desarrollo y gestión de los proyectos sociotecnológicos, van conformando su experiencia, y la sistematización de estas experiencias se convierten a su vez en un proceso intelectual que transforma sus conocimientos, habilidades y valores. Se produce de esta forma una **apropiación de la cultura sociotecnológica** en un proceso de interiorización de la cultura a través de la **sistematización de experiencias en la práctica tecnológica**.

De esta forma, la **sistematización de experiencias en la práctica tecnológica**, les permite transitar por estadios cualitativamente diferentes y dialécticamente interrelacionados con la apropiación de la **cultura sociotecnológica**.

Es ésta una concepción más totalizadora en el sentido de que, la **cultura sociotecnológica** de los ingenieros, que atraviesa toda la sociedad, se transforma en el propio quehacer de los profesionales en esa sociedad tecnológica, en la relación del resultado tecnológico con un contexto social.

En síntesis, la **apropiación de la cultura sociotecnológica** es un proceso dinámico donde el ingeniero a la vez que desarrolla un aprendizaje se transforma, transformando la propia cultura en la misma unidad en que él se transforma. Sin embargo, no basta con que se apropie de una **cultura sociotecnológica**, si no se complementa con la **sistematización de las experiencias en práctica tecnológica**, que es parte también de la formación del ingeniero en ejercicio profesional, donde el profesional desde la experiencia en la **práctica tecnológica** reconstruye una cultura que es universal pero a la vez contextual.

En cada proyecto hay un contenido cultural vinculado con el propio ejercicio profesional que es el que tiene que apropiarse y se determina para cada caso. Dado que no es posible en la diversidad de

proyectos, desarrollar todas las características de cualquier sociedad, el ingeniero debe ser sensible a estudiar los factores sociales que influyen en el contexto específico, que inciden en el impacto de su labor profesional donde se desarrolla el proyecto, de manera que pueda manejar las características de la sociedad donde va a desarrollar sus proyectos.

Por tanto la cualidad que debe tener el ingeniero es la sensibilidad, como cualidad humana, vinculada con el reconocimiento del ámbito y, con la potencialidad del individuo de ser flexible para ser adecuado, de manera que sea capaz de apreciar las necesidades sociales, la cultura, las tradiciones, hábitos de vida y la influencia de la tecnología en el desarrollo de la calidad de vida de esas personas.

Se trata de gestionar un proceso formativo de posgrado para ingenieros en ejercicio profesional que, considerando la capacidad que tienen los profesionales para entender la dinámica real de su entorno, se creen situaciones significativas que le brinde mayores perspectivas para su desarrollo, y lo ayuden a reinterpretar sus experiencias desde una visión más amplia y construir soluciones trascendentes a los problemas profesionales.

A partir de las relaciones reveladas, se sustenta el planteamiento de que, la relación contradictoria entre lo **tecnológico en lo social** y **lo social en lo tecnológico** mediado por el **desarrollo y gestión de proyectos sociotecnológicos**, constituye la **dimensión de ejercicio profesional** del proceso y devienen en una unidad de relaciones que dinamiza a su vez el proceso de **gestión de formación sociotecnológica permanente** de los profesionales de ingeniería en ejercicio (Figura 2.1.2.).

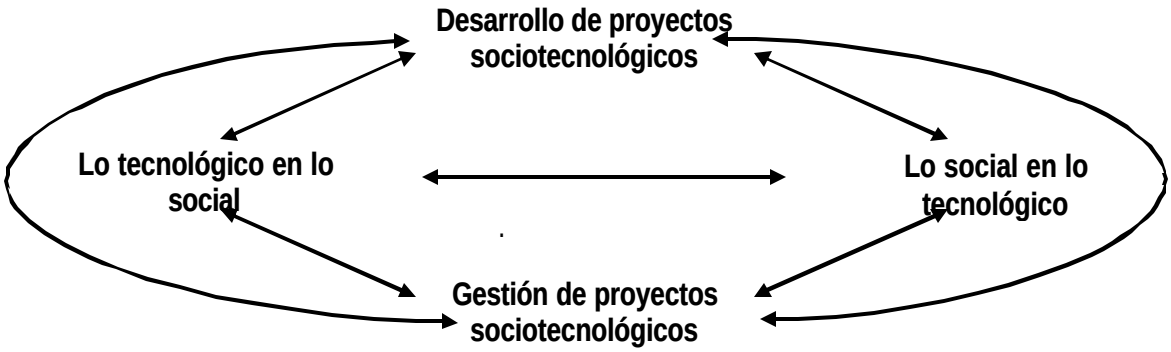


Fig. 2.1.2. Dimensión de ejercicio profesional

De esta manera, el reconocimiento por parte de los ingenieros de la relación dialéctica que se establece entre **lo tecnológico en lo social y lo social en lo tecnológico**, y su concreción en la **gestión y desarrollo de proyectos sociotecnológicos**, posibilita pasar de la espontaneidad a la gestión planificada y consciente de estos.

En síntesis, el ingeniero consciente de esta relación puede dinamizarla, armonizarla y convertirla en un motor del desarrollo social, que será expresión del autodesarrollo tecnológico, social y profesional, cuando esté permeado y regulado por la relación dialéctica de **lo tecnológico en lo social** y **lo social en lo tecnológico**, y se sintetice en el **desarrollo y gestión de los proyectos sociotecnológicos** en el contexto productivo y social.

Desde las consideraciones realizadas, el proceso de **gestión de la formación sociotecnológica permanente,** desde el propio trabajo en la profesión, propicia un acercamiento del ingeniero en ejercicio a la interpretación de los resultados tecnológicos desde una perspectiva de su contextualización social., tanto en su gestación como en las implicaciones de los mismos.

Es decir que el propio ejercicio profesional se constituya en un eje dinamizador para la **gestión del proceso de formación sociotecnológica permanente** de los ingenieros en ejercicio, donde el proyecto sociotecnológico como método y vía de trabajo, permite establecer una guía de desarrollo que propicia la formación en el propio quehacer profesional, y por tanto se convierte en un orientador de la sistematización del proceso, en que la generalización formativa se logra en la medida en que el proceso sea más participativo en el intercambio de roles entre los participantes, como resultado de sus múltiples interacciones sociales, tomando en consideración la riqueza que aporta la heterogeneidad cultural, como característica distintiva del proceso de formación de posgrado, lo que va a propiciar la transformación y desarrollo de los ingenieros así como de la propia práctica profesional.

Es esta una formación de posgrado de nueva característica con un carácter continuo y permanente, que trascienden el posgrado tradicional, que se caracteriza por ser en esencia un proceso en que los profesionales de ingeniería se desarrollan a través de una formación flexible en el propio ejercicio

profesional, que combina acciones formativas y autoformativas, en contacto directo con la realidad social, económica y cultural circundante, donde el proyecto sociotecnológico, como método y vía de trabajo, que emerge en el propio ejercicio profesional se convierte en el eje dinamizador de la formación.

A su vez, el reconocimiento de que en la actualidad el desarrollo científico-tecnológico alcanzado ha originado la irrupción de la tecnología en toda la sociedad, lo que deviene en profundas implicaciones en las formas de vida de los hombres en su interacción con un medio tecnológico, impone la necesidad de que los ingenieros en ejercicio profesional, ante las necesidades tecnológicas deban reflexionar sobre los condicionantes e incidencias de los resultados tecnológicos en el ámbito social, individual y natural, y a partir de ahí, dar soluciones tecnológicas que contribuyan al propio desarrollo social y del entorno. Desde esta consideración se sustenta el planteamiento de que se desarrolle una **orientación formativa,** encaminada a que el ingeniero se convierta en un investigador en la argumentación de su campo profesional y de los condicionantes e incidencias en lo social.

Es esta una orientación a la sistematización, pero en el propio ejercicio profesional. Se trata entonces de una **orientación formativa** que se debe sustentar en el vínculo del ejercicio técnico o cultural, con un ejercicio **indagativo** y un ejercicio **argumentativo**. En consecuencia, la **orientación formativa** debe ser sistematizadora y encaminada a la **indagación** y la **argumentación tecnológica profesional** que ejercita el individuo en su propio quehacer.

Hay que significar además que, el hombre se transforma en su interacción con un medio transformado y transformante, en que está presente la acción de la obra humana y la naturaleza, por lo tanto, el hombre con una vida natural, social y espiritual se va transformando bajo el influjo de lo tecnológico, lo que a su vez impone nuevas transformaciones tecnológicas, lo que implica que, en la actualidad no es posible aislar la sociedad del ámbito tecnológico.

De lo anterior, se fundamenta la necesidad de que el ingeniero desarrolla una **indagación y argumentación en lo social**, o sea, es la orientación a que este ingeniero debe convertirse en un

investigador en la argumentación de su campo profesional y de los condicionantes e incidencias de lo social en relación con su profesión. Desarrollar la **indagación** y **argumentación**, le va a permitir apropiarse de los recursos necesarios para buscar la estructura del conocimiento y buscar las relaciones argumentativas que se dan en esa estructura del conocimiento.

Surgen, entonces, como categorías que sustentan esta propuesta la **indagación _ argumentación tecnológica profesional** y la **indagación _ argumentación social profesional.**

La **indagación- argumentación tecnológica profesional** es el proceso intelectual donde el ingeniero en ejercicio profesional a partir de una **estructura del conocimientos y métodos tecnológicos,** en su transformación constante de la tecnología en relación con un medio social y natural, busca sistemas conceptuales que se deriven en categorías, que revelen la naturaleza del objeto tecnológico que está investigando, es éste un proceso **indagativo** que se da en unidad con un proceso **argumentativo**, es decir con la búsqueda las **relaciones argumentativas** de nuevas relaciones de carácter cada vez más esenciales, pero a la vez más concreto de la **estructura de conocimientos y métodos tecnológicos** vinculados con el objeto de la profesión en un contexto determinado.

Sin embargo, esta categoría no resulta suficiente sino se complementa con la **indagación-argumentación en lo social profesional,** entendida como un proceso intelectual donde el ingeniero en ejercicio profesional a partir de una **estructura de conocimientos y métodos sociales,** realiza un acercamiento gradual en la búsqueda de nuevos sistemas conceptuales que se deriven en categorías, que revelen la naturaleza de la realidad social y espiritual de la vida humana **en su vínculo con un medio tecnológico**, a la vez que se buscan las **relaciones argumentativas** que se dan en esa estructura del conocimientos y métodos.

De esta forma, la nueva mirada está en cómo ese proceso de indagación-argumentación se hace desde un proceso de indagación-argumentación de los procesos sociales que repercuten en el desarrollo tecnológico y al mismo tiempo, de los procesos tecnológicos que inciden en ese desarrollo social.

Por consiguiente, ambas categorías constituyen una unidad dialéctica, lo que está dado porque desarrollar la **indagación- argumentación en lo social profesional** le va a permitir a estos profesionales apropiarse de los recursos necesarios que revelen los fundamentos teóricos y prácticos que modulan los condicionantes, demandas e impactos que el hombre impone en el desarrollo tecnológico, lo que a su vez origina transformaciones en la estructura del conocimiento y las relaciones argumentativas en los aspectos puramente tecnológicos.

Ambas categorías, constituyen un par dialéctico que son contrarios no solo porque se modifican mutuamente, sino porque está presente una relación de significados y sentidos, es decir **la indagación-argumentación tecnológica profesiona**l, parte fundamentalmente del significado tecnológico de lo social, pero a su vez la **indagación-argumentación en lo social profesional** le da sentido.

Desde esta perspectiva, cuando el ingeniero en ejercicio profesional partiendo de una **estructura de conocimientos y métodos tecnológicos y sociales**, y una **argumentación**, busca una **estructura lógica** de ellas y sistematiza el conocimiento y los argumentos, tanto en los aspectos puramente tecnológicos como en los aspectos sociales, esto le va a aportar una vía, una síntesis que es la **autoformación sociotecnológica profesional**, que se da en el **ejercicio profesional**, en la **indagación** y **argumentación** de su ejercicio profesional, es decir, el profesional se va formando en su propio quehacer profesional.

Desde esta precisión, la **autoformación sociotecnológica profesional** es entendida como un proceso que se da en cada profesional de ingeniería, donde su pensamiento y acción transformadora se configura en la **práctica tecnológica**, a través de **la gestión y desarrollo de proyectos sociotecnológicos** en un contexto productivo y social, en su vínculo con un **ejercicio indagativo** y un **ejercicio argumentativo** en aspectos tecnológicos de la profesión y en los aspectos sociales. Es un proceso en que el ingeniero **autoresponsable de su aprendizaje** aplica, transforma y desarrolla conocimientos, teorías, leyes, lógicas y métodos científicos, técnicos y tecnológicos a partir de sus necesidades y motivaciones profesionales y personales.

La **autoformación** es una cualidad de los procesos formativos, es una dimensión en que se propicia en el sujeto una independencia cognoscitiva que se expresa a través de la valoración y la comunicación en una actividad transformadora, pero es autotransformadora cuando su actividad valorativa y comunicativa propicia su formación. La autotransformación del sujeto tiene que estar sustentada en procesos de carácter indagativo y argumentativo, cuando la formación se da a partir de una indag**a**ción y argumentación en el entorno, donde se aplican y desarrolla la cultura universal y contextual, el sujeto en su propio ejercicio en la vida, en su entorno se va autotransformando lo cual también es consecuencia del principio pedagógico de que los hombres se forman en su contexto histórico social, pero si esa formación se desarrolla además a través de la indagación y la argumentación es un proceso de autoformación en contexto que conlleva a una formación universal y a la vez contextual.

De esta forma, la relación dialéctica que se establece entre los procesos **indagación- argumentación en lo social profesional** y de **indagación- argumentación en tecnológico profesional,** tiene su síntesis en una nueva categoría de carácter concreto y cualitativamente superior que es la **autoformación sociotecnológica profesional,** que contribuye al desarrollo individual de los sujetos que participan en el proceso formativo y a su vez, constituye un recurso útil para la transformación de la profesión y el desarrollo integrado de la sociedad, lo cual constituye la dimensión de **orientación formativa** del proceso (Figura 2.1. 3).

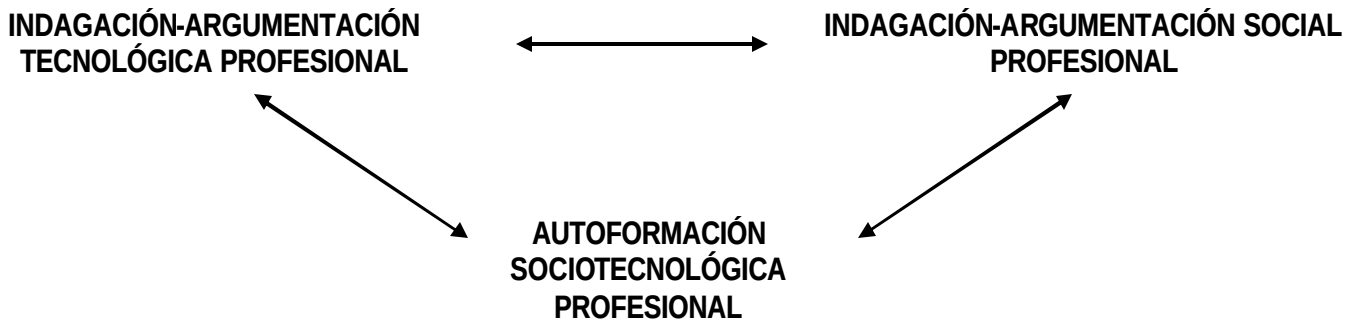


Fig. 2.1.3. Dimensión de orientación formativa

Por lo tanto la **gestión de la formación sociotecnológica permanente** tiene que convertirse en un

proceso de formación centrada en una **orientación formativa** en el ejercicio de su profesión, que sea **indagativa** y **argumentativa**.

Se trata entonces de un modelo que integra de manera dialéctica la **dimensión de ejercicio profesional** con una **dimensión de orientación formativa**, donde el **desarrollo y gestión del proyecto sociotecnológico** se convierte en un orientador y sistematizador para la **autoformación sociotecnológica profesional.** Es un proceso de o**rientación formativa** y de **ejercicio profesional** dado por una **sistematización** que es impuesta por el propio **ejercicio profesional**, por esta razón la **autoformación sociotecnológica profesional** y el **desarrollo y gestión de proyectos sociotecnológicos** se convierten en los elementos dinamizadores de la **gestión de la formación sociotecnológica permanente** y a su vez esa gestión es la dinamizadora de ellos.

Es ésta una gestión de la formación que se da en contacto directo con la sociedad, en el propio ejercicio profesional a través de los proyectos sociotecnológicos, que se materializa en acciones formativas y autoformativas a través de formas tradicionales y no tradicionales del posgrado, integrando la teoría y la práctica, la indagación y la argumentación, donde pueden concurrir de manera armónica, además del proceso de enseñanza aprendizaje, el de investigación, innovación entre otros, en correspondencia con las particularidades profesionales, tomando en consideración las potencialidades formativas que ofrece la vida en sociedad y que está dinamizada por la **gestión y desarrollo de los proyectos** y por la **autoformación sociotecnológica profesional.**

De esta forma, el **proyecto sociotecnológico** como realización profesional en el campo tecnológico, se constituye en la expresión del desarrollo cultural, en una sociedad caracterizada por el ritmo acelerado de los avances tecnológico y por una **cultura sociotecnológica**, que transforma al ser humano y que a su vez el ser humano transforma, y ello se da en una contradicción entre l**o social en lo tecnológico** y lo **tecnológico en lo social** que va a estar expresada en la **cultura social** y en la **cultura tecnológica** y constituye la base de todo el sistema, y esto puede ser llevado a un plano formativo como un proceso sustentado en la gestión de la **formación sociotecnológica permanente de los ingenieros en**

ejercicio profesional, donde, en el proceso de **orientación formativa** el **proyecto sociotecnológico** se convierte en un **orientador en la indagación y argumentación y un sistematizador para la generalización formativa**, que es impuesta por el propio **ejercicio profesional** y se concreta en la **autoformación sociotecnológica profesional de los ingenieros.**

Por lo tanto ese proyecto que se da en el ejercicio profesional que conlleva a un proyecto de formación posgraduada, sustentada en la **autoformación sociotecnológica profesional**, que solo es posible cuando el ejercicio formativo se sustenta en la **indagación** y la **argumentación** tanto en lo **tecnológico profesional** como en lo **social profesional**, es decir, cuando se desarrolla una orientación sistematizadora de la **autoformación** sobre la base de que el sujeto se le oriente la **indagación** y la **argumentación** de su entorno, es un proceso de **autoformación** en el ámbito social.

En la propuesta del modelo que se desarrolla en esta investigación se revela que el **desarrollo y gestión de proyectos sociotecnológicos** en el ámbito social va a estar marcado por **lo social en lo tecnológico** y **lo tecnológico en lo social** y esto conduce a un paso superior que es el desarrollo del **Modelo de gestión del proceso formación sociotecnológica permanente del ingeniero en ejercicio profesional**, el cual tiene como característica esencial que se desarrolla en la relación que se establece entre la **dimensión del ejercicio profesional**, la cual vuelve a estar mediada por **lo social en lo tecnológico** y **lo tecnológico en lo social** y se sintetiza en una **gestión y desarrollo de proyectos sociotecnológicos**, y una **dimensión de orientación formativa** donde lo que va a propiciar ésta es un proceso formativo sustentado en una relación de significados y sentidos entre la **indagación** y **argumentación** en lo **tecnológico** y en lo **social profesional,** que se sintetizan a su vez en el desarrollo de la **autoformación sociotecnológica profesional (**Figura 2.1.4).

En resumen, las **relaciones esenciales** que expresa el **Modelo de gestión del proceso formación sociotecnológica permanente del ingeniero en ejercicio profesional** son las siguientes:

- La gestión y desarrollo de proyectos sociotecnológicos como síntesis de la contradicción entre lo social en lo tecnológico y lo tecnológico en lo social, es expresión de una dimensión de

ejercicio profesional del proceso.

- La autoformación sociotecnológica profesional que se desarrolla entre la indagación-argumentación en lo tecnológico profesional y la indagación-argumentación en lo social profesional, favorece el desarrollo de una dimensión de orientación formativa.

- La gestión de la formación sociotecnológica permanente constituye la síntesis que media la transformación del desarrollo y gestión de los proyectos sociotecnológicos y la transformación de la autoformación sociotecnológica profesional.

Se revela como **regularidad esencial**: **la gestión de la formación sociotecnológica permanente se da en la relación entre el ejercicio profesional por proyectos y la dimensión formativa en la investigación y la autoformación.**

.

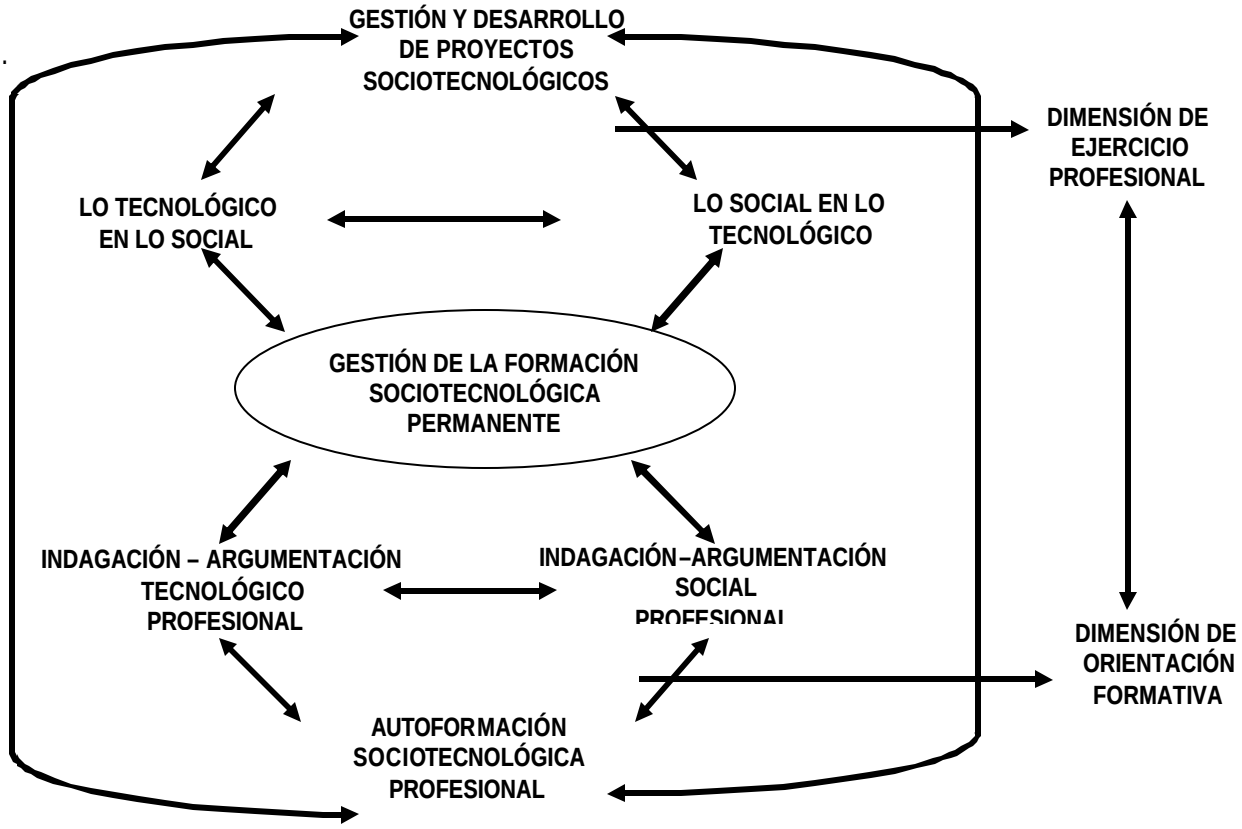


Fig.2.1.4 Modelo de gestión del proceso formación sociotecnológica permanente del ingeniero

2.2 Estrategia de gestión del proceso de formación sociotecnológica permanente del ingeniero en ejercicio profesional

La gestión del proceso de **formación sociotecnológica** permanente del ingeniero en ejercicio profesional se concreta en el establecimiento de una estrategia que permita la definición de objetivos y acciones concretas conducentes a la **gestión y desarrollo de proyectos sociotecnológicos** y a la **autoformación sociotecnológica profesiona**l de los ingenieros, en la que los profesionales de ingeniería desde su puesto de trabajo participan activamente en una formación flexible a través del desarrollo de las acciones formativas y autoformativas conducentes a perfeccionar el proceso de formación de los profesionales, del posgrado y de la propia profesión.

Se trata de una estrategia, que propicie el desarrollo de la gestión del proceso de **formación sociotecnológica** permanente del ingeniero en ejercicio profesional a través de los **proyectos sociotecnológicos**, de manera que estos como método y vía de trabajo que se dan en la realidad cuando el profesional en ejercicio está trabajando en un ámbito social, se conviertan en un orientador a la sistematización en el propio ejercicio profesional que se sustente en el vínculo del ejercicio técnico o cultural, con un ejercicio **indagativo**- **argumentativo** de su campo profesional y de los condicionantes e incidencias en lo social y, al mismo tiempo en un sistematizador para la **generalización formativa**, que es impuesta por el propio ejercicio profesional, que se concrete en la **autoformación sociotecnológica profesional.**

En correspondencia con lo anterior, en esta etapa se precisan las acciones encaminadas a propiciar que el ingeniero desde su propio quehacer profesional, propicie transformaciones tecnológicas en la sociedad, desde el reconocimiento del carácter social y humano del desarrollo tecnológico, tomando en consideración los condicionantes e impactos sociales de las tecnologías, en correspondencia con las características del contexto cultural y natural en que se insertan, donde la evaluación con un enfoque totalizador de la calidad de los resultados tecnológicos y del proceso mismo, propicien un desarrollo tecnológico coherente con el desarrollo humano y cambios constantes en la capacidad transformadora de los ingenieros.

En consecuencia, la estrategia que se propone va a constituir un instrumento para guiar a los participantes en el **proyecto sociotecnológico** en la preparación, ejecución y evaluación del mismo. En correspondencia con las relaciones y la regularidad del modelo, comprende la relación dialéctica entre los procesos de **gestión y desarrollo de proyectos sociotecnológicos** y de **autoformación sociotecnológica profesional.**

La aplicación de la estrategia, deberá ser flexible, en correspondencia con las características del proceso en que se inserte, del grupo de profesionales involucrados y de la complejidad y alcance de la problemática en cuestión.

En este sentido, la estrategia está estructurada en dos **etapas**: ***preparatoria*** *y* de ***ejecución-evaluación***, las cuales, a su vez, están constituidas por fases.

La **etapa preparatoria** está conformada por tres fases: Fase de determinación de las premisas y los requisitos de la estrategia; Fase de diagnóstico estratégico y Fase de preparación metodológica.

En la ***etapa* preparatoria** se determinan las ***premisas*** y los ***requisitos****,* esto es las premisas, en tanto condiciones previas necesarias externas o internas a la **gestión del proceso de formación sociotecnológica permanente del ingeniero en ejercicio profesional** constituyen condicionamientos históricos y culturales. Por su parte los *requisitos* constituyen condiciones necesarias que se imponen desde dentro de dicha gestión, que forman parte de la estrategia y en consecuencia con las premisas, garantizan el éxito de la estrategia.

Posteriormente se realiza del ***diagnóstico estratégico***, el cual constituye la evaluación de un conjunto de factores tanto internos como externos, que inciden en el cumplimiento de la estrategia. Donde mediante el análisis externo, se identifican los factores que pueden favorecer el cumplimiento de la estrategia y que son denominados *oportunidades*, así como aquellos que pueden entorpecer o poner en peligro el cumplimiento de ésta, los cuales se denominan *amenazas*.

A su vez, en el **diagnóstico estratégico**, se deben considerar los *factores internos* que pueden ser de

apoyo para la formación, los cuales constituyen las *fortalezas*, así como aquellas áreas donde el desempeño es insuficiente, que constituyen las *debilidades*.

Por otra parte, el diagnóstico a de tener en cuenta los escenarios, como contexto donde se desarrolla el proceso y las regularidades que se establecieron en el **Modelo de gestión del proceso formación sociotecnológica permanente del ingeniero en ejercicio profesional**.

Posteriormente se realiza la **Fase de preparación metodológica** que tiene como objetivo *planificar* y *organizar* los distintos aspectos metodológicos del **proyecto sociotecnológico** para garantizar la calidad del mismo, y está constituida por cuatro momentos fundamentales: *formulación general del proyecto, gestión de recursos humanos y materiales, determinación de las necesidades de formación de los participantes y socialización de los objetivos y alcances del proyecto.*

En la ***etapa de ejecución-evaluación*** se desarrollan acciones encaminadas a la **gestión y desarrollo de proyectos sociotecnológicos.** Para estructurar las fases de esta etapa se toman como base los procedimientos de los proyectos tecnológicos, a saber, el diseño del objeto tecnológico, la implementación en la práctica y de evaluación Por último se realiza la evaluación del **proyecto sociotecnológico**, partiendo de la concepción de que esta última se lleva a cabo en todo el proceso y no sólo al final de éste.

I. ETAPA PREPARATORIA

- Fase de determinación de las premisas y los requisitos de la estrategia

Tiene como *objetivo* determinar las *condiciones* tanto favorables como desfavorables que condicionan la concepción y puesta en práctica de la estrategia (*premisas*), así como aquellas que deben de ser impuestas para que pueda desarrollarse exitosamente la misma (*requisitos*).

Las premisas y los requisitos se obtienen mediante la investigación del contexto en que se aplicará la estrategia.

En este sentido, las **premisas** de la estrategia para el desarrollo de un **proyecto sociotecnológico** están dadas por:

- Preparación profesional de los participantes en el proceso.
- Aspectos organizativos del proceso.
- Relaciones entre los participantes del proceso y con el entorno laboral y social.
- Infraestructura tecnológica para el desarrollo del proceso.

Los **requisitos** de la estrategia, son los siguientes:

- Disponer de una variedad de información que les permita dar soluciones tecnológicas trascendentes que contribuyan al propio desarrollo personal, social y del entorno.
- Disponer de posibilidades de intercambio y colaboración científica y académica con otros profesionales (de otros centros o entidades nacionales o del exterior).
- Asegurar la superación sistemática (tecnológica profesional y social) de los participantes en el proceso.
- Aprovechar los convenios existentes (y promover otros), con diferentes Organismos de la Administración Central del Estado y con el exterior.

- Fase de diagnóstico estratégico

La siguiente fase de la estrategia consiste en la realización de un diagnóstico que permita evaluar los factores externos e internos que condicionen el cumplimiento de los objetivos propuestos.

El objetivo del análisis externo es definir las oportunidades y amenazas vinculadas al entorno donde se desarrolle el proceso, así como la posibilidad de prever los cambios y reaccionar ante ellos. Para la definición de estos factores se tendrán en cuenta los siguientes elementos:

Diagnóstico externo

- Políticas ministeriales y regionales que inciden en la formación.
- Requerimientos de las competencias profesionales que demanda el entorno laboral y social en los profesionales que determinen necesidades de superación de estos.
- Posibilidades de intercambio con otras instituciones y/o profesionales con experiencias en la actividad.
- La disponibilidad para la cooperación en la formación del profesional de las organizaciones e instituciones nacionales y territoriales.
- Posibilidades de superación profesional.
- Reconocimiento de la calidad de los profesionales.
- Condiciones económicas del territorio y el país.

Diagnóstico interno

- Disponibilidad de fuentes de información variada y actualizada sobre la temática.
- Disponibilidad de recursos materiales y financieros.
- Preparación de los participantes en el proceso para considerar los factores sociales vinculados a los problemas profesionales.
- Las fortalezas en investigaciones sociotecnológicas de carácter profesional y pedagógico.
- Participación en actividades de superación profesional y formación académica nacionales e internacionales (eventos científicos, talleres, cursos, conferencias especializadas, maestrías y doctorados, entre otras).

- Intercambio académico y profesional con profesionales del perfil de otras universidades y de empresas de producción y servicios.
- Intercambio académico y profesional con profesionales de otras Ciencias o ramas del saber.
- Posibilidades de superación científica y académica en la región y el país.

Escenarios

- Prioridad del estado cubano en inversiones en proyectos tecnológicos para el desarrollo social del país.
- Auge en la Universalización de la Educación Superior.
- Se avanza en el proceso de acreditación de los programas de posgrado de las universidades cubanas.
- Insuficiente disponibilidad de recursos materiales y financieros en el país, se incrementan las acciones de las empresas y universidades para reducir esta situación.
- Se incrementan las relaciones de intercambio y colaboración científica y académica entre empresas de producción y/o servicios del país con universidades nacionales y del exterior y con los distintos Organismos de la Administración Central del Estado.
- Se incrementan las relaciones de intercambio y colaboración científica y académica entre profesionales de Ciencias Técnicas, con profesionales de Ciencias Sociales y Humanísticas.
- Se promueve y desarrolla la participación ciudadana en la toma de decisiones vinculadas con el desarrollo científico- tecnológico en el país.

Objetivo estratégico

Los objetivos estratégicos constituyen síntesis y punto de partida para la determinación de las acciones

de la estrategia**:** propiciar transformaciones tecnológicas en la sociedad, desde el reconocimiento del carácter social y humano del desarrollo tecnológico, tomando en consideración los condicionantes e impactos sociales de las tecnologías, en correspondencia con las características del contexto cultural y natural en que se insertan, donde la evaluación con un enfoque totalizador de la calidad de los resultados tecnológicos y del proceso mismo, propicien un desarrollo tecnológico coherente con el desarrollo humano y cambios constantes en la capacidad transformadora de los ingenieros.

- Fase de preparación metodológica

Tiene como objetivo *planificar* y *organizar* los distintos aspectos metodológicos del **proyecto sociotecnológico** para garantizar la calidad del mismo, y está constituida por cuatro momentos fundamentales:

1. Formulación general del proyecto.
2. Gestión de recursos humanos y materiales.
3. Determinación de las necesidades de formación de los participantes.
4. Socialización de los objetivos y alcances del proyecto.

En función del objetivo de esta fase, los participantes en el proyecto desarrollarán un conjunto de acciones encaminadas a:

1. Formulación general del proyecto

La formulación *general del proyecto* debe tener como punto de partida el análisis de la situación problémica existente, donde a través de talleres, entrevistas, reuniones conjuntas, conversatorios entre otros, se estimule la confrontación de ideas, opiniones y puntos de vista (que pueden resultar contrarios o divergentes), que se defina el tipo de proyecto que se necesita desarrollar para enfrentar la situación existente. Como resultado de estas acciones se deben elaborar las memorias del proyecto que se

pretende realizar, las que deben abarcar de manera general: d*escripción general del proyecto; objetivos; recursos; etapas y acciones, resultados e impactos*.

2. *Gestión de recursos humanos y materiales para desarrollar el proyecto.*

En correspondencia con la complejidad y alcance del proyecto se deben realizar un conjunto de acciones vinculadas a la determinación de la suficiencia en el aseguramiento humano y material. En el caso en que los recursos disponibles para el proyecto no sean suficientes, se realizaran un conjunto de acciones vinculadas con la gestión de los mismos, entre las que se encuentran:

- Presentación de convocatorias para la participación de profesionales expertos en el tema y con interés de superación en el mismo (pertenecientes a las diversas ciencias y ramas del saber) en empresas del sector empresarial, universidades y centros de investigación.
- Solicitud de los recursos necesarios al ministerio al cual le compete la situación problémica detectada; presentación a convocatorias de proyectos regionales, nacionales y/o extranjeros y solicitud de colaboración a otras empresas y/o organismos.

3. *Determinación de las necesidades de formación de los participantes*

Tiene como *objetivo* diagnosticar las necesidades de formación de los participantes en el proyecto (abarca tanto los profesionales especialistas como los restantes ciudadanos involucrados en el mismo), lo cual constituirá un factor importante para lograr el desarrollo exitoso del mismo.

El diagnóstico de las necesidades de formación de los profesionales participantes debe abarcar los conocimientos y habilidades previas que poseen, las principales dificultades cognitivas que presentan y sus motivaciones e intereses, los cuales pueden ser determinados a través de diferentes vías, entre las cuales se encuentran: *realización de encuestas; entrevistas individuales; debates o talleres de reflexión; revisión del currículo de los participantes en el proyecto; banco de problemas de organismos e instituciones socio productivas involucradas en el proyecto.*

En la determinación de las necesidades de formación de los restantes ciudadanos involucrados en el proyecto, el diagnóstico abarca un conjunto de acciones vinculadas con las entidades pertinentes, entre las que se encuentran:

- Reuniones conjuntas con las organizaciones sociales implicadas.
- Realización de encuestas, debates, reuniones y otras técnicas de investigación social en la comunidad involucrada, con el objetivo de diagnosticar: las características de la red social e individual de los ciudadanos, expectativas, posibilidades reales, conocimientos sobre la tecnología vinculada al proyecto.

Los resultados obtenidos en el diagnóstico de necesidades de formación permiten el reajuste del proyecto, por lo que no sólo debe realizarse al inicio, sino también en todo el transcurso de éste, con vista a ir observando los cambios que se van produciendo en la formación de todos los involucrados en el proceso.

4. *Socialización de los objetivos y alcances del proyecto*.

Este momento tiene como principal objetivo dar a *conocer a los participantes* del proyecto de *los principales aspectos organizativos y metodológicos* en el mismo, a saber, objetivo, formas organizativas en que éste se desarrollará, información y recursos disponibles relacionados con el mismo, resultados e impactos principales, entre otros aspectos de interés. Para lo cual tiene como principales acciones.

Acción 1: Socializar los objetivos del proyecto con la finalidad de propiciar que los mismos sean individualizados y compartidos por los participantes de modo que se configuren en torno a sus necesidades e intereses fundamentales, tomando en consideración la incidencia que éste tiene tanto en el desarrollo integral del contexto en que se implementará, como en la formación de todos los involucrados y de la profesión.

Acción 2: A través del debate y la reflexión grupal, socializar con todos los integrantes la situación

problémica que abarca el proyecto, de manera que a través de la motivación, reflexión y discusión se genere un clima de trabajo colaborativo en que la diversidad de conflictos cognitivos se resuelvan en trabajo conjunto. En tal sentido, las diferentes alternativas de solución que se generen se pueden utilizar como punto de partida, de forma tal que se conviertan en fuentes generadoras de nuevas motivaciones, conflictos cognitivos y alternativas de solución.

Acción 3: En correspondencia con el diagnóstico realizado de las necesidades de formación de los participantes, se deben establecer los nexos pertinentes entre éstas y las acciones que se realizarán en el proyecto.

II. ETAPA DE EJECUCIÓN-EVALUACIÓN

Las fases en que está subdividida esta etapa corresponden a los procedimientos de los proyectos tecnológicos:

-Fase de diseño del objeto tecnológico

Es la fase inicial de un proyecto donde los participantes en él **seleccionan procesos**, **utilizan componentes disponibles** o **diseñan elementos nuevos** que permiten llegar, como síntesis, al **objeto tecnológico** (artefacto, sistema o proceso). El proceso más trascendente que se desarrolla en esta fase es la modelación del objeto, cuyo proceso de construcción se desarrolla en cuatro etapas: *conceptualización*, se establece la perspectiva general y el horizonte de tiempo que conforman un modelo mental del objeto, la *formulación*, donde se plantea una estructura detallada de elementos y sus relaciones, seleccionando las proporciones y parámetros así como describiendo sus determinantes y cuyo resultado es una representación del modelo mental en un modelo formal y la *verificación del modelo* para lo cual es necesario disponer de un modo de referencia o descripción del proceso de interés, como guía a la estructura del modelo y como ayuda para decidir con mayor claridad qué variables deben aparecer en él.

En este sentido, tomando en consideración que los ingenieros en la actualidad se enfrentan a

problemas profesionales que están débilmente definidos y que presentan como característica distintiva la complejidad, en esta fase se debe propiciar un clima de trabajo colaborativo y el establecimiento de relaciones entre todos los profesionales participantes en el proyecto acordes con el objetivo y complejidad del mismo, con el propósito de realizar el diseño del objeto tecnológico tomando en consideración su interrelación con los restantes sistemas con que interactúa.

Es este un proceso en que los participantes en el proyecto van sintetizando una **cultura** entorno al objeto tecnológico y su relación con la sociedad y la naturaleza, lo que a su vez conlleva a transformaciones en el proceso mismo y en su gestión, lo que propicia que la **cultura** de los sujetos se configure y transforme.

En concordancia con lo anterior, en esta fase las acciones estarán dirigidas a:

Acción 1: Analizar entre todos los integrantes la situación problémica que se aborda en el proyecto con el objetivo de precisar el objeto tecnológico en cuestión, de manera que se potencie la necesidad de compartir y socializar experiencias profesionales a través de la confrontación de ideas, opiniones y puntos de vista, donde cada especialista desde su cultura y experiencia profesional exponga sus criterios sobre la modelación del objeto tecnológico.

Acción 2: Enfocar la **orientación formativa** de manera que cada profesional a partir del análisis de la situación problémica dada, realice un autodiagnóstico en que determine sus insuficiencias en el desempeño profesional que requieran de su superación en función de sus necesidades y motivaciones profesionales y personales, en relación con la **formación sociotecnológica** requerida por el entorno laboral y social.

Acción 3: Propiciar la disponibilidad de variadas fuentes de información sobre el tema, así como la búsqueda y procesamiento de nuevas fuentes, de manera que se potencie la necesidad de su intercambio y socialización.

Acción 4: Implementar técnicas de investigación social que permitan analizar los **factores sociales**

(demográficos, estéticos, éticos, socio-culturales, entre otros) en relación con el objeto tecnológico que se va a implementar, así como de los factores sociales individuales de los usuarios, que estén en interrelación con el objeto tecnológico.

Acción 5: Implementar técnicas de investigación social en la comunidad en relación con el proyecto (encuestas, entrevistas, debates, análisis de materiales instructivos sobre la temática, entre otras), de manera que se propicie la **participación ciudadana** en la toma de decisiones sobre el objeto tecnológico que se diseña.

Acción 6: Definir los diversos **factores tecnológicos** que son consecuencia del c**ondicionamiento cultural de lo social** en el desarrollo del sistema tecnológico que se está analizando, así como los factores sociales e individuales vinculados al objeto tecnológico que son consecuencia del condicionamiento tecnológico en la acumulación de resultados sociales, que deben ser considerados para el diseño del objeto tecnológico.

Acción 7: Propiciar el intercambio entre los participantes de manera que, partiendo de una **estructura de conocimientos y métodos sociales** se busquen nuevas categorías, así como sus **relaciones argumentativas,** en el contexto en que se ubica la situación problémica dada, de forma tal que se conviertan en punto de partida de otras interrogantes, así como de nuevas motivaciones y conflictos cognitivos que transformen la **estructura de conocimientos y métodos tecnológicos** y sus relaciones argumentativas, que configuren el diseño del objeto tecnológico.

Acción 8: Orientar la búsqueda de causas y argumentos que fundamenten las nuevas conclusiones cognitivas sobre el diseño del objeto, que se irán configurando en la **cultura tecnológica** y la **cultura social** de cada profesional, en su vínculo con la **sistematización de experiencias en la propia práctica tecnológica**, de manera que reconozcan la situación problémica como un dinamizador de sus necesidades e intenciones profesionales.

Acción 9: Desarrollar diferentes alternativas de diseño del objeto tecnológico y establecer los criterios

de evaluación de éstas, con el objetivo de definir la variante que sea coherente con el desarrollo tecnológico, social, individual y del entorno.

-Fase de implementación en la práctica

En la fase de implementación en la práctica del objeto tecnológico, se realiza la *apropiación social del objeto tecnológico,* entendida como la respuesta cultural al cambio organizacional que implica la tecnología. La comunidad de usuarios adopta el *objeto tecnológico* al tiempo que se adapta a el, modificando de alguna forma sus hábitos y costumbres en la dinámica de uso cotidiano, así como realizando adaptaciones al mismo. En este proceso intervienen tanto las características del objeto tecnológico, de la red social y las individuales de los usuarios.

La implementación en la práctica en un determinado contexto social, proporciona los elementos de la realidad necesarios para la recreación del objeto que se realiza en la fase de diseño.

En este sentido, tomando en consideración que los hombres y la sociedad en su conjunto se van transformando a influencias de su vínculo con un medio tecnológico y con la sociedad en su conjunto, en un proceso donde confluyen **condicionamientos culturales contrapuestos** (sociales y tecnológicos), que en su diversidad de criterios van confluyendo en una **cultura social** y una **cultura tecnológica** que caracterizan la red social, pero que a su vez se dan en relación dialéctica con la cultura individual de cada sujeto, que se va configurando y transformando en correspondencia con todas las influencias que sobre él están actuando.

En este sentido, en esta fase se deben realizar las siguientes acciones:

Acción1: Propiciar la disponibilidad de variadas fuentes de información sobre el tema, así como la búsqueda y procesamiento de nuevas fuentes, de manera que se potencia la necesidad de su intercambio y socialización.

Acción 2: Utilizar los resultados del diagnóstico de necesidades de formación sociotecnológica de los

usuarios en relación con el proyecto, para diseñar y/o gestionar materiales instructivos vinculados con el tema, que propicien la formación sociotecnológica de todos los involucrados.

Acción 3: Analizar y debatir, en la comunidad de usuarios en relación con el **proyecto sociotecnológico**, en el caso que sea necesario, materiales instructivos vinculados el manejo y uso eficiente del objeto tecnológico dado, de manera que se contribuya a la **apropiación social de la tecnología.**

Acción 4: Implementar técnicas de investigación social con el objetivo de obtener información de la realidad sobre las especificidades de la implementación del **proyecto sociotecnológico** en un determinado contexto, lo que posibilitará realizar los ajustes en las características de la tecnología, individual de los usuarios o la red social, según corresponda, de manera que se contribuya a la **apropiación social de la tecnología.**

Acción 5: Enfocar la **orientación formativa** a que los participantes en el proyecto, a partir de los resultados de la introducción social de la tecnología en un determinado contexto, realicen la búsqueda de causas y argumentos que fundamenten las nuevas conclusiones cognitivas, que contribuyan a configurar y transformar la **cultura tecnológica** y la **cultura social** de todos los implicados en el proyecto, así como de la propia profesión.

Acción 6 : Propiciar que a partir del análisis de la situación problémica dada, cada profesional reinterprete sus experiencias desde una visión más amplia, y realice un autodiagnóstico en que determine sus insuficiencias en el desempeño profesional que requieran de su superación en función de sus necesidades y motivaciones profesionales y personales, en relación con la **formación sociotecnológica** requerida.

En lo referido a la evaluación significa no sólo valorar los resultados, sino el proceso en sí mismo, lo que se manifiesta en la contradicción dialéctica entre la *pertinencia*, que expresa la correspondencia entre la expectativa y el resultado que se concreta en el diseño y en la implementación. El *impacto* expresa la

incidencia que tiene sobre el problema planteado, la correspondencia entre la expectativa y el resultado del diseño junto con la implementación del proyecto, mediados por la *optimización*, como proceso para alcanzar las máximas eficiencia y eficacia posibles.

La evaluación está relacionada directamente con los métodos empleados en la gestión y desarrollo del **proyecto sociotecnológico**, lo cual posibilita efectuar las transformaciones necesarias para aprovechar los logros o superar las deficiencias detectadas. Con relación a lo anterior, los indicadores que permitirán evaluar el **proyecto sociotecnológico** están dirigidos a:

Evaluación de la pertinencia: consiste en evaluar en qué medida las acciones realizadas y los resultados obtenidos han garantizado la satisfacción de las necesidades y demandas profesionales y personales. En este aspecto constituyen indicadores:

1. Constatación del cumplimiento de los objetivos formativos.
2. Nivel de satisfacción de los participantes sobre el proceso realizado.
3. Grado de satisfacción de las empresas e instituciones relacionadas con el proyecto.

Evaluación de la optimización: contempla la revisión de la precisión y eficiencia de las acciones que se ejecutaron. En este aspecto son indicadores:

1. Correspondencia del proyecto con las necesidades y potencialidades de los participantes.
2. Conveniencia de la gestión y **desarrollo del proyecto sociotecnológico.**
3. Conveniencia del proyecto con la **autoformación sociotecnológica profesional** de los participantes

Evaluación del impacto: identificada como los beneficios que genera la **formación sociotecnológica permanente** desde el propio ejercicio profesional, a través del **proyecto sociotecnológico** en un contexto socio laboral:

1. Transformación en el desarrollo individual del profesional en su entorno laboral.

2. Resultados significativos de su labor relacionados con la formación.

3. Aplicabilidad de los conocimientos y habilidades adquiridos en el desempeño profesional.

A partir de los resultados obtenidos en la evaluación del proyecto, se debe valorar el surgimiento de nuevas necesidades y expectativas en los participantes del mismo, que permita abrir nuevas posibilidades de proyectos que contribuyan al desarrollo integral de la comunidad y de la propia profesión.

De igual forma se debe propiciar que a partir de los resultados obtenidos en esta fase, cada participante en el proyecto realice una **autoevaluación** de sus potencialidades y deficiencias en su **formación sociotecnológica**, que se conviertan en punto de partida para implementar acciones que contribuyan tanto a su **autoformación sociotecnológica profesional**, así como al desarrollo y transformación de la propia profesión.

Conclusiones Capítulo II:

- El proyecto sociotecnológico es expresión del desarrollo y autodesarrollo de la profesión, cuando su gestión y desarrollo estén permeados por la relación dialéctica de lo tecnológico en lo social y lo social en lo tecnológico. De esta forma se convierte en un dinamizador de la gestión de la formación sociotecnológica permanente del ingeniero en ejercicio.

- La autoformación sociotecnológica profesional se propicia a través de la gestión y desarrollo de proyectos sociotecnológicos en un contexto productivo y social, en su vínculo con un ejercicio indagativo y un ejercicio argumentativo en aspectos tecnológicos y sociales profesionales.

- El modelo de gestión de la formación sociotecnológica permanente integra de manera dialéctica la dimensión de ejercicio profesional con una dimensión de orientación formativa, como una relación que se da entre la profesión y el propio proceso de formación, donde el desarrollo y

gestión del proyecto sociotecnológico se convierte en un orientador y sistematizador para la autoformación sociotecnológica profesional.

- La autoformación sociotecnológica profesional y el desarrollo y gestión de proyectos sociotecnológicos se convierten en los elementos dinamizadores de la gestión de la formación sociotecnológica permanente y a su vez esa gestión es la dinamizadora de ellos.

- Se revela entonces, que la regularidad esencial de la gestión de la formación sociotecnológica permanente está en la lógica integradora entre el ejercicio profesional por proyectos y la dimensión formativa en la investigación y la autoformación.

CAPÍTULO III: CORROBORACIÓN DE LOS RESULTADOS CIENTÍFICOS

En este capítulo se ejemplifica la estrategia de gestión del proceso de formación sociotecnológica permanente del ingeniero en ejercicio profesional, en un proyecto de investigación centrado por el Departamento- carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Oriente, así como se valoran los resultados obtenidos en la corroboración del valor científico metodológico del aporte teórico y práctico de la investigación a través de la consulta a expertos.

3. 1 Ejemplificación de la estrategia de gestión del proceso de formación sociotecnológica permanente del ingeniero en ejercicio profesional

Para complementar la corroboración del valor científico metodológico de la estrategia propuesta, así como la factibilidad de su aplicación, se seleccionó su implementación en el proyecto de investigación "Formación ambiental del Ingeniero Electricista", que es centrado por el Departamento carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Oriente, e involucra además a profesionales en ejercicio del sector y de otras especialidades pertenecientes a instituciones del territorio.

La gestión de la formación sociotecnológica de posgrado de los profesionales de ingeniería a través de este proyecto de investigación, tuvo como punto de partida la determinación de las premisas y requisitos de la estrategia.

I. ETAPA PREPARATORIA

- Fase de determinación de las premisas y requisitos de la estrategia

A partir del estudio diagnóstico realizado en el Departamento carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Oriente, emergen como **premisas** de la estrategia, las siguientes:

- Los participantes en el proceso presentan una adecuada formación profesional y preparación metodológica par el desarrollo de trabajos tecnológicos profesionales.

- Existencia de una cultura organizativa para el desarrollo de proyectos tecnológicos.

- Buenas relaciones de intercambio académico, laboral e investigativo de los participantes en el proceso con el entorno laboral, aunque no hay una cultura de trabajo para vincular los trabajo tecnológicos profesionales con el entorno social, cuestión que debe ser atendida para garantizar el éxito del proceso.

- La existencia de una infraestructura tecnológica aceptable para el trabajo, no obstante, para garantizar la calidad de la estrategia se hace necesario mejorar las condiciones tecnológicas existentes por medio de la colaboración entre las instituciones involucradas en el proceso.

- Los **requisitos** de la estrategia son los siguientes:

- Disponer de una variedad de información que les permita dar soluciones a la problemática tratada que contribuyan tanto al propio desarrollo personal, social y del entorno.

- Disponer de posibilidades de intercambio y colaboración científica y académica con otros colegas (de otros centros o entidades nacionales o del exterior) que posibilite optimizar la ejecución de las tareas propuestas, así como generalizar los resultados obtenidos.

- Asegurar la superación sistemática (tecnológica profesional y social) de los participantes en el proceso, para garantizar el empleo de los métodos y procedimientos óptimos, así como su actualización constante en función de los requerimientos laborales y sociales, para que puedan

desempeñar satisfactoriamente en su respectivas funciones.

- Aprovechar los convenios existentes (y promover otros), con diferentes Organismos de la Administración Central del Estado y con el exterior, que propicien la gestión de recursos humanos y materiales, que contribuyan a la solución óptima de las tareas en todo el proceso.

- Fase de diagnóstico estratégico

Diagnóstico externo

- Prioridad del estado en el desarrollo de programas y proyectos de gran impacto social de las tecnologías.

- Incremento de la implementación de programas y proyectos energéticos en el país que imponen nuevos requerimientos a las competencias profesionales de los Ingenieros Electricistas, lo que ha originado una creciente demanda de los profesionales del sector de acciones de posgrado, tanto en aspectos tecnológicos como socioambientales y económicos.

- La disponibilidad en empresas del perfil en el territorio para la cooperación en la formación del profesional, aunque se deben seguir fortaleciendo las relaciones con empresas de las restantes provincias del territorio Oriental.

- Posibilidades de superación profesional y formación académica en la región y el país.

- Existe el reconocimiento de la calidad científica y profesional de los profesionales de Ingeniería Eléctrica, aunque se debe seguir perfeccionado su formación socioambiental.

Diagnóstico interno

- Existe escasa bibliografía sobre la temática.

- Insuficiente preparación de los profesionales que los limita para considerar los factores

sociotecnológicos vinculados a los problemas profesionales.

- Insuficientes investigaciones sociotecnológicas de carácter profesional y pedagógico.
- Alto grado de participación en actividades de superación profesional y formación académica nacionales e internacionales (eventos científicos, talleres, cursos, conferencias especializadas, maestrías y doctorados, entre otras).
- Buenas relaciones de intercambio y colaboración científica con colegas de otras universidades de dentro y fuera del país, así como con investigadores y profesionales nacionales pertenecientes a otras instituciones y ramas del saber, aunque se debe seguir trabajando para fortalecer el intercambio con especialistas extranjeros y de Ciencias Sociales y Humanísticas.

Escenarios

- Prioridad de estado cubano en inversiones en proyectos tecnológicos para el desarrollo social del país.
- Auge en la Universalización de la Educación Superior.
- Se avanza en el proceso de acreditación de los programas de posgrado de las universidades cubanas.
- Insuficiente disponibilidad de recursos materiales y financieros en el país, se incrementan las acciones de las empresas y universidades para reducir esta situación.
- Se incrementan las relaciones de intercambio y colaboración científica y académica entre empresas de producción y/o servicios del país con universidades nacionales y del exterior y con los distintos Organismos de la Administración Central del Estado.
- Se incrementan las relaciones de intercambio y colaboración científica y académica entre profesionales de Ciencias Técnicas, con profesionales de Ciencias Sociales y Humanísticas.

- Se promueve y desarrolla la participación ciudadana en la toma de decisiones vinculadas con el desarrollo científico- tecnológico en el país.

Objetivo estratégico

En correspondencia con el diagnóstico realizado para la gestión del proceso de formación sociotecnológica de posgrado del ingeniero en ejercicio profesional se definió como objetivo estratégico: elevar sus niveles de calidad de forma tal que propicie una formación *flexible* de estos profesionales *desde su puesto de trabajo, a través del desarrollo de acciones formativas y autoformativas, de manera que se conviertan en el agente principal de su propia formación, mediante la interrogación constante de sus acciones y de su reflexión, conducentes a perfeccionar el proceso de formación de los profesionales, del posgrado y de la propia profesión.*

3- Fase de preparación metodológica

1. Formulación general del proyecto

La formulación *general del proyecto* tuvo como punto de partida la insuficiente formación ambiental de los Ingenieros Electricistas, situación esta que ha sido analizada en reuniones de la Comisión Nacional de esta carrera, en eventos y talleres científicos nacionales e internacionales en el sector, donde se han propuesto diferentes alternativas que puedan contribuir a contrarrestar esta situación. Como una de estas alternativas se evidenció la necesidad de desarrollar proyectos de investigación formado por profesionales de Ciencias Técnicas, Ciencias Sociales y Humanísticas y Ciencias Naturales, con el objetivo de desarrollar investigaciones para enfrentar la situación existente. Como uno de los resultados de estas acciones en el Departamento carrera de Ingeniería Eléctrica se elaboraron las memorias preliminares de un proyecto que contribuyera a la formación ambiental del Ingeniero Electricista, que consisten en: *Descripción General del proyecto, Objetivos, Resultados*.

2. Gestión de recursos humanos, materiales y financieros para el desarrollo del proyecto

La gestión de recursos humanos estuvo determinada por la complejidad y el alcance del proyecto y la valoración de la suficiencia del aseguramiento humano disponible con que contaba esta institución para el desarrollo del mismo. Como resultado de estos análisis se determinó que no se contaban con los recursos humanos necesarios para el desarrollo de un proyecto con calidad, lo que dio lugar a la presentación de convocatorias para la participación de profesionales expertos en el tema y con interés de superación en el mismo (pertenecientes a las Ciencias Técnicas, Ciencias Sociales y Humanísticas y Ciencias Naturales) y de empresas del sector en el territorio, otras universidades y centros de investigación.

Como resultado de estas acciones se logró la inserción en el proyecto de varios profesionales pertenecientes a centros e instituciones del territorio de Santiago de Cuba:

- **Universidad de Oriente**: Centro de Estudios de Eficiencia Energética; Departamento de Física Aplicada de la Facultad de Ingeniería Mecánica; Facultad de Ciencias Sociales; Centro de Investigación Nacional de Electromagnetismo Aplicado; Departamento de Marxismo Leninismo de la Facultad de Ingeniería Eléctrica.
- **Instituto Superior Pedagógico "Frank País García**" de Santiago de Cuba.
- **Central Termoeléctrica Antonio Maceo Grajales "Renté**".
- **ESBEC "Alberto Fernández"**, Municipio Guamá, Poblado Bahía Larga. MINED

Gestión de recursos materiales y financieros para desarrollar el proyecto

En correspondencia con la complejidad y alcance del proyecto diseñado se realizaron un conjunto de acciones vinculadas a la determinación de la suficiencia en el aseguramiento material y financiero con que contaba esta institución para el desarrollo del mismo. Como resultados de estas acciones se determinó que los recursos materiales y financieros disponibles para el desarrollo de un proyecto con calidad no eran suficientes, las principales necesidades consistieron en: materiales gastables para

impresión y almacenamiento de documentos, computadora e impresora, certificación en editoriales y publicaciones, registros de obras literarias, viajes y dietas.

Estas necesidades dieron lugar a las siguientes acciones:

- Presentación en la convocatoria de proyecto perteneciente al Programa Territorial Científico Técnico sobre Desarrollo Social y Humanístico de la Población de Santiago de Cuba, de la Delegación del CITMA en el territorio.

- Desarrollo de acciones que propician el intercambio y la colaboración con otras empresas en instituciones del territorio.

3. Determinación de las necesidades de formación

El diagnóstico de las necesidades de formación de los participantes determinó los conocimientos, habilidades y valores vinculados a las dimensiones ambiental y social de las tecnologías inherentes del Sistema Electroenergético, con el objetivo de determinar, las principales dificultades cognitivas que presentan, sus motivaciones e intereses, los cuales se obtuvieron mediante las siguientes acciones: *debates y talleres de reflexión con todos los participantes en el proyecto; revisión del currículo de los profesionales participantes en el proyecto; realización de encuestas a estudiantes de todos los años de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Oriente; revisión del banco de problemas de organismos e instituciones socio productivas involucradas en el proyecto.*

Las necesidades de formación obtenidas a través del diagnóstico se pueden resumir en:

1. Determinación de los problemas ambientales (económicos, socioculturales y ecológicos) inherentes a los procesos tecnológicos de la generación, transporte y consumo de la energía eléctrica.

2. Sistematización de la dimensión ambiental en el proceso de formación del profesional en la carrera de Ingeniería Eléctrica.

3. Desarrollo de indicadores y metodología para la realización de valoraciones socioambientales de los proyectos de ingeniería.

El conocimiento de estas necesidades de formación posibilitan realizar reajustes en todo el transcurso del proyecto, e implementar acciones que permitan continuar evaluando los cambios que se van produciendo en la formación de todos los involucrados en el proceso.

Además, en correspondencia con el objetivo y el diagnóstico realizado de las necesidades de formación de los participantes, se establecieron un conjunto de acciones en el desarrollo del proyecto que posibilitan maximizar las potencialidades existentes y minimizar las deficiencias detectadas en este aspecto, las que se pueden agrupar en:

1. Potenciar la formación conceptual sobre los aspectos ambientales en los profesionales electricistas.

2. Potenciar la formación experimental e investigativo del estudiante y del profesional.

3. Contribuir a la formación y superación del profesional con un material bibliográfico sobre la carrera Ingeniería Eléctrica y el medio ambiente.

4. Contribuir a la formación de cinco doctorados y dos maestrías.

Se debe significar que si bien las tareas aportan resultados tangibles en otros procesos formativos, como son el de investigación y formación del profesional, el desarrollo de las mismas, propicia la autoformación sociotecnológica profesional de los participantes y transformaciones en la profesión.

Como resultado de los análisis realizados se elaboraron las memorias del proyecto de Formación ambiental para el Ingeniero Eléctrico, que consisten en: *Descripción General del proyecto, Objetivos, Recursos, Etapas y acciones, Resultados e Impactos*.

4. Socialización de los objetivos y alcances del proyecto

A través de la realización de un taller se dio a conocer a los participantes del proyecto los principales aspectos organizativos y metodológicos del mismo a través de las siguientes acciones:

Acción 1 *Socialización de los objetivos del proyecto: Se* llevó a cabo con la finalidad de que los objetivos del proyecto sean compartidos con todos los participantes, y a la vez individualizados por cada uno de ellos de modo que el objetivo final del proyecto, se configure en torno a sus necesidades e intereses profesionales y personales.

El objetivo final del proyecto quedó conformado como: Apoyar los estudios de investigación sobre la forma de incorporar la dimensión ambiental en la carrera de Ingeniería Eléctrica, de manera que se vayan incorporando de forma significativa y paulatinamente los contenidos sobre la problemática ambiental en la docencia, con carácter interdisciplinario, para ir desarrollando una conciencia ambiental en los estudiantes y profesores, valores éticos profesionales que contribuyan a la formación de una conducta responsable ante la protección al medio ambiente, apoyando el desarrollo sostenible.

Acción 2: *A través del debate y la reflexión grupal*, se socializó con todos los integrantes la situación problémica que abarca el proyecto, de manera que a través de la motivación, de reflexión, y discusión se generó un clima de trabajo colaborativo que motivó que los participantes en proyecto contribuyeran con la definición de diferentes alternativas de solución de la misma, que se concretaron en tareas fundamentales del proyecto:

1. Trabajar en un nuevo diseño de los programas de Física General para ingenieros con los contenidos de fuentes renovables de energía, un sistema de problemas y la propuesta de prácticas de laboratorios.

2. Trabajar en la incorporación de la dimensión ambiental en la carrera de Ingeniería Eléctrica, con carácter interdisciplinario.

3. Trabajar en una propuesta de una metodología para realizar estudios del impacto ambiental en los procesos que tienen lugar en los Sistemas Electroenergéticos.

4. Establecimiento de indicadores ambientales para el monitoreo de las contaminaciones inherentes a los Sistemas Electroenergéticos.

5. Planificación de visitas a centros laborales y comunidades ecológicas.

6. Planificación del Taller Anual sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, de profesores y estudiantes.

7. Gestión para las publicaciones de las monografías sobre el tema de Medio Ambiente.

8. Confección de un CD, para la publicación de la Metodología para realizar Estudio del Impacto Ambiental de los procesos que tienen lugar en Sistemas Electroenergéticos y las monografías resultantes del Proyecto.

El análisis crítico de esta etapa evidenció que el desarrollo y gestión del proyecto dinamizó las necesidades formativas de los profesionales en ejercicio, y como resultado se planificaron acciones encaminadas a transformar tanto la formación de los participantes como la profesión y el entorno.

II. ETAPA DE EJECUCIÓN-EVALUACIÓN

-Fase de diseño del objeto tecnológico: *Es la fase del proyecto donde los participantes en él, seleccionan procesos, utilizan componentes disponibles o diseñan elementos nuevos que permiten llegar, como síntesis, al objeto tecnológico (artefacto, sistema o proceso).*

En el caso de este proyecto de investigación el objeto se corresponde con: el **proceso de formación ambiental de los Ingenieros Electricistas.**

Acción 1: Tomando en consideración que el accionar de los profesionales del sector eléctrico está presente en prácticamente todos los objetivos económicos de la sociedad, por lo que tienen una gran influencia en el medio ambiente, se realizó un análisis entre todos los integrantes del proyecto sobre la formación ambiental de los profesionales de este sector, de manera que a través de la confrontación y

socialización se expusieran los criterios iniciales sobre los aspectos que se deben tener en cuenta en la modelación del objeto de investigación. Entre los que se destacan:

- La formación ambiental del profesional debe abarcar los conocimientos, habilidades y valores para proteger la naturaleza al realizar la actividad profesional.
- La formación ambiental del profesional debe abarcar los conocimientos, habilidades y valores para proteger al medio ambiente al realizar la actividad profesional.
- La formación ambiental debe contribuir a formar profesionales y estudiantes para que se puedan desempeñar profesionalmente en correspondencia con las exigencias del desarrollo sostenible

Acción 2: A través de talleres, reuniones y debates con los participantes en el proyecto se orientó a estos sobre la necesidad de que cada profesional a partir del análisis de la situación problémica dada, realice un autodiagnóstico en que determine las insuficiencias en su desempeño profesional en relación con la formación requerida por el entorno laboral y social, que requieran de su superación en función de sus necesidades y motivaciones profesionales y personales.

De esta forma la situación problémica que se investiga (la formación ambiental del Ingeniero Electricista) se constituye en un dinamizador de las necesidades de formación sociotecnológica de cada participante en el proyecto, donde cada participante en el proyecto se convierte en el protagonista principal de su autoformación sociotecnológica profesional, a través de la gestión individual y/o por medio del desarrollo del proyecto de otras acciones formativas y autoformativas conducentes a satisfacer estas necesidades, las que pueden ser de formación académica (maestría y doctorado) y de superación profesional (curso, el entrenamiento, el diplomado, la autopreparación, la conferencia especializada, el seminario, el taller, el debate científico, entre otras).

Acción 3: Se orientaron las distintas alternativas de fuentes de información disponibles (materiales disponibles en la red de la Universidad de Oriente, bibliotecas y Centros de información y de la

entidades involucradas en el proyecto), así como se evidenció la necesidad de búsqueda, procesamiento, intercambio y socialización de nuevas fuentes de información relacionadas especialmente con los aspectos pedagógicos, sociológicos, didácticos, psicológicos vinculados con la formación ambiental.

Acción 4: A través de talleres, reuniones, debates, entre otras acciones, se propició el intercambio entre los participantes de manera que, los profesionales partiendo de sus posturas epistemológicas expusieran sus criterios sobre la formación ambiental del Ingeniero Electricista**,** de forma tal que se conviertan en punto de partida de otras interrogantes, así como de nuevas motivaciones y conflictos cognitivos que dieran origen investigaciones profesionales y pedagógicas.

De esta forma, a través de la realización de investigaciones relacionadas con la problemática y de su socialización, se establece una relación dialéctica entre la gestión y desarrollo del proyecto y la autoformación sociotecnológica profesional de los participantes, lo que propicia además que ocurran transformaciones en los estos últimos, en la profesión y en el entorno.

Acción 5: Se analizó y definió la incidencia de los diversos factores tecnológicos (ventaja relativa, compatibilidad, complejidad, sustentabilidad) de las tecnología vinculadas a los procesos de generación, transmisión, distribución y consumo de energía eléctrica, que son consecuencia del condicionamiento cultural de lo social, así como los factores sociales e individuales (políticos, económicos, organizacionales y ambientales y naturales) vinculados a estos.

Acción 6: Se definió con un enfoque totalizador los factores que intervienen en la formación ambiental del Ingeniero Electricista, que permitan encaminar acciones metodológicas e investigativas que contribuyan a un desarrollo tecnológico coherente con el desarrollo social, individual y del entorno, expresado como: l*a formación ambiental debe contribuir a formar profesionales para que se puedan dar solución trascendente a los problemas profesionales, en correspondencia con las exigencias del desarrollo sostenible de transformar el medio ambiente y a la vez conservarlo en lo económico, lo social y lo ecológico.*

Acción 7: Se orientó el desarrollo de acciones investigativas colectivas e individuales que propiciaran la búsqueda de causas y argumentos que fundamenten las nuevas conclusiones cognitivas sobre la formación ambiental del Ingeniero Electricista, lo que posibilita que los resultados obtenidos se configuren en la cultura sociotecnológica de cada profesional, en su vínculo con la sistematización de experiencias desde su propia práctica tecnológica, de manera que cada participantes reconozca la situación problémica como un dinamizador de sus necesidades e intenciones profesionales, lo que contribuye a la autoformación sociotecnológica profesional de los participantes.

-Fase de implementación en la práctica

La fase de implementación práctica del proyecto de investigación tiene una duración de 3 años, en los cuales se ha previsto realizar de forma planificada y escalonada, una serie de tareas que redundarán en el cumplimiento del objetivo del proyecto.

En este sentido, en esta fase se realizaron las siguientes acciones:

Acción 1: Propiciar el intercambio y socialización de variadas fuentes de información sobre el tema, así como continuar estimulando la búsqueda y procesamiento de nuevas fuentes.

Acción 2: Utilizar los resultados del diagnóstico de necesidades de formación para diseñar y/o gestionar materiales instructivos vinculados con el tema, que propicien la formación de todos los involucrados en el mismo. Entre las tareas que se destacan están:

- Elaboración de seis monografías sobre la problemática ambiental.
- Trabajar en la propuesta de una metodología para realizar estudios del impacto ambiental en los procesos que tienen lugar en los Sistemas Electroenergéticos.
- Diseñar una propuesta de sistema de indicadores ambientales para el monitoreo de las contaminaciones inherentes a los Sistemas Electroenergéticos.

- Gestión para las publicaciones de las monografías sobre el tema de medio ambiente.

- Confección de un disco compacto, para la publicación de la metodología para realizar estudios del impacto ambiental de los procesos que tienen lugar en los Sistemas Electroenergéticos y las monografías resultantes del proyecto.

Se puede apreciar que los resultados obtenidos sobre las necesidades de formación de los participantes en el proyecto han provocado transformación en la gestión y desarrollo del mismo, y a su vez propician transformaciones en la formación sociotecnológica de los integrantes en el proyecto y de la propia profesión, debido a que las tareas establecidas contribuyen a la formación de los profesionales bajo el paradigma del desarrollo sostenible, que incluye además de la dimensión ecológica, la social y la económica.

Acción 3: Se analizaron y debatieron con los estudiantes de la carrera de Ingeniería Eléctrica y con profesionales del sector en relación con el proyecto, materiales instructivos vinculados con la problemática ambiental de forma general, y vinculada a los distintos procesos tecnológicos específicos de la profesión.

Acción 4: Se enfocó la orientación formativa a que, los participantes en el proyecto a partir de los resultados que se van obteniendo durante la implementación del mismo, realicen la búsqueda, de forma colectiva e individual, de causas y argumentos que fundamenten las nuevas conclusiones cognitivas, que contribuyan a configurar y transformar la cultura sociotecnológica de todos los implicados en el proyecto, así como de la propia profesión.

Acción 5: Se propició que, a partir del análisis de la situación problémica dada, se socializaran y analizaran a través de diferentes vías (Taller Anual sobre Medio Ambiente; publicación de monografías; participación en eventos científicos nacionales e internacionales vinculados con la temática, entre otras), los resultados obtenidos en las diferentes investigaciones, con el objetivo de contribuir al desarrollo de los participantes, del entorno y de la propia profesión.

Acción 6: En la socialización de los resultados obtenidos en la implementación del proyecto de investigación, se enfocó la **orientación formativa** a que los participantes en el proyecto, realicen la búsqueda de nuevas categorías y relaciones argumentativas que fundamenten las nuevas conclusiones cognitivas, que propicien la transformación de la estructura de conocimientos y métodos tecnológicos y sociales y sus relaciones argumentativas.

Acción 7: Durante el período de implementación del proyecto se aplicaron de forma periódica técnicas de investigación social (encuestas, entrevistas individuales, reuniones conjuntas, entre otras), con el objetivo de obtener información de la realidad sobre las especificidades de la implementación, lo que posibilitó realizar ajustes en la gestión y desarrollo del proyecto de manera que se contribuyera a alcanzar lo objetivos trazados en el mismo.

Acción 8: En las acciones conjuntas que se realizaron durante la implementación del proyecto se propició a través de las confrontaciones de ideas, el desarrollo de debates críticos sobre la problemática tratada de los resultados que se fueron obteniendo en cada una de las investigaciones, estimulando a que cada uno de los participantes en el proyecto reinterprete sus experiencias desde una visión más amplia, y realice un autodiagnóstico en que determine sus insuficiencias en el desempeño profesional que requieran de su superación en función de sus necesidades y motivaciones profesionales y personales, en relación con la formación requerida, lo que propició el desarrollo de varios trabajos profesionales e investigaciones de los participantes), vinculados con la problemática:

1. Desarrollo de seis tesis de doctorado vinculadas con la temática.

2. Desarrollo de investigaciones para determinar los problemas ambientales (económicos; sociales y ecológicos) inherentes a los procesos tecnológicos de la generación, transporte y consumo de la energía eléctrica.

3. Desarrollo de investigaciones con el objetivo de determinar indicadores y metodología para la realización de valoraciones socioambientales de los proyectos de ingeniería

4. Desarrollo de los trabajos de diplomas vinculados con problemas ambientales.

-Evaluación del proyecto

En la evaluación del proceso y de los resultados alcanzados se manifiesta la contradicción dialéctica entre la *pertinencia*, el *impacto* y la *optimización.* Ella está relacionada directamente con los métodos empleados en el diseño y en la implementación del proyecto.

***Evaluación de la pertinencia**:* consiste en evaluar en qué medida las acciones realizadas y los resultados obtenidos han garantizado la satisfacción de las necesidades y demandas profesionales y personales:

Evaluación del indicador 1

Como resultado de todo el proceso se pudo constatar el cumplimiento de los objetivos formativos establecidos en la estrategia, lo que tiene su fundamento en que los participantes en el proyecto, desde su puesto de trabajo participaron en acciones formativas y autoformativas que tuvieron como principal dinamizador la situación problémica investigada y como resultado ocurrieron transformaciones en su formación sociotecnológica, en la propia profesión y en el entorno.

La valoración de los resultados alcanzados en cada una de las etapas del proyecto demuestra que se pudo lograr un salto cualitativamente superior en el proceso de formación sociotecnológica de los participantes. Lo cual se evidencia en que se logró un tránsito en los participantes de una formación ambiental restringida a problemas ambientales ecológicos, hasta la comprensión de la necesidad de proteger al medio ambiente (la relación entre lo ecológico, lo social y lo económico) al emplear las tecnologías inherentes a los procesos de generación, distribución y consumo de energía eléctrica, con el objetivo de lograr que el desarrollo que se alcance en la sociedad sea sostenible, de manera que se puedan satisfacer las necesidades de las presentes y futuras generaciones.

Evaluación del indicador 2

Se realizaron encuestas y talleres que permitieron evaluar la correspondencia existente entre los resultados obtenidos con las necesidades y expectativas de los participantes en el proyecto, y se obtuvo como resultado que los niveles de satisfacción profesional de los estudiantes, profesores y de las empresas e instituciones involucradas con el proceso, sobre la formación ambiental de los Ingenieros Electricistas, se incrementaron considerablemente.

Evaluación del indicador 3

Los resultados aportados tienen una excelente calidad y gran utilidad, y constituyen un importante material de apoyo a todos los profesionales del sector y a otras carreras, lo que se manifiesta en:

1. Los resultados obtenidos concernientes a la formación ambiental del Ingeniero Electricista, sirven de materiales complementarios a los restantes centros de educación superior donde se estudia esta carrera, así como para las restantes carreras de ingeniería.

2. La propuesta del sistema de indicadores ambientales pueden ser utilizados por las diferentes Centrales Termoeléctricas del país y la Empresa Eléctrica en sus redes de Transmisión, Subtransmisión, Distribución y consumo de la energía eléctrica.

3. La metodología desarrollada para realizar estudios del impacto ambiental en los sistemas electroenergéticos, puede ser utilizada por la carrera de Ingeniería Eléctrica y Mecánica, así como en empresas del sector eléctrico, productivo y empresarial.

A través del análisis del informe final sobre la evaluación de los resultados del proyecto, se estableció un intercambio con los participantes, con el objetivo de que cada uno realizara un autodiagnóstico de sus potencialidades y deficiencias en su formación, de manera que se conviertan en un nuevo punto de

partida para implementar acciones que contribuyan tanto a su **autoformación sociotecnológica profesional**, así como al desarrollo y gestión de nuevos proyectos sociotecnológicos.

De esta forma surgieron nuevas necesidades y expectativas en los participantes en el proyecto, que permiten abrir nuevas posibilidades de proyectos de investigación que contribuyan tanto al desarrollo y transformación de los profesionales de ingeniería, como de la comunidad y de la propia profesión, las que se agrupan en:

1. Generalizar la concepción pedagógica aportada para la formación ambiental del Ingeniero Electricista, con la aplicación de la estrategia en los restantes años de la carrera, así como en el resto de las carreras de ingenierías, para seguir perfeccionando la formación ambiental del profesional.

2. Continuar profundizando en el estudio de las dimensiones del paradigma del desarrollo sostenible, en el proceso de formación del profesional de las carreras de ingeniería.

3. Profundizar en el estudio de las competencias profesionales bajo el paradigma del desarrollo sostenible en la formación del Ingeniero Electricista.

Evaluación de la optimización: contempla la revisión de la precisión y eficiencia de las acciones que se ejecutaron. En este aspecto son indicadores:

Evaluación de indicador 1

El proyecto desarrollado está en correspondencia con las necesidades y potencialidades de los participantes involucrados, lo que se evidencia tanto en el cumplimiento de los objetivos trazados en el mismo, como en el grado de satisfacción de los participantes.

El intercambio y colaboración científica y académica con otros colegas (de otros centros o entidades nacionales o del exterior) en la ejecución de tareas del proyecto, posibilitó optimizar la ejecución de éstas, así como generalizar los resultados obtenidos.

Evaluación de indicador 2

La gestión y desarrollo del proyecto de investigación comprendió acciones que propiciaron la gestión de la formación sociotecnológica permanente de los ingenieros, lo cual está en correspondencia con el objetivo del proyecto de investigación que se enfoca en la formación ambiental del Ingeniero Electricista bajo el paradigma del desarrollo sostenible, que propicia la formación de un ingeniero capaz de dar soluciones trascendentes a los problemas profesionales transformando el medio ambiente, y a la vez conservándolo en lo económico, lo social y lo ecológico.

El intercambio entre el equipo de trabajo del proyecto y los clientes del mismo permitió un incremento de habilidades y experiencias de trabajo en la elaboración y ejecución de todas las tareas previstas para la ejecución del proyecto redundando en una capacitación mutua por ambas partes.

Evaluación de indicador 3

A través de las acciones implementadas a través del proyecto se propicia el establecimiento de una orientación formativa enfocada a la **autoformación sociotecnológica profesional** de los participantes en el proceso, a través de acciones formativas y autoformativas que contribuyen tanto a su actualización constante en función de los requerimientos laborales y sociales, como al empleo de métodos y procedimientos óptimos en el desarrollo y gestión del proyecto.

Evaluación del impacto: identificada como los beneficios que genera la formación desde el propio ejercicio profesional a través de los proyectos tecnológicos en un contexto socio laboral:

Evaluación de indicador 1

Los resultados alcanzados en el proyecto evidencian las transformaciones ocurridas en los participantes en el proyecto desde el propio ejercicio profesional, ya que:

- Se logró superar la visión restringida de los problemas ambientales limitada a los aspectos ecológicos, y se comprendió la necesidad de dar solución a los problemas profesionales en

correspondencia con las exigencias del desarrollo sostenible, es decir técnicamente apropiadas, económicamente viable y socialmente aceptable, todo lo cual contribuye a la formación integral de estos profesionales y especialmente a su formación sociotecnológica.

- Enriquecimiento de la cultura tecnológica y social, a partir de la identificación de un número importante de problemas ambientales profesionales y las vías para mitigarlos.

- Integración de las dimensiones ambiental y social en las valoraciones de los trabajos profesionales y proyectos investigativos.

Evaluación de indicador 2

Como resultado de todo el proceso se lograron transformaciones en el desarrollo individual del profesional en su entorno laboral, entre las que se debe destacar: publicación de 32 artículos resultados de la investigación en eventos científicos nacionales e internacionales; confección y publicación de 5 monografías relacionadas con la problemática ambiental del Ingeniero Electricista y concepciones teóricas, metodológicas y didácticas para su formación así como la defensa de una tesis de doctorado y contribución al desarrollo de otras cinco en ejecución.

Evaluación de indicador 3

Los participantes en el proyecto que forman parte del claustro de la carrera de Ingeniería Eléctrica, desarrollaron trabajos investigativo y metodológicos cuyos resultados fueron:

- Establecimiento de las relaciones interdisciplinarias para la incorporación de la dimensión ambiental en el proceso docente educativo de la carrera de Ingeniería Eléctrica y perfeccionamiento de los programas analíticos de las asignaturas, a partir del reconocimiento de los problemas ambientales que estaban presentes en los procesos tecnológicos de la generación, transporte y consumo de la energía eléctrica.

- Los trabajos de diploma y proyectos de cursos efectuados en instalaciones energéticas del

territorio Sur Oriental por los estudiantes de Ingeniería Eléctrica, bajo la tutoría de los profesores participantes en el proyecto, logrando la integración de las valoraciones técnicas-económicas y socioambientales de las variantes de solución y refieren el aporte económico por la aplicación de soluciones ambientales que repercuten en el ahorro de energía.

- Los profesores, investigadores y estudiantes involucrados en el proyecto presentaron 81 ponencias en los cinco Talleres Anuales de Energía Eléctrica y Medio Ambiente (TEEMA´s) realizados, en las cuales muestran los resultados obtenidos en sus trabajos investigativos y metodológicos en que se relacionan con la problemática investigada, con temas específicos del ejercicio profesional de cada participantes, que se pueden agrupar en la incorporación de la dimensión ambiental en el proceso de formación del Ingeniero Electricista y la vinculación de la problemática ambiental con estudios específicos de diseño, implementación y/o evaluación de tecnologías vinculadas a los procesos tecnológicos de la generación, transporte y consumo de la energía eléctrica.

Se puede apreciar que los resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto contribuyeron a la transformación en la formación integral de los participantes, lo que se evidencia en que la evaluación de estos resultados se constituye en un punto de partida para enfrentar nuevas investigaciones con una visión, debido a que no solo se circunscribe al Ingeniero Electricista sino que tiene un alcance mucho mayor al concebirse para los profesionales de ingeniería en general bajo el paradigma del desarrollo sostenible.

3.2. Valoración de los resultados obtenidos de la consulta a expertos

Para la valoración cualitativa de los resultados de la investigación, modelo y estrategia, se ha utilizado el criterio de expertos. Este método ha permitido determinar la factibilidad de los resultados y además perfeccionar y enriquecer la propuesta.

1. DETERMINACIÓN DE LOS POSIBLES EXPERTOS.

Se seleccionaron 20 profesionales de ingeniería que tuvieran relación directa ya sea con la gestión del posgrado en general, en la docencia universitaria y con la gestión y desarrollo de proyecto tecnológicos. En total se encuestaron dentro de los posibles expertos 14 especialistas de la Universidad de Oriente, 3 la Empresa Eléctrica en Santiago de Cuba, 3 de empresas de proyectos del sector eléctrico.

Para su selección, fueron tomados en consideración los siguientes aspectos:

- Años de experiencia profesional.
- Cargo que ocupa.
- Experiencia profesional vinculada con la temática que se investiga.
- Grado científico
- Categoría docente

El 40 % de los expertos poseen el grado científico de doctor (8), el 45 % el título académico de Master (9), y el resto (15%) son ingenieros.

De los expertos seleccionados, el 40 % poseen la categoría docente de profesores titulares (8) y el 25 % son profesores auxiliares (5).

2. DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE COMPETENCIA (k) Y SELECCIÓN DE LOS EXPERTOS.

Una vez seleccionados los posibles expertos se aplicó una encuesta a fin de determinar su coeficiente de competencia, a partir de la integración de los cálculos de los coeficientes de conocimiento y argumentación con el objetivo de realizar la selección definitiva de los expertos.

Para obtener el coeficiente de conocimiento de cada experto, se multiplica la valoración dada por cada experto en la escala sobre el conocimiento que posee de la temática por 0, 1. Los resultados obtenidos

se muestran en la siguiente tabla:

COEFICIENTE DE CONOCIMIENTO	1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4
CANTIDAD DE PERSONAS	6	8	2	1	1	1	1

Para esta valoración se considera como coeficiente de conocimiento alto de 1 a 0.9; medio entre 0.8; 0.7 y 0.6, bajo desde 0.5 hasta 0. En tal sentido se obtiene que 14 tienen un Kc alto (70%), 4 tienen un Kc medio (20%) y 2 Kc bajo (10%).

Posteriormente se obtiene el valor del coeficiente de argumentación (Ka) de cada experto, el cual se calcula a partir de la información que cada uno de ellos ofrece en la tabla modelo que se les presentó sin las cifras, y donde se le orientó marcar con una X cuál de las fuentes consideraba que había influido en sus conocimientos, de acuerdo con los grados alto, medio y bajo.

Donde ka: es el coeficiente de argumentación o fundamentación de los criterios del experto, obtenido como resultado de la suma de los puntos alcanzados a partir de la *tabla patrón* (Tabla 1 del anexo 10)

Los resultados obtenidos se valoran según los siguientes criterios:

- $0.8 \leq K \leq 1 \Rightarrow Ka \rightarrow$ alto.
- $0.5 \leq K < 0.8 \Rightarrow Ka \rightarrow$ media.
- $0 \leq K < 0.5 \Rightarrow Ka \rightarrow$ bajo.

Los resultados obtenidos en la determinación del coeficiente de argumentación se muestran en la tabla 2 del anexo 10 y se sintetizan continuación:

COEFICIENTE DE ARGUMENTACIÓN	1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5
CANTIDAD DE PERSONAS	1	2	10	3	2	2

De estos resultados se puede inferir que 13 de los encuestados tienen Ka alto (65 %) y 7 medio (35 %).

Para determinar el coeficiente de competencia K, a partir de la integración de los resultados anteriores se aplicó la fórmula siguiente:

K = ½ (Ka + Kc)

Como resultado de la aplicación de este procedimiento se obtuvo que 15 de los encuestados posean un nivel de competencia alto (75 %) y 5 medio (25 %). La selección de los expertos se determinará utilizando como criterio de medida los que hayan alcanzado niveles de competencia alto y medio, y por tanto en este caso se selecciona 20, de los posibles 20, pueden ser considerados expertos, lo que representa un 100 % de la cifra encuestada (Anexo 10).

3. BÚSQUEDA DEL ÍNDICE DE CONCORDANCIA

Una vez seleccionado los expertos, se le entregó a cada uno de ellos una copia del modelo y la estrategia con el objetivo de determinar sus criterios valorativos en torno al grado de factibilidad del modelo y la estrategia desarrollados en esta investigación. Los expertos luego de realizar el análisis pertinente, debían responder las preguntas expuestas en la encuesta adjunta al informe (Anexo 9). En la Tabla 1 del anexo 11 se resumen los resultados para cada categoría según la opinión de los expertos encuestados.

Posteriormente se calcula la matriz de concordancia óptima (Tabla 2 del anexo 11), dada la selección que han realizados los expertos, con el objetivo de comparar los resultados anteriores con los resultados considerados óptimos.

La matriz de concordación óptima se obtiene al multiplicar cada casilla de la tabla resumen de los resultados para cada categoría según la opinión de los expertos encuestados (Tabla 1 anexo 11), por el marginal de la fila y el marginal de la columna y posteriormente se divide por el marginal total (Tabla 2 anexo 11). La matriz de concordación óptima se muestra en la tabla 3 del anexo 11.

A continuación se realiza la Prueba F con el objetivo de determinar si estaban correlacionadas las estimaciones de los expertos, con relación a la propuesta presentada a los mismos.

Para la realización de la Prueba F, se plantearon las siguientes hipótesis:

Hipótesis:

- **$H_0 = F_0 = F_e$**

Donde F_0: frecuencia obtenida

F_e: frecuencia esperada

Hipótesis alternativa:

- **$H1 = F_o \; ? \; F_e$**

Decisión:

Se acepta Ho si a= 0.05

Donde a: nivel de significación

Una vez realizada la prueba F se obtuvo como resultado que **a=0,943159265**

El resultado obtenido en la Prueba F, permitió rechazar la hipótesis nula de que las estimaciones de los expertos no estaban correlacionadas y se aceptó la hipótesis alternativa H_1, lo que indica que los valores de la tabla real no son significativamente diferentes de los datos de la Tabla de concordancia óptima. La gran concordancia entre los expertos, respecto a la propuesta presentada a ellos (tanto el modelo como la estrategia), significa que la generalidad de los expertos valoran los ocho aspectos evaluados de forma positiva.

Del análisis de los resultados obtenidos se puede interpretar que:

- El modelo teórico propuesto es muy adecuado para la elaboración de herramientas prácticas que posibiliten la gestión de la formación sociotecnológica permanente de los ingenieros en ejercicio en el posgrado, a través de la ejecución de acciones concretas conducentes a la gestión y desarrollo de proyectos sociotecnológicos y a la autoformación sociotecnológica profesional.

- La determinación de la relación dialéctica entre la dimensión de ejercicio profesional y de orientación formativa, como dimensiones esenciales del proceso, sus relaciones y regularidad, han revelado la esencia del proceso gestión de la formación sociotecnológica permanente en profesionales de ingeniería.

- La estrategia propuesta permite la definición de objetivos y acciones concretas, conducentes a la gestión y desarrollo de proyecto sociotecnológicos y a la autoformación sociotecnológica profesional de los ingenieros, los que desde su ejercicio profesional participan activamente en una formación flexible a través del desarrollo de las acciones formativas y autoformativas que propician el perfeccionar el proceso de formación de los profesionales, del posgrado y de la propia profesión.

- Los expertos evaluaron de muy adecuado el modelo teórico desarrollado y la estrategia, lo que corrobora que son consistentes para propiciar que el ingeniero desde su ejercicio profesional a través de la gestión y desarrollo de proyectos sociotecnológicos, mediante indagación y la argumentación en lo tecnológico y en lo social, se convierta en el agente principal de su propia formación, de manera que propicien transformaciones tecnológicas en la sociedad, en la profesión y en el desarrollo individual del profesional en su entorno laboral.

- Se considera muy adecuada la estrategia para la obtención de resultados significativos en la formación de los profesionales desde el propio ejercicio de su profesión.

Como resultado de la aplicación de la encuesta a expertos aunque existió una correlación general entre los criterios de los expertos, se evidenció cierta discrepancia de algunos de ellos, que se plasmaron en recomendaciones y criterios que permiten perfeccionar los resultados de la investigación, en lo referido

a: lograr viabilizar una gestión del proceso de formación sociotecnológica de posgrado, que le de mayor significación al papel que desempeñan los organismos empleadores de los profesionales para el cumplimiento de los objetivos; así como el insuficiente intercambio profesional internacional y las limitaciones de acceso a información científico-técnica actualizada.

Conclusiones del capítulo III

- La estrategia de gestión del proceso de formación sociotecnológica permanente del ingeniero en ejercicio profesional, constituye un instrumento para guiar a los ingenieros en ejercicio profesional en la preparación, ejecución y evaluación de proyectos sociotecnológicos, en correspondencia con las características del proceso en que se inserte, del grupo de profesionales involucrados y de la complejidad y alcance de la problemática en cuestión, de manera que se propicie tanto la gestión y desarrollo de los proyectos como la autoformación sociotecnológica profesional de los participantes.

- Se obtuvieron resultados positivos en la consulta a los expertos que fueron encuestados, con el objetivo de que valoraran cualitativamente los resultados de la investigación, (modelo y estrategia), ya que la generalidad de ellos concordaron con la calidad de la propuesta tanto desde el punto de vista de su concepción, como de su efectividad.

CONCLUSIONES GENERALES

1. El haber caracterizado las tendencias históricas del proceso de formación de posgrado en profesionales de ingeniería en ejercicio y su gestión, permitió revelar que ha transitado por cuatro etapas, las que se caracterizan por el tránsito desde un proceso formativo caracterizado por la asunción de un modelo lineal y epistemológicamente jerárquico de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad; hasta un proceso caracterizado por el carácter fragmentado y sumativo en el tratamiento de la relación tecnología y sociedad; donde prevalece una insuficiente relación universidad-sociedad en la solución de problemas profesionales y una contextualización parcial de los problemas profesionales, incorporados de manera fragmentada, espontánea y empírica; hacia un proceso reconocido como un factor fundamental para desarrollo integral de la sociedad, en que el vínculo del profesional en su labor se convierte en un proceso formativo que propicia el autodesarrollo tecnológico, social y profesional.
2. Como resultado de la caracterización epistemológica y praxiológica del objeto de la investigación, se reconoce la trascendencia de la unidad dialéctica que se establece entre la apropiación de la cultura sociotecnológica y la sistematización de las experiencias en la práctica tecnológica, como un proceso dinámico donde se reconstruye una cultura que es universal pero a la vez contextual, para una modelación pedagógica que permita explicar e interpretar el proceso de formación de posgrado en profesionales de ingeniería en integración con una gestión formativa como medio para propiciar la apropiación social e intencional de la cultura, a través de las relaciones sociales de carácter formativo que se desarrollan entre los sujetos en el propio ejercicio de su profesión.
3. A partir de los resultados de la etapa de fundamentación epistemológica, se pudo desarrollar un Modelo de gestión del proceso de formación sociotecnológica permanente del ingeniero en el ejercicio profesional, que se sustenta en la dialéctica entre la dimensión de ejercicio profesional en unidad con una dimensión de orientación formativa, que va gestándose desde la gestión y desarrollo de los proyectos sociotecnológicos en la propia práctica profesional, a través de una autoformación sociotecnológica profesional.
4. La unidad dialéctica entre lo social en lo tecnológico y lo tecnológico en lo social, va a estar expresada en la cultura social y en la cultura tecnológica, y permitió revelar una doble contradicción dialéctica que determina el autodesarrollo de lo social y lo tecnológico y constituye la base de todo el sistema formativo, donde, en el proceso de orientación formativa

el proyecto sociotecnológico como expresión del desarrollo cultural, se convierte en un orientador en la indagación y argumentación tecnológica profesional y social, y un sistematizador para la generalización formativa, que es impuesta por el propio ejercicio profesional y se concreta en la autoformación sociotecnológica profesional.

5. Así mismo se reveló como el modelo teórico desarrollado que se concreta en una estrategia de gestión del proceso de formación sociotecnológica permanente del ingeniero en el ejercicio profesional, que expresa la regularidad teórica aportada dado que se sustenta en la relación entre el ejercicio profesional por proyectos y la dimensión formativa en la investigación y la autoformación, y en consecuencia fue concebida como una proyección en la que se definen e integran objetivos y acciones concretas conducentes a la autoformación socio tecnológica profesional de los ingenieros desde la práctica profesional a través de la gestión y desarrollo de proyectos sociotecnológicos vinculados con su actividad profesional.
6. Se corroboró el valor científico y la factibilidad del modelo y la estrategia propuestos, a través del método de criterio de expertos y en la ejemplificación de la estrategia en el proyecto de investigación “Formación ambiental del Ingeniero Electricista”, centrado por el Departamento carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Oriente. La interpretación de los resultados alcanzados en ambas tareas científicas evidenció el salto cualitativo en la formación sociotecnológica profesional de los participantes y conllevó a reconocer en estas propuestas una alternativa viable para perfeccionar la pertinencia social de la formación posgraduada.

.

RECOMENDACIONES

1. El alcance de la investigación desarrollada, si bien permitió revelar nuevas concepciones pedagógicas sobre la gestión del proceso de formación sociotecnológica permanente del ingeniero, requiere de un estudio en el proceso de formación de profesionales de ingeniería en la que se revele las regularidades del mismo, de manera que se propicie una mayor articulación entre los dos procesos
2. Se requiere estudiar la dinámica de las relaciones disciplinarias entre el grupo de participantes del proyecto tecnológico, cuando lo integren sociólogos y otros profesionales de las Ciencias Sociales y Humanísticas, así como, cuando el planteamiento inicial de la problemática tenga una base social y no tecnológica

Bibliografía

1. Abbagnano Ncola: Diccionario de Filosofía. Edición Revolución. Instituto cubano del libro. Vedado. Habana. 1972

2. Acevedo Díaz, José Antonio: Tres criterios para diferenciar entre Ciencia y Tecnología. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi/acevedo12.htm. 1996.

3. Acevedo Díaz, José Antonio. y Vázquez Alonso, Ángel: Las relaciones entre ciencia y tecnología en la enseñanza de las ciencias". Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias. Vol. 2, Nº 3. Disponible en http://www.campus-oei.org. 2003.

4. Acevedo Díaz, José Antonio: Educación Tecnológica desde una perspectiva de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Una breve revisión del tema. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi/acevedo5.htm. 2002.

5. Acevedo Díaz, José Antonio: El Movimiento Ciencia-Tecnología-Sociedad y la Enseñanza de las Ciencias. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi/acevedo13.htm.2003.

6. Acevedo Díaz, José Antonio: "Modelos de relaciones entre ciencia y tecnología: un análisis social e histórico". Revista Eureka. pp. 198-219. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi/acevedo_2006.pdf. 2006.

7. Acevedo Díaz, José Antonio: Análisis de algunos criterios para diferenciar entre ciencia y tecnología. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi/2124521v16n3p409. pdf. 1998.

8. Acevedo Díaz, José Antonio: ¿Qué puede aportar la Historia de la Tecnología a la Educación CTS? Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura.. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi. 2001.

9. Adam, Félix: Andragogía y Docencia Universitaria. Editorial Andragogic. Caracas. 1987.

10. Alejo Díaz, Juan Antonio: Una Propuesta Didáctica para la Enseñanza-Aprendizaje en Contextos de la disciplina Física General en las carreras de ingeniería. Aplicación en la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica. Tesis presentada en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Ciudad de la Habana. 2006.

11. Altshuler José: Impacto social y espacial de las redes eléctricas en cuba. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona [ISSN 1138-9788. Nº 18, 1 de abril de 1998. Disponible en http://www.ub.es/geocrit/sn-18.htm. 1998

12. Altshuler José: La especialización en telecomunicaciones y la reforma de 1960 del plan de estudios de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de La Habana. In CEHOC. Estudios de Historia de la Ciencia y la Tecnología, 1989. p. 11-49. La Habana: Editorial Academia.1994.

13. Álvarez, C, Fuentes, H. El posgrado. Cuarto nivel de educación. Monografía. Centro de estudios de la educación superior. Santiago de Cuba. 1996.

14. Arana, Martha et al: La cultura tecnológica en el Ingeniero. Tecnología y Sociedad. Colectivo de autores del Grupo de Estudios Sociales de la Tecnología. Editorial Feliz Varela.1999.

15. Arocena, Rodrigo y Sutz, Judith: La Universidad Latinoamericana del Futuro. Tendencias - Escenarios – Alternativas. Universidad de la República Oriental del Uruguay. Colección UDUAL 11. Primera edición: 2001.

16. Ayús Reyes, Ramfis: Estudios sociales de ciencia y tecnología: merodeando en el campo. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi/ramfis.htm. 2002.

17. Barrero, Dunia y Cervantes, Janette: Disciplina principal integradora. Formación socio-tecnológica y ambiental del ingeniero electricista. CD ROM memorias del evento: Conferencia Científica Internacional ELÉCTRICA 2004. ISBN: 959-11-0452-9. 2004.

18. Barrero, Dunia y Cervantes, Janette: Formación socio-tecnológica y ambiental del ingeniero electricista. Modelo por competencias. CD ROM memorias del evento: Conferencia Científica Internacional ELÉCTRICA 2004. ISBN: 959-11-0452-9 2004.

19. Bernaza Rodríguez, Guillermo y Lee Tenorio, Francisco: El proceso de enseñanza aprendizaje en la educación de postgrado: reflexiones, interrogantes y propuestas innovadoras, en El Postgrado. Organización y Gestión de Calidad. Universidad Autónoma de Sinaloa. México. 2002.

20. Bernaza Rodríguez, Guillermo: Teoría, reflexiones y algunas propuestas para una práctica pedagógica innovadora en la educación de postgrado desde el enfoque histórico cultural. CD ROOM Evento científico internacional UNIVERSIDAD 2004.

21. Bosch Horacio E, Debarbieri, Carlos A. et al: Gestión de Tecnología. Programa Interamericano de Gestión Tecnológica Consejo de Asociaciones de Investigación Industrial de las Américas CIRAA. Organización de Estados Iberoamericanos Para la educación, la Ciencia y la Cultura. Sala de lectura Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación CTS+I. Edición electrónica. 2000.

22. Buch, Tomás: CTS desde la perspectiva de la Educación Tecnológica. Revista Iberoamericana de Educación para la educación, la Ciencia y la Cultura -Número 32: Mayo – agosto. Disponible en http://www.campus-oei.org/revista/rie32a07.htm. 2003.

23. Cajas, Fernando: Alfabetización científica y tecnológica: la transposición didáctica del conocimiento tecnológico .Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (American Association for the Advancement of Science, AAAS). Washington DC. 2000.

24. Castro Diaz-Balart, Fidel: Ciencia, Tecnología y Sociedad. Hacia un desarrollo sostenible en la era de la globalización. Editorial Científico-Técnica. La Habana.2003.

25. Castro Díaz-Balart, Fidel: Ciencia, innovación y futuro. La Habana: Ediciones Especiales. Instituto Cubano del Libro. 2001.

26. Cloquell-Ballester, Vicente-Agustín et al: Indicators validation for the improvement of invironmental and social impact quantitative assessment. Invironmental Impact Assessment Review. Disponible en http://WWW. Sciencedirect.com. 2001

27. Colectivo de Autores: Tecnología y Sociedad. Grupo de Estudios Sociales de la Tecnología. La Habana, Editorial Félix Varela, 1999.

28. Colectivo de Autores: Dirección integrada de proyecto- DIP-"Project Management". Segunda edición. Escuela técnica superior de Ingenieros Industriales. Universidad Politécnica de Madrid".ISBN 84-7484-108-9.2000.

29. Colho, Denilson B y Melo, Miguel: Avaliaçao do Impacto da Energia Elétrica no Desenvolvimiento Econômico e social do Nordeste. Proposta de Metodología Através da Abordagem Sociotécnica. Revista EletroEvoluçao Sistemas de Potência. ISSN 1806-1877-no 41. Artigos dos XVIII SNPTEE. CIGRÉ- BRASIL. Dezembro de 2005.

30. Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el Siglo XXI: Un nuevo compromiso .Declaración sobre la Ciencia y el uso del saber científico. Declaración de Budapest. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura UNESCO. Hungría Disponible http://www.campus-oei.org/salactsi/budapestdec.htm. 1999.

31. Conferencia Internacional de Educación: Progreso científico y enseñanza de la ciencia: conocimientos básicos, interdisciplinariedad y problemas éticos. .Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Cuadragésima sexta reunión Centro internacional de conferencias. Ginebra. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultur. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi. 2001

32. Cortés Carabaotes, Waldemar: Formación de educadores de adultos. Revista interamericana de educación de adultos. Disponible en http://www.crefal.edu.mx/bibliotecadigital. 2003.

33. Cruz Cardona, Víctor: Tendencias de la formación superior avanzada en América latina. Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP). 2005.

34. Cruz Cardona, Víctor: Modelos educativos del postgrado: una visión internacional. Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP). s/f.

35. Cruz Cardona, Víctor: Modelo de Gestión de la Calidad del Postgrado y el Doctorado en Iberoamérica. Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado. (AUIP). 2004

36. Cruz Cardona, Víctor: Paradigmas de calidad para la internacionalización del posgrado. Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP). 2003

37. Cruz Cardona, Víctor: Calidad de la enseñanza en el postgrado y su acreditación internacional Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP). 2003

38. Cruz Cardona, Víctor: Desafíos del postgrado y el doctorado en América latina Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP). 2006

39. Declaración mundial sobre la Educación superior en el siglo XXI: visión y acción. Conferencia mundial sobre la Educación superior. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi. 1998

40. Declaración sobre la Educación Científica Simposio Didáctica de las Ciencias en el Nuevo Milenio. Pedagogía 2001. Ciudad de la Habana. Cuba Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi/ped2001.htm. 2001

41. Didriksson T, Axel: La universidad de la innovación. una estrategia de transformación para la construcción de universidades de futuro UNESCO. Estado De Zacatecas. U. Autónoma De Zacatecas. Colegio De Bachilleres De Zacatecas. México. 2000

42. Didriksson T, Axel: La universidad del futuro. Relaciones entre la Educación Superior, la ciencia y la tecnología. Colección superior contemporánea. Universidad Nacional Autónoma de México. ISBN 968-856-816-3

43. Díaz López, José Raúl: Optimización del diseño y evaluación de sistemas fotovoltaicos autónomos mediante la simulación dinámica. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Técnicas. Santiago de Cuba. Universidad de Oriente. Departamento de Física Aplicada. Facultad de Ingeniería Mecánica. 2003

44. Dusú, Raida: Estrategia didáctica para la formación científico – profesional del estudiante de Licenciatura en Psicología. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Centro de Estudios de Enseñanza Superior “Manuel F Gran”, Universidad de Oriente. 2004.

45. Estrabao Pérez, Alejandro: Modelo para la gestión de los procesos de pertinencia e impacto en las facultades universitarias en la Universidad de Oriente. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Santiago de Cuba. Universidad de Oriente. Centro de Estudios de Educación superior “Manuel F. Gran”. 2002.

46. Fernández González Aurora y Núñez Jover, Jorge: El sistema de posgrado de cuba: bases conceptuales, estructura y prioridades. DEP-MES. Ciudad de La Habana.1999.

47. Fuentes González, Homero C. y Macías, Tania: Gestión y calidad en la Educación superior. Centro de Estudios de Educación superior "Manuel F. Gran". 2003.

48. Fuentes González, Homero Calixto y et al: Teoría Holístico Configuracional y su aplicación a la didáctica de la Educación superior. Universidad de Oriente. Centro de Estudios de Educación superior "Manuel F. Gran". Santiago de Cuba. 2002.

49. Fuentes González, Homero Calixto y et al: Didáctica de la Educación superior. Edición INPAHU. Colombia. 2001.

50. Fuentes González, Homero Calixto y et al: La Educación superior como proceso social. Centro de Estudios de Educación superior "Manuel F. Gran". Universidad de Oriente. 2004.

51. Fuentes González, Homero Calixto: La universidad y sus procesos vistos desde un enfoque Holístico. Centro de Estudios de Educación superior "Manuel F. Gran" .1998.

52. Fuentes González, Homero Calixto et al: La Universidad y su gestión; una mirada dialéctica y holística. Centro de Estudios de Educación superior "Manuel F. Gran". Universidad de Oriente. 2003.

53. Fuentes González, Homero Calixto et al: El proceso de investigación científica. Orientada a la investigación en ciencias sociales. Universidad Estatal de Bolívar Guaranda. 2007.

54. Fuentes González, Homero Calixto: La universidad latinoamericana desde un enfoque humanístico – cultural. 2008.

55. Fuentes González, Homero Calixto, et al: La Universidad Humana cultural. Reto Latinoamericano a la Educación Superior. Una propuesta desde la Universidad Estatal de Bolívar. Provincia de Bolívar. 2009.

56. Fuentes, Liana: Dinámica de la formación semipresencial en las sedes universitarias municipales. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Santiago de Cuba. Universidad de Oriente. Centro de Estudios de Educación superior "Manuel F. Gran". 2007.

57. Garrita, Andoni: Ciencia-Tecnología-Sociedad. A diez años de iniciada la corriente. Facultad de Química UNAM, México. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi/quimica.htm. 1994.

58. Gordillo, Mariano M: Ciencia, Tecnología y Sociedad. Proyecto Argo. Materiales para la educación CTS. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura.. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi/argo02.htm. 2001.

59. Horruitiner Pedro: La Universidad Cubana: el modelo de formación. Editorial Félix Varela. La Habana. 2006.

60. Lastre Vera, Lázaro G.: Modelo para la concepción y desarrollo de la Educación de Posgrado en la Dimensión Territorial de la Rama Agropecuaria. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Santiago de Cuba. Universidad de Oriente. Centro de Estudios de Educación superior "Manuel F. Gran". 2003.

61. López Cerezo, José A. et al, Las concepciones de la tecnología. Ciencia, Tecnología y Sustentabilidad. El Escorial. julio. 2004.

62. López Cerezo, José A: "Los estudios de ciencia, tecnología y sociedad" Revista Iberoamericana de Educación Número 20. (Mayo-Agosto) Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi/cerezorie20.htm. 1999.

63. López Cerezo, José A. y Valenti: Pablo Educación Tecnológica en el siglo XXI. Organización de Estados Iberoamericanos de Enseñanza de la tecnología. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi/edutec.htm. 2000.

64. López Cerezo, José Antonio: "Ciencia, Tecnología y Sociedad: el estado de la cuestión en Europa y Estados Unidos. Organización de Estados Iberoamericanos de Enseñanza de la tecnología. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi/edutec.htm. 1998.

65. López, Cerezo, José Antonio et. al: Ciencia, Tecnología y Sociedad. Una introducción al estudio social de la Ciencia y la Tecnología. Editoriales Tecnos S.A.. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi/edutec.htm. 1996.

66. López Cerezo José A. y Luján, José Luis: Filosofía de la Tecnología. Teorema. Revista internacional de filosofía Tecnos. Vol. XVII/3. Organización de Estados Iberoamericanos de Enseñanza de la tecnología. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi/edutec.htm. 1998.

67. Llorente Juan Carlos: Aprendizaje de Adultos y Contextos Culturales: aproximando la dimensión socio-cognitiva. Institución CONICET-Universidad Nacional del Comahue. Disponible en http://www.paideia.edu.ar/proyectos/juan_proy.htm. s/f

68. Maiztegui, Alberto et. Al: Papel de la tecnología en la educación científica: una dimensión olvidada. La Revista Iberoamericana de .Organización de Estados Iberoamericanos Enseñanza de la tecnología. Enero-Abril. Número 28. Disponible en http://www.oei.es. 2002.

69. Martín Gordillo, Mariano y González Galbarte, Juan Carlos. Reflexiones sobre la Educación Tecnológica desde el enfoque CTS. La Revista Iberoamericana de .Organización de Estados Iberoamericanos Enseñanza de la tecnología. Enero-Abril. Número 28. Disponible en http://www.oei.es. 2002.

70. Martín Gordillo, Mariano y López Cerezo, José A: Acercando la ciencia a la sociedad: la perspectiva CTS su implantación educativa. Organización de Estados Iberoamericanos Enseñanza de la tecnología. Disponible en http://www.oei.es. 1998.

71. Martín Gordillo, Mariano. Ciencia, Tecnología y Sociedad: Proyecto Argo. Materiales para la educación CTS. Grupo Norte. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi/argo02.htm. 2001.

72. Matute Peña, Miguel. La multidisciplinariedad y la integralidad entre las Ciencias sociales y tecnológicas. Santiago de Cuba. 2004.

73. Medina, Guillermo A:. Conceptualización, finalidades, roles, funciones y otros aspectos de la educación de adultos. Revista Interamericana de Educación de Adultos Biblioteca digital. CREFAL. Disponible en http://www.crefal.edu.mx/bibliotecadigital. 2001.

74. Mitcham Carl: The Importance of Philosophy to Engineering. Tecnos. Vol. XVII/3. Teorema. Revista internacional de filosofía Tecnos. Vol. XVII/3. Organización de Estados Iberoamericanos de Enseñanza de la tecnología. Disponible en http://www.campus-oei.org.1998.

75. Millones, José Luis: La Realidad Educativa de la Andragogía. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela De Postgrado Sección Doctorado. Lima. Perú.2000.

76. Moñux Chércoles, Diego: Hacia una comprensión de las relaciones entre tecnología, sociedad y desarrollo. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi. 2001.

77. Moñux Chércoles, Diego: Tecnología para el Desarrollo. Hacia una comprensión de las relaciones entre tecnología, sociedad y desarrollo. OEI. sala de lectura. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi. 2000.

78. Morles Víctor et al: Universidad postgrado y educación avanzada. Ediciones del Centro de Estudios e Investigaciones sobre Educación Avanzada. (CEISEA). Coordinación Central de Estudios de Postgrado Universidad Central de Venezuela. Vol. 2. CARACAS. 1996.

79. Morles, Víctor: La educación de postgrado en Venezuela. Panorama y perspectivas UCV-IESALC-UNESCO. 2005.

80. Morles, Víctor; León, José Rafael: Los estudios de posgrado en Iberoamérica y el Caribe. "Gestión de la Calidad del Postgrado en Iberoamérica. Experiencias Nacionales" Ediciones AUIP. Palacio de Abrantes San Pablo, 26 37001 Salamanca España. 2002.

81. Morles, Víctor: Innovaciones relacionadas con educación de postgrado en el siglo XX y perspectiva para el siglo XXI. Congreso Internacional de la Educación Superior Universidad.2004 Ciudad de la Habana. 2004.

82. Morles, Víctor: Educación más alta para el tercer mundo: hacia una teoría. s/f

83. Núñez Jover, Jorge y Acevedo pineda, Elsa Beatriz: Apreciación social de la ciencia en la periferia. Universidad tecnológica de Pereira, Colombia. Universidad de la Habana, Cuba. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura. Disponible en http://www.oei.es. 2002.

84. Núñez Jover: Ciencia, tecnología y Sociedad de los Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad en Cuba. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura. Disponible en http://www.oei.es. 2002.

85. Núñez Jover, Jorge: La ciencia y la tecnología como procesos sociales. Lo que la educación científica no debería olvidar. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi/nunez02.htm. 2002.

86. Núñez Jover, Jorge y López Cerezo, José A: Ciencia, Tecnología y Sociedad de los Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad en Cuba. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi/cuba.htm. 2000.

87. Núñez Jover, Jorge: La ciencia y la tecnología como procesos sociales. Lo que la educación científica no debería olvidar. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura. Disponible en **http://www.campus-oei.org/salactsi/nunez05.htm**. 2005.

88. Núñez, Jover: La ciencia y la tecnología como procesos sociales. Lo que la educación científica no debería olvidar. De la ciencia a la tecnociencia: pongamos los conceptos en orden. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi. 2002.

89. Núñez Jover, Jorge: Evaluación académica, postgrado y sociedad. Universidad de La Habana. 2000.

90. Osorio M, Carlos: La Educación Científica y Tecnológica desde el enfoque en Ciencia, Tecnología y Sociedad. Aproximaciones y Experiencias para la Educación Secundaria. Revista Iberoamericana de Educación. Número 28. Enseñanza de la tecnología. Enero-Abril. Disponible en http://www.oei.es. 2002.

91. Osorio M, Carlos: Los Efectos de la Ingeniería en el Aspecto Humano - XXIX Convención Panamericana de Ingeniería, UPADI. Ciudad de México. Septiembre. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura. Disponible en http://www.oei.es. 2004.

92. Osorio M, Carlos: Aproximaciones a la Tecnología desde los enfoques en CTS. Universidad del Valle, Colombia. Red CTS+I, OEI. Ciudad de Panamá, USMA. Organización de Estados Iberoamericanos

para la Educación de la ciencia y la cultura Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi/osorio5.htm. 2003.

93. Parra Flores, Ana O: Método para la formación permanente del docente de educación inicial del nivel preescolar en el sector rural indígena, Estado Apure. Venezuela Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Santiago de Cuba. Universidad de Oriente. Centro de Estudios de Educación superior "Manuel F. Gran". 2008

94. Paz Irela: El colectivo de año en la orientación educativa a los estudiantes de las carreras pedagógicas. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Oriente. Centro de Estudios de Educación superior "Manuel F. Gran" .2005

95. PICARDO, Óscar. El escenario actual de las ciencias sociales: la sociedad del conocimiento. UO. Disponible en http://www.uoc.edu/dt/20318/index.html. 2003.

96. Preiser, K., et. al, O. "Balde de Leyes – La Manera Integrada hacia la Luz Eléctrica". Energía y Desarrollo, (11), 7-11.1997.

97. Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi/kioto.htm.

98. Quintanilla, Miguel Ángel: Técnica y cultura. Teorema Revista internacional de filosofía Tecnos Vol. XVII/3 Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi/teorema03.htm. 1998.

99. Ramírez, Diego: Diferencias existentes entre las Ciencias Sociales y su Método en Comparación con las Ciencias Naturales. Monografías.com. Disponible en http://www.monografias.com/trabajos13/diferexi/diferexi.shtm.

100. Reglamento de Educación de posgrado. República de Cuba, Resolución No 132/2004. MES. 2005.

101. Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Preparatoria de la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura. España. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi/ireunionministros.htm. 2003.

102. Rodríguez Acevedo, Germán Darío: Ciencia, Tecnología y Sociedad: una mirada desde la Educación en Tecnología. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura. Disponible en http://www.campus-oei.org/oeivirt/rie18a05.htm. 2005.

103. Rojas, R. M: Estrategia Educativa para la formación integral de los Prestadores en Servicio Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa", México. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Centro de Estudios de Enseñanza Superior "Manuel F Gran", Universidad de Oriente. 2004

104.Ronderos Andrés Valderrama, Paula. El Futuro de la Tecnología: una aproximación desde la historiografía. Número 5 / Enero – Abril. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura. Disponible en http://www.oei.es. 2003.

105.Royero, Jaim .La ciencia y la tecnología en el contexto del siglo XXI. Monografías.com Disponible en http://www.monografias.com/trabajos15/ciencia-actual/ciencia-actual.shtml.

106.SAENZ Tirso: Ingenierización e innovación tecnológica. Tecnología y Sociedad. Colectivo de autores del Grupo de Estudios Sociales de la Tecnología. Editorial Feliz Varela. **1999**

107.Tejeda Díaz, Rafael: La formación profesional por competencias del Ingeniero Mecánico mediante proyectos de ingeniería. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Holguín. "Oscar Lucero Moya". 2006.

108.Tünnerman Bermheim, Carlos. La universidad latinoamericana ante los retos del siglo XXI. Primera edición. © Unión de Universidades de América Latina, A.C. Circuito Norponiente SíN.Ciudad Universitaria, México, D.F., 04510.ISBN: 968.6802-22-3. 2003.

109.Urquiola A, 1999: Algunas consideraciones sobre las transferencias de tecnologías. Tecnología y Sociedad. Colectivo de autores del Grupo de Estudios Sociales de la Tecnología. Editorial Feliz Varela. **1999.**

110. Valle Fasco, Manuel: La universidad territorial universalizada sustentable. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Centro de Estudios de Educación superior "Manuel F. Gran". 2006.

111. Vecino Alegret, Fernando: La universidad en la construcción de un mundo mejor, Conferencia magistral ofrecida en la inauguración del IV Congreso Internacional de la Educación Superior Universidad 2004.Ciudad de la Habana. 2004.

Nota 1: Conceptualizaciones sobre el proceso de educación de posgrado

Con el propósito de dar respuestas a los grandes desafíos que impone la sociedad a las universidades, la educación del posgrado ha evolucionado modificando para esto su concepción y su práctica.

En la actualidad se reconoce que (Morles V, 2005), las acepciones conceptuales del proceso de educación posgrado son heterogéneas y varían por países, actividades económicas e instituciones académicas

Al respecto Lastre (2003) plantea que en la definición de los procesos educativos conducentes a la adquisición y desarrollo de conocimientos, habilidades y valores en los graduados de los diferentes niveles educacionales, se utilizan indistintamente los términos: *capacitación, superación, formación y educación*.

Este autor considera que a pesar de la diversidad de acepciones que existen sobre este proceso, se puede apreciar que de forma general en estas definiciones se incluyen al conjunto de actividades teóricas y prácticas que requieren de la participación de profesores de alta graduación y experiencia, que transmitan sus conocimientos a los graduados universitarios ligados a la producción y a otras actividades sociales, con vistas a perfeccionar sus habilidades y analizar y evaluar sus actitudes profesionales.

En esta definición general subyace el enfoque tradicional del proceso de enseñanza aprendizaje, en la que se reconoce solamente el papel del profesor como único transmisor de conocimientos, subvalorando la riqueza que representa el intercambio de experiencias que pueden aportar todos los participantes.

Víctor Morles reconoce la educación de postgrado como: el proceso sistemático de aprendizaje y creación intelectual que es realizado en una institución especializada, por quienes ya poseen una licenciatura o título profesional universitario o grado equivalente. Es la modalidad formal (sistemática, supervisada, altamente exigente y otorgadora de títulos académicos) de esa educación más alta. (Morles V, 2005).

Esta valoración responde a la concepción elitista de la formación universitaria, a la vez que excluye las diversas modalidades y condiciones tanto formales como informales, mediante las cuales los graduados de nivel superior pueden alcanzar la actualización sistemática de sus conocimientos y habilidades profesionales, de acuerdo con las exigencias que impone el desarrollo científico-tecnológico, así como sus propias motivaciones personales.

En relación con lo anterior, este propio autor (Morles V, 2005) reconoce que, el concepto tradicional de educación de posgrado es rígido, restringido, elitesco, porque excluye actividades formativas importantes (escolarizadas o no), que en la vida real los adultos instruidos y más capaces realizan o pueden realizar, y además sugiere que la educación más alta sólo puede servir al privilegiado, por

lo que incorporó al sistema venezolano la Educación Continua o Permanente o Posgrado no Académico y Educación de Avanzada.

En la definición ofrecida por Álvarez y Fuentes, la Educación de Posgrado se reconoce como el proceso cuyo fin es formar a aquellos que participan en él, que puede incluir aspectos de la ciencia y la tecnología de una profesión y que necesariamente tiende a ser más sistémico, profundo y creador que la formación de pregrado, organizándose a partir de los problemas presentes en la sociedad o en una rama o cuestión. (Álvarez, C y Fuentes, H., 1996: 77). Por consiguiente, a través de las diferentes formas de la educación de postgrado se posibilita la búsqueda de respuestas a los problemas de la práctica profesional y laboral de los estudiantes, promoviendo en ellos las propias necesidades de superación y formación en un campo específico, lo que los convierte en participantes activos de su propia **formación**. Por tanto, la educación de postgrado ha de desarrollar, actitudes caracterizadas tanto por la apertura, como la anticipación de escenarios, pretendiendo que el egresado sea creador y emprendedor de nuevos espacios, contribuyendo a definir nuevas necesidades, en condiciones nacionales e internacionales (Fuentes, H. et al, 2000).

Los planteamientos anteriores implican una visión más amplia de este proceso, ya que considera su carácter formativo para todos los sujetos que en el participan, tanto estudiantes como profesores, a la vez que reconoce la importancia de la articulación de la actividad de posgrado con la problemática científico, tecnológica y social del país o región, lo que propicia la pertinencia de este proceso formativo. La OEA y la UNESCO se adscriben a lo anterior cuando indican que "debe reconocerse que cada adulto, en virtud de su experiencia vivida, es portador de una cultura que le permite ser simultáneamente educando y educador en el proceso educativo en el que participa. Citado por (Cortés W. Formación de educadores de adultos)

Para Jorge Núñez Jover, uno de los investigadores más reconocidos en esta rama del saber en Cuba, el posgrado es un proceso que involucra la producción, transferencia, adaptación, diseminación y aplicación de conocimientos. Por ello, plantea este autor, la actividad de posgrado está -o debe estar- profundamente articulada a los sistemas de innovación, ciencia y tecnología en un país cualquiera y debe ser atendido como una de las variables que definen el éxito de estos últimos (Núñez J. y Acevedo E, 2002).

En esta definición se aportan elementos con los cuales coincide en esta investigación, tales como: el carácter renovador del conocimiento y la articulación del posgrado con los restantes procesos de creación intelectual de la sociedad, como fuente importante para el desarrollo.

Por su parte Víctor Cruz, Director General de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado AUIP en España, entiende por posgrado "…cualquier actividad de formación que se imparta o a la que se acceda, después de la obtención de un título universitario". La concibe como la formación de nivel avanzado cuyo propósito central es la preparación para la docencia, la investigación, la aplicación tecnológica o el ejercicio especializado de una profesión. Este autor plantea que la distinción conceptual que asume incluye tres niveles de formación convencionales: cursos de especialización, cursos de maestrías y cursos de doctorados, y que se ajusta a un contexto de educación permanente, que combina de modo alternativo el aprendizaje y la acción, la formación y la práctica profesional (Cruz V, 2005).

Esta definición tiene un carácter más abarcador, en el sentido de que reconoce que toda actividad formativa en la que participa un graduado de nivel superior, es considerada como acción de posgrado, concibiendo además que pueda tener varios niveles en correspondencia con sus objetivos. Al mismo tiempo, la inclusión de la concepción de educación permanente también constituye un elemento importante en esta definición, lo que está en consonancia con los retos que tienen hoy ante si, las universidades del mundo, en una sociedad globalizada y con un ritmo acelerado del desarrollo científico- tecnológico.

Nota 2: Concepción teórica de la tecnología

El estudio de la tecnología desde su concepción teórica se basa principalmente en la relación entre ésta, la ciencia y la sociedad. Estas concepciones han determinado las políticas que se han asumido en relación a la tecnología desde su surgimiento, la imagen popular que sobre la misma han existido, así como su educación y práctica.

En la actualidad existen una gran diversidad de definiciones sobre la tecnología, pero de manera general estas se agrupan en dos vertientes una restringida y otra general.

La vertiente restringida, sólo se hace referencia al aspecto técnico (conocimiento, destreza y técnica, herramientas, máquinas o recursos), mientras que la segunda incorpora, además de los rasgos ya mencionados, los aspectos organizativos (actividad económica e industrial, actividad profesional, usuarios y consumidores) y los aspectos culturales (objetivos, valores y códigos éticos, códigos de comportamiento). Dentro de esta vertiente entrarían las denominadas concepciones artefactual y cognitivo de la tecnología.

El **enfoque artefactual**, es la visión más difundida y aceptada donde las tecnologías, desde este la tecnologías son consideradas como simples herramientas o artefactos construidos para una diversidad de tareas, es decir la tecnología tendría siempre como resultado productos industriales de naturaleza material.

Las consecuencias que implican adoptar este enfoque son considerables, en primer lugar la tecnología es considerada neutral y que no necesita contextualización social, por lo que será difícil comprender los condicionantes de estas así como la influencia que los factores sociales y culturales pueden ejercer sobre el desarrollo tecnológico; en segundo lugar la evaluación y evolución de los artefactos tecnológicos está guiada por la optimización funcional (eficacia y la eficiencia) y se privilegia a la utilidad como el fundamento del hacer tecnológico donde la eficacia nada tendría que ver con los sistemas políticos o sociales de una sociedad

Esta visión reduccionista de la tecnología impide su análisis crítico e ignora los intereses sociales, económicos y políticos de aquellos que diseñan, desarrollan, financian y controlan la tecnología. Las tecnologías no son neutrales, sino que se configuran en dependencia de los factores sociales, políticos, económicos y culturales del contexto en que se implementan, y es por estos que las mismas adquieren determinados usos, riesgos e impactos.

En esta misma precisión, desde el **enfoque cognitivo** las tecnologías son consideradas ciencia aplicada a la resolución de problemas prácticos, y el cambio técnico consiste en el progreso del conocimiento y de sus aplicaciones, siendo sus fuentes principales la invención técnica y el desarrollo y la aplicación del conocimiento científico (Quintanilla M, 1998).

Con un enfoque restringido de la tecnología se encuentran, entre otras las siguientes definiciones:

Germán Darío asume la tecnología como, el conjunto de saberes inherentes al diseño y concepción de los instrumentos (artefactos, sistemas, procesos y ambientes) creados por el hombre a través de su historia para satisfacer sus necesidades y requerimientos personales y colectivos (Rodríguez G, 2005).

Según Price (1980), la tecnología se define como aquella investigación cuyo producto principal es, no un artículo, sino una máquina, un medicamento, un producto o un proceso de algún tipo. Citado por (Núñez J, 1999).

Este autor define tecnología como técnicas industriales de base científica. Para estas reservamos el término tecnología y también: "Las tecnologías son complejos técnicos promovidos por las necesidades de organización de la producción industrial, que promueven a su vez nuevos desarrollos de la ciencia (Quintanilla M, 1998).

En este enfoque se considera que la clave del desarrollo tecnológico estaría dado por la actividad científica, desconociendo que el conocimiento tecnológico comprende una especificidad distinta a la ciencia, al involucrar: habilidades técnicas, máximas técnicas, leyes descriptivas, reglas y teorías tecnológicas Con ello, cualquier consideración sobre los condicionamientos sociales del desarrollo tecnológico carecen de importancia.

Del análisis de la concepción teórica de la vertiente restringida, y de su expresión en las definiciones conceptuales de la tecnología, se revela que la misma no refleja la complejidad de las interacciones entre la tecnología y la sociedad, lo cual está motivado por el hecho de que la tecnología es considerada neutral y por tanto no necesita contextualización social, lo que implica que se ignoren los intereses sociales, económicos y políticos de aquellos que diseñan, desarrollan, financian, controlan y utilizan la tecnología.

Desde un enfoque más general, la definición de la tecnología, implican abordar la noción de tecnología como un sistema complejo, con una serie de componentes heterogéneos que se relacionan entre sí (instrumentos y artefactos técnicos, procesos de producción, control y mantenimiento, cuestiones organizativas, aspectos científicos, asuntos legales, recursos naturales y artificiales).

Entre las definiciones que pertenecen a este enfoque se encuentran las planteadas por (Sáenz T., 1999; Urquiola A, 1999; Ayús R, 2002; Núñez J, 1999; Castro F, 2001).

La Tecnología es uno de los hechos culturales básicos de nuestra especie humana, aparece en el siglo XVIII y debido a su orientación práctica adquiere vida propia frente a la ciencia. Al "cómo hacer algo" ("arte" ó "técnica"), se le incorporó el "porqué hacerlo así" (entender), que permitió cambiar significativamente el "cómo". Así, la tecnología presenta un aspecto interdisciplinario particular. En ella se cruzan no sólo los factores científico-tecnológicos, sino también los económicos, los políticos, los sociales, los educativos, los culturales, los de comportamiento, los ecológicos, los éticos. La tecnología posible, es mucho mayor que la económicamente viable y la socialmente aceptable (OEI, agosto 2000).

Jorge Sabato la definió como: "El conjunto ordenado de todos los conocimientos usados en la producción, distribución (a través del comercio o de cualquier otro método) y uso de bienes y servicios. Por lo tanto, cubre no solamente el conocimiento científico y tecnológico obtenido por investigación y desarrollo, sino también el derivado de experiencias empíricas, la tradición, habilidades manuales, intuiciones, copia, adaptación, etc. Igualmente, incluye criterios de diseño y los aspectos organizativos y de conducción (OEI, 2000).

Para Tirso Sáenz (1999), la tecnología es el conjunto de conocimientos científicos y empíricos, habilidades, experiencias y organización requeridos para producir, distribuir y utilizar bienes y servicio. Incluyen, por tanto, conocimientos teóricos, prácticos, medios físicos know-how, métodos y procedimientos productivos, gerenciales y organizativos entre otros; identificación y asimilación de éxitos y fracasos anteriores, capacidades y destrezas de los recursos humanos, etc.

Estos criterios son compartidos por Ángel Urquiola (1999), quien afirma que la tecnología es un conjunto de conocimientos científicos, técnicos, ingenieriles, organizacionales y empíricos que contribuyen a la creación, producción, distribución, comercialización y utilización de bienes y servicios, así como a su mejoramiento, y que a la misma hay que analizarla en su sentido amplio, es decir, como práctica tecnológica donde están presentes los aspectos propiamente técnicos, culturales y organizacionales.

Desde la perspectiva de esta investigación, la trascendencia del enfoque general radica en que permite profundizar y modelar la complejidad intrínseca de las relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. Esta nueva visión reconoce la dimensión social de la tecnología, y parte del principio de que la ciencia y la tecnología lejos de ser neutral, reflejan los planes, intereses, propósitos y valores del contexto sociocultural, económico y político en que se inserta. Siendo el resultado del entramado de relaciones entre los distintos factores que lo condicionan que las mismas adquieren ciertas características, fines, riesgos e impactos.

Nota 3: Modelo teórico de la tecnología como sistema. Arnold Pacey (1983, 1999)

Dentro de los modelos teóricos desarrollados de la tecnología como sistema, en esta investigación se reconoce especialmente el que presenta Pacey (1983) con el nombre de Práctica Tecnológica. Desde este modelo el concepto de práctica tecnológica involucra a la tecnología como un sistema o sociosistema, que permite intercambios y comunicaciones permanentes de los diversos aspectos de la operación técnica (instrumentos, máquinas, métodos, instituciones, mercados, etc.); pero también en su administración, mediante el tejido de relaciones y de sus sistemas subyacentes implicados; además, el sistema envuelve el marco de representaciones y valores de los agentes del proceso. Citado por (Osorio C, 2004).

El modelo referido anteriormente se define inicialmente sobre la base de la interacción de tres dimensiones: la técnica, la ideológico-cultural y la organizativa y la inclusión posteriormente de una cuarta dimensión denominada afectiva o emotiva Pacey (1999). Citado por (Osorio C. 2004).

Dimensión técnica: Conocimientos disponibles; Capacidades y destrezas necesarias; Técnicas de fabricación y mantenimiento, Recursos humanos, instalaciones; Herramientas, instrumentos, máquinas.; Materias primas, recursos físicos, productos obtenidos, desechos y vertidos.

Dimensión organizativa: Política tecnológica: planificación y gestión, Mercado, economía e industria, Sistema de recompensas en las comunidades de tecnólogos: médicos, ingenieros, Sistema de relaciones entre agentes sociales: empresarios, sindicatos, Actividad profesional productiva, Distribución de productos tecnológicos, Usuarios y consumidores de los productos tecnológicos-

Dimensión ideológica-cultural: finalidades y objetivos de la tecnología; sistemas de valores y códigos éticos; creencias sobre la técnica y el progreso; el papel de la creatividad en la tecnología; atención a la Educación Tecnológica.

La dimensión técnica está asociada al significado más restringido de la tecnología, que es el más corriente. La dimensión ideológica-cultural también amplía el concepto de tecnología al tomar en consideración los valores e ideologías, que conforman una perspectiva cultural capaz de influir en la actividad creativa de los diseñadores e inventores tecnológicos La dimensión organizativa incluye los aspectos sociales y políticos de mayor relieve, extendiendo así la noción de tecnología.

La significación de la inclusión de las dimensiones ideológico-cultural y organizativa, es que permite situar la tecnología en su contexto social y supone, tomar en cuenta también las cuestiones sociotecnológicas (Acevedo, 1996; Fleming, 1989; Gilbert, 1992; Rodríguez-Acevedo, 1998). Citado por (Acevedo J, 1998).

En relación con lo anterior se debe significar que el reconocimiento y consideración de éstas dos dimensiones constituye un paso de avance para el análisis de las complejas relaciones que se establecen entre la tecnología y su contexto social, lo cual posibilita considerar, entre otros aspectos, cómo la tecnología influye sobre las relaciones sociales, comportamientos y costumbres en la sociedad, así como los condicionantes que ésta última impone sobre desarrollo tecnológico.

Estos criterios son compartidos por José A. Acevedo reconocido investigador en esta temática quien afirma que: la inclusión de las dimensiones ideológico-cultural y organizativa, permite una generalización del significado de la tecnología, ampliado con la consideración del ámbito social, denominado sociotecnología (Acevedo J, 2006).

Sin embargo, considerar solamente las dimensiones ideológico-cultural, organizativa y técnica tiene la limitante de que no involucra las relaciones que se establecen entre la tecnología y cada individuo como sujeto independiente, lo que impide considerar las individualidades de cada hombre en su interacción con un medio tecnológico. Lo anterior tiene su fundamento en el reconocimiento de que las demandas, expectativas, impactos y respuestas de cada individuo es diferente, es decir, sus actitudes hacia la tecnología, las emociones que ésta provoca, su evaluación, la participación ciudadana en temas vinculados con el desarrollo tecnológico, entre otros, son diferenciales.

En consecuencia, como una de las respuestas a esta necesidad surge posteriormente Pacey (1999) la inclusión de la dimensión afectiva o emotiva, que se trata de una manera distinta de ver la tecnología.

Dimensión afectiva o emotiva: Actitudes hacia la tecnología, Emociones que provoca la tecnología, Evaluación de la tecnología, Participación ciudadana en las decisiones sobre asuntos tecnológicos de interés social.

Esta última dimensión construye lo participativo en un sistema, esto es, la incorporación de las personas, partiendo de que sus respuestas a la tecnología son diferentes, así como el sentido social de la tecnología que coexiste con las respuestas personales; lo participativo es también la posibilidad de incorporar la naturaleza en un sentido creativo, en la búsqueda de soluciones tecnológicas que den cuenta de ella.

Se trata de una manera distinta de ver la tecnología, centrada tradicionalmente en el objeto; ahora la tecnología estaría centrada en las personas y en el medio ambiente. Su inclusión compensa el excesivo énfasis puesto por los estudios sociales de la tecnología en lo comunitario frente a lo personal, incluyendo en éste, el papel de lo emotivo y la axiología propia de cada individuo; esto es, los sentimientos y los valores personales sobre la tecnología. De este modo, el sentido social de la tecnología puede coexistir con las respuestas individuales (Osorio, 2002).

Del análisis riguroso del modelo de Práctica Tecnológica desarrollado por Arnold Pacey, se puede concluir que aunque el mismo presenta algunas inconsistencias relacionadas con la naturaleza de los elementos que se consideran en algunas de sus dimensiones, tiene el mérito de abarcar los aspectos relacionados con la sociedad en interacción con la tecnología, así como interrelacionarlos con las individualidades de cada sujeto en su vínculo con un ámbito tecnológico, cuestión esta que posibilita el estudio de la sociedad en interacción con un medio tecnológicos así como la consideración de las diferencias sociales de cada sujeto.

Nota 4: La tecnología como objeto de estudio de las Ciencias Sociales y Humanísticas

La tecnología ha sido abordada como problema social en las últimas décadas, debido a que con el desarrollo tecnológico que ha alcanzado la humanidad, se ha hecho evidente las interrelaciones existente entres estas y el contexto social y natural.

En este sentido desde la Filosofía, los estudios sobre la tecnología tienen el objetivo y reflexionar sobre esta y su relación con el hombre y la sociedad. Al respecto, Carl Mitcham (1998), uno de los autores más conocidos del panorama actual de esta ciencia, enfatiza la existencia de dos grandes tradiciones en la historia de la reflexión filosófica sobre la tecnología, la Tradición ingenieril y la Tradición humanística.

La corriente de la Tradición ingenieril en el cual *Ernst* Kapp, junto con figuras clásicas como Peter K. Engelmeier o Friedrich Dessauer, conciben la tecnología como algo dado, como punto de partida para una filosofía que, sin entrar a cuestionarla, debe analizarla y extender sus modelos a otros ámbitos de la acción y comprensión humanas. Frente a la tradición ingenieril, a principios de la década de 1930, surge la tradición humanística, siendo Lewis Mumford su autor según Mitcham. Desde esta tradición, la tecnología es entendida como tema para una reflexión filosófica de índole más externa, crítica e interpretativa; como algo más que sus aspectos materiales y se la relaciona con los cambios de la cultura y la historia humana, donde el conocimiento y la acción científico-tecnológica no son los supremos modelos a imitar.

Por su parte en los estudios en Historia de la Tecnología prevaleció, al igual que en la mayoría de lo postulado por científicos sociales, naturales, ingenieros, e imaginario colectivo popular, el determinismo tecnológico, que concibe que la Tecnología actúa como motor del cambio social, la Tecnología determina la Historia (Valderrama, P, 2003).

Como respuesta al paradigma del Determinismo Tecnológico presente en la mayoría de los estudios en Historia de la Tecnología, un grupo de intelectuales norteamericanos y europeos ha venido trabajando, desde finales de los años sesenta, en la consolidación de un nuevo conjunto de herramientas teóricas que permiten repensar esta historia. Tres de las propuestas más significativas de este grupo lo constituye: la construcción social de la tecnología de Wiebe Bijker, Trevor Pinch, los sistemas tecnológicos de Thomas Hughes y la teoría actor-red propuesta por el pensador francés Michel Callon. (Ronderos P, 2003).

La construcción social de la tecnología donde se integran la Historia y la Sociología (Wiebe Bijker, Trevor Cinc), encamina sus estudios a entender cómo el diseño del objeto tecnológico es el resultado de procesos de negociación de interpretaciones entre grupos sociales y cómo los mecanismos sociales moldean el surgimiento de la Tecnología.

Los sistemas tecnológicos de Thomas Hughes, que se dedican al desarrollo de herramientas que den cuenta de las grandes redes, de las vías, de las tecnologías extendidas en el mundo en las etapas de crecimiento, estabilidad y declive. Define como unidad de análisis, el sistema constituido de partes y componentes relacionados integrados en una red, o estructura que son controlados para optimizar el sistema Donde el estado o actividad de cualquier componente influye en el estado o la actividad de todos los demás.

Por su parte, la teoría actor-red propuesta teórica de la Sociología por el pensador francés Michel Callon, tiene como objetivo llevar la propuesta de los sistemas tecnológicos un paso adelante para enlazarlo con la Sociología. En esta concepción se le da mayor cabida a la dimensión material de la tecnología, al incluir la interacción entre actores humanos y no humanos, donde un actor-red es, simultáneamente, un actor cuya actividad consiste en entrelazar elementos heterogéneos y una red que es capaz de redefinir y transformar aquello de lo que está hecho.

Se pude apreciar que estos modelos teóricos coinciden o se distancian en algunos puntos, por lo que se han establecido críticas entre ellos, generando un ambiente de consolidación intelectual riguroso. Todo lo cual redunda en un beneficio para el análisis y comprensión de las intersubjetividades propias del desarrollo tecnológico de la sociedad.

Nota 5: Dinámica de los procesos esenciales de los proyectos tecnológicos (Díaz J, Barrero D, 2006)

El proyecto tecnológico constituye el momento de síntesis de la relación que se establece entre la tecnología y la sociedad. Cuando el proyecto se inserta en un determinado contexto social, se establece una relación dialéctica entre sus procesos esenciales, a saber, el diseño de ingeniería, la implementación práctica y la evaluación y en ellos se sintetizan los procesos de interacción entre la tecnología y el entorno social, cuyo resultado puede ser la adopción, adaptación o rechazo de la tecnología por la sociedad

En la etapa de diseño de los proyectos de ingeniería se seleccionan procesos, se utilizan componentes disponibles o se diseñan elementos nuevos que permiten llegar, como síntesis, al artefacto, sistema o proceso. El proceso más trascendente que se desarrolla en el diseño de ingeniería es la modelación del objeto, cuyo proceso de construcción se desarrolla en cuatro etapas: conceptualización, formulación, verificación e implementación, aunque en los diseños de ingeniería normalmente se desarrolla sólo la cuarta etapa, siendo las anteriores el resultado de actividades de investigación/desarrollo.

En la conceptualización se establece la perspectiva general (qué parte de la realidad estudiar y cómo describirla) y el horizonte de tiempo que conforman un modelo mental del objeto. En la formulación se postula una estructura detallada de elementos y sus relaciones, seleccionando las proporciones y parámetros así como describiendo sus determinantes. Su resultado es una representación del modelo mental en un modelo formal que, al igual que en la conceptualización, se perfecciona mediante un proceso iterativo. Para la verificación del modelo es necesario disponer de un modo de referencia o descripción del proceso de interés, como guía a la estructura del modelo y como ayuda para decidir con mayor claridad qué variables deben aparecer en él. En esta etapa se realiza también el perfeccionamiento del modelo a través de un proceso de pruebas y correcciones repetitivas de sus debilidades.

Por su parte, la implementación práctica es un proceso en el que se realiza la apropiación social de la tecnología, entendida como la respuesta cultural al cambio organizacional que implica la tecnología. La comunidad de usuarios adopta la tecnología al tiempo que se adapta a ella, modificando de alguna forma sus hábitos y costumbres en la dinámica de uso cotidiano, así como realizando adaptaciones a la tecnología.

En la adopción se manifiesta la aceptación social de la tecnología y en ella se expresa la satisfacción de la expectativa y la correspondiente aceptación social, total o parcial, de la tecnología. La adaptación, por su parte, se entiende como el proceso en que la tecnología se modifica en correspondencia con las posibilidades reales. Como síntesis de la contradicción dialéctica entre la adopción tecnológica y la adaptación, la apropiación social se entiende como el proceso de cambios que se producen en los hábitos y costumbres así como en la tecnología misma como resultado de su introducción social. El sistema de procesos que transcurren en la implementación práctica comienza de forma simultánea con el de diseño y continúa durante todo el tiempo de vida del proyecto, bajo la influencia de las características individuales de los usuarios, de la innovación y de la red social.

En este proceso de implementación práctica de la tecnología intervienen tanto las características de las tecnologías (Ventaja relativa, compatibilidad, complejidad, Evaluabilidad, Visibilidad); las individuales de los usuarios (Cultura tecnológica, cultura energética, comportamientos, costumbres, preferencias, etc.) y las características de la red social (la preparación cultural expresada en el nivel de escolarización comunitaria, las estructuras institucionales y sociales y las estrategias de mercado empleadas)

Por último en el proceso de evaluación se manifiesta la contradicción dialéctica entre la pertinencia, que pertinencia expresa la correspondencia entre la expectativa y el resultado a través del contenido de la innovación que se concreta en el diseño y en la implementación. El impacto expresa la incidencia que tiene sobre el problema planteado, la correspondencia entre la expectativa y el resultado del diseño junto con la implementación del proyecto, mediados por la optimización, como proceso para alcanzar las máximas eficiencia y eficacia posibles. Ella está relacionada directamente con los métodos empleados en el diseño y en la implementación de la innovación

La unidad dialéctica que se establece entre los procesos esenciales de los proyectos tecnológicos, se expresa en que el diseño se materializa en la implementación práctica en el contexto social, la que a su vez proporciona los elementos de la realidad necesarios para la recreación del objeto que se realiza en el diseño. La relación está mediada por la evaluación a la que contribuyen, tanto elementos del diseño como de la implementación y que aporta, al mismo tiempo, nuevos elementos para el perfeccionamiento tanto del diseño como de la implementación.

Nota 6: Componentes del conocimiento tecnológico

Como consecuencia del enfoque restringido que dominó las concepciones teóricas de la tecnología hasta mediados del siglo XX, no ha sido sino hasta décadas recientes cuando estudiosos de la tecnología como lo son los filósofos (Bunge, 1985; Mitcham, 1998) y los propios ingenieros que reflexionan sobre sus prácticas (Buciarelli, 1994, Vicenti, 1990, Herrera, 1990, 1996) han proporcionado una nueva perspectiva acerca de la naturaleza del conocimiento tecnológico, su relación con el conocimiento científico y su intrínseca individualidad al involucrar habilidades técnicas, máximas técnicas, leyes descriptivas, reglas y teorías tecnológicas. Citado por (Osorio C, 2002)

En este sentido, Fleming (1989), siguiendo a Staudenmaier (1985), ha destacado los principales componentes que configuran el conocimiento tecnológico: Citado por (Osorio C, 2002)

Conceptos científicos que, en cualquier caso, tienen que ser elaborados de nuevo, rebajando su nivel de abstracción, para adaptarse a las necesidades y al contexto del proyecto de cada diseño tecnológico.

Conocimiento problemático: referente a determinados aspectos discutibles de la actividad tecnológica, como pueden ser los posibles impactos sociales y ambientales de una tecnología, ciertas dificultades que aparecen al adoptar una innovación tecnológica, las que surgen con una tecnología diseñada para un contexto determinado al transferirla a otros ambientes culturales diferentes, etc.

Teoría tecnológica: considerada como un cuerpo de conocimientos que usa métodos experimentales sistemáticos similares a los de la ciencia pero centrados en el diseño, la construcción y el comportamiento de artefactos y sistemas tecnológicos. Una teoría tecnológica supone siempre una reflexión sobre la práctica tecnológica, por lo que puede considerarse como mediadora entre ésta y las teorías científicas más abstractas.

Pericia técnica, o (know-how): entendida como procedimientos y técnicas específicas con instrumentos y máquinas acompañados de un conjunto de criterios pragmáticos basados, sobre todo, en un conocimiento tácito casi imposible de codificar.

Estos componentes adquieren su pleno significado y se configuran como consecuencia de la tensión existente entre el diseño tecnológico y las restricciones del contexto social y cultural. El conocimiento tecnológico demanda una relación teoría-práctica indisoluble y el acopio permanente de información que permite nuevas formas, técnicas y resultados. Tiene atributos reflexivos que fundamentan la actividad, lo cual le proporciona una base argumentativa que permite su explicación. Es sobre todo interdisciplinar, lo cual le permite redefinir sus dominios e incluso crear otros.

Nota # 7 Proceso de formación sociotecnológica del profesional en las carreras de ingeniería

La ingeniería, como expresión más concreta del conocimiento científico y tecnológico, tiene sus orígenes estrechamente vinculados con los de la técnica, la ciencia y más recientemente con la tecnología.

Esta profesión, derivada directamente de la actividad artesanal y alejada de la ciencia, conllevó a que la misma fuera eminentemente pragmática. Fue precisamente el descubrimiento de la electricidad lo que impulsó las ciencias técnicas, que evolucionaron de ingeniería pragmática hacia el como usar las ciencias para la solución de problemas en la vida práctica, cambiando así los paradigmas que hasta entonces imperaban y conformándose la ingeniería como profesión. No es hasta el siglo XVIII que se integra ya consolidada a las universidades dicha enseñanza (Arana, M, 1999). Desde la propia inclusión del profesional de ingeniería en el seno de la Universidad, se hizo posible que se nutriera y se hiciera heredero de ese acervo cultural de carácter humanista que caracteriza esa institución.

Los estudios de ingeniería en Cuba comienzan el 30 de junio del año 1900, en la antigua Escuela de Ingenieros, Electricistas y Arquitectos de la Universidad de La Habana, cuando fueron dictadas las Órdenes Militares 179 y 266, bajo la dirección de Enrique José Varona. En un inicio comenzó en el antiguo convento de San Agustín, hoy Museo de Historia de la Medicina Carlos J. Finlay, para luego pasar a la Colina, adscripta a la Facultad de Ciencias y Letras de ese Centro Universitario, con las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería Eléctrica, sumándose la de Arquitectura, el primero de octubre del mismo año.

Los estudios de esta profesión en la ciudad de Santiago de Cuba se inician cuando se funda la Universidad de Oriente en el año 1947, segundo centro de educación superior en el país y el primero en la Región Oriental, al amparo del artículo 54 de la Constitución de 1940, en un primer momento con la carrera de Ingeniería Química Industrial en la Facultad de Ingeniería, y se incorporan posteriormente la Ingeniería Mecánica (1950-1951), Ingeniería Eléctrica y Minas (1955-1956). En el año a 1956 quedan suspendidas las actividades docentes y cierra sus puertas la Universidad de Oriente por el período insurreccional hasta 1959 con el Triunfo Revolucionario.

Es importante significar que, en esa etapa predominaba a nivel mundial un modelo lineal y epistemológicamente jerárquico de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, donde la producción científico- tecnológico se concebía como un proceso lineal, acumulativo y autónomo de obtención de verdades objetivas e instrumentos tecnológicos siempre benéficos, independientes de las influencias del contexto. Por consiguiente, en las políticas, la educación y la práctica científicas y tecnológicas prevalecía un optimismo incondicional con relación al progreso científico y tecnológico, donde, ciencia y tecnología era tratada como actividades valorativamente neutrales e independientes del contexto.

Al culminar su formación inicial, los profesionales de ingeniería en Cuba se dedicaban fundamentalmente a la proyección, explotación y mantenimiento de los objetos tecnológicos (artefactos, sistemas o procesos). En este sentido, su formación científico –técnica se centraba fundamentalmente en el empleo de perspectivas, reglas fijas, métodos fijos, habilidades concretas, destinadas a hacer frente a situaciones profesionales conocidas y constantes, es decir, un aprendizaje de mantenimiento.

Los formación social de los ingenieros se concretaban en, aspectos relacionados con la seguridad, preferencias y necesidades de los usuarios (normas de seguridad; forma, tamaño y complejidad de los objetos tecnológicos; estudios de publicidad y mercado). Desde esta perspectiva, el vínculo entre lo social y lo tecnológico, se refería específicamente a la relación directa **sujeto** (trabajadores de sector y usuarios), con el **objeto** de la profesión. En relación con lo anterior, se debe señalar que el uso de factores sociales (preferencias, necesidades, etc.) se realiza desde la profesión, sin una réplica o interrelación con los profesionales de las Ciencias Sociales.

Un paso trascendental en la educación cubana, lo constituyó la Reforma Universitaria de 1962. Entre otros aspectos importantes, se definió el papel de la universidad en la formación integral de los profesionales y su contribución a la elevación del nivel cultural del pueblo. A partir de este momento, se marca un viraje en los vínculos existentes entre la producción científica y las necesidades de la sociedad.

A partir del año 1976 se comienza a desarrollar la generación de planes de estudios unificados para todo el país, dominados "A", los que entran en vigor en el curso 77-78. Estos planes de estudios estaban en consonancia con la incorporación en el nuevo paradigma de desarrollo económico vigente en Cuba, de la variable social con el objetivo de evaluar sus resultados en el progreso de nuestra sociedad, lo que tuvo una significación especial en la formación científica, cultural y político-ideológica de los egresados de la educación superior acorde con los principios del proyecto social socialista.

Entre las principales características de estos planes que contribuyeron fomentar a nivel ministerial, de manera incipiente, la formación sociotecnológica en el egresado se encuentran: la aplicación del principio de la combinación estudio – trabajo; se introduce una serie de disciplinas obligatorias para todas las especialidades como son el ciclo de Ciencias Sociales y se organizan trabajos o proyectos de cursos a lo largo de la especialidad (Estrabao, A., 2002).

Se evidencia de esta forma, un naciente reconocimiento en las universidades cubanas de la importancia de vincular la formación sociohumanística con la formación científico-técnica de los futuros profesionales, lo que constituye una primera aproximación a la formación sociotecnológica de los futuros profesionales.

Como parte del continuo perfeccionamiento curricular se introducen en el curso 82 – 83 los planes de estudio B, que surgen en un contexto marcado por un nuevo viraje en las políticas científicas – tecnológicas, el cual estuvo motivado principalmente por la conjugación de una nueva e importante aceleración del cambio técnico, unido a la agudización de la problemática económica, ocupacional y ambiental.

Lo anterior tuvo su expresión en la introducción desde las asignaturas de las Ciencias Sociales y Humanísticas, de temas vinculados a los problemas ecológicos pero no contextualizados a la profesión, y con una concepción de la relación hombre – naturaleza que no tiene en cuenta la tecnología, en relación con los contenidos sociales y económicos y por otra parte, en las asignaturas del ejercicio de la profesión, se incorporan contenidos técnicos-económicos relacionados con el empleo de la tecnología, pero que no considera suficientemente lo social y la naturaleza. De esta forma los contenidos que contribuyen a la formación sociotecnológica de los futuros profesionales se implementan con un carácter alternativo y sumativo.

Por su parte, la década del 90 tuvo como elementos de gran significación la implementación en Cuba del Modelo de Desarrollo Sostenible, con una concepción de desarrollo y medio ambiente, que se desplegó a través de políticas, legislaciones y la educación de todos los ciudadanos. Conjuntamente se establecieron estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad en el ámbito investigativo y educativo, que se planteaba como metas "Participar y fecundar tradiciones de teoría y pensamiento social, así como estrategias educativas y científico tecnológicas En particular el problema de las interrelaciones entre ciencia, tecnología, innovación y desarrollo social, con múltiples consecuencias en los campos de la educación y la política científico – tecnológica". (Núñez, J, 1999). Constituyen estos dos importantes pasos de avance en la formación sociotecnológica de los futuros profesionales, al considerar la dimensión social de la ciencia y la tecnología y los problemas ambientales que afectan a la humanidad y en particular a Cuba.

En este sentido, como respuesta al Programa Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo en 1993 y la Ley 81 del Medio Ambiente implementada 1997 en Cuba, se establece la Estrategia Ambiental del Ministerio de Educación Superior (MES), la implementación de la misma se toma en consideración en el diseño curricular de los planes de estudios, lo cual constituye un importante instrumento metodológico para considerar los problemas ambientales inherentes a la profesión desde las disciplinas de Ciencias Sociales y Humanísticas y las de ejercicio de la profesión.

Al mismo tiempo, la implementación de los estudios CTS en el Sistema Educativo en Cuba se concretó con la incorporación en los Planes de Estudios C perfeccionados (1997) de todas las carreras de perfil científico, de cursos sobre Ciencia Tecnología y Sociedad (Nuñez J, 1999.) los cuales asumieron como modalidad CTS como añadido curricular, que consiste en completar el currículo tradicional con una materia de CTS pura, bajo la forma de asignatura optativa u obligatoria. Se trata, entonces, de introducir al estudiante en los problemas sociales, ambientales, éticos, culturales, etc., planteados por la ciencia y la tecnología a través de un curso monográfico (López J, 2004).

En lo referido a la inclusión de cursos de Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología en el proceso de formación del profesional, de manera general, tienen el objetivo de introducir a los estudiantes en los problemas sociales, ambientales, éticos, culturales, asociados a la ciencia y la tecnología. Desde su propia concepción y diseño curricular constituyen una materia común para estudiantes de diversas especialidades, en los que tienden a predominar los contenidos teóricos. Constituye por tanto esta asignatura una mirada desde las Ciencias Sociales y Humanísticas, en la que se hace énfasis en los aspectos filosóficos, históricos, sociológicos, etc., de las relaciones ciencia-sociedad tales como: la imagen pública de la ciencia y la tecnología, los problemas de la pobreza, los problemas, la neutralidad de la ciencia y la tecnología, la transferencia de tecnología, los modelos de desarrollo tecnológico, entre otros.

De lo expresado anteriormente, se puede apreciar que aunque la asignatura Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología, constituye un poderoso instrumento para transmitir a los estudiantes una visión totalizadora sobre las relaciones dialécticas entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, existen desde su propia concepción insuficiencias que limitan el cumplimiento de los objetivos trazados por los estudios CTS a nivel nacional, y los objetivos específicos establecidos en el Plan de Estudio.

En lo referido al diseño curricular de la asignatura, al abordar contenidos desde una perspectiva histórica en un plano filosófico común para todas las carreras de Ciencias Técnicas, se limita la riqueza que tendría

el análisis contextualizado de los contenidos de específicos de cada profesión. Al mismo tiempo, la ubicación de la asignatura en el último año de la carrera impide que los temas en ella abordados se sistematicen en el proceso de formación de los estudiantes en el transcurso de la carrera. Por consiguiente, las relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad en el transcurso de la carrera no son tratadas como una relación dialéctica, sino con un carácter sumativo.

En el caso de la propia dinámica en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura, aunque se utilizan métodos participativos, no se abordan con un enfoque interdisciplinario en relación con otros contenidos de ejercicio de la profesión, lo que limita grandemente el alcance de los objetivo formativos en los estudiantes, en cuanto a la formación de valores profesionales, la responsabilidad y el compromiso social. En el caso de las asignaturas de ejercicio de la profesión los problemas de la profesión se analizan de manera general, incorporando de manera espontánea el análisis contextualizados de la relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. Se hace especial énfasis en los contenidos técnicos-económicos.

De manera general los contenidos sociales en esta etapa incluyen los contenidos político-ideológicos para la formación de valores de los estudiantes, los aspectos económicos vinculados con la eficiencia energética, donde prevalece la valoración económica de la tecnología desde un criterio interno de eficacia técnica.

Como síntesis de los elementos abordados anteriormente se muestran en los resultados obtenidos en el estudio realizado sobre las principales tendencias de la Formación sociotecnológica del profesional en las carreras de ingeniería (Barrero D y Díaz J, 2006) donde se evidenció que: la implementación de los estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad han tenido un carácter predominantemente teórico, en el que no se introducen temas prácticos vinculados a la profesión; la contextualización del conocimiento en las Ciencias Técnicas; la incorporación del los problemas ambientales en las investigaciones, considerando lo social dentro del medio ambiente; los problemas sociales de la ciencia y la tecnología (PSCT) transitan desde el marco de la Filosofía de la Ciencia, hasta adquirir una dimensión propia en el marco de la cultura universitaria; el desarrollo y establecimiento de relaciones disciplinarias que han transitado desde la multidisciplinariedad, interdisciplinariedad con tendencia a la transdisciplinariedad y la evaluación de impacto de las tecnologías con un enfoque totalizador, cuya tendencia es el establecimiento y/o redimensionamiento de reglamentaciones, metodologías e indicadores.

Anexo 1

Encuesta a profesionales de Ingeniería Eléctrica

Estimado colega:

La carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Oriente, se encuentra desarrollando una investigación sobre la formación sociotecnológica de los profesionales de nuestra carrera. Para ello es imprescindible contar con su sincera colaboración, llenando esta encuesta.

Datos Generales

Institución donde labora: _____

Años de graduado: (1 a 5): _____ (6 a 10): _____ más de 10: _____

1. ¿Forma parte de algún proyecto interdisciplinario, donde participen profesionales de Ciencias Sociales y Ciencias Técnicas?

   Sí: _____ No: _____

2. ¿Considera los factores sociales en la solución de problemas profesionales?

   Si _____ No _____

3. ¿Dispone UD. de un sistema de indicadores para considerar los factores sociales en sus trabajos profesionales?

   Sí: _____ No: _____

4 ¿Conoce cómo realizar valoraciones del impacto social que produce el uso de las tecnologías?

   Sí: _____ No: _____

5. En sus trabajos profesionales, ¿Ha realizado valoraciones del impacto social de las tecnologías?

   Sí: _____ No: _____

6. Si ha realizados las valoraciones ¿Con qué frecuencia lo hace?

   Siempre*:* _____ Algunas veces: _____ Casi nunca*:* _____

7. ¿Cuenta con una guía metodológica para realizar las valoraciones de impacto social?

   Si _____ No _____

8. Según su opinión, la consideración de factores sociales en los proyectos tecnológicos son:

   Muy importantes: _____

   Medianamente importantes: _____

   No son importantes: _____

9. Marque con una (x) los beneficios que considera UD. reporta la utilización de factores sociales en los proyectos tecnológicos.

   _____ Información complementaria para el diseño.

   _____ Optimización

   _____ Ninguno

Otros¿Cuáles?_____
_____
_____

Anexo 2

Tabla 1: Procesamiento de encuesta aplicada a profesionales de Ingeniería Eléctrica.

Encuestados		Institución			Años de graduado			Participación proyectos interdisciplinarios		Utilización de factores sociales		Disponibilidad de indicadores	
		E. E.	*E.P.*	*O. C.*	*1 a 5*	*6 a 10*	*Más de 10*	*Sí*	*No*	*Sí*	*No*	*Sí.*	*No*
#	30	25	4	1	2	8	20	8	22	4	26	6	24
%		83,3	13,3	3,3	6,6	26,6	66,66	26,6	73,33	13,33	73,33	20	80

E.E.: Empresa Eléctrica. Provincia Santiago de Cuba

E**.P**: Empresas de Proyectos

O.C: Oficina del Conservador de la ciudad

Encuestados		Conocimiento de valoración impacto social		Realización valoración impacto social		Frecuencia de realización valoración impacto social		
		Sí	*No*	Si	No	S	AV	CN
#	30	6	24	22	8	8	11	3
%		20	80	73,33	26,66	10	60	30

S: Siempre

AV: Algunas veces

CN: Casi nunca

Encuestados		Disponibilidad Guía metodológica		Importancia valoraciones impacto social			Beneficios utilización factores sociales			
		Sí	*No*	*MI*	*MDI*	*NSI*	IC	Opt.	N	Otros
#	30	8	22	9	18	3	20	4	6	0
%		26,6	73,33	30	60	10	66,66	13,33	20	0

M.I: Muy importante I
MDI. Medianamente importante
N.I: No son importantes
IC. Información complementaria para el diseño
Opt.: Optimización
N: Ninguno

Valoración de la encuesta aplicada a Ingenieros Electricistas del sector productivo y empresarial

En la encuesta realizada a Ingenieros Electricistas del sector productivo y empresarial se obtuvo como resultado que, la generalidad de estos profesionales no ha participado en proyectos con carácter interdisciplinarios, aspecto este que limita grandemente la formación de una cultura de trabajo en equipos interdisciplinario, lo que incide negativamente en la calidad de los resultados obtenidos, así como en la formación integral de estos profesionales.

En lo referido a la consideración de factores sociales en la solución de problemas profesionales se evidencia que, aunque prevalece el reconocimiento en estos profesionales de la importancia de los factores sociales, la mayoría de ellos no los considera, lo que unido a la carencia de un sistema de indicadores sociales, que propicie la consideración e incorporación de estos factores en su desempeño profesional, influye negativamente en la pertinencia e impacto de los resultados obtenidos. Se debe señalar además que, en la mayoría de ellos prevalece que solo reconocen la utilidad de estos factores como información complementaria en la solución de problemas profesionales y prevale el desconocimiento de la importancia de estos para alcanzar la optimización de los proyectos tecnológicos.

En el caso de las valoraciones de impacto social en los proyectos tecnológicos, los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas se pudo comprobar que aunque existe la conciencia de la importancia de estas valoraciones, en la mayoría prevalece el desconocimiento para realizarlas, lo que unido a la carencia de guías metodológicas para acometerlas, contrasta con el resultado obtenido referido a que la mayoría de ellos ha realizado este tipo de valoraciones, lo cual indica que éstas se han hecho de manera empírica.

Anexo 3

Encuesta a profesores de la carrera de Ingeniería Eléctrica

Profesor (a):

La carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Oriente, se encuentra desarrollando una investigación sobre la formación sociotecnológica permanente de los profesionales de nuestra carrera. Para ello es imprescindible contar con su sincera colaboración, llenando esta encuesta.

1. ¿Forma parte de algún proyecto interdisciplinario?

Sí ___No ___

2 ¿Ha recibido UD. algún curso sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad?

Sí ___No ___

3. Según su opinión, la consideración de factores sociales en los proyectos tecnológicos es:

Muy importante: ___
Medianamente importante: ___
No es importante ___

4. ¿Considera UD. los factores sociales en la solución de problemas profesionales?

Si ___No ___

5. En caso de que la respuesta sea Sí ¿Dispone UD. de un sistema de indicadores para considerar los factores sociales en sus trabajos profesionales?

Sí: ___No: ___

6. En sus trabajos profesionales, ¿Con qué frecuencia realiza valoraciones de impacto social?

Siempre ___Algunas veces ___Casi nunca ___Nunca ___

7. ¿Cuenta con una guía metodológica para realizar las valoraciones de impacto social?

Si ___ No ___

8. En la docencia que imparte en el posgrado, ¿Con que frecuencia realiza el análisis contextualizado de los contenidos que aborda?

Siempre ___Algunas veces ___Casi nunca ___*Nunca* ___

9. En la docencia que imparte en el posgrado ¿Vincula los contenidos con los problemas sociales de la región y/o el país?

Siempre ___ Algunas veces ___Casi nunca ___Nunca ___

10. Marque con una (X) los beneficios que considera UD. reporta la utilización de los factores sociales en los proyectos tecnológicos.

___ Información complementaria
___ Optimización

___ Ninguno

Anexo 4

Tabla 2: Procesamiento de encuesta aplicada a profesores del claustro de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Oriente

Encuestados		Participación proyectos interidisciplinarios		Participación en curso CTS		Importancia considerar factores sociales problemas profesionales	Consideración factores sociales en solución Problemas profesionales	
		Sí	*No*	*Sí*	No	*No*	*Si*	*No*
#	20	8	12	4	16	16	7	13
%		40	60	20	80	80	35	65

Encuestados		Disponibilidad de indicadores sociales		Valoración impacto social en trabajos profesionales			
		Sí	No	S	AV	CN	N
#	20	2	6	2	10	5	3
%		28,57	85,71	10	50	25	15

S: Siempre
AV: Algunas veces
CN: Casi nunca
N: Nunca

Encuestados		Disponibilidad guía metodológica para valoración impacto		Contextualización de contenido				Vinculación contenidos con problemas sociales				Beneficios factores sociales proyectos tecnológicos		
		Sí	No	S	AV	CS	N	S	AV	CS	N	IC	Opt.	N
#	20	8	12	3	10	4	3	9	6	5	0	15	5	0
%		40	60	15	50	20	15	45	30	25	0	75	25	0

IC. Información complementaria para el diseño

Opt. Optimización
N: Ninguno

Valoración de la encuesta aplicada a profesores del claustro de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Oriente

En la encuesta realizada a profesores del claustro de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Oriente, se obtuvo como resultado que la generalidad de estos profesionales no ha participado en proyectos con carácter interdisciplinarios, aspecto este que limita grandemente la formación de una cultura de trabajo en equipos interdisciplinario, lo que incide negativamente en la calidad de los resultados obtenidos, así como en la formación integral de estos profesionales.

Así mismo, la mayoría de estos profesionales no ha participado en cursos de Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología, lo que influye negativamente en su formación sociotecnológica.

En lo concerniente a la consideración de factores sociales se evidencia que, aunque existe en estos profesionales el reconocimiento de la importancia de los factores sociales como información complementaria en la solución de problemas profesionales, la mayoría de estos profesionales no los considera, y además carecen de un sistema de indicadores sociales, que propicie la consideración e incorporación de estos factores en sus trabajos profesionales lo que influye negativamente en la pertinencia e impacto de los resultados obtenidos. Es importante señalar que en la generalidad de ellos prevalece el desconocimiento de la importancia de estos factores para alcanzar la optimización de los proyectos tecnológicos.

En el caso de las valoraciones de impacto social en los proyectos tecnológicos, mediante los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas se pudo comprobar que, la mayoría de estos profesionales en sus trabajos profesionales ha realizado valoraciones de impacto social, sin embargo, la mayoría de ellos no cuenta con una guía metodológica para realizar esta valoraciones, lo que implica que se han hecho sin tener el conocimiento necesario, sino de manera empírica sobre la base de sus experiencias profesionales.

En lo referido a la contextualización de los contenidos profesionales se evidenció que, es muy insuficiente la cantidad de cursos de posgrado que incluyen dentro de sus contenidos las características y nexos que se establecen entre el contexto social y los contenidos profesionales que se analizan. Aunque, se debe significar que prevalece el nexo entre los contenidos abordados y las principales problemáticas a nivel social que existen en la región y el país, siendo esto un paso de avance para alcanzar la pertinencia de este proceso formativo.

ANEXO 5

Guía de entrevista a los profesores del claustro de la carrera Ingeniería Eléctrica

Curso**: 2006-2007**

Objetivo: Conocer como se ha gestionado la formación sociotecnológica permanente de los Ingenieros Electricistas en el proceso posgrado.

1. ¿Cómo concreta en las acciones de posgrado el vínculo de la universidad y la sociedad?

2. ¿Cómo tiene en cuenta lo social en las acciones de posgrado?

3. ¿Cómo implementa la contextualización de los problemas profesionales en las acciones de posgrado

4. En el diseño e implementación de las acciones de posgrado, ¿Se establecen relaciones disciplinarias entre las disciplinas de Ciencias Sociales y Humanísticas con las de ejercicio de la profesión?

Valoración de la entrevista

Como resultado de la entrevista realizada al claustro de la carrera se evidencia un auge en la proyección de las acciones de posgrado, en relación con las principales líneas de interés económico y social, así como el acercamiento con visión proactiva, a la solución de problemas profesionales de los diferentes organismos de la producción y los servicios ramales y territoriales del sector eléctrico, lo que propicia el fortalecimiento del vínculo de la universidad y la sociedad.

En relación con lo anterior, se debe significar que estas acciones se incorporan en su mayoría en el proceso de enseñanza aprendizaje, de forma espontánea y empírica y con un carácter disciplinar y sumativo en relación con los factores sociales vinculados a estos problemas profesionales y sociales, lo que conlleva a que predomine una visión neutral y descontextualizada en el análisis de estos.

Al mismo tiempo, en la implementación de los estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad en el proceso formativo de posgrado, persisten insuficiencias que limitan el cumplimiento de los objetivos trazados, entre las que se encuentra que, desde las asignaturas de ejercicio de la profesión los problemas profesionales se analizan de manera general, incorporando de manera espontánea el análisis contextualizado de las relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, de manera tal que estas relaciones no son tratadas como una relación dialéctica, sino con un carácter predominantemente sumativo, además generalmente no se abordan con un enfoque interdisciplinario en relación con otros contenidos propios de la Ciencias Sociales y Humanísticas, lo que limita el alcance de los objetivos formulados.

En cuanto a la investigaciones sociotecnológicas realizadas y tutoradas por estos profesionales, ha existido un incremento desde la práctica profesional de las relaciones interdisciplinarias entre profesionales del claustro y los profesionales de Ciencias Sociales y Humanísticas, lo que ha propiciado la incorporación de los resultados de estas investigaciones al proceso formativo y, a la vez ha contribuido a que los problemas sociales de la ciencia y la tecnología adopten una personalidad propia dentro del marco de la profesión.

En entrevistas realizadas a profesionales de la carrera se pudo comprobar que, estos profesionales tienen una clara visión y conciencia de la importancia de las valoraciones de impacto social en los proyectos tecnológicos.

Anexo 6

Revisión documental de proyectos tecnológicos realizados por Ingenieros Electricistas

1. Participación de los profesionales de Ingeniería Eléctrica en proyectos interdisciplinarias.
2. Utilización de referentes sociales.
3. Realización de caracterización de las comunidades.
4. Existencia de valoraciones del impacto social.

Valoración de la revisión documental de proyectos tecnológicos

Como parte de la investigación se realizó la revisión documental de 35 proyectos tecnológicos ejecutados por Ingenieros Electricistas, de los cuales: 10 de ellos son financiados por el CITMA y ejecutados por el Centro de Investigación de Energía Solar y por el Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado (CNEA), y 24 proyectos de colaboración ejecutados por la Empresa Eléctrica.

La totalidad de los proyectos tecnológicos revisados fueron ejecutados solamente por profesionales de las ciencias técnicas (Ing. Químicos, Ing. Electricistas, Ing. Mecánicos, Ing. Electromecánicos entre otros), lo que es muestra de la pobre participación de los Ingenieros Electricistas en proyectos interdisciplinarios.

Los referentes teóricos utilizados para la realización de dichos proyectos se limitaban a consultar autores reconocidos relacionados con la tecnología a implementar, no incluyéndose referentes teóricos de las Ciencias Sociales y Humanísticas, que permitan tener en consideración los posibles condicionantes e impactos sociales relacionados con la implementación de estas tecnologías.

La caracterización de las comunidades, es de vital importancia para lograr la calidad de los proyectos tecnológicos, ya que esto permite tomar en consideración varios aspectos de gran relevancia. De los 34 proyectos analizados, en los 24 proyectos de la Empresa Eléctrica, la caracterización de las comunidades se limitó a declarar el número de viviendas, de niños, ancianos y embarazas; en el caso del resto de los proyectos no se realizó ningún tipo de caracterización.

Lo anterior puede ocasionar que los proyectos tecnológicos se realicen alejados de las necesidades sociales, que en la implementación de los proyectos se asocien deficiencias que provoquen afectaciones en el contexto en que se insertan y/o que pongan en peligro la sustentabilidad de los mismos.

En lo referido a la valoraciones de impacto social se comprobó que, existe un desconocimiento general de estos profesionales para realizar valoraciones de impacto social, se observó que es una generalidad que solo se realicen como valoraciones sociales las relacionadas con los beneficios derivados de la tecnología a implementar, tales como, el aumento del nivel de vida de la población, mejoras condiciones de trabajo, incremento de la disponibilidad de empleos, entre otras y, se minimizan los riesgos potenciales o efectos negativos que estas tecnologías puedan ocasionar. Se debe señalar además que, la totalidad de las valoraciones realizadas constituían un requisito de las instituciones que financiaban el proyecto.

Anexo 7

Revisión documental de memorias de eventos científicos internacionales de Ingeniería Eléctrica en Cuba en los últimos 10 años

Objetivo: Evaluar la incorporación de la dimensión social en los resultados presentados.

Indicadores:

1. Existencia de investigaciones interdisciplinarias.
2. Utilización de indicadores sociales.
3. Consideración de factores sociales.
4. Existencia de valoraciones del impacto social.
5. Contextualización de los temas abordados.

Valoración de los resultados presentados en los eventos científicos internacionales de Ingeniería Eléctrica en Cuba en los últimos 10 años.

Se realizó una revisión documental de las memorias de los eventos científicos internacionales del perfil realizados en Cuba en los últimos 10 años (Simposio de Ingeniería Eléctrica, Universidad Central *de Villa Clara* realizados en el 2001, 2003, 2005, 2007; Conferencia Científica Internacional, Facultad de Ingeniería Eléctrica, Universidad de Oriente, en el 2000, 2002, 2004 y 2006), en los que participaron profesionales de Ingeniería Eléctrica de todo el país y de algunos países de Iberoamérica como Brasil, España, Chile y Argentina.

Se pudo constatar que prevalece una visión fragmentada y sumativa entre la dimensión social y la científico-técnica. Donde la dimensión social de las investigaciones tecnológicas se incorpora de manera espontánea y empírica sin utilizar indicadores sociales, sobre la base de las experiencias empíricas individuales en la práctica de la profesión, donde se le concede un peso excesivo a las valoraciones técnico-económicas y ambientales, en detrimento de la valoración social.

En este mismo sentido en los resultados presentados prevalecen las investigaciones sociotecnológicas con un carácter predominantemente disciplinario, evidenciándose la existencia de escasas investigaciones donde se integren contenidos provenientes de las Ciencias Sociales todo lo cual contribuye a que predominen una visión neutral y descontextualizada de la ciencia y la tecnología en los resultados presentados.

Es importante significar que se aprecia la tendencia al incremento desde la práctica profesional, de las relaciones interdisciplinarias con profesionales de Ciencias Sociales y Humanísticas.

Anexo 8

Revisión documental del programa de posgrado de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Oriente

1. Vínculo universidad –sociedad en las acciones de posgrado.
2. Implementación estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad.
3. Contextualización de los problemas profesionales abordados.
4. Establecimiento de relaciones interdisciplinarias.
5. Evaluación de impacto social

Valoración de la revisión documental del programa de posgrado de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Oriente

De la revisión documental realizada al programa de posgrado se evidencia que se ha producido un incremento en el vínculo universidad – sociedad, que se concreta en la proyección de los objetivos y las acciones del programa en estrecha relación con las principales líneas de interés económico y social, al mismo tiempo es prioridad la coordinación con los diferentes organismos de la producción y los servicios ramales y territoriales, con vista a conocer las necesidades de superación de los profesionales del sector.

La implementación de los estudios CTS en el programa de posgrado se implementa a través de la autopreparación de los profesionales del sector vinculados a la docencia y la investigación, con el objetivo de dar disertaciones en las que vinculen sus temas de investigación y/o docencia con los problemas sociales.

Los resultados obtenidos en las investigaciones sociotecnológicas realizadas, en algunos casos, constituyen pasos de avances en el desarrollo de la profesión al ser incorporados a la docencia, divulgados en eventos científicos, conferencias especializadas, forum de ciencia y técnica, entre otras modalidades de la vertiente de superación profesionales de la educación de posgrado.

Es importante significar que, aunque se aprecia un aumento en la incorporación de objetivos y contenidos sociales en las acciones de posgrado, así como en la contextualización de los problemas profesionales y en la evaluación y control del impacto social de los resultados tecnológicos, se debe precisar que, estas acciones se incorporan en su mayoría de forma espontánea y empírica,se debe señalar que todavía prevalece una visión fragmentada y sumativa entre la dimensión social y la científico-técnica.

En este sentido se constató en las acciones de posgrado se incorpora de manera espontánea el análisis contextualizado de las relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, de manera tal que estas relaciones no son tratadas como una relación dialéctica, sino con un carácter predominantemente sumativo, además generalmente no se abordan con un enfoque interdisciplinario en relación con otros contenidos propios de la Ciencias Sociales y Humanísticas, lo que limita el alcance de los objetivos formulados. Además se le concede un peso excesivo a las valoraciones técnico-económicas. Las valoraciones del impacto social de trabajos profesionales, son escasas y en general son superficiales y se limitan a resaltar los beneficios

relacionados con la implementación de las tecnologías. Todo lo anterior implica que en el análisis de los problemas de la profesión exista una desarticulación en relación con las características del contexto.

Anexo 9

Modelo de encuesta aplicada a profesionales para el diagnóstico de expertos.

Estimado colega:

La presente encuesta, tiene el propósito de someter a su valoración, la propuesta pedagógica presentada (modelo y estrategia), como resultado de la tesis doctoral: "Modelo de Gestión del proceso formación sociotecnológica permanente del ingeniero en ejercicio en el posgrado" de la Ing. Dunia del Rosario Barrero Formigo.

Por ello le pedimos que por favor, lea cuidadosamente la información que se le solicita y responda con sinceridad todas las preguntas.

Muchas Gracias.

I. Datos Generales del Experto.

1. Años de experiencia profesional _____
2. Centro de trabajo_____
3. Cargo que ocupa _____
4. Grado científico_____
5. Categoría docente _____

II. Autovaloración del experto.

1. En la escala que se presenta (de 0 a 10), donde el 10 corresponde a la máxima calificación, marque con una "X", el *grado de conocimiento* que usted considera tener acerca del problema que se evalúa.

Calificaciones.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Marque con una cruz, cuál de las siguientes fuentes de argumentación, usted considera que ha influido en sus criterios, de acuerdo con el siguiente grado: A: alto, M: medio, B: bajo

FUENTES DE ARGUMENTACIÓN	Grado de influencia de cada una de las fuentes de argumentación, en sus criterios.		
	A (alto)	M (medio)	B (bajo)
Análisis teóricos realizados por usted			
Su experiencia científica.			
Trabajos de autores nacionales			
Trabajos de autores extranjeros			

Su propio conocimiento sobre el estado actual del problema de investigación.			
Su intuición			

III. Cuestionario acerca de la propuesta pedagógica presentada.

Para la evaluación de sus criterios acerca de la propuesta pedagógica que se presenta, como resultado de esta investigación, se indican a continuación, varias interrogantes, las cuales contemplan los aspectos que serán objeto de análisis. Responda las preguntas del cuestionario, atendiendo a la siguiente escala:

4 Muy adecuada. **3**. Adecuada. **2.** Poco adecuada. **1**. Inadecuada.

Preguntas del cuestionario.

1 2 3 4 5 6 7 8

Preguntas:

1. ¿Cómo evalúa el modelo pedagógico presentado?
2. Grado de factibilidad de las acciones propuestas *en la estrategia*.
3. ¿Cómo evalúa la *etapa preparatoria* de la estrategia?
4. ¿Cómo evalúa la *etapa* implementación-evaluación de la estrategia?
   - ¿Evalúe en qué medida, a través de la estrategia propuesta, es posible promover en los ingenieros el desarrollo de las formación sociotecnológica permanente, en lo referido a:
5. Gestión y desarrollo de proyectos sociotecnológicos
6. Trabajo investigativo para la resolución de problemas profesionales

7 Desarrollo de su autoformación sociotecnológica profesional.

8 ¿Qué evaluación general que le confiere a la efectividad de la estrategia propuesta?

9 Refiera cualquier criterio que usted tenga con relación al modelo y estrategia desarrollados.

Anexo 10

Tabla 1: Tabla patrón

FUENTES DE ARGUMENTACIÓN	Grado de influencia de cada una de las fuentes en sus criterios.		
	A (alto)	M (medio)	B (bajo)
Análisis teóricos realizados por usted	0.3	0.2	0.1
Su experiencia científica.	0.5	0.4	0.2
Trabajos de autores nacionales	0.05	0.05	0.05
Trabajos de autores extranjeros	0.05	0.05	0.05
Su propio conocimiento sobre el estado	0.05	0.05	0.05
Su intuición	0.05	0.05	0.05

Tabla 2: Resultados del nivel de competencia de posibles expertos a partir del coeficiente de conocimiento (kc) y argumentación (ka).

Experto	Kc	Ka	K	Nivel de comp.
1	1	1	1	ALTO
2	0.8	0.8	0.8	ALTO
3	0.9	0.8	0.85	ALTO
4	0.6	0.5	0.55	MEDIO
5	1	0.8	0.9	ALTO
6	0.9	0.8	0.85	ALTO
7	0.5	0.5	0.5	MEDIO
8	1	0.9	0.95	ALTO
9	0.4	0.6	0.5	MEDIO
10	0.9	0.8	0.85	ALTO
11	1	0.8	0.9	ALTO
12	1	0.9	0.95	ALTO
13	0.9	0.8	0.85	ALTO
14	0.7	0.6	0.65	MEDIO
15	0.8	0.7	0.75	MEDIO
16	0.9	0.8	0.85	ALTO
17	0.9	0.7	0.8	ALTO
18	1	0.8	0.9	ALTO
19	0.9	0.7	0.8	ALTO
20	0.9	0.8	0.85	ALTO

Anexo 11
Procesamiento de la encuesta aplicada para el diagnóstico.

Tabla 1: Resultados de las respuestas ofrecidas por los expertos:

Aspectos a evaluar	MA	**A**	**PA**	**I**	**Total**
1	14	3	2	1	20
2	12	6	1	1	20
3	12	5	2	1	20
4	11	6	1	2	20
5	13	5	1	1	20
6	12	6	1	1	20
7	14	4	1	1	20
8	13	5	1	1	20

Tabla 2: Determinación de marginales

Aspectos a evaluar	**MA**	**A**	**PA**	**I**	**Marginal de fila**
1	14	3	2	1	20
2	12	6	1	1	20
3	12	5	2	1	20
4	11	6	1	2	20
5	13	5	1	1	20
6	12	6	1	1	20
7	14	4	1	1	20
8	13	5	1	1	20
Marginal de columna	101	40	10	9	160

Tabla 3: Determinación de la matriz de concordación óptima

Aspectos a evaluar	**MA**	**A**	**PA**	**I**
1	12,625	5	1,25	1,125
2	12,625	5	1,25	1,125
3	12,625	5	1,25	1,125
4	12,625	5	1,25	1,125
5	12,625	5	1,25	1,125
6	12,625	5	1,25	1,125
7	12,625	5	1,25	1,125
8	12,625	5	1,25	1,125

Publicaciones realizadas por la autora sobre el tema de investigación

1. Disciplina principal integradora. Formación socio-tecnológica y ambiental del Ingeniero Electricista. CD ROM memorias del evento: Conferencia Científica Internacional ELÉCTRICA **2004**. Universidad de Oriente. ISBN: 959-11-0452-9

2. Investigación acción en la formación medioambiental del claustro de Ingeniería Eléctrica. CD ROM memorias del evento: Conferencia Científica Internacional ELÉCTRICA **2004**. Universidad de Oriente. ISBN: 959-11-0452-9

3. La universalización de la enseñanza superior en la práctica laboral. Una experiencia de la carrera de ingeniería eléctrica de la UO". Congreso Internacional de la Educación Superior. Ciudad de la Habana. Universidad **2004**

4. Formación socio-tecnológica y ambiental del Ingeniero Electricista. Modelo por competencia. CD ROM memorias del evento: Conferencia Científica Internacional ELÉCTRICA **2004**. Universidad de Oriente. ISBN: 959-11-0452-9

5. Monografía: El proceso de formación ambiental en la carrera de Ingeniería Eléctrica. Obra Literaria. CENDA: 185-**2005**

6. Gestión del proceso de formación socio-tecnológica en el postgrado de la carrera de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Oriente. COPIMERA **2005**. CD ROM memorias del evento. ISBN: 952-247-014-6

7. Formación socio-tecnológica y ambiental, a través de la disciplina principal integradora, en la carrera de ingeniería Eléctrica de la Universidad de Oriente. COPIMERA **2005**. CD ROM memorias del evento. ISBN: 952-247-014-6

8. Experiencias del uso de las TIC en la práctica laboral vinculada a la Universalización de la Enseñanza Superior en la Universidad de Oriente. XII Simposio de Ingeniería Eléctrica. Universidad Central de Villa Clara. Junio del **2005.** ISBN: 959250201-3

9. Sustentabilidad Ambiental de los Proyectos Comunitarios de Innovación Tecnológica. XII Simposio de Ingeniería Eléctrica. Universidad Central de Villa Clara. Junio del 2005. ISBN: 959250201-3

10. Indicadores de sustentabilidad del área de energía eléctrica. Conferencia Internacional FIE 2006." Universidad de Oriente. Julio del **2006**. ISBN: 84-00-08424-1

11. La universalización de la enseñanza superior desde la práctica laboral en la carrera de Ingeniería Eléctrica**.** Conferencia Internacional FIE 2006." Universidad de Oriente. Julio del **2006**. ISBN: 84-00-08424-1

12. Sustentabilidad ambiental de los Proyectos Comunitarios de Innovación Tecnológica. Conferencia Internacional FIE 2006." Universidad de Oriente. Julio del **2006**. ISBN: 84-00-08424-1

13. Indicadores de Sustentabilidad del Área de Energía Eléctrica. Una Aproximación. Conferencia Internacional FIE 2006." Universidad de Oriente. Julio del **2006**.ISBN: 84-00-08424-1

14. Formación Sociotecnológica del profesional de Ingeniería Eléctrica. Conferencia Internacional FIE 2006." Universidad de Oriente. Julio del **2006**.ISBN: 84-00-08424-1

15. Ingenieros innovadores. Una necesidad del desarrollo. 6to Congreso Internacional de Educación Superior UNIVERSIDAD **2008**. Febrero del 2008. ISBN 9789592820692

CAPÍTULO II. CONCEPCIÓN PEDAGÓGICA DE LA GESTIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN SOCIOTECNOLÓGICA PERMANENTE DEL INGENIERO EN EJERCICIO PROFESIONAL

Como resultado de la caracterización epistemológica del proceso de formación de posgrado en profesionales de ingeniería y su gestión, su valoración histórico-tendencial y la caracterización desarrollada en los aspectos praxiológicos de la misma, se ha podido revelar la vinculación del proceso de formación de posgrado del ingeniero, con la necesaria **formación sociotecnológica** permanente para poder enfrentar los complejos procesos que se desarrollan en el ámbito social con la irrupción de la tecnología y, en los procesos tecnológicos bajo la influencia social, lo que ha permitido sustentar un Modelo de gestión del proceso de formación sociotecnológica permanente del ingeniero en ejercicio profesional., en el cual se propicia y se revelan las relaciones esenciales que pueden dar cuenta de las regularidades en la formación sociotecnológica permanente de un ingeniero en su propio quehacer profesional.

Las relaciones aportadas en el modelo de referencia propician la elaboración de una Estrategia de gestión del proceso de formación sociotecnológica permanente del ingeniero en ejercicio profesional, como concreción de las relaciones esenciales reveladas en el modelo citado. Además, se caracteriza el modelo, sus relaciones esenciales y la estrategia propuesta que es expresión del aporte teórico de la tesis.

2.1 Modelo de gestión del proceso de formación sociotecnológica permanente del ingeniero en ejercicio profesional

Para la modelación de la **gestión del proceso de formación sociotecnológica permanente del ingeniero en ejercicio profesional,** se han seleccionado los fundamentos epistemológicos, que sustentan la construcción teórica del objeto de investigación.

Desde lo **epistemológico** se asume, la concepción Científica Holística Configuracional de Homero Fuentes y colaboradores (2006), para la modelación del proceso, ya que aporta el basamento teórico metodológico y método científico general, que permite caracterizar y revelar su esencia desde el establecimiento de sus dimensiones esenciales, a partir del reconocimiento de las configuraciones y relaciones que expresan la sucesión de los complejos movimientos por la que transita el proceso de gestión del proceso de formación sociotecnológica permanente en los profesionales de ingeniería en ejercicio.

Desde lo **psicopedagógico**: se asume, la concepción teórica de la Pedagogía de la Educación Superior desarrolla por Homero Fuentes (2008), el principio pedagógico del carácter formativo del hombre en su contexto socio cultural, dado su condición de existencia humana. La **formación** como proceso social y cultural que obedece al carácter de la integridad del desarrollo de la capacidad transformadora humana, que se da en la dinámica de las relaciones entre los sujetos en la sociedad, en constante y sistemática relación, capaz de potenciar y transformar su comportamiento en el saber, hacer, ser y convivir de estos sujetos.

A su vez, constituyen referentes de la investigación los presupuestos teóricos de la formación de posgrado (V. MORLES, 2005; C. Tunnerman, 2003; J. Borges, 2007; H. Fuentes 2009), que connotan las particularidades del proceso formativo de posgrado, y sientan la bases para el desarrollo de instrumentos teóricos y prácticos en los que la formación continua y para toda la vida adquieran un alto nivel de significación.

Así mismo, se asumen además las concepciones desarrolladas sobre el aprendizaje del adulto (F.

Adam, 1987; C Cortés, 2003; Medina y Millones, 2000), que constituyen condicionantes para la gestión del proceso formativo en los profesionales en un contexto laboral y social.

Por su parte, desde las concepciones **sociológicas** desarrolladas por (Díaz; Preiser; Saén; Núñez Jover y Castro F) presuponen la necesidad de una comprensión no reduccionista de la tecnología y de su relación con la sociedad y el hombre, así como de los **estudios Ciencia, Tecnología y Sociedad** desarrollados por (Acevedo; Ayús; López Cerezo; Moñux; Núñez Jover y Quintanilla) la aplicación en el ámbito educativo de sus objetivos principales: la contextualización de la ciencia y la tecnología y la participación ciudadana.

A su vez, de las investigaciones desarrolladas sobre la **Educación Tecnológica** (Acevedo, Buch; Cajas, Gordillo; Maiztegui, Osorio; Rodríguez) que connotan el carácter social de las decisiones tecnológicas y se significa la necesidad de situarlas en su contexto social para analizar su génesis y consecuencias, lo cual supone tomar en cuenta las cuestiones **sociotecnológicas.**

Desde el punto de vista ontológico, la relación que se establece entre la sociedad y la **tecnología,** entendida esta última, como una dimensión de las ideas y las realizaciones humanas que incide en la transformación, sustentada en la ciencia y la técnica y que impactan en el desarrollo**,** tiene su expresión desde los primeros momentos en que el hombre comienza a crear medios en el contexto de sus relaciones con otros seres de la especie y con la propia naturaleza.

Estos medios, que pueden ser considerados antecedentes del desarrollo tecnológico actual, emergen en la relación del desarrollo del hombre y su condición humana con los contextos históricos, sociales, culturales y naturales en que se han desarrollado. Esto ha ido determinando la mutua influencia entre la **condición humana** y su desarrollo, en ese contexto en que ha ido transformando y transformándose. En consecuencia, el vínculo entre la **tecnología** y la sociedad, aún cuando no se reconozca, tiene su origen en la propia existencia del hombre, desde que éste fue capaz de transformar su entorno de manera que fue desarrollando sus capacidades transformadoras.

En la actualidad el desarrollo científico-tecnológico alcanzado se transforma a un ritmo cada vez más

acelerado, en esa **actividad humana,** el hombre ha ido generando y transformando la realidad de su entorno, y la propia interacción con ese medio, ha dado lugar a que ocurrieran transformaciones en él mismo, dado su **capacidad de transformación humana**. Desde esta perspectiva, se reconoce la **naturaleza espiritual y social** del hombre, que influye en el desarrollo del objeto tecnológico y del cual está permeado. La tecnología implica la presencia de lo humano, y a su vez lo humano está condicionado por el desarrollo tecnológico.

En consecuencia, desde el punto de vista **ontológico**, los **procesos sociotecnológicos** se dan como una realidad social y a la vez tecnológica, que involucran las transformaciones de las tecnologías, de la sociedad en su conjunto y del hombre.

Desde el punto de vista **lógico**, en ese **proceso sociotecnológico** los hombres se van transformando a influencias de las tecnologías, y de lo social, entendido como todo lo perteneciente a la sociedad y que tiene por mira sus estructuras o relaciones.

Lo anterior tiene su fundamento en que la sociedad estimula, propicia y requiere de la tecnología para su transformación, es ella quien condiciona las soluciones tecnológicas, pero a su vez es quien la valora y la reorienta en correspondencia con las posibilidades reales, costumbres, creencias, comportamientos de vida, entre otros. Al mismo tiempo la implementación de una tecnología, además de estar configurada y condicionada por la sociedad, al introducirse en un determinado contexto provoca transformaciones en éste. Es decir, la tecnología constituye un producto de las relaciones sociales, al tiempo que se constituye en agente transformador de éstas.

En la sociedad contemporánea, la **tecnología** tiene una incidencia cada vez mayor en lo social, y a su vez lo social exige más de lo tecnológico, estos constituyen dos direcciones de influencias culturales, que están dadas por la incidencias de lo social en las trasformaciones tecnológicas y las incidencias de lo tecnológico en las transformaciones sociales, lo que ha llegado hasta el punto de que el propio desarrollo social está permeado por la potenciación de la tecnología, y se ha llegado a un alto grado de desarrollo tecnológico dentro de la sociedad, donde ya en la actualidad la sociedad contemporánea no

puede existir sin los requerimientos tecnológicos.

Lo anterior tiene su fundamento en el reconocimiento de la existencia de una **sociedad tecnológica** construida por el hombre, que es parte de reconocer la existencia de una cultura. Surgen, entonces, como categorías que sustentan esta propuesta **lo social en lo tecnológico** y **lo tecnológico en lo social**.

Desde esta perspectiva, **lo social en lo tecnológico** es entendido como**:** el condicionamiento social en los **resultados tecnológicos acumulados** de la cultura y en sus **proyectos y fines,** donde su **transformación constante** es mediada, y a la vez expresada y dinamizada por las **demandas**, **condicionantes** e **impactos,** como consecuencia del entramado de relaciones que se establecen en el seno de la sociedad, a partir de la interacción de los hombres con su contexto histórico, social, cultural y natural, y que se configuran en diversos factores tecnológicos.

Sin embargo, considerar esta categoría no resulta suficiente para propiciar el desarrollo tecnológico y social, si no se complementa con **lo tecnológico en lo social**: que es el condicionamiento en las ideas y relaciones humanas, que está determinado por la irrupción de los resultados tecnológicos en un contexto histórico, social, cultural y natural, que transforman el entramado de relaciones de significados y sentidos, y configuran los diversos factores políticos, económicos, organizacionales y ambientales.

En consecuencia **lo tecnológico en lo social y lo social en lo tecnológico,** al tener sentidos diferentes y direcciones que son complementarias, pero a la vez contradictorias, determinan un par que se va dinamizando, porque es un desarrollo tecnológico que condiciona y transforma lo social, y una impronta social que condiciona el desarrollo tecnológico. Estas son dos direcciones de influencias que se dan en unidad, ya que la existencia y desarrollo de la tecnología incide e irrumpe cada vez más en la potenciación de lo social, y a su vez lo social la valora y reorienta.

De esta forma se significa el rol que tiene en la cultura la vinculación de lo social y lo tecnológico, porque al decir de la **cultura** como **resultado acumulado**, **creación constante**, **proyectos y fines,**

estos aspectos esenciales que integran la cultura como totalidad y que pueden ser expresados en las ideas y realizaciones humanas, están vistos desde un enfoque totalizador como una síntesis dialéctica. Es decir, existe una relación biunívoca entre la influencia y el condicionamiento de **lo social en lo tecnológico** y de **lo tecnológico en lo social**.

Por consiguiente, ambas categorías que constituyen condicionamientos culturales contrapuestos, involucran tanto actores sociales como actores tecnológicos, que en su diversidad de criterios van confluyendo en una **cultura social** y una **cultura tecnológica**, porque la cultura es expresión latente del desarrollo. Desde esta perspectiva, la relación entre **lo tecnológico en lo social y lo social en lo tecnológico,** constituye una contradicción dialéctica no por ellas mismas en sí, sino porque se sintetizan en la **cultura social** y la **cultura tecnológica.**

Por lo tanto, emergen como elementos mediadores de **lo social en lo tecnológico y lo tecnológico en lo social** las categorías **cultura social y cultura tecnológica.**

Desde esta misma precisión, la **cultura social,** es aquella dimensión de la cultura que emerge en el ámbito de las comunidades humanas y que se corresponde con todos aquellos aspectos vinculados con las creencias, las tradiciones, costumbres que se han ido acumulando en las diversas generaciones, que se crea constantemente y que determina los proyectos y miradas futuras de la sociedad.

La **cultura tecnológica** es una dimensión de la cultura, entendida como el pensamiento y la acción transformadora de los hombres en su vínculo con un medio influido por la tecnología. Es un **proceso** donde la acción transformadora del hombre en la **creación constante de tecnologías**, en correspondencia con su **finalidad y proyección**, así como la interacción con los resultados tecnológicos acumulados en un contexto social y natural, determina transformaciones en las ideas de los hombres y en sus realizaciones.

Lo anterior permite reconocer que en la **cultura tecnológica** está la connotación en el hombre del resultado, porque la realización del hombre significa su desarrollo pleno. Es decir, las realizaciones de

los hombres como seres humanos están influidas por el desarrollo de la tecnología y esa tecnología se a su vez se transformando por la influencia de lo social. Por tanto la **cultura tecnológica** es una cultura que expresa las ideas y realizaciones de los hombres en la concepción y construcción de resultados tecnológicos.

Lo anterior significa que, la **cultura tecnológica** modifica la **cultura social**, pero es a su vez una cultura desarrollada en la propia sociedad. Se reconoce, en consecuencia que, ambas categorías son un par dialéctico no solo porque se modifican mutuamente, sino porque la **cultura tecnológica** le da significado a la **cultura social** y la condiciona, a partir del significado que lo tecnológico aporta a la **cultura social**, por otra parte la **cultura social** como un todo le da un sentido a la tecnología que determina la dirección de su empleo, pero además propicia la realización humana (disfrute humano, desarrollo humano) a través del empleo de esa tecnología. Es decir mediante esta interacción se produce una dinámica en que el hombre es influido y se va realizando en esa cultura.

De las consideraciones realizadas, se sustenta el planteamiento de que, lo **tecnológico en lo social** y lo **social en lo tecnológico** son dos condicionamientos culturales contrapuestos pero que dinamizan tanto la **cultura social** como la **cultura tecnológica**, y estas últimas a su vez transforman esa cultura de **lo social en lo tecnológico** y **lo tecnológico en lo social.**

Lo que deviene en una doble contradicción dialéctica que determina el autodesarrollo de lo social y lo tecnológico. Surge, entonces, como categoría cualitativamente superior que sustenta esta propuesta, la **cultura sociotecnológica,** que emerge como resultado dinámico del vínculo contradictorio de la **cultura social** y **la cultura tecnológica**, y está determinada en cada situación por la incidencia de **lo social en lo tecnológico** y **lo tecnológico en social.**

En síntesis, el **proceso sociotecnológico**, se configura en la relación dialéctica que se establece entre **lo social en lo tecnológico** como expresión de la influencia social que condiciona el campo tecnológico y **lo tecnológico en lo social**, entendido como todo el soporte tecnológico que es requerido por la sociedad y que irrumpe en ésta y la condiciona, y que tiene como elementos mediadores a la **cultura**

social y la cultura tecnológica, lo que determina un proceso en movimiento que va ascendiendo en estadíos superiores dinamizados por ese elemento más esencial, que es el ascenso en la **cultura sociotecnológica,** que es flexible, dinámica y se hace específica en cada caso (Figura 2.1.1).

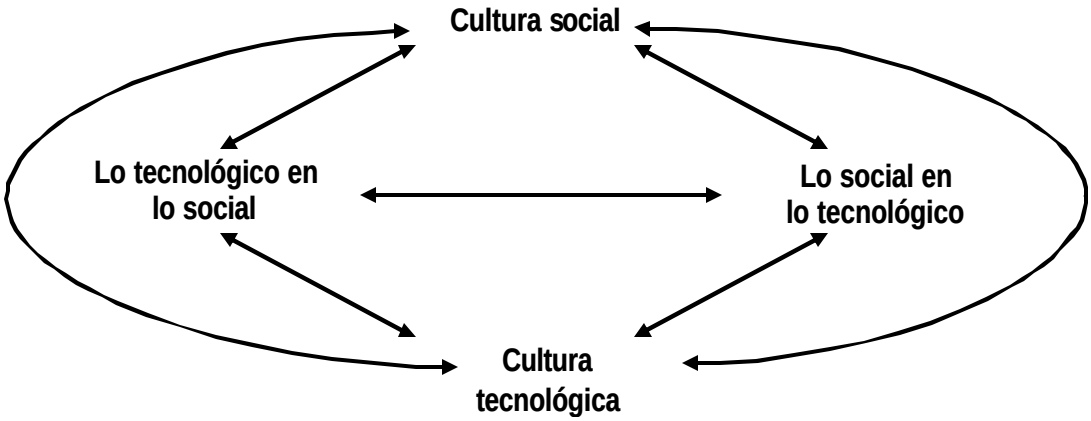


Figura 2.1.1 Proceso sociotecnológico

Las consideraciones anteriores imponen una nueva visión del desarrollo social y tecnológico, que requiere la formación de profesionales de ingeniería con un compromiso profesional, una flexibilidad ante las alternativas sociales, amor profesional y capaces de ser trascendente en un ámbito de carácter tecnológico, pero a la vez social y humano.

En consecuencia, las características de ese **proceso sociotecnológico** se van a dinamizar en el propósito de la **formación sociotecnológica permanente** para los ingenieros en ejercicio profesional como propósito de esta investigación, en un proceso en que el ingeniero desde su propio quehacer profesional, propicie transformaciones tecnológicas en la sociedad, desde el reconocimiento del carácter social y humano del desarrollo tecnológico, tomando en consideración los condicionantes e impactos sociales de las tecnologías, en correspondencia con las características del contexto cultural y natural en que se insertan, donde la evaluación con un enfoque totalizador de la calidad de los resultados tecnológicos y del proceso mismo, propicien un desarrollo tecnológico coherente con el desarrollo humano y cambios constantes en la capacidad transformadora de los ingenieros.

Desde el punto de vista pedagógico, a partir de la consideración de que el vínculo de lo sociotecnológico va marcando la propia profesión, implica que, la **gestión del proceso de formación sociotecnológica permanente del ingeniero en ejercicio profesional,** tiene que convertirse en un proceso que se sustente en el propio ejercicio profesional.

En este sentido, para establecer y construir un **Modelo de gestión del proceso de formación sociotecnológica permanente del ingeniero**, que exprese las características del **proceso sociotecnológico**, que se da en la práctica profesional en un contexto productivo y social, se requiere precisar cuál será la naturaleza de los procesos que en ella se desarrollan, cuáles son las categorías que lo expresan y la lógica de estas, lo que sustentaría la construcción de una estrategia de transformación de esa realidad.

La ingeniería es un campo de conocimiento profesional cuya práctica está orientada al hacer mismo de la **tecnología**, donde se integran conocimientos científicos, técnicos, tecnológicos, organizacionales y empíricos provenientes de la práctica profesional, para diseñar, implementar y evaluar los resultados tecnológicos (artefactos, sistemas, procesos), a través de la transformación de recursos naturales**,** con el objetivo de dar soluciones trascendentes a problemas prácticos de forma sistemática y racional, desde el punto de vista técnico, económico y social y ambiental en correspondencia con las exigencias del desarrollo.

Tomando como presupuesto que, el proceso de formación de posgrado, se sustenta en el vínculo entre la sociedad y la academia, mediado por lo laboral y lo investigativo, donde, la **práctica tecnológica** que desarrollan los ingenieros constituye el carácter laboral de este proceso, entendida ésta como un proceso en que el pensamiento y la acción transformadora de los profesionales de ingeniería se configura, a través de la proyección y mantenimiento de los resultados tecnológicos en la interacción con contexto social y natural, donde se aplican, transforman y desarrollan conocimientos, lógicas, métodos y técnicas, que le dan al objeto de la profesión y al proceso mismo, un sentido social, se sustenta el planteamiento de que la **práctica tecnológica** del ingeniero constituye una fuente potencial

para su **formación permanente**, de realización y de progreso personal y profesional.

En este sentido, a partir del reconocimiento de que en el campo de la ingeniería contemporánea, los **proyectos tecnológicos** constituyen el momento donde se sintetizan los procesos de interacción entre la **tecnología** y la sociedad, lleva a establecer como categorías que sustentan esta propuesta el **desarrollo de proyectos sociotecnológicos, entendida como:** un proceso de transformación que se da en el ámbito social a través de la tecnología, en la interacción entre lo social y lo tecnológico y que está guiado a través del proyecto como vía, como método, en el cual se desarrolla.

Sin embargo, **el desarrollo de proyectos sociotecnológicos** no resulta suficiente, si no se relaciona con la **gestión de los proyectos sociotecnológicos**, que es el proceso que hace viable la factibilidad y consecución del proyecto, y comprende la planificación, conducción, seguimiento y evaluación del conjunto de decisiones y acciones vinculadas a la proyección y mantenimiento de los resultados tecnológicos, donde, la finalidad y proyección futura del desarrollo tecnológico se establece teniendo en cuenta las necesidades del hombre ante la tecnología, el resultado tecnológico acumulado y la transformación constante de la tecnología, de manera que se den soluciones trascendente a los problemas profesionales que contribuyan al desarrollo del hombre y de su entorno.

Ambas categorías constituyen una unidad dialéctica, que al tiempo que son contradictorias, se complementan, lo que está dado porque el **desarrollo de los proyectos sociotecnológicos** condiciona su gestión, y su vez la gestión condiciona el desarrollo del proyecto, en la medida que se desarrolla el proyecto la gestión se va dinamizando, por lo tanto una transformación en el proceso que conlleva a la transformación en su gestión y viceversa.

En este proceso el ingeniero se enfrenta a solucionar problemas de la profesión utilizando los resultados acumulados de la **cultura** de los que se ha apropiado a través de sus estudios de manera permanente, y en el propio ejercicio de su profesión. Es un proceso en que la **cultura sociotecnológica** de los ingenieros se configura en su interacción con un contexto, y como resultado de éste el ingeniero va sintetizando una **cultura** en torno a la tecnología y su relación con la sociedad y

la naturaleza, lo que a su vez conlleva a transformaciones en el proceso mismo. Donde, la comprensión de cada realidad está en dependencia de la cultura sistematizada por los sujetos, pues desde su cultura comprenden e interpretan.

Desde esta perspectiva, las situaciones que van enfrentando los ingenieros en la **práctica tecnológica** en el desarrollo y gestión de los proyectos sociotecnológicos, van conformando su experiencia, y la sistematización de estas experiencias se convierten a su vez en un proceso intelectual que transforma sus conocimientos, habilidades y valores. Se produce de esta forma una **apropiación de la cultura sociotecnológica** en un proceso de interiorización de la cultura a través de la **sistematización de experiencias en la práctica tecnológica**.

De esta forma, la **sistematización de experiencias en la práctica tecnológica**, les permite transitar por estadios cualitativamente diferentes y dialécticamente interrelacionados con la apropiación de la **cultura sociotecnológica**.

Es ésta una concepción más totalizadora en el sentido de que, la **cultura sociotecnológica** de los ingenieros, que atraviesa toda la sociedad, se transforma en el propio quehacer de los profesionales en esa sociedad tecnológica, en la relación del resultado tecnológico con un contexto social.

En síntesis, la **apropiación de la cultura sociotecnológica** es un proceso dinámico donde el ingeniero a la vez que desarrolla un aprendizaje se transforma, transformando la propia cultura en la misma unidad en que él se transforma. Sin embargo, no basta con que se apropie de una **cultura sociotecnológica**, si no se complementa con la **sistematización de las experiencias en práctica tecnológica**, que es parte también de la formación del ingeniero en ejercicio profesional, donde el profesional desde la experiencia en la **práctica tecnológica** reconstruye una cultura que es universal pero a la vez contextual.

En cada proyecto hay un contenido cultural vinculado con el propio ejercicio profesional que es el que tiene que apropiarse y se determina para cada caso. Dado que no es posible en la diversidad de

proyectos, desarrollar todas las características de cualquier sociedad, el ingeniero debe ser sensible a estudiar los factores sociales que influyen en el contexto específico, que inciden en el impacto de su labor profesional donde se desarrolla el proyecto, de manera que pueda manejar las características de la sociedad donde va a desarrollar sus proyectos.

Por tanto la cualidad que debe tener el ingeniero es la sensibilidad, como cualidad humana, vinculada con el reconocimiento del ámbito y, con la potencialidad del individuo de ser flexible para ser adecuado, de manera que sea capaz de apreciar las necesidades sociales, la cultura, las tradiciones, hábitos de vida y la influencia de la tecnología en el desarrollo de la calidad de vida de esas personas.

Se trata de gestionar un proceso formativo de posgrado para ingenieros en ejercicio profesional que, considerando la capacidad que tienen los profesionales para entender la dinámica real de su entorno, se creen situaciones significativas que le brinde mayores perspectivas para su desarrollo, y lo ayuden a reinterpretar sus experiencias desde una visión más amplia y construir soluciones trascendentes a los problemas profesionales.

A partir de las relaciones reveladas, se sustenta el planteamiento de que, la relación contradictoria entre lo **tecnológico en lo social** y **lo social en lo tecnológico** mediado por el **desarrollo y gestión de proyectos sociotecnológicos**, constituye la **dimensión de ejercicio profesional** del proceso y devienen en una unidad de relaciones que dinamiza a su vez el proceso de **gestión de formación sociotecnológica permanente** de los profesionales de ingeniería en ejercicio (Figura 2.1.2.).

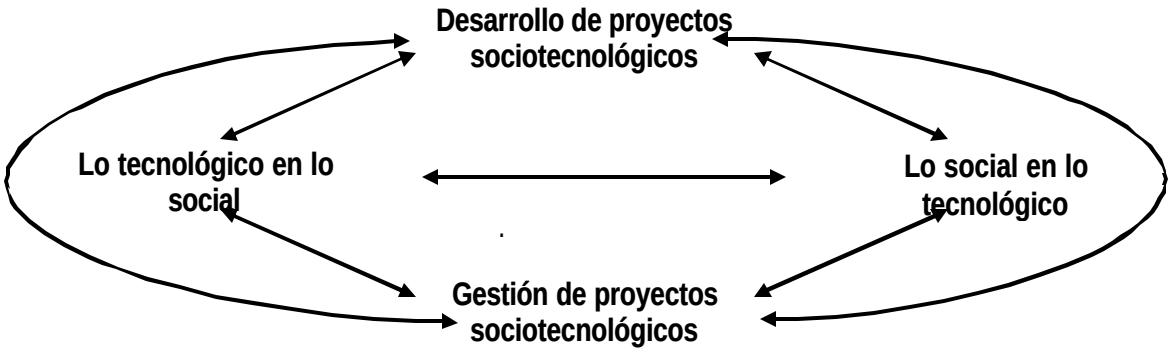


Fig. 2.1.2. Dimensión de ejercicio profesional

De esta manera, el reconocimiento por parte de los ingenieros de la relación dialéctica que se establece entre **lo tecnológico en lo social y lo social en lo tecnológico**, y su concreción en la **gestión y desarrollo de proyectos sociotecnológicos**, posibilita pasar de la espontaneidad a la gestión planificada y consciente de estos.

En síntesis, el ingeniero consciente de esta relación puede dinamizarla, armonizarla y convertirla en un motor del desarrollo social, que será expresión del autodesarrollo tecnológico, social y profesional, cuando esté permeado y regulado por la relación dialéctica de **lo tecnológico en lo social** y **lo social en lo tecnológico**, y se sintetice en el **desarrollo y gestión de los proyectos sociotecnológicos** en el contexto productivo y social.

Desde las consideraciones realizadas, el proceso de **gestión de la formación sociotecnológica permanente,** desde el propio trabajo en la profesión, propicia un acercamiento del ingeniero en ejercicio a la interpretación de los resultados tecnológicos desde una perspectiva de su contextualización social., tanto en su gestación como en las implicaciones de los mismos.

Es decir que el propio ejercicio profesional se constituya en un eje dinamizador para la **gestión del proceso de formación sociotecnológica permanente** de los ingenieros en ejercicio, donde el proyecto sociotecnológico como método y vía de trabajo, permite establecer una guía de desarrollo que propicia la formación en el propio quehacer profesional, y por tanto se convierte en un orientador de la sistematización del proceso, en que la generalización formativa se logra en la medida en que el proceso sea más participativo en el intercambio de roles entre los participantes, como resultado de sus múltiples interacciones sociales, tomando en consideración la riqueza que aporta la heterogeneidad cultural, como característica distintiva del proceso de formación de posgrado, lo que va a propiciar la transformación y desarrollo de los ingenieros así como de la propia práctica profesional.

Es esta una formación de posgrado de nueva característica con un carácter continuo y permanente, que trascienden el posgrado tradicional, que se caracteriza por ser en esencia un proceso en que los profesionales de ingeniería se desarrollan a través de una formación flexible en el propio ejercicio

profesional, que combina acciones formativas y autoformativas, en contacto directo con la realidad social, económica y cultural circundante, donde el proyecto sociotecnológico, como método y vía de trabajo, que emerge en el propio ejercicio profesional se convierte en el eje dinamizador de la formación.

A su vez, el reconocimiento de que en la actualidad el desarrollo científico-tecnológico alcanzado ha originado la irrupción de la tecnología en toda la sociedad, lo que deviene en profundas implicaciones en las formas de vida de los hombres en su interacción con un medio tecnológico, impone la necesidad de que los ingenieros en ejercicio profesional, ante las necesidades tecnológicas deban reflexionar sobre los condicionantes e incidencias de los resultados tecnológicos en el ámbito social, individual y natural, y a partir de ahí, dar soluciones tecnológicas que contribuyan al propio desarrollo social y del entorno. Desde esta consideración se sustenta el planteamiento de que se desarrolle una **orientación formativa,** encaminada a que el ingeniero se convierta en un investigador en la argumentación de su campo profesional y de los condicionantes e incidencias en lo social.

Es esta una orientación a la sistematización, pero en el propio ejercicio profesional. Se trata entonces de una **orientación formativa** que se debe sustentar en el vínculo del ejercicio técnico o cultural, con un ejercicio **indagativo** y un ejercicio **argumentativo**. En consecuencia, la **orientación formativa** debe ser sistematizadora y encaminada a la **indagación** y la **argumentación tecnológica profesional** que ejercita el individuo en su propio quehacer.

Hay que significar además que, el hombre se transforma en su interacción con un medio transformado y transformante, en que está presente la acción de la obra humana y la naturaleza, por lo tanto, el hombre con una vida natural, social y espiritual se va transformando bajo el influjo de lo tecnológico, lo que a su vez impone nuevas transformaciones tecnológicas, lo que implica que, en la actualidad no es posible aislar la sociedad del ámbito tecnológico.

De lo anterior, se fundamenta la necesidad de que el ingeniero desarrolla una **indagación y argumentación en lo social**, o sea, es la orientación a que este ingeniero debe convertirse en un

investigador en la argumentación de su campo profesional y de los condicionantes e incidencias de lo social en relación con su profesión. Desarrollar la **indagación** y **argumentación**, le va a permitir apropiarse de los recursos necesarios para buscar la estructura del conocimiento y buscar las relaciones argumentativas que se dan en esa estructura del conocimiento.

Surgen, entonces, como categorías que sustentan esta propuesta la **indagación _ argumentación tecnológica profesional** y la **indagación _ argumentación social profesional.**

La **indagación- argumentación tecnológica profesional** es el proceso intelectual donde el ingeniero en ejercicio profesional a partir de una **estructura del conocimientos y métodos tecnológicos,** en su transformación constante de la tecnología en relación con un medio social y natural, busca sistemas conceptuales que se deriven en categorías, que revelen la naturaleza del objeto tecnológico que está investigando, es éste un proceso **indagativo** que se da en unidad con un proceso **argumentativo**, es decir con la búsqueda las **relaciones argumentativas** de nuevas relaciones de carácter cada vez más esenciales, pero a la vez más concreto de la **estructura de conocimientos y métodos tecnológicos** vinculados con el objeto de la profesión en un contexto determinado.

Sin embargo, esta categoría no resulta suficiente sino se complementa con la **indagación-argumentación en lo social profesional,** entendida como un proceso intelectual donde el ingeniero en ejercicio profesional a partir de una **estructura de conocimientos y métodos sociales,** realiza un acercamiento gradual en la búsqueda de nuevos sistemas conceptuales que se deriven en categorías, que revelen la naturaleza de la realidad social y espiritual de la vida humana **en su vínculo con un medio tecnológico**, a la vez que se buscan las **relaciones argumentativas** que se dan en esa estructura del conocimientos y métodos.

De esta forma, la nueva mirada está en cómo ese proceso de indagación-argumentación se hace desde un proceso de indagación-argumentación de los procesos sociales que repercuten en el desarrollo tecnológico y al mismo tiempo, de los procesos tecnológicos que inciden en ese desarrollo social.

Por consiguiente, ambas categorías constituyen una unidad dialéctica, lo que está dado porque desarrollar la **indagación- argumentación en lo social profesional** le va a permitir a estos profesionales apropiarse de los recursos necesarios que revelen los fundamentos teóricos y prácticos que modulan los condicionantes, demandas e impactos que el hombre impone en el desarrollo tecnológico, lo que a su vez origina transformaciones en la estructura del conocimiento y las relaciones argumentativas en los aspectos puramente tecnológicos.

Ambas categorías, constituyen un par dialéctico que son contrarios no solo porque se modifican mutuamente, sino porque está presente una relación de significados y sentidos, es decir **la indagación-argumentación tecnológica profesiona**l, parte fundamentalmente del significado tecnológico de lo social, pero a su vez la **indagación-argumentación en lo social profesional** le da sentido.

Desde esta perspectiva, cuando el ingeniero en ejercicio profesional partiendo de una **estructura de conocimientos y métodos tecnológicos y sociales**, y una **argumentación**, busca una **estructura lógica** de ellas y sistematiza el conocimiento y los argumentos, tanto en los aspectos puramente tecnológicos como en los aspectos sociales, esto le va a aportar una vía, una síntesis que es la **autoformación sociotecnológica profesional**, que se da en el **ejercicio profesional**, en la **indagación** y **argumentación** de su ejercicio profesional, es decir, el profesional se va formando en su propio quehacer profesional.

Desde esta precisión, la **autoformación sociotecnológica profesional** es entendida como un proceso que se da en cada profesional de ingeniería, donde su pensamiento y acción transformadora se configura en la **práctica tecnológica**, a través de **la gestión y desarrollo de proyectos sociotecnológicos** en un contexto productivo y social, en su vínculo con un **ejercicio indagativo** y un **ejercicio argumentativo** en aspectos tecnológicos de la profesión y en los aspectos sociales. Es un proceso en que el ingeniero **autoresponsable de su aprendizaje** aplica, transforma y desarrolla conocimientos, teorías, leyes, lógicas y métodos científicos, técnicos y tecnológicos a partir de sus necesidades y motivaciones profesionales y personales.

La **autoformación** es una cualidad de los procesos formativos, es una dimensión en que se propicia en el sujeto una independencia cognoscitiva que se expresa a través de la valoración y la comunicación en una actividad transformadora, pero es autotransformadora cuando su actividad valorativa y comunicativa propicia su formación. La autotransformación del sujeto tiene que estar sustentada en procesos de carácter indagativo y argumentativo, cuando la formación se da a partir de una indag**a**ción y argumentación en el entorno, donde se aplican y desarrolla la cultura universal y contextual, el sujeto en su propio ejercicio en la vida, en su entorno se va autotransformando lo cual también es consecuencia del principio pedagógico de que los hombres se forman en su contexto histórico social, pero si esa formación se desarrolla además a través de la indagación y la argumentación es un proceso de autoformación en contexto que conlleva a una formación universal y a la vez contextual.

De esta forma, la relación dialéctica que se establece entre los procesos **indagación- argumentación en lo social profesional** y de **indagación- argumentación en tecnológico profesional,** tiene su síntesis en una nueva categoría de carácter concreto y cualitativamente superior que es la **autoformación sociotecnológica profesional,** que contribuye al desarrollo individual de los sujetos que participan en el proceso formativo y a su vez, constituye un recurso útil para la transformación de la profesión y el desarrollo integrado de la sociedad, lo cual constituye la dimensión de **orientación formativa** del proceso (Figura 2.1. 3).

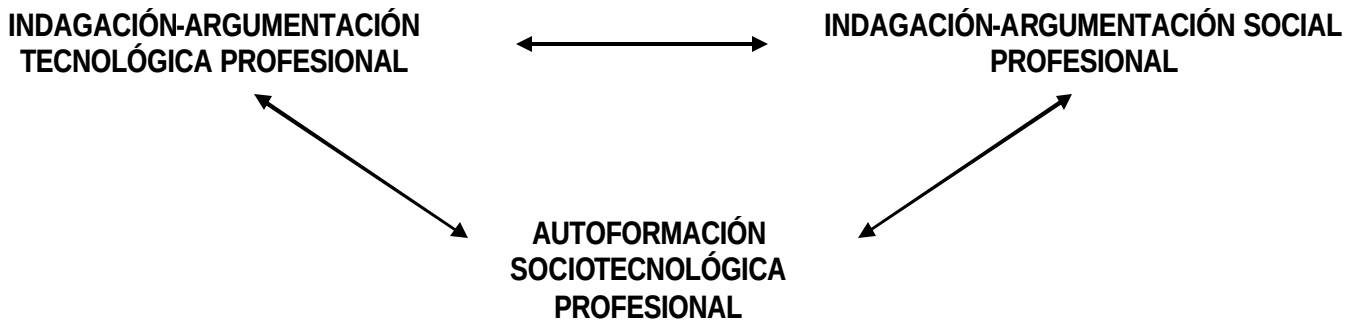


Fig. 2.1.3. Dimensión de orientación formativa

Por lo tanto la **gestión de la formación sociotecnológica permanente** tiene que convertirse en un

proceso de formación centrada en una **orientación formativa** en el ejercicio de su profesión, que sea **indagativa** y **argumentativa**.

Se trata entonces de un modelo que integra de manera dialéctica la **dimensión de ejercicio profesional** con una **dimensión de orientación formativa**, donde el **desarrollo y gestión del proyecto sociotecnológico** se convierte en un orientador y sistematizador para la **autoformación sociotecnológica profesional.** Es un proceso de o**rientación formativa** y de **ejercicio profesional** dado por una **sistematización** que es impuesta por el propio **ejercicio profesional**, por esta razón la **autoformación sociotecnológica profesional** y el **desarrollo y gestión de proyectos sociotecnológicos** se convierten en los elementos dinamizadores de la **gestión de la formación sociotecnológica permanente** y a su vez esa gestión es la dinamizadora de ellos.

Es ésta una gestión de la formación que se da en contacto directo con la sociedad, en el propio ejercicio profesional a través de los proyectos sociotecnológicos, que se materializa en acciones formativas y autoformativas a través de formas tradicionales y no tradicionales del posgrado, integrando la teoría y la práctica, la indagación y la argumentación, donde pueden concurrir de manera armónica, además del proceso de enseñanza aprendizaje, el de investigación, innovación entre otros, en correspondencia con las particularidades profesionales, tomando en consideración las potencialidades formativas que ofrece la vida en sociedad y que está dinamizada por la **gestión y desarrollo de los proyectos** y por la **autoformación sociotecnológica profesional.**

De esta forma, el **proyecto sociotecnológico** como realización profesional en el campo tecnológico, se constituye en la expresión del desarrollo cultural, en una sociedad caracterizada por el ritmo acelerado de los avances tecnológico y por una **cultura sociotecnológica**, que transforma al ser humano y que a su vez el ser humano transforma, y ello se da en una contradicción entre l**o social en lo tecnológico** y lo **tecnológico en lo social** que va a estar expresada en la **cultura social** y en la **cultura tecnológica** y constituye la base de todo el sistema, y esto puede ser llevado a un plano formativo como un proceso sustentado en la gestión de la **formación sociotecnológica permanente de los ingenieros en**

ejercicio profesional, donde, en el proceso de **orientación formativa** el **proyecto sociotecnológico** se convierte en un **orientador en la indagación y argumentación y un sistematizador para la generalización formativa**, que es impuesta por el propio **ejercicio profesional** y se concreta en la **autoformación sociotecnológica profesional de los ingenieros.**

Por lo tanto ese proyecto que se da en el ejercicio profesional que conlleva a un proyecto de formación posgraduada, sustentada en la **autoformación sociotecnológica profesional**, que solo es posible cuando el ejercicio formativo se sustenta en la **indagación** y la **argumentación** tanto en lo **tecnológico profesional** como en lo **social profesional**, es decir, cuando se desarrolla una orientación sistematizadora de la **autoformación** sobre la base de que el sujeto se le oriente la **indagación** y la **argumentación** de su entorno, es un proceso de **autoformación** en el ámbito social.

En la propuesta del modelo que se desarrolla en esta investigación se revela que el **desarrollo y gestión de proyectos sociotecnológicos** en el ámbito social va a estar marcado por **lo social en lo tecnológico** y **lo tecnológico en lo social** y esto conduce a un paso superior que es el desarrollo del **Modelo de gestión del proceso formación sociotecnológica permanente del ingeniero en ejercicio profesional**, el cual tiene como característica esencial que se desarrolla en la relación que se establece entre la **dimensión del ejercicio profesional**, la cual vuelve a estar mediada por **lo social en lo tecnológico** y **lo tecnológico en lo social** y se sintetiza en una **gestión y desarrollo de proyectos sociotecnológicos**, y una **dimensión de orientación formativa** donde lo que va a propiciar ésta es un proceso formativo sustentado en una relación de significados y sentidos entre la **indagación** y **argumentación** en lo **tecnológico** y en lo **social profesional,** que se sintetizan a su vez en el desarrollo de la **autoformación sociotecnológica profesional (**Figura 2.1.4).

En resumen, las **relaciones esenciales** que expresa el **Modelo de gestión del proceso formación sociotecnológica permanente del ingeniero en ejercicio profesional** son las siguientes:

- La gestión y desarrollo de proyectos sociotecnológicos como síntesis de la contradicción entre lo social en lo tecnológico y lo tecnológico en lo social, es expresión de una dimensión de

ejercicio profesional del proceso.

- La autoformación sociotecnológica profesional que se desarrolla entre la indagación-argumentación en lo tecnológico profesional y la indagación-argumentación en lo social profesional, favorece el desarrollo de una dimensión de orientación formativa.

- La gestión de la formación sociotecnológica permanente constituye la síntesis que media la transformación del desarrollo y gestión de los proyectos sociotecnológicos y la transformación de la autoformación sociotecnológica profesional.

Se revela como **regularidad esencial**: **la gestión de la formación sociotecnológica permanente se da en la relación entre el ejercicio profesional por proyectos y la dimensión formativa en la investigación y la autoformación.**

.

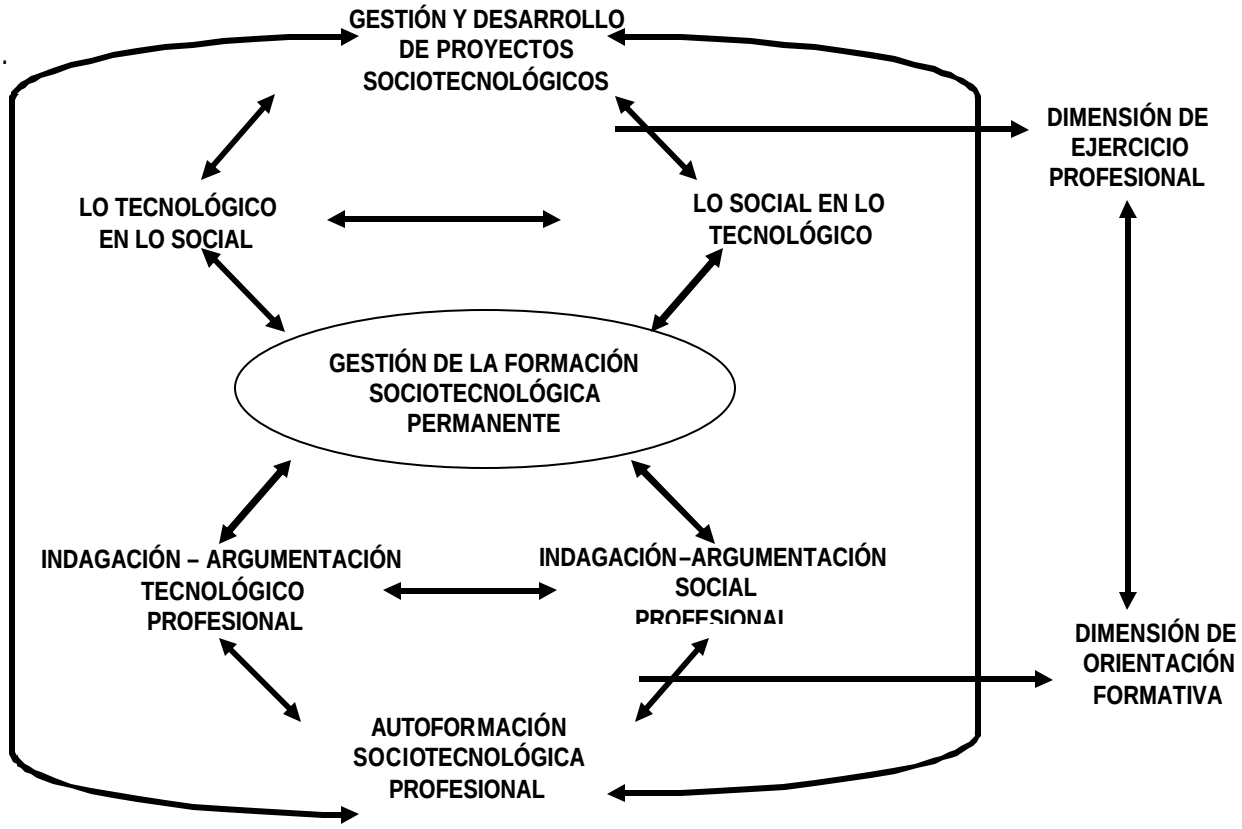


Fig.2.1.4 Modelo de gestión del proceso formación sociotecnológica permanente del ingeniero

2.2 Estrategia de gestión del proceso de formación sociotecnológica permanente del ingeniero en ejercicio profesional

La gestión del proceso de **formación sociotecnológica** permanente del ingeniero en ejercicio profesional se concreta en el establecimiento de una estrategia que permita la definición de objetivos y acciones concretas conducentes a la **gestión y desarrollo de proyectos sociotecnológicos** y a la **autoformación sociotecnológica profesiona**l de los ingenieros, en la que los profesionales de ingeniería desde su puesto de trabajo participan activamente en una formación flexible a través del desarrollo de las acciones formativas y autoformativas conducentes a perfeccionar el proceso de formación de los profesionales, del posgrado y de la propia profesión.

Se trata de una estrategia, que propicie el desarrollo de la gestión del proceso de **formación sociotecnológica** permanente del ingeniero en ejercicio profesional a través de los **proyectos sociotecnológicos**, de manera que estos como método y vía de trabajo que se dan en la realidad cuando el profesional en ejercicio está trabajando en un ámbito social, se conviertan en un orientador a la sistematización en el propio ejercicio profesional que se sustente en el vínculo del ejercicio técnico o cultural, con un ejercicio **indagativo**- **argumentativo** de su campo profesional y de los condicionantes e incidencias en lo social y, al mismo tiempo en un sistematizador para la **generalización formativa**, que es impuesta por el propio ejercicio profesional, que se concrete en la **autoformación sociotecnológica profesional.**

En correspondencia con lo anterior, en esta etapa se precisan las acciones encaminadas a propiciar que el ingeniero desde su propio quehacer profesional, propicie transformaciones tecnológicas en la sociedad, desde el reconocimiento del carácter social y humano del desarrollo tecnológico, tomando en consideración los condicionantes e impactos sociales de las tecnologías, en correspondencia con las características del contexto cultural y natural en que se insertan, donde la evaluación con un enfoque totalizador de la calidad de los resultados tecnológicos y del proceso mismo, propicien un desarrollo tecnológico coherente con el desarrollo humano y cambios constantes en la capacidad transformadora de los ingenieros.

En consecuencia, la estrategia que se propone va a constituir un instrumento para guiar a los participantes en el **proyecto sociotecnológico** en la preparación, ejecución y evaluación del mismo. En correspondencia con las relaciones y la regularidad del modelo, comprende la relación dialéctica entre los procesos de **gestión y desarrollo de proyectos sociotecnológicos** y de **autoformación sociotecnológica profesional.**

La aplicación de la estrategia, deberá ser flexible, en correspondencia con las características del proceso en que se inserte, del grupo de profesionales involucrados y de la complejidad y alcance de la problemática en cuestión.

En este sentido, la estrategia está estructurada en dos **etapas**: ***preparatoria*** *y* de ***ejecución-evaluación***, las cuales, a su vez, están constituidas por fases.

La **etapa preparatoria** está conformada por tres fases: Fase de determinación de las premisas y los requisitos de la estrategia; Fase de diagnóstico estratégico y Fase de preparación metodológica.

En la ***etapa* preparatoria** se determinan las ***premisas*** y los ***requisitos****,* esto es las premisas, en tanto condiciones previas necesarias externas o internas a la **gestión del proceso de formación sociotecnológica permanente del ingeniero en ejercicio profesional** constituyen condicionamientos históricos y culturales. Por su parte los *requisitos* constituyen condiciones necesarias que se imponen desde dentro de dicha gestión, que forman parte de la estrategia y en consecuencia con las premisas, garantizan el éxito de la estrategia.

Posteriormente se realiza del ***diagnóstico estratégico***, el cual constituye la evaluación de un conjunto de factores tanto internos como externos, que inciden en el cumplimiento de la estrategia. Donde mediante el análisis externo, se identifican los factores que pueden favorecer el cumplimiento de la estrategia y que son denominados *oportunidades*, así como aquellos que pueden entorpecer o poner en peligro el cumplimiento de ésta, los cuales se denominan *amenazas*.

A su vez, en el **diagnóstico estratégico**, se deben considerar los *factores internos* que pueden ser de

apoyo para la formación, los cuales constituyen las *fortalezas*, así como aquellas áreas donde el desempeño es insuficiente, que constituyen las *debilidades*.

Por otra parte, el diagnóstico a de tener en cuenta los escenarios, como contexto donde se desarrolla el proceso y las regularidades que se establecieron en el **Modelo de gestión del proceso formación sociotecnológica permanente del ingeniero en ejercicio profesional**.

Posteriormente se realiza la **Fase de preparación metodológica** que tiene como objetivo *planificar* y *organizar* los distintos aspectos metodológicos del **proyecto sociotecnológico** para garantizar la calidad del mismo, y está constituida por cuatro momentos fundamentales: *formulación general del proyecto, gestión de recursos humanos y materiales, determinación de las necesidades de formación de los participantes y socialización de los objetivos y alcances del proyecto.*

En la ***etapa de ejecución-evaluación*** se desarrollan acciones encaminadas a la **gestión y desarrollo de proyectos sociotecnológicos.** Para estructurar las fases de esta etapa se toman como base los procedimientos de los proyectos tecnológicos, a saber, el diseño del objeto tecnológico, la implementación en la práctica y de evaluación Por último se realiza la evaluación del **proyecto sociotecnológico**, partiendo de la concepción de que esta última se lleva a cabo en todo el proceso y no sólo al final de éste.

I. ETAPA PREPARATORIA

- Fase de determinación de las premisas y los requisitos de la estrategia

Tiene como *objetivo* determinar las *condiciones* tanto favorables como desfavorables que condicionan la concepción y puesta en práctica de la estrategia (*premisas*), así como aquellas que deben de ser impuestas para que pueda desarrollarse exitosamente la misma (*requisitos*).

Las premisas y los requisitos se obtienen mediante la investigación del contexto en que se aplicará la estrategia.

En este sentido, las **premisas** de la estrategia para el desarrollo de un **proyecto sociotecnológico** están dadas por:

- Preparación profesional de los participantes en el proceso.
- Aspectos organizativos del proceso.
- Relaciones entre los participantes del proceso y con el entorno laboral y social.
- Infraestructura tecnológica para el desarrollo del proceso.

Los **requisitos** de la estrategia, son los siguientes:

- Disponer de una variedad de información que les permita dar soluciones tecnológicas trascendentes que contribuyan al propio desarrollo personal, social y del entorno.
- Disponer de posibilidades de intercambio y colaboración científica y académica con otros profesionales (de otros centros o entidades nacionales o del exterior).
- Asegurar la superación sistemática (tecnológica profesional y social) de los participantes en el proceso.
- Aprovechar los convenios existentes (y promover otros), con diferentes Organismos de la Administración Central del Estado y con el exterior.

- Fase de diagnóstico estratégico

La siguiente fase de la estrategia consiste en la realización de un diagnóstico que permita evaluar los factores externos e internos que condicionen el cumplimiento de los objetivos propuestos.

El objetivo del análisis externo es definir las oportunidades y amenazas vinculadas al entorno donde se desarrolle el proceso, así como la posibilidad de prever los cambios y reaccionar ante ellos. Para la definición de estos factores se tendrán en cuenta los siguientes elementos:

Diagnóstico externo

- Políticas ministeriales y regionales que inciden en la formación.
- Requerimientos de las competencias profesionales que demanda el entorno laboral y social en los profesionales que determinen necesidades de superación de estos.
- Posibilidades de intercambio con otras instituciones y/o profesionales con experiencias en la actividad.
- La disponibilidad para la cooperación en la formación del profesional de las organizaciones e instituciones nacionales y territoriales.
- Posibilidades de superación profesional.
- Reconocimiento de la calidad de los profesionales.
- Condiciones económicas del territorio y el país.

Diagnóstico interno

- Disponibilidad de fuentes de información variada y actualizada sobre la temática.
- Disponibilidad de recursos materiales y financieros.
- Preparación de los participantes en el proceso para considerar los factores sociales vinculados a los problemas profesionales.
- Las fortalezas en investigaciones sociotecnológicas de carácter profesional y pedagógico.
- Participación en actividades de superación profesional y formación académica nacionales e internacionales (eventos científicos, talleres, cursos, conferencias especializadas, maestrías y doctorados, entre otras).

- Intercambio académico y profesional con profesionales del perfil de otras universidades y de empresas de producción y servicios.
- Intercambio académico y profesional con profesionales de otras Ciencias o ramas del saber.
- Posibilidades de superación científica y académica en la región y el país.

Escenarios

- Prioridad del estado cubano en inversiones en proyectos tecnológicos para el desarrollo social del país.
- Auge en la Universalización de la Educación Superior.
- Se avanza en el proceso de acreditación de los programas de posgrado de las universidades cubanas.
- Insuficiente disponibilidad de recursos materiales y financieros en el país, se incrementan las acciones de las empresas y universidades para reducir esta situación.
- Se incrementan las relaciones de intercambio y colaboración científica y académica entre empresas de producción y/o servicios del país con universidades nacionales y del exterior y con los distintos Organismos de la Administración Central del Estado.
- Se incrementan las relaciones de intercambio y colaboración científica y académica entre profesionales de Ciencias Técnicas, con profesionales de Ciencias Sociales y Humanísticas.
- Se promueve y desarrolla la participación ciudadana en la toma de decisiones vinculadas con el desarrollo científico- tecnológico en el país.

Objetivo estratégico

Los objetivos estratégicos constituyen síntesis y punto de partida para la determinación de las acciones

de la estrategia**:** propiciar transformaciones tecnológicas en la sociedad, desde el reconocimiento del carácter social y humano del desarrollo tecnológico, tomando en consideración los condicionantes e impactos sociales de las tecnologías, en correspondencia con las características del contexto cultural y natural en que se insertan, donde la evaluación con un enfoque totalizador de la calidad de los resultados tecnológicos y del proceso mismo, propicien un desarrollo tecnológico coherente con el desarrollo humano y cambios constantes en la capacidad transformadora de los ingenieros.

- Fase de preparación metodológica

Tiene como objetivo *planificar* y *organizar* los distintos aspectos metodológicos del **proyecto sociotecnológico** para garantizar la calidad del mismo, y está constituida por cuatro momentos fundamentales:

1. Formulación general del proyecto.
2. Gestión de recursos humanos y materiales.
3. Determinación de las necesidades de formación de los participantes.
4. Socialización de los objetivos y alcances del proyecto.

En función del objetivo de esta fase, los participantes en el proyecto desarrollarán un conjunto de acciones encaminadas a:

1. Formulación general del proyecto

La formulación *general del proyecto* debe tener como punto de partida el análisis de la situación problémica existente, donde a través de talleres, entrevistas, reuniones conjuntas, conversatorios entre otros, se estimule la confrontación de ideas, opiniones y puntos de vista (que pueden resultar contrarios o divergentes), que se defina el tipo de proyecto que se necesita desarrollar para enfrentar la situación existente. Como resultado de estas acciones se deben elaborar las memorias del proyecto que se

pretende realizar, las que deben abarcar de manera general: d*escripción general del proyecto; objetivos; recursos; etapas y acciones, resultados e impactos*.

2. *Gestión de recursos humanos y materiales para desarrollar el proyecto.*

En correspondencia con la complejidad y alcance del proyecto se deben realizar un conjunto de acciones vinculadas a la determinación de la suficiencia en el aseguramiento humano y material. En el caso en que los recursos disponibles para el proyecto no sean suficientes, se realizaran un conjunto de acciones vinculadas con la gestión de los mismos, entre las que se encuentran:

- Presentación de convocatorias para la participación de profesionales expertos en el tema y con interés de superación en el mismo (pertenecientes a las diversas ciencias y ramas del saber) en empresas del sector empresarial, universidades y centros de investigación.
- Solicitud de los recursos necesarios al ministerio al cual le compete la situación problémica detectada; presentación a convocatorias de proyectos regionales, nacionales y/o extranjeros y solicitud de colaboración a otras empresas y/o organismos.

3. *Determinación de las necesidades de formación de los participantes*

Tiene como *objetivo* diagnosticar las necesidades de formación de los participantes en el proyecto (abarca tanto los profesionales especialistas como los restantes ciudadanos involucrados en el mismo), lo cual constituirá un factor importante para lograr el desarrollo exitoso del mismo.

El diagnóstico de las necesidades de formación de los profesionales participantes debe abarcar los conocimientos y habilidades previas que poseen, las principales dificultades cognitivas que presentan y sus motivaciones e intereses, los cuales pueden ser determinados a través de diferentes vías, entre las cuales se encuentran: *realización de encuestas; entrevistas individuales; debates o talleres de reflexión; revisión del currículo de los participantes en el proyecto; banco de problemas de organismos e instituciones socio productivas involucradas en el proyecto.*

En la determinación de las necesidades de formación de los restantes ciudadanos involucrados en el proyecto, el diagnóstico abarca un conjunto de acciones vinculadas con las entidades pertinentes, entre las que se encuentran:

- Reuniones conjuntas con las organizaciones sociales implicadas.
- Realización de encuestas, debates, reuniones y otras técnicas de investigación social en la comunidad involucrada, con el objetivo de diagnosticar: las características de la red social e individual de los ciudadanos, expectativas, posibilidades reales, conocimientos sobre la tecnología vinculada al proyecto.

Los resultados obtenidos en el diagnóstico de necesidades de formación permiten el reajuste del proyecto, por lo que no sólo debe realizarse al inicio, sino también en todo el transcurso de éste, con vista a ir observando los cambios que se van produciendo en la formación de todos los involucrados en el proceso.

4. *Socialización de los objetivos y alcances del proyecto*.

Este momento tiene como principal objetivo dar a *conocer a los participantes* del proyecto de *los principales aspectos organizativos y metodológicos* en el mismo, a saber, objetivo, formas organizativas en que éste se desarrollará, información y recursos disponibles relacionados con el mismo, resultados e impactos principales, entre otros aspectos de interés. Para lo cual tiene como principales acciones.

Acción 1: Socializar los objetivos del proyecto con la finalidad de propiciar que los mismos sean individualizados y compartidos por los participantes de modo que se configuren en torno a sus necesidades e intereses fundamentales, tomando en consideración la incidencia que éste tiene tanto en el desarrollo integral del contexto en que se implementará, como en la formación de todos los involucrados y de la profesión.

Acción 2: A través del debate y la reflexión grupal, socializar con todos los integrantes la situación

problémica que abarca el proyecto, de manera que a través de la motivación, reflexión y discusión se genere un clima de trabajo colaborativo en que la diversidad de conflictos cognitivos se resuelvan en trabajo conjunto. En tal sentido, las diferentes alternativas de solución que se generen se pueden utilizar como punto de partida, de forma tal que se conviertan en fuentes generadoras de nuevas motivaciones, conflictos cognitivos y alternativas de solución.

Acción 3: En correspondencia con el diagnóstico realizado de las necesidades de formación de los participantes, se deben establecer los nexos pertinentes entre éstas y las acciones que se realizarán en el proyecto.

II. ETAPA DE EJECUCIÓN-EVALUACIÓN

Las fases en que está subdividida esta etapa corresponden a los procedimientos de los proyectos tecnológicos:

-Fase de diseño del objeto tecnológico

Es la fase inicial de un proyecto donde los participantes en él **seleccionan procesos**, **utilizan componentes disponibles** o **diseñan elementos nuevos** que permiten llegar, como síntesis, al **objeto tecnológico** (artefacto, sistema o proceso). El proceso más trascendente que se desarrolla en esta fase es la modelación del objeto, cuyo proceso de construcción se desarrolla en cuatro etapas: *conceptualización*, se establece la perspectiva general y el horizonte de tiempo que conforman un modelo mental del objeto, la *formulación*, donde se plantea una estructura detallada de elementos y sus relaciones, seleccionando las proporciones y parámetros así como describiendo sus determinantes y cuyo resultado es una representación del modelo mental en un modelo formal y la *verificación del modelo* para lo cual es necesario disponer de un modo de referencia o descripción del proceso de interés, como guía a la estructura del modelo y como ayuda para decidir con mayor claridad qué variables deben aparecer en él.

En este sentido, tomando en consideración que los ingenieros en la actualidad se enfrentan a

problemas profesionales que están débilmente definidos y que presentan como característica distintiva la complejidad, en esta fase se debe propiciar un clima de trabajo colaborativo y el establecimiento de relaciones entre todos los profesionales participantes en el proyecto acordes con el objetivo y complejidad del mismo, con el propósito de realizar el diseño del objeto tecnológico tomando en consideración su interrelación con los restantes sistemas con que interactúa.

Es este un proceso en que los participantes en el proyecto van sintetizando una **cultura** entorno al objeto tecnológico y su relación con la sociedad y la naturaleza, lo que a su vez conlleva a transformaciones en el proceso mismo y en su gestión, lo que propicia que la **cultura** de los sujetos se configure y transforme.

En concordancia con lo anterior, en esta fase las acciones estarán dirigidas a:

Acción 1: Analizar entre todos los integrantes la situación problémica que se aborda en el proyecto con el objetivo de precisar el objeto tecnológico en cuestión, de manera que se potencie la necesidad de compartir y socializar experiencias profesionales a través de la confrontación de ideas, opiniones y puntos de vista, donde cada especialista desde su cultura y experiencia profesional exponga sus criterios sobre la modelación del objeto tecnológico.

Acción 2: Enfocar la **orientación formativa** de manera que cada profesional a partir del análisis de la situación problémica dada, realice un autodiagnóstico en que determine sus insuficiencias en el desempeño profesional que requieran de su superación en función de sus necesidades y motivaciones profesionales y personales, en relación con la **formación sociotecnológica** requerida por el entorno laboral y social.

Acción 3: Propiciar la disponibilidad de variadas fuentes de información sobre el tema, así como la búsqueda y procesamiento de nuevas fuentes, de manera que se potencie la necesidad de su intercambio y socialización.

Acción 4: Implementar técnicas de investigación social que permitan analizar los **factores sociales**

(demográficos, estéticos, éticos, socio-culturales, entre otros) en relación con el objeto tecnológico que se va a implementar, así como de los factores sociales individuales de los usuarios, que estén en interrelación con el objeto tecnológico.

Acción 5: Implementar técnicas de investigación social en la comunidad en relación con el proyecto (encuestas, entrevistas, debates, análisis de materiales instructivos sobre la temática, entre otras), de manera que se propicie la **participación ciudadana** en la toma de decisiones sobre el objeto tecnológico que se diseña.

Acción 6: Definir los diversos **factores tecnológicos** que son consecuencia del c**ondicionamiento cultural de lo social** en el desarrollo del sistema tecnológico que se está analizando, así como los factores sociales e individuales vinculados al objeto tecnológico que son consecuencia del condicionamiento tecnológico en la acumulación de resultados sociales, que deben ser considerados para el diseño del objeto tecnológico.

Acción 7: Propiciar el intercambio entre los participantes de manera que, partiendo de una **estructura de conocimientos y métodos sociales** se busquen nuevas categorías, así como sus **relaciones argumentativas,** en el contexto en que se ubica la situación problémica dada, de forma tal que se conviertan en punto de partida de otras interrogantes, así como de nuevas motivaciones y conflictos cognitivos que transformen la **estructura de conocimientos y métodos tecnológicos** y sus relaciones argumentativas, que configuren el diseño del objeto tecnológico.

Acción 8: Orientar la búsqueda de causas y argumentos que fundamenten las nuevas conclusiones cognitivas sobre el diseño del objeto, que se irán configurando en la **cultura tecnológica** y la **cultura social** de cada profesional, en su vínculo con la **sistematización de experiencias en la propia práctica tecnológica**, de manera que reconozcan la situación problémica como un dinamizador de sus necesidades e intenciones profesionales.

Acción 9: Desarrollar diferentes alternativas de diseño del objeto tecnológico y establecer los criterios

de evaluación de éstas, con el objetivo de definir la variante que sea coherente con el desarrollo tecnológico, social, individual y del entorno.

-Fase de implementación en la práctica

En la fase de implementación en la práctica del objeto tecnológico, se realiza la *apropiación social del objeto tecnológico,* entendida como la respuesta cultural al cambio organizacional que implica la tecnología. La comunidad de usuarios adopta el *objeto tecnológico* al tiempo que se adapta a el, modificando de alguna forma sus hábitos y costumbres en la dinámica de uso cotidiano, así como realizando adaptaciones al mismo. En este proceso intervienen tanto las características del objeto tecnológico, de la red social y las individuales de los usuarios.

La implementación en la práctica en un determinado contexto social, proporciona los elementos de la realidad necesarios para la recreación del objeto que se realiza en la fase de diseño.

En este sentido, tomando en consideración que los hombres y la sociedad en su conjunto se van transformando a influencias de su vínculo con un medio tecnológico y con la sociedad en su conjunto, en un proceso donde confluyen **condicionamientos culturales contrapuestos** (sociales y tecnológicos), que en su diversidad de criterios van confluyendo en una **cultura social** y una **cultura tecnológica** que caracterizan la red social, pero que a su vez se dan en relación dialéctica con la cultura individual de cada sujeto, que se va configurando y transformando en correspondencia con todas las influencias que sobre él están actuando.

En este sentido, en esta fase se deben realizar las siguientes acciones:

Acción1: Propiciar la disponibilidad de variadas fuentes de información sobre el tema, así como la búsqueda y procesamiento de nuevas fuentes, de manera que se potencia la necesidad de su intercambio y socialización.

Acción 2: Utilizar los resultados del diagnóstico de necesidades de formación sociotecnológica de los

usuarios en relación con el proyecto, para diseñar y/o gestionar materiales instructivos vinculados con el tema, que propicien la formación sociotecnológica de todos los involucrados.

Acción 3: Analizar y debatir, en la comunidad de usuarios en relación con el **proyecto sociotecnológico**, en el caso que sea necesario, materiales instructivos vinculados el manejo y uso eficiente del objeto tecnológico dado, de manera que se contribuya a la **apropiación social de la tecnología.**

Acción 4: Implementar técnicas de investigación social con el objetivo de obtener información de la realidad sobre las especificidades de la implementación del **proyecto sociotecnológico** en un determinado contexto, lo que posibilitará realizar los ajustes en las características de la tecnología, individual de los usuarios o la red social, según corresponda, de manera que se contribuya a la **apropiación social de la tecnología.**

Acción 5: Enfocar la **orientación formativa** a que los participantes en el proyecto, a partir de los resultados de la introducción social de la tecnología en un determinado contexto, realicen la búsqueda de causas y argumentos que fundamenten las nuevas conclusiones cognitivas, que contribuyan a configurar y transformar la **cultura tecnológica** y la **cultura social** de todos los implicados en el proyecto, así como de la propia profesión.

Acción 6 : Propiciar que a partir del análisis de la situación problémica dada, cada profesional reinterprete sus experiencias desde una visión más amplia, y realice un autodiagnóstico en que determine sus insuficiencias en el desempeño profesional que requieran de su superación en función de sus necesidades y motivaciones profesionales y personales, en relación con la **formación sociotecnológica** requerida.

En lo referido a la evaluación significa no sólo valorar los resultados, sino el proceso en sí mismo, lo que se manifiesta en la contradicción dialéctica entre la *pertinencia*, que expresa la correspondencia entre la expectativa y el resultado que se concreta en el diseño y en la implementación. El *impacto* expresa la

incidencia que tiene sobre el problema planteado, la correspondencia entre la expectativa y el resultado del diseño junto con la implementación del proyecto, mediados por la *optimización*, como proceso para alcanzar las máximas eficiencia y eficacia posibles.

La evaluación está relacionada directamente con los métodos empleados en la gestión y desarrollo del **proyecto sociotecnológico**, lo cual posibilita efectuar las transformaciones necesarias para aprovechar los logros o superar las deficiencias detectadas. Con relación a lo anterior, los indicadores que permitirán evaluar el **proyecto sociotecnológico** están dirigidos a:

Evaluación de la pertinencia: consiste en evaluar en qué medida las acciones realizadas y los resultados obtenidos han garantizado la satisfacción de las necesidades y demandas profesionales y personales. En este aspecto constituyen indicadores:

1. Constatación del cumplimiento de los objetivos formativos.
2. Nivel de satisfacción de los participantes sobre el proceso realizado.
3. Grado de satisfacción de las empresas e instituciones relacionadas con el proyecto.

Evaluación de la optimización: contempla la revisión de la precisión y eficiencia de las acciones que se ejecutaron. En este aspecto son indicadores:

1. Correspondencia del proyecto con las necesidades y potencialidades de los participantes.
2. Conveniencia de la gestión y **desarrollo del proyecto sociotecnológico.**
3. Conveniencia del proyecto con la **autoformación sociotecnológica profesional** de los participantes

Evaluación del impacto: identificada como los beneficios que genera la **formación sociotecnológica permanente** desde el propio ejercicio profesional, a través del **proyecto sociotecnológico** en un contexto socio laboral:

1. Transformación en el desarrollo individual del profesional en su entorno laboral.

2. Resultados significativos de su labor relacionados con la formación.

3. Aplicabilidad de los conocimientos y habilidades adquiridos en el desempeño profesional.

A partir de los resultados obtenidos en la evaluación del proyecto, se debe valorar el surgimiento de nuevas necesidades y expectativas en los participantes del mismo, que permita abrir nuevas posibilidades de proyectos que contribuyan al desarrollo integral de la comunidad y de la propia profesión.

De igual forma se debe propiciar que a partir de los resultados obtenidos en esta fase, cada participante en el proyecto realice una **autoevaluación** de sus potencialidades y deficiencias en su **formación sociotecnológica**, que se conviertan en punto de partida para implementar acciones que contribuyan tanto a su **autoformación sociotecnológica profesional**, así como al desarrollo y transformación de la propia profesión.

Conclusiones Capítulo II:

- El proyecto sociotecnológico es expresión del desarrollo y autodesarrollo de la profesión, cuando su gestión y desarrollo estén permeados por la relación dialéctica de lo tecnológico en lo social y lo social en lo tecnológico. De esta forma se convierte en un dinamizador de la gestión de la formación sociotecnológica permanente del ingeniero en ejercicio.

- La autoformación sociotecnológica profesional se propicia a través de la gestión y desarrollo de proyectos sociotecnológicos en un contexto productivo y social, en su vínculo con un ejercicio indagativo y un ejercicio argumentativo en aspectos tecnológicos y sociales profesionales.

- El modelo de gestión de la formación sociotecnológica permanente integra de manera dialéctica la dimensión de ejercicio profesional con una dimensión de orientación formativa, como una relación que se da entre la profesión y el propio proceso de formación, donde el desarrollo y

gestión del proyecto sociotecnológico se convierte en un orientador y sistematizador para la autoformación sociotecnológica profesional.

- La autoformación sociotecnológica profesional y el desarrollo y gestión de proyectos sociotecnológicos se convierten en los elementos dinamizadores de la gestión de la formación sociotecnológica permanente y a su vez esa gestión es la dinamizadora de ellos.

- Se revela entonces, que la regularidad esencial de la gestión de la formación sociotecnológica permanente está en la lógica integradora entre el ejercicio profesional por proyectos y la dimensión formativa en la investigación y la autoformación.

CAPÍTULO III: CORROBORACIÓN DE LOS RESULTADOS CIENTÍFICOS

En este capítulo se ejemplifica la estrategia de gestión del proceso de formación sociotecnológica permanente del ingeniero en ejercicio profesional, en un proyecto de investigación centrado por el Departamento- carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Oriente, así como se valoran los resultados obtenidos en la corroboración del valor científico metodológico del aporte teórico y práctico de la investigación a través de la consulta a expertos.

3. 1 Ejemplificación de la estrategia de gestión del proceso de formación sociotecnológica permanente del ingeniero en ejercicio profesional

Para complementar la corroboración del valor científico metodológico de la estrategia propuesta, así como la factibilidad de su aplicación, se seleccionó su implementación en el proyecto de investigación "Formación ambiental del Ingeniero Electricista", que es centrado por el Departamento carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Oriente, e involucra además a profesionales en ejercicio del sector y de otras especialidades pertenecientes a instituciones del territorio.

La gestión de la formación sociotecnológica de posgrado de los profesionales de ingeniería a través de este proyecto de investigación, tuvo como punto de partida la determinación de las premisas y requisitos de la estrategia.

I. ETAPA PREPARATORIA

- Fase de determinación de las premisas y requisitos de la estrategia

A partir del estudio diagnóstico realizado en el Departamento carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Oriente, emergen como **premisas** de la estrategia, las siguientes:

- Los participantes en el proceso presentan una adecuada formación profesional y preparación metodológica par el desarrollo de trabajos tecnológicos profesionales.

- Existencia de una cultura organizativa para el desarrollo de proyectos tecnológicos.

- Buenas relaciones de intercambio académico, laboral e investigativo de los participantes en el proceso con el entorno laboral, aunque no hay una cultura de trabajo para vincular los trabajo tecnológicos profesionales con el entorno social, cuestión que debe ser atendida para garantizar el éxito del proceso.

- La existencia de una infraestructura tecnológica aceptable para el trabajo, no obstante, para garantizar la calidad de la estrategia se hace necesario mejorar las condiciones tecnológicas existentes por medio de la colaboración entre las instituciones involucradas en el proceso.

- Los **requisitos** de la estrategia son los siguientes:

- Disponer de una variedad de información que les permita dar soluciones a la problemática tratada que contribuyan tanto al propio desarrollo personal, social y del entorno.

- Disponer de posibilidades de intercambio y colaboración científica y académica con otros colegas (de otros centros o entidades nacionales o del exterior) que posibilite optimizar la ejecución de las tareas propuestas, así como generalizar los resultados obtenidos.

- Asegurar la superación sistemática (tecnológica profesional y social) de los participantes en el proceso, para garantizar el empleo de los métodos y procedimientos óptimos, así como su actualización constante en función de los requerimientos laborales y sociales, para que puedan

desempeñar satisfactoriamente en su respectivas funciones.

- Aprovechar los convenios existentes (y promover otros), con diferentes Organismos de la Administración Central del Estado y con el exterior, que propicien la gestión de recursos humanos y materiales, que contribuyan a la solución óptima de las tareas en todo el proceso.

- Fase de diagnóstico estratégico

Diagnóstico externo

- Prioridad del estado en el desarrollo de programas y proyectos de gran impacto social de las tecnologías.

- Incremento de la implementación de programas y proyectos energéticos en el país que imponen nuevos requerimientos a las competencias profesionales de los Ingenieros Electricistas, lo que ha originado una creciente demanda de los profesionales del sector de acciones de posgrado, tanto en aspectos tecnológicos como socioambientales y económicos.

- La disponibilidad en empresas del perfil en el territorio para la cooperación en la formación del profesional, aunque se deben seguir fortaleciendo las relaciones con empresas de las restantes provincias del territorio Oriental.

- Posibilidades de superación profesional y formación académica en la región y el país.

- Existe el reconocimiento de la calidad científica y profesional de los profesionales de Ingeniería Eléctrica, aunque se debe seguir perfeccionado su formación socioambiental.

Diagnóstico interno

- Existe escasa bibliografía sobre la temática.

- Insuficiente preparación de los profesionales que los limita para considerar los factores

sociotecnológicos vinculados a los problemas profesionales.

- Insuficientes investigaciones sociotecnológicas de carácter profesional y pedagógico.
- Alto grado de participación en actividades de superación profesional y formación académica nacionales e internacionales (eventos científicos, talleres, cursos, conferencias especializadas, maestrías y doctorados, entre otras).
- Buenas relaciones de intercambio y colaboración científica con colegas de otras universidades de dentro y fuera del país, así como con investigadores y profesionales nacionales pertenecientes a otras instituciones y ramas del saber, aunque se debe seguir trabajando para fortalecer el intercambio con especialistas extranjeros y de Ciencias Sociales y Humanísticas.

Escenarios

- Prioridad de estado cubano en inversiones en proyectos tecnológicos para el desarrollo social del país.
- Auge en la Universalización de la Educación Superior.
- Se avanza en el proceso de acreditación de los programas de posgrado de las universidades cubanas.
- Insuficiente disponibilidad de recursos materiales y financieros en el país, se incrementan las acciones de las empresas y universidades para reducir esta situación.
- Se incrementan las relaciones de intercambio y colaboración científica y académica entre empresas de producción y/o servicios del país con universidades nacionales y del exterior y con los distintos Organismos de la Administración Central del Estado.
- Se incrementan las relaciones de intercambio y colaboración científica y académica entre profesionales de Ciencias Técnicas, con profesionales de Ciencias Sociales y Humanísticas.

- Se promueve y desarrolla la participación ciudadana en la toma de decisiones vinculadas con el desarrollo científico- tecnológico en el país.

Objetivo estratégico

En correspondencia con el diagnóstico realizado para la gestión del proceso de formación sociotecnológica de posgrado del ingeniero en ejercicio profesional se definió como objetivo estratégico: elevar sus niveles de calidad de forma tal que propicie una formación *flexible* de estos profesionales *desde su puesto de trabajo, a través del desarrollo de acciones formativas y autoformativas, de manera que se conviertan en el agente principal de su propia formación, mediante la interrogación constante de sus acciones y de su reflexión, conducentes a perfeccionar el proceso de formación de los profesionales, del posgrado y de la propia profesión.*

3- Fase de preparación metodológica

1. Formulación general del proyecto

La formulación *general del proyecto* tuvo como punto de partida la insuficiente formación ambiental de los Ingenieros Electricistas, situación esta que ha sido analizada en reuniones de la Comisión Nacional de esta carrera, en eventos y talleres científicos nacionales e internacionales en el sector, donde se han propuesto diferentes alternativas que puedan contribuir a contrarrestar esta situación. Como una de estas alternativas se evidenció la necesidad de desarrollar proyectos de investigación formado por profesionales de Ciencias Técnicas, Ciencias Sociales y Humanísticas y Ciencias Naturales, con el objetivo de desarrollar investigaciones para enfrentar la situación existente. Como uno de los resultados de estas acciones en el Departamento carrera de Ingeniería Eléctrica se elaboraron las memorias preliminares de un proyecto que contribuyera a la formación ambiental del Ingeniero Electricista, que consisten en: *Descripción General del proyecto, Objetivos, Resultados*.

2. Gestión de recursos humanos, materiales y financieros para el desarrollo del proyecto

La gestión de recursos humanos estuvo determinada por la complejidad y el alcance del proyecto y la valoración de la suficiencia del aseguramiento humano disponible con que contaba esta institución para el desarrollo del mismo. Como resultado de estos análisis se determinó que no se contaban con los recursos humanos necesarios para el desarrollo de un proyecto con calidad, lo que dio lugar a la presentación de convocatorias para la participación de profesionales expertos en el tema y con interés de superación en el mismo (pertenecientes a las Ciencias Técnicas, Ciencias Sociales y Humanísticas y Ciencias Naturales) y de empresas del sector en el territorio, otras universidades y centros de investigación.

Como resultado de estas acciones se logró la inserción en el proyecto de varios profesionales pertenecientes a centros e instituciones del territorio de Santiago de Cuba:

- **Universidad de Oriente**: Centro de Estudios de Eficiencia Energética; Departamento de Física Aplicada de la Facultad de Ingeniería Mecánica; Facultad de Ciencias Sociales; Centro de Investigación Nacional de Electromagnetismo Aplicado; Departamento de Marxismo Leninismo de la Facultad de Ingeniería Eléctrica.
- **Instituto Superior Pedagógico "Frank País García**" de Santiago de Cuba.
- **Central Termoeléctrica Antonio Maceo Grajales "Renté**".
- **ESBEC "Alberto Fernández"**, Municipio Guamá, Poblado Bahía Larga. MINED

Gestión de recursos materiales y financieros para desarrollar el proyecto

En correspondencia con la complejidad y alcance del proyecto diseñado se realizaron un conjunto de acciones vinculadas a la determinación de la suficiencia en el aseguramiento material y financiero con que contaba esta institución para el desarrollo del mismo. Como resultados de estas acciones se determinó que los recursos materiales y financieros disponibles para el desarrollo de un proyecto con calidad no eran suficientes, las principales necesidades consistieron en: materiales gastables para

impresión y almacenamiento de documentos, computadora e impresora, certificación en editoriales y publicaciones, registros de obras literarias, viajes y dietas.

Estas necesidades dieron lugar a las siguientes acciones:

- Presentación en la convocatoria de proyecto perteneciente al Programa Territorial Científico Técnico sobre Desarrollo Social y Humanístico de la Población de Santiago de Cuba, de la Delegación del CITMA en el territorio.

- Desarrollo de acciones que propician el intercambio y la colaboración con otras empresas en instituciones del territorio.

3. Determinación de las necesidades de formación

El diagnóstico de las necesidades de formación de los participantes determinó los conocimientos, habilidades y valores vinculados a las dimensiones ambiental y social de las tecnologías inherentes del Sistema Electroenergético, con el objetivo de determinar, las principales dificultades cognitivas que presentan, sus motivaciones e intereses, los cuales se obtuvieron mediante las siguientes acciones: *debates y talleres de reflexión con todos los participantes en el proyecto; revisión del currículo de los profesionales participantes en el proyecto; realización de encuestas a estudiantes de todos los años de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Oriente; revisión del banco de problemas de organismos e instituciones socio productivas involucradas en el proyecto.*

Las necesidades de formación obtenidas a través del diagnóstico se pueden resumir en:

1. Determinación de los problemas ambientales (económicos, socioculturales y ecológicos) inherentes a los procesos tecnológicos de la generación, transporte y consumo de la energía eléctrica.

2. Sistematización de la dimensión ambiental en el proceso de formación del profesional en la carrera de Ingeniería Eléctrica.

3. Desarrollo de indicadores y metodología para la realización de valoraciones socioambientales de los proyectos de ingeniería.

El conocimiento de estas necesidades de formación posibilitan realizar reajustes en todo el transcurso del proyecto, e implementar acciones que permitan continuar evaluando los cambios que se van produciendo en la formación de todos los involucrados en el proceso.

Además, en correspondencia con el objetivo y el diagnóstico realizado de las necesidades de formación de los participantes, se establecieron un conjunto de acciones en el desarrollo del proyecto que posibilitan maximizar las potencialidades existentes y minimizar las deficiencias detectadas en este aspecto, las que se pueden agrupar en:

1. Potenciar la formación conceptual sobre los aspectos ambientales en los profesionales electricistas.

2. Potenciar la formación experimental e investigativo del estudiante y del profesional.

3. Contribuir a la formación y superación del profesional con un material bibliográfico sobre la carrera Ingeniería Eléctrica y el medio ambiente.

4. Contribuir a la formación de cinco doctorados y dos maestrías.

Se debe significar que si bien las tareas aportan resultados tangibles en otros procesos formativos, como son el de investigación y formación del profesional, el desarrollo de las mismas, propicia la autoformación sociotecnológica profesional de los participantes y transformaciones en la profesión.

Como resultado de los análisis realizados se elaboraron las memorias del proyecto de Formación ambiental para el Ingeniero Eléctrico, que consisten en: *Descripción General del proyecto, Objetivos, Recursos, Etapas y acciones, Resultados e Impactos*.

4. Socialización de los objetivos y alcances del proyecto

A través de la realización de un taller se dio a conocer a los participantes del proyecto los principales aspectos organizativos y metodológicos del mismo a través de las siguientes acciones:

Acción 1 *Socialización de los objetivos del proyecto: Se* llevó a cabo con la finalidad de que los objetivos del proyecto sean compartidos con todos los participantes, y a la vez individualizados por cada uno de ellos de modo que el objetivo final del proyecto, se configure en torno a sus necesidades e intereses profesionales y personales.

El objetivo final del proyecto quedó conformado como: Apoyar los estudios de investigación sobre la forma de incorporar la dimensión ambiental en la carrera de Ingeniería Eléctrica, de manera que se vayan incorporando de forma significativa y paulatinamente los contenidos sobre la problemática ambiental en la docencia, con carácter interdisciplinario, para ir desarrollando una conciencia ambiental en los estudiantes y profesores, valores éticos profesionales que contribuyan a la formación de una conducta responsable ante la protección al medio ambiente, apoyando el desarrollo sostenible.

Acción 2: *A través del debate y la reflexión grupal*, se socializó con todos los integrantes la situación problémica que abarca el proyecto, de manera que a través de la motivación, de reflexión, y discusión se generó un clima de trabajo colaborativo que motivó que los participantes en proyecto contribuyeran con la definición de diferentes alternativas de solución de la misma, que se concretaron en tareas fundamentales del proyecto:

1. Trabajar en un nuevo diseño de los programas de Física General para ingenieros con los contenidos de fuentes renovables de energía, un sistema de problemas y la propuesta de prácticas de laboratorios.

2. Trabajar en la incorporación de la dimensión ambiental en la carrera de Ingeniería Eléctrica, con carácter interdisciplinario.

3. Trabajar en una propuesta de una metodología para realizar estudios del impacto ambiental en los procesos que tienen lugar en los Sistemas Electroenergéticos.

4. Establecimiento de indicadores ambientales para el monitoreo de las contaminaciones inherentes a los Sistemas Electroenergéticos.

5. Planificación de visitas a centros laborales y comunidades ecológicas.

6. Planificación del Taller Anual sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, de profesores y estudiantes.

7. Gestión para las publicaciones de las monografías sobre el tema de Medio Ambiente.

8. Confección de un CD, para la publicación de la Metodología para realizar Estudio del Impacto Ambiental de los procesos que tienen lugar en Sistemas Electroenergéticos y las monografías resultantes del Proyecto.

El análisis crítico de esta etapa evidenció que el desarrollo y gestión del proyecto dinamizó las necesidades formativas de los profesionales en ejercicio, y como resultado se planificaron acciones encaminadas a transformar tanto la formación de los participantes como la profesión y el entorno.

II. ETAPA DE EJECUCIÓN-EVALUACIÓN

-Fase de diseño del objeto tecnológico: *Es la fase del proyecto donde los participantes en él, seleccionan procesos, utilizan componentes disponibles o diseñan elementos nuevos que permiten llegar, como síntesis, al objeto tecnológico (artefacto, sistema o proceso).*

En el caso de este proyecto de investigación el objeto se corresponde con: el **proceso de formación ambiental de los Ingenieros Electricistas.**

Acción 1: Tomando en consideración que el accionar de los profesionales del sector eléctrico está presente en prácticamente todos los objetivos económicos de la sociedad, por lo que tienen una gran influencia en el medio ambiente, se realizó un análisis entre todos los integrantes del proyecto sobre la formación ambiental de los profesionales de este sector, de manera que a través de la confrontación y

socialización se expusieran los criterios iniciales sobre los aspectos que se deben tener en cuenta en la modelación del objeto de investigación. Entre los que se destacan:

- La formación ambiental del profesional debe abarcar los conocimientos, habilidades y valores para proteger la naturaleza al realizar la actividad profesional.
- La formación ambiental del profesional debe abarcar los conocimientos, habilidades y valores para proteger al medio ambiente al realizar la actividad profesional.
- La formación ambiental debe contribuir a formar profesionales y estudiantes para que se puedan desempeñar profesionalmente en correspondencia con las exigencias del desarrollo sostenible

Acción 2: A través de talleres, reuniones y debates con los participantes en el proyecto se orientó a estos sobre la necesidad de que cada profesional a partir del análisis de la situación problémica dada, realice un autodiagnóstico en que determine las insuficiencias en su desempeño profesional en relación con la formación requerida por el entorno laboral y social, que requieran de su superación en función de sus necesidades y motivaciones profesionales y personales.

De esta forma la situación problémica que se investiga (la formación ambiental del Ingeniero Electricista) se constituye en un dinamizador de las necesidades de formación sociotecnológica de cada participante en el proyecto, donde cada participante en el proyecto se convierte en el protagonista principal de su autoformación sociotecnológica profesional, a través de la gestión individual y/o por medio del desarrollo del proyecto de otras acciones formativas y autoformativas conducentes a satisfacer estas necesidades, las que pueden ser de formación académica (maestría y doctorado) y de superación profesional (curso, el entrenamiento, el diplomado, la autopreparación, la conferencia especializada, el seminario, el taller, el debate científico, entre otras).

Acción 3: Se orientaron las distintas alternativas de fuentes de información disponibles (materiales disponibles en la red de la Universidad de Oriente, bibliotecas y Centros de información y de la

entidades involucradas en el proyecto), así como se evidenció la necesidad de búsqueda, procesamiento, intercambio y socialización de nuevas fuentes de información relacionadas especialmente con los aspectos pedagógicos, sociológicos, didácticos, psicológicos vinculados con la formación ambiental.

Acción 4: A través de talleres, reuniones, debates, entre otras acciones, se propició el intercambio entre los participantes de manera que, los profesionales partiendo de sus posturas epistemológicas expusieran sus criterios sobre la formación ambiental del Ingeniero Electricista**,** de forma tal que se conviertan en punto de partida de otras interrogantes, así como de nuevas motivaciones y conflictos cognitivos que dieran origen investigaciones profesionales y pedagógicas.

De esta forma, a través de la realización de investigaciones relacionadas con la problemática y de su socialización, se establece una relación dialéctica entre la gestión y desarrollo del proyecto y la autoformación sociotecnológica profesional de los participantes, lo que propicia además que ocurran transformaciones en los estos últimos, en la profesión y en el entorno.

Acción 5: Se analizó y definió la incidencia de los diversos factores tecnológicos (ventaja relativa, compatibilidad, complejidad, sustentabilidad) de las tecnología vinculadas a los procesos de generación, transmisión, distribución y consumo de energía eléctrica, que son consecuencia del condicionamiento cultural de lo social, así como los factores sociales e individuales (políticos, económicos, organizacionales y ambientales y naturales) vinculados a estos.

Acción 6: Se definió con un enfoque totalizador los factores que intervienen en la formación ambiental del Ingeniero Electricista, que permitan encaminar acciones metodológicas e investigativas que contribuyan a un desarrollo tecnológico coherente con el desarrollo social, individual y del entorno, expresado como: l*a formación ambiental debe contribuir a formar profesionales para que se puedan dar solución trascendente a los problemas profesionales, en correspondencia con las exigencias del desarrollo sostenible de transformar el medio ambiente y a la vez conservarlo en lo económico, lo social y lo ecológico.*

Acción 7: Se orientó el desarrollo de acciones investigativas colectivas e individuales que propiciaran la búsqueda de causas y argumentos que fundamenten las nuevas conclusiones cognitivas sobre la formación ambiental del Ingeniero Electricista, lo que posibilita que los resultados obtenidos se configuren en la cultura sociotecnológica de cada profesional, en su vínculo con la sistematización de experiencias desde su propia práctica tecnológica, de manera que cada participantes reconozca la situación problémica como un dinamizador de sus necesidades e intenciones profesionales, lo que contribuye a la autoformación sociotecnológica profesional de los participantes.

-Fase de implementación en la práctica

La fase de implementación práctica del proyecto de investigación tiene una duración de 3 años, en los cuales se ha previsto realizar de forma planificada y escalonada, una serie de tareas que redundarán en el cumplimiento del objetivo del proyecto.

En este sentido, en esta fase se realizaron las siguientes acciones:

Acción 1: Propiciar el intercambio y socialización de variadas fuentes de información sobre el tema, así como continuar estimulando la búsqueda y procesamiento de nuevas fuentes.

Acción 2: Utilizar los resultados del diagnóstico de necesidades de formación para diseñar y/o gestionar materiales instructivos vinculados con el tema, que propicien la formación de todos los involucrados en el mismo. Entre las tareas que se destacan están:

- Elaboración de seis monografías sobre la problemática ambiental.
- Trabajar en la propuesta de una metodología para realizar estudios del impacto ambiental en los procesos que tienen lugar en los Sistemas Electroenergéticos.
- Diseñar una propuesta de sistema de indicadores ambientales para el monitoreo de las contaminaciones inherentes a los Sistemas Electroenergéticos.

- Gestión para las publicaciones de las monografías sobre el tema de medio ambiente.

- Confección de un disco compacto, para la publicación de la metodología para realizar estudios del impacto ambiental de los procesos que tienen lugar en los Sistemas Electroenergéticos y las monografías resultantes del proyecto.

Se puede apreciar que los resultados obtenidos sobre las necesidades de formación de los participantes en el proyecto han provocado transformación en la gestión y desarrollo del mismo, y a su vez propician transformaciones en la formación sociotecnológica de los integrantes en el proyecto y de la propia profesión, debido a que las tareas establecidas contribuyen a la formación de los profesionales bajo el paradigma del desarrollo sostenible, que incluye además de la dimensión ecológica, la social y la económica.

Acción 3: Se analizaron y debatieron con los estudiantes de la carrera de Ingeniería Eléctrica y con profesionales del sector en relación con el proyecto, materiales instructivos vinculados con la problemática ambiental de forma general, y vinculada a los distintos procesos tecnológicos específicos de la profesión.

Acción 4: Se enfocó la orientación formativa a que, los participantes en el proyecto a partir de los resultados que se van obteniendo durante la implementación del mismo, realicen la búsqueda, de forma colectiva e individual, de causas y argumentos que fundamenten las nuevas conclusiones cognitivas, que contribuyan a configurar y transformar la cultura sociotecnológica de todos los implicados en el proyecto, así como de la propia profesión.

Acción 5: Se propició que, a partir del análisis de la situación problémica dada, se socializaran y analizaran a través de diferentes vías (Taller Anual sobre Medio Ambiente; publicación de monografías; participación en eventos científicos nacionales e internacionales vinculados con la temática, entre otras), los resultados obtenidos en las diferentes investigaciones, con el objetivo de contribuir al desarrollo de los participantes, del entorno y de la propia profesión.

Acción 6: En la socialización de los resultados obtenidos en la implementación del proyecto de investigación, se enfocó la **orientación formativa** a que los participantes en el proyecto, realicen la búsqueda de nuevas categorías y relaciones argumentativas que fundamenten las nuevas conclusiones cognitivas, que propicien la transformación de la estructura de conocimientos y métodos tecnológicos y sociales y sus relaciones argumentativas.

Acción 7: Durante el período de implementación del proyecto se aplicaron de forma periódica técnicas de investigación social (encuestas, entrevistas individuales, reuniones conjuntas, entre otras), con el objetivo de obtener información de la realidad sobre las especificidades de la implementación, lo que posibilitó realizar ajustes en la gestión y desarrollo del proyecto de manera que se contribuyera a alcanzar lo objetivos trazados en el mismo.

Acción 8: En las acciones conjuntas que se realizaron durante la implementación del proyecto se propició a través de las confrontaciones de ideas, el desarrollo de debates críticos sobre la problemática tratada de los resultados que se fueron obteniendo en cada una de las investigaciones, estimulando a que cada uno de los participantes en el proyecto reinterprete sus experiencias desde una visión más amplia, y realice un autodiagnóstico en que determine sus insuficiencias en el desempeño profesional que requieran de su superación en función de sus necesidades y motivaciones profesionales y personales, en relación con la formación requerida, lo que propició el desarrollo de varios trabajos profesionales e investigaciones de los participantes), vinculados con la problemática:

1. Desarrollo de seis tesis de doctorado vinculadas con la temática.

2. Desarrollo de investigaciones para determinar los problemas ambientales (económicos; sociales y ecológicos) inherentes a los procesos tecnológicos de la generación, transporte y consumo de la energía eléctrica.

3. Desarrollo de investigaciones con el objetivo de determinar indicadores y metodología para la realización de valoraciones socioambientales de los proyectos de ingeniería

4. Desarrollo de los trabajos de diplomas vinculados con problemas ambientales.

-Evaluación del proyecto

En la evaluación del proceso y de los resultados alcanzados se manifiesta la contradicción dialéctica entre la *pertinencia*, el *impacto* y la *optimización.* Ella está relacionada directamente con los métodos empleados en el diseño y en la implementación del proyecto.

***Evaluación de la pertinencia**:* consiste en evaluar en qué medida las acciones realizadas y los resultados obtenidos han garantizado la satisfacción de las necesidades y demandas profesionales y personales:

Evaluación del indicador 1

Como resultado de todo el proceso se pudo constatar el cumplimiento de los objetivos formativos establecidos en la estrategia, lo que tiene su fundamento en que los participantes en el proyecto, desde su puesto de trabajo participaron en acciones formativas y autoformativas que tuvieron como principal dinamizador la situación problémica investigada y como resultado ocurrieron transformaciones en su formación sociotecnológica, en la propia profesión y en el entorno.

La valoración de los resultados alcanzados en cada una de las etapas del proyecto demuestra que se pudo lograr un salto cualitativamente superior en el proceso de formación sociotecnológica de los participantes. Lo cual se evidencia en que se logró un tránsito en los participantes de una formación ambiental restringida a problemas ambientales ecológicos, hasta la comprensión de la necesidad de proteger al medio ambiente (la relación entre lo ecológico, lo social y lo económico) al emplear las tecnologías inherentes a los procesos de generación, distribución y consumo de energía eléctrica, con el objetivo de lograr que el desarrollo que se alcance en la sociedad sea sostenible, de manera que se puedan satisfacer las necesidades de las presentes y futuras generaciones.

Evaluación del indicador 2

Se realizaron encuestas y talleres que permitieron evaluar la correspondencia existente entre los resultados obtenidos con las necesidades y expectativas de los participantes en el proyecto, y se obtuvo como resultado que los niveles de satisfacción profesional de los estudiantes, profesores y de las empresas e instituciones involucradas con el proceso, sobre la formación ambiental de los Ingenieros Electricistas, se incrementaron considerablemente.

Evaluación del indicador 3

Los resultados aportados tienen una excelente calidad y gran utilidad, y constituyen un importante material de apoyo a todos los profesionales del sector y a otras carreras, lo que se manifiesta en:

1. Los resultados obtenidos concernientes a la formación ambiental del Ingeniero Electricista, sirven de materiales complementarios a los restantes centros de educación superior donde se estudia esta carrera, así como para las restantes carreras de ingeniería.

2. La propuesta del sistema de indicadores ambientales pueden ser utilizados por las diferentes Centrales Termoeléctricas del país y la Empresa Eléctrica en sus redes de Transmisión, Subtransmisión, Distribución y consumo de la energía eléctrica.

3. La metodología desarrollada para realizar estudios del impacto ambiental en los sistemas electroenergéticos, puede ser utilizada por la carrera de Ingeniería Eléctrica y Mecánica, así como en empresas del sector eléctrico, productivo y empresarial.

A través del análisis del informe final sobre la evaluación de los resultados del proyecto, se estableció un intercambio con los participantes, con el objetivo de que cada uno realizara un autodiagnóstico de sus potencialidades y deficiencias en su formación, de manera que se conviertan en un nuevo punto de

partida para implementar acciones que contribuyan tanto a su **autoformación sociotecnológica profesional**, así como al desarrollo y gestión de nuevos proyectos sociotecnológicos.

De esta forma surgieron nuevas necesidades y expectativas en los participantes en el proyecto, que permiten abrir nuevas posibilidades de proyectos de investigación que contribuyan tanto al desarrollo y transformación de los profesionales de ingeniería, como de la comunidad y de la propia profesión, las que se agrupan en:

1. Generalizar la concepción pedagógica aportada para la formación ambiental del Ingeniero Electricista, con la aplicación de la estrategia en los restantes años de la carrera, así como en el resto de las carreras de ingenierías, para seguir perfeccionando la formación ambiental del profesional.

2. Continuar profundizando en el estudio de las dimensiones del paradigma del desarrollo sostenible, en el proceso de formación del profesional de las carreras de ingeniería.

3. Profundizar en el estudio de las competencias profesionales bajo el paradigma del desarrollo sostenible en la formación del Ingeniero Electricista.

Evaluación de la optimización: contempla la revisión de la precisión y eficiencia de las acciones que se ejecutaron. En este aspecto son indicadores:

Evaluación de indicador 1

El proyecto desarrollado está en correspondencia con las necesidades y potencialidades de los participantes involucrados, lo que se evidencia tanto en el cumplimiento de los objetivos trazados en el mismo, como en el grado de satisfacción de los participantes.

El intercambio y colaboración científica y académica con otros colegas (de otros centros o entidades nacionales o del exterior) en la ejecución de tareas del proyecto, posibilitó optimizar la ejecución de éstas, así como generalizar los resultados obtenidos.

Evaluación de indicador 2

La gestión y desarrollo del proyecto de investigación comprendió acciones que propiciaron la gestión de la formación sociotecnológica permanente de los ingenieros, lo cual está en correspondencia con el objetivo del proyecto de investigación que se enfoca en la formación ambiental del Ingeniero Electricista bajo el paradigma del desarrollo sostenible, que propicia la formación de un ingeniero capaz de dar soluciones trascendentes a los problemas profesionales transformando el medio ambiente, y a la vez conservándolo en lo económico, lo social y lo ecológico.

El intercambio entre el equipo de trabajo del proyecto y los clientes del mismo permitió un incremento de habilidades y experiencias de trabajo en la elaboración y ejecución de todas las tareas previstas para la ejecución del proyecto redundando en una capacitación mutua por ambas partes.

Evaluación de indicador 3

A través de las acciones implementadas a través del proyecto se propicia el establecimiento de una orientación formativa enfocada a la **autoformación sociotecnológica profesional** de los participantes en el proceso, a través de acciones formativas y autoformativas que contribuyen tanto a su actualización constante en función de los requerimientos laborales y sociales, como al empleo de métodos y procedimientos óptimos en el desarrollo y gestión del proyecto.

Evaluación del impacto: identificada como los beneficios que genera la formación desde el propio ejercicio profesional a través de los proyectos tecnológicos en un contexto socio laboral:

Evaluación de indicador 1

Los resultados alcanzados en el proyecto evidencian las transformaciones ocurridas en los participantes en el proyecto desde el propio ejercicio profesional, ya que:

- Se logró superar la visión restringida de los problemas ambientales limitada a los aspectos ecológicos, y se comprendió la necesidad de dar solución a los problemas profesionales en

correspondencia con las exigencias del desarrollo sostenible, es decir técnicamente apropiadas, económicamente viable y socialmente aceptable, todo lo cual contribuye a la formación integral de estos profesionales y especialmente a su formación sociotecnológica.

- Enriquecimiento de la cultura tecnológica y social, a partir de la identificación de un número importante de problemas ambientales profesionales y las vías para mitigarlos.

- Integración de las dimensiones ambiental y social en las valoraciones de los trabajos profesionales y proyectos investigativos.

Evaluación de indicador 2

Como resultado de todo el proceso se lograron transformaciones en el desarrollo individual del profesional en su entorno laboral, entre las que se debe destacar: publicación de 32 artículos resultados de la investigación en eventos científicos nacionales e internacionales; confección y publicación de 5 monografías relacionadas con la problemática ambiental del Ingeniero Electricista y concepciones teóricas, metodológicas y didácticas para su formación así como la defensa de una tesis de doctorado y contribución al desarrollo de otras cinco en ejecución.

Evaluación de indicador 3

Los participantes en el proyecto que forman parte del claustro de la carrera de Ingeniería Eléctrica, desarrollaron trabajos investigativo y metodológicos cuyos resultados fueron:

- Establecimiento de las relaciones interdisciplinarias para la incorporación de la dimensión ambiental en el proceso docente educativo de la carrera de Ingeniería Eléctrica y perfeccionamiento de los programas analíticos de las asignaturas, a partir del reconocimiento de los problemas ambientales que estaban presentes en los procesos tecnológicos de la generación, transporte y consumo de la energía eléctrica.

- Los trabajos de diploma y proyectos de cursos efectuados en instalaciones energéticas del

territorio Sur Oriental por los estudiantes de Ingeniería Eléctrica, bajo la tutoría de los profesores participantes en el proyecto, logrando la integración de las valoraciones técnicas-económicas y socioambientales de las variantes de solución y refieren el aporte económico por la aplicación de soluciones ambientales que repercuten en el ahorro de energía.

- Los profesores, investigadores y estudiantes involucrados en el proyecto presentaron 81 ponencias en los cinco Talleres Anuales de Energía Eléctrica y Medio Ambiente (TEEMA´s) realizados, en las cuales muestran los resultados obtenidos en sus trabajos investigativos y metodológicos en que se relacionan con la problemática investigada, con temas específicos del ejercicio profesional de cada participantes, que se pueden agrupar en la incorporación de la dimensión ambiental en el proceso de formación del Ingeniero Electricista y la vinculación de la problemática ambiental con estudios específicos de diseño, implementación y/o evaluación de tecnologías vinculadas a los procesos tecnológicos de la generación, transporte y consumo de la energía eléctrica.

Se puede apreciar que los resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto contribuyeron a la transformación en la formación integral de los participantes, lo que se evidencia en que la evaluación de estos resultados se constituye en un punto de partida para enfrentar nuevas investigaciones con una visión, debido a que no solo se circunscribe al Ingeniero Electricista sino que tiene un alcance mucho mayor al concebirse para los profesionales de ingeniería en general bajo el paradigma del desarrollo sostenible.

3.2. Valoración de los resultados obtenidos de la consulta a expertos

Para la valoración cualitativa de los resultados de la investigación, modelo y estrategia, se ha utilizado el criterio de expertos. Este método ha permitido determinar la factibilidad de los resultados y además perfeccionar y enriquecer la propuesta.

1. DETERMINACIÓN DE LOS POSIBLES EXPERTOS.

Se seleccionaron 20 profesionales de ingeniería que tuvieran relación directa ya sea con la gestión del posgrado en general, en la docencia universitaria y con la gestión y desarrollo de proyecto tecnológicos. En total se encuestaron dentro de los posibles expertos 14 especialistas de la Universidad de Oriente, 3 la Empresa Eléctrica en Santiago de Cuba, 3 de empresas de proyectos del sector eléctrico.

Para su selección, fueron tomados en consideración los siguientes aspectos:

- Años de experiencia profesional.
- Cargo que ocupa.
- Experiencia profesional vinculada con la temática que se investiga.
- Grado científico
- Categoría docente

El 40 % de los expertos poseen el grado científico de doctor (8), el 45 % el título académico de Master (9), y el resto (15%) son ingenieros.

De los expertos seleccionados, el 40 % poseen la categoría docente de profesores titulares (8) y el 25 % son profesores auxiliares (5).

2. DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE COMPETENCIA (k) Y SELECCIÓN DE LOS EXPERTOS.

Una vez seleccionados los posibles expertos se aplicó una encuesta a fin de determinar su coeficiente de competencia, a partir de la integración de los cálculos de los coeficientes de conocimiento y argumentación con el objetivo de realizar la selección definitiva de los expertos.

Para obtener el coeficiente de conocimiento de cada experto, se multiplica la valoración dada por cada experto en la escala sobre el conocimiento que posee de la temática por 0, 1. Los resultados obtenidos

se muestran en la siguiente tabla:

COEFICIENTE DE CONOCIMIENTO	1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4
CANTIDAD DE PERSONAS	6	8	2	1	1	1	1

Para esta valoración se considera como coeficiente de conocimiento alto de 1 a 0.9; medio entre 0.8; 0.7 y 0.6, bajo desde 0.5 hasta 0. En tal sentido se obtiene que 14 tienen un Kc alto (70%), 4 tienen un Kc medio (20%) y 2 Kc bajo (10%).

Posteriormente se obtiene el valor del coeficiente de argumentación (Ka) de cada experto, el cual se calcula a partir de la información que cada uno de ellos ofrece en la tabla modelo que se les presentó sin las cifras, y donde se le orientó marcar con una X cuál de las fuentes consideraba que había influido en sus conocimientos, de acuerdo con los grados alto, medio y bajo.

Donde ka: es el coeficiente de argumentación o fundamentación de los criterios del experto, obtenido como resultado de la suma de los puntos alcanzados a partir de la *tabla patrón* (Tabla 1 del anexo 10)

Los resultados obtenidos se valoran según los siguientes criterios:

- $0.8 \leq K \leq 1 \Rightarrow Ka \rightarrow$ alto.
- $0.5 \leq K < 0.8 \Rightarrow Ka \rightarrow$ media.
- $0 \leq K < 0.5 \Rightarrow Ka \rightarrow$ bajo.

Los resultados obtenidos en la determinación del coeficiente de argumentación se muestran en la tabla 2 del anexo 10 y se sintetizan continuación:

COEFICIENTE DE ARGUMENTACIÓN	1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5
CANTIDAD DE PERSONAS	1	2	10	3	2	2

De estos resultados se puede inferir que 13 de los encuestados tienen Ka alto (65 %) y 7 medio (35 %).

Para determinar el coeficiente de competencia K, a partir de la integración de los resultados anteriores se aplicó la fórmula siguiente:

K = ½ (Ka + Kc)

Como resultado de la aplicación de este procedimiento se obtuvo que 15 de los encuestados posean un nivel de competencia alto (75 %) y 5 medio (25 %). La selección de los expertos se determinará utilizando como criterio de medida los que hayan alcanzado niveles de competencia alto y medio, y por tanto en este caso se selecciona 20, de los posibles 20, pueden ser considerados expertos, lo que representa un 100 % de la cifra encuestada (Anexo 10).

3. BÚSQUEDA DEL ÍNDICE DE CONCORDANCIA

Una vez seleccionado los expertos, se le entregó a cada uno de ellos una copia del modelo y la estrategia con el objetivo de determinar sus criterios valorativos en torno al grado de factibilidad del modelo y la estrategia desarrollados en esta investigación. Los expertos luego de realizar el análisis pertinente, debían responder las preguntas expuestas en la encuesta adjunta al informe (Anexo 9). En la Tabla 1 del anexo 11 se resumen los resultados para cada categoría según la opinión de los expertos encuestados.

Posteriormente se calcula la matriz de concordancia óptima (Tabla 2 del anexo 11), dada la selección que han realizados los expertos, con el objetivo de comparar los resultados anteriores con los resultados considerados óptimos.

La matriz de concordación óptima se obtiene al multiplicar cada casilla de la tabla resumen de los resultados para cada categoría según la opinión de los expertos encuestados (Tabla 1 anexo 11), por el marginal de la fila y el marginal de la columna y posteriormente se divide por el marginal total (Tabla 2 anexo 11). La matriz de concordación óptima se muestra en la tabla 3 del anexo 11.

A continuación se realiza la Prueba F con el objetivo de determinar si estaban correlacionadas las estimaciones de los expertos, con relación a la propuesta presentada a los mismos.

Para la realización de la Prueba F, se plantearon las siguientes hipótesis:

Hipótesis:

- **$H_0 = F_0 = F_e$**

Donde F_0: frecuencia obtenida

F_e: frecuencia esperada

Hipótesis alternativa:

- **$H1 = F_o \; ? \; F_e$**

Decisión:

Se acepta Ho si a= 0.05

Donde a: nivel de significación

Una vez realizada la prueba F se obtuvo como resultado que **a=0,943159265**

El resultado obtenido en la Prueba F, permitió rechazar la hipótesis nula de que las estimaciones de los expertos no estaban correlacionadas y se aceptó la hipótesis alternativa H_1, lo que indica que los valores de la tabla real no son significativamente diferentes de los datos de la Tabla de concordancia óptima. La gran concordancia entre los expertos, respecto a la propuesta presentada a ellos (tanto el modelo como la estrategia), significa que la generalidad de los expertos valoran los ocho aspectos evaluados de forma positiva.

Del análisis de los resultados obtenidos se puede interpretar que:

- El modelo teórico propuesto es muy adecuado para la elaboración de herramientas prácticas que posibiliten la gestión de la formación sociotecnológica permanente de los ingenieros en ejercicio en el posgrado, a través de la ejecución de acciones concretas conducentes a la gestión y desarrollo de proyectos sociotecnológicos y a la autoformación sociotecnológica profesional.

- La determinación de la relación dialéctica entre la dimensión de ejercicio profesional y de orientación formativa, como dimensiones esenciales del proceso, sus relaciones y regularidad, han revelado la esencia del proceso gestión de la formación sociotecnológica permanente en profesionales de ingeniería.

- La estrategia propuesta permite la definición de objetivos y acciones concretas, conducentes a la gestión y desarrollo de proyecto sociotecnológicos y a la autoformación sociotecnológica profesional de los ingenieros, los que desde su ejercicio profesional participan activamente en una formación flexible a través del desarrollo de las acciones formativas y autoformativas que propician el perfeccionar el proceso de formación de los profesionales, del posgrado y de la propia profesión.

- Los expertos evaluaron de muy adecuado el modelo teórico desarrollado y la estrategia, lo que corrobora que son consistentes para propiciar que el ingeniero desde su ejercicio profesional a través de la gestión y desarrollo de proyectos sociotecnológicos, mediante indagación y la argumentación en lo tecnológico y en lo social, se convierta en el agente principal de su propia formación, de manera que propicien transformaciones tecnológicas en la sociedad, en la profesión y en el desarrollo individual del profesional en su entorno laboral.

- Se considera muy adecuada la estrategia para la obtención de resultados significativos en la formación de los profesionales desde el propio ejercicio de su profesión.

Como resultado de la aplicación de la encuesta a expertos aunque existió una correlación general entre los criterios de los expertos, se evidenció cierta discrepancia de algunos de ellos, que se plasmaron en recomendaciones y criterios que permiten perfeccionar los resultados de la investigación, en lo referido

a: lograr viabilizar una gestión del proceso de formación sociotecnológica de posgrado, que le de mayor significación al papel que desempeñan los organismos empleadores de los profesionales para el cumplimiento de los objetivos; así como el insuficiente intercambio profesional internacional y las limitaciones de acceso a información científico-técnica actualizada.

Conclusiones del capítulo III

- La estrategia de gestión del proceso de formación sociotecnológica permanente del ingeniero en ejercicio profesional, constituye un instrumento para guiar a los ingenieros en ejercicio profesional en la preparación, ejecución y evaluación de proyectos sociotecnológicos, en correspondencia con las características del proceso en que se inserte, del grupo de profesionales involucrados y de la complejidad y alcance de la problemática en cuestión, de manera que se propicie tanto la gestión y desarrollo de los proyectos como la autoformación sociotecnológica profesional de los participantes.

- Se obtuvieron resultados positivos en la consulta a los expertos que fueron encuestados, con el objetivo de que valoraran cualitativamente los resultados de la investigación, (modelo y estrategia), ya que la generalidad de ellos concordaron con la calidad de la propuesta tanto desde el punto de vista de su concepción, como de su efectividad.

CONCLUSIONES GENERALES

1. El haber caracterizado las tendencias históricas del proceso de formación de posgrado en profesionales de ingeniería en ejercicio y su gestión, permitió revelar que ha transitado por cuatro etapas, las que se caracterizan por el tránsito desde un proceso formativo caracterizado por la asunción de un modelo lineal y epistemológicamente jerárquico de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad; hasta un proceso caracterizado por el carácter fragmentado y sumativo en el tratamiento de la relación tecnología y sociedad; donde prevalece una insuficiente relación universidad-sociedad en la solución de problemas profesionales y una contextualización parcial de los problemas profesionales, incorporados de manera fragmentada, espontánea y empírica; hacia un proceso reconocido como un factor fundamental para desarrollo integral de la sociedad, en que el vínculo del profesional en su labor se convierte en un proceso formativo que propicia el autodesarrollo tecnológico, social y profesional.
2. Como resultado de la caracterización epistemológica y praxiológica del objeto de la investigación, se reconoce la trascendencia de la unidad dialéctica que se establece entre la apropiación de la cultura sociotecnológica y la sistematización de las experiencias en la práctica tecnológica, como un proceso dinámico donde se reconstruye una cultura que es universal pero a la vez contextual, para una modelación pedagógica que permita explicar e interpretar el proceso de formación de posgrado en profesionales de ingeniería en integración con una gestión formativa como medio para propiciar la apropiación social e intencional de la cultura, a través de las relaciones sociales de carácter formativo que se desarrollan entre los sujetos en el propio ejercicio de su profesión.
3. A partir de los resultados de la etapa de fundamentación epistemológica, se pudo desarrollar un Modelo de gestión del proceso de formación sociotecnológica permanente del ingeniero en el ejercicio profesional, que se sustenta en la dialéctica entre la dimensión de ejercicio profesional en unidad con una dimensión de orientación formativa, que va gestándose desde la gestión y desarrollo de los proyectos sociotecnológicos en la propia práctica profesional, a través de una autoformación sociotecnológica profesional.
4. La unidad dialéctica entre lo social en lo tecnológico y lo tecnológico en lo social, va a estar expresada en la cultura social y en la cultura tecnológica, y permitió revelar una doble contradicción dialéctica que determina el autodesarrollo de lo social y lo tecnológico y constituye la base de todo el sistema formativo, donde, en el proceso de orientación formativa

el proyecto sociotecnológico como expresión del desarrollo cultural, se convierte en un orientador en la indagación y argumentación tecnológica profesional y social, y un sistematizador para la generalización formativa, que es impuesta por el propio ejercicio profesional y se concreta en la autoformación sociotecnológica profesional.

5. Así mismo se reveló como el modelo teórico desarrollado que se concreta en una estrategia de gestión del proceso de formación sociotecnológica permanente del ingeniero en el ejercicio profesional, que expresa la regularidad teórica aportada dado que se sustenta en la relación entre el ejercicio profesional por proyectos y la dimensión formativa en la investigación y la autoformación, y en consecuencia fue concebida como una proyección en la que se definen e integran objetivos y acciones concretas conducentes a la autoformación socio tecnológica profesional de los ingenieros desde la práctica profesional a través de la gestión y desarrollo de proyectos sociotecnológicos vinculados con su actividad profesional.
6. Se corroboró el valor científico y la factibilidad del modelo y la estrategia propuestos, a través del método de criterio de expertos y en la ejemplificación de la estrategia en el proyecto de investigación “Formación ambiental del Ingeniero Electricista”, centrado por el Departamento carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Oriente. La interpretación de los resultados alcanzados en ambas tareas científicas evidenció el salto cualitativo en la formación sociotecnológica profesional de los participantes y conllevó a reconocer en estas propuestas una alternativa viable para perfeccionar la pertinencia social de la formación posgraduada.

.

RECOMENDACIONES

1. El alcance de la investigación desarrollada, si bien permitió revelar nuevas concepciones pedagógicas sobre la gestión del proceso de formación sociotecnológica permanente del ingeniero, requiere de un estudio en el proceso de formación de profesionales de ingeniería en la que se revele las regularidades del mismo, de manera que se propicie una mayor articulación entre los dos procesos
2. Se requiere estudiar la dinámica de las relaciones disciplinarias entre el grupo de participantes del proyecto tecnológico, cuando lo integren sociólogos y otros profesionales de las Ciencias Sociales y Humanísticas, así como, cuando el planteamiento inicial de la problemática tenga una base social y no tecnológica

Bibliografía

1. Abbagnano Ncola: Diccionario de Filosofía. Edición Revolución. Instituto cubano del libro. Vedado. Habana. 1972

2. Acevedo Díaz, José Antonio: Tres criterios para diferenciar entre Ciencia y Tecnología. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi/acevedo12.htm. 1996.

3. Acevedo Díaz, José Antonio. y Vázquez Alonso, Ángel: Las relaciones entre ciencia y tecnología en la enseñanza de las ciencias". Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias. Vol. 2, Nº 3. Disponible en http://www.campus-oei.org. 2003.

4. Acevedo Díaz, José Antonio: Educación Tecnológica desde una perspectiva de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Una breve revisión del tema. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi/acevedo5.htm. 2002.

5. Acevedo Díaz, José Antonio: El Movimiento Ciencia-Tecnología-Sociedad y la Enseñanza de las Ciencias. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi/acevedo13.htm.2003.

6. Acevedo Díaz, José Antonio: "Modelos de relaciones entre ciencia y tecnología: un análisis social e histórico". Revista Eureka. pp. 198-219. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi/acevedo_2006.pdf. 2006.

7. Acevedo Díaz, José Antonio: Análisis de algunos criterios para diferenciar entre ciencia y tecnología. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi/2124521v16n3p409. pdf. 1998.

8. Acevedo Díaz, José Antonio: ¿Qué puede aportar la Historia de la Tecnología a la Educación CTS? Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura.. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi. 2001.

9. Adam, Félix: Andragogía y Docencia Universitaria. Editorial Andragogic. Caracas. 1987.

10. Alejo Díaz, Juan Antonio: Una Propuesta Didáctica para la Enseñanza-Aprendizaje en Contextos de la disciplina Física General en las carreras de ingeniería. Aplicación en la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica. Tesis presentada en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Ciudad de la Habana. 2006.

11. Altshuler José: Impacto social y espacial de las redes eléctricas en cuba. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona [ISSN 1138-9788. Nº 18, 1 de abril de 1998. Disponible en http://www.ub.es/geocrit/sn-18.htm. 1998

12. Altshuler José: La especialización en telecomunicaciones y la reforma de 1960 del plan de estudios de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de La Habana. In CEHOC. Estudios de Historia de la Ciencia y la Tecnología, 1989. p. 11-49. La Habana: Editorial Academia.1994.

13. Álvarez, C, Fuentes, H. El posgrado. Cuarto nivel de educación. Monografía. Centro de estudios de la educación superior. Santiago de Cuba. 1996.

14. Arana, Martha et al: La cultura tecnológica en el Ingeniero. Tecnología y Sociedad. Colectivo de autores del Grupo de Estudios Sociales de la Tecnología. Editorial Feliz Varela.1999.

15. Arocena, Rodrigo y Sutz, Judith: La Universidad Latinoamericana del Futuro. Tendencias - Escenarios – Alternativas. Universidad de la República Oriental del Uruguay. Colección UDUAL 11. Primera edición: 2001.

16. Ayús Reyes, Ramfis: Estudios sociales de ciencia y tecnología: merodeando en el campo. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi/ramfis.htm. 2002.

17. Barrero, Dunia y Cervantes, Janette: Disciplina principal integradora. Formación socio-tecnológica y ambiental del ingeniero electricista. CD ROM memorias del evento: Conferencia Científica Internacional ELÉCTRICA 2004. ISBN: 959-11-0452-9. 2004.

18. Barrero, Dunia y Cervantes, Janette: Formación socio-tecnológica y ambiental del ingeniero electricista. Modelo por competencias. CD ROM memorias del evento: Conferencia Científica Internacional ELÉCTRICA 2004. ISBN: 959-11-0452-9 2004.

19. Bernaza Rodríguez, Guillermo y Lee Tenorio, Francisco: El proceso de enseñanza aprendizaje en la educación de postgrado: reflexiones, interrogantes y propuestas innovadoras, en El Postgrado. Organización y Gestión de Calidad. Universidad Autónoma de Sinaloa. México. 2002.

20. Bernaza Rodríguez, Guillermo: Teoría, reflexiones y algunas propuestas para una práctica pedagógica innovadora en la educación de postgrado desde el enfoque histórico cultural. CD ROOM Evento científico internacional UNIVERSIDAD 2004.

21. Bosch Horacio E, Debarbieri, Carlos A. et al: Gestión de Tecnología. Programa Interamericano de Gestión Tecnológica Consejo de Asociaciones de Investigación Industrial de las Américas CIRAA. Organización de Estados Iberoamericanos Para la educación, la Ciencia y la Cultura. Sala de lectura Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación CTS+I. Edición electrónica. 2000.

22. Buch, Tomás: CTS desde la perspectiva de la Educación Tecnológica. Revista Iberoamericana de Educación para la educación, la Ciencia y la Cultura -Número 32: Mayo – agosto. Disponible en http://www.campus-oei.org/revista/rie32a07.htm. 2003.

23. Cajas, Fernando: Alfabetización científica y tecnológica: la transposición didáctica del conocimiento tecnológico .Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (American Association for the Advancement of Science, AAAS). Washington DC. 2000.

24. Castro Diaz-Balart, Fidel: Ciencia, Tecnología y Sociedad. Hacia un desarrollo sostenible en la era de la globalización. Editorial Científico-Técnica. La Habana.2003.

25. Castro Díaz-Balart, Fidel: Ciencia, innovación y futuro. La Habana: Ediciones Especiales. Instituto Cubano del Libro. 2001.

26. Cloquell-Ballester, Vicente-Agustín et al: Indicators validation for the improvement of invironmental and social impact quantitative assessment. Invironmental Impact Assessment Review. Disponible en http://WWW. Sciencedirect.com. 2001

27. Colectivo de Autores: Tecnología y Sociedad. Grupo de Estudios Sociales de la Tecnología. La Habana, Editorial Félix Varela, 1999.

28. Colectivo de Autores: Dirección integrada de proyecto- DIP-"Project Management". Segunda edición. Escuela técnica superior de Ingenieros Industriales. Universidad Politécnica de Madrid".ISBN 84-7484-108-9.2000.

29. Colho, Denilson B y Melo, Miguel: Avaliaçao do Impacto da Energia Elétrica no Desenvolvimiento Econômico e social do Nordeste. Proposta de Metodología Através da Abordagem Sociotécnica. Revista EletroEvoluçao Sistemas de Potência. ISSN 1806-1877-no 41. Artigos dos XVIII SNPTEE. CIGRÉ- BRASIL. Dezembro de 2005.

30. Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el Siglo XXI: Un nuevo compromiso .Declaración sobre la Ciencia y el uso del saber científico. Declaración de Budapest. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura UNESCO. Hungría Disponible http://www.campus-oei.org/salactsi/budapestdec.htm. 1999.

31. Conferencia Internacional de Educación: Progreso científico y enseñanza de la ciencia: conocimientos básicos, interdisciplinariedad y problemas éticos. .Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Cuadragésima sexta reunión Centro internacional de conferencias. Ginebra. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultur. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi. 2001

32. Cortés Carabaotes, Waldemar: Formación de educadores de adultos. Revista interamericana de educación de adultos. Disponible en http://www.crefal.edu.mx/bibliotecadigital. 2003.

33. Cruz Cardona, Víctor: Tendencias de la formación superior avanzada en América latina. Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP). 2005.

34. Cruz Cardona, Víctor: Modelos educativos del postgrado: una visión internacional. Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP). s/f.

35. Cruz Cardona, Víctor: Modelo de Gestión de la Calidad del Postgrado y el Doctorado en Iberoamérica. Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado. (AUIP). 2004

36. Cruz Cardona, Víctor: Paradigmas de calidad para la internacionalización del posgrado. Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP). 2003

37. Cruz Cardona, Víctor: Calidad de la enseñanza en el postgrado y su acreditación internacional Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP). 2003

38. Cruz Cardona, Víctor: Desafíos del postgrado y el doctorado en América latina Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP). 2006

39. Declaración mundial sobre la Educación superior en el siglo XXI: visión y acción. Conferencia mundial sobre la Educación superior. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi. 1998

40. Declaración sobre la Educación Científica Simposio Didáctica de las Ciencias en el Nuevo Milenio. Pedagogía 2001. Ciudad de la Habana. Cuba Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi/ped2001.htm. 2001

41. Didriksson T, Axel: La universidad de la innovación. una estrategia de transformación para la construcción de universidades de futuro UNESCO. Estado De Zacatecas. U. Autónoma De Zacatecas. Colegio De Bachilleres De Zacatecas. México. 2000

42. Didriksson T, Axel: La universidad del futuro. Relaciones entre la Educación Superior, la ciencia y la tecnología. Colección superior contemporánea. Universidad Nacional Autónoma de México. ISBN 968-856-816-3

43. Díaz López, José Raúl: Optimización del diseño y evaluación de sistemas fotovoltaicos autónomos mediante la simulación dinámica. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Técnicas. Santiago de Cuba. Universidad de Oriente. Departamento de Física Aplicada. Facultad de Ingeniería Mecánica. 2003

44. Dusú, Raida: Estrategia didáctica para la formación científico – profesional del estudiante de Licenciatura en Psicología. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Centro de Estudios de Enseñanza Superior “Manuel F Gran”, Universidad de Oriente. 2004.

45. Estrabao Pérez, Alejandro: Modelo para la gestión de los procesos de pertinencia e impacto en las facultades universitarias en la Universidad de Oriente. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Santiago de Cuba. Universidad de Oriente. Centro de Estudios de Educación superior “Manuel F. Gran”. 2002.

46. Fernández González Aurora y Núñez Jover, Jorge: El sistema de posgrado de cuba: bases conceptuales, estructura y prioridades. DEP-MES. Ciudad de La Habana.1999.

47. Fuentes González, Homero C. y Macías, Tania: Gestión y calidad en la Educación superior. Centro de Estudios de Educación superior "Manuel F. Gran". 2003.

48. Fuentes González, Homero Calixto y et al: Teoría Holístico Configuracional y su aplicación a la didáctica de la Educación superior. Universidad de Oriente. Centro de Estudios de Educación superior "Manuel F. Gran". Santiago de Cuba. 2002.

49. Fuentes González, Homero Calixto y et al: Didáctica de la Educación superior. Edición INPAHU. Colombia. 2001.

50. Fuentes González, Homero Calixto y et al: La Educación superior como proceso social. Centro de Estudios de Educación superior "Manuel F. Gran". Universidad de Oriente. 2004.

51. Fuentes González, Homero Calixto: La universidad y sus procesos vistos desde un enfoque Holístico. Centro de Estudios de Educación superior "Manuel F. Gran" .1998.

52. Fuentes González, Homero Calixto et al: La Universidad y su gestión; una mirada dialéctica y holística. Centro de Estudios de Educación superior "Manuel F. Gran". Universidad de Oriente. 2003.

53. Fuentes González, Homero Calixto et al: El proceso de investigación científica. Orientada a la investigación en ciencias sociales. Universidad Estatal de Bolívar Guaranda. 2007.

54. Fuentes González, Homero Calixto: La universidad latinoamericana desde un enfoque humanístico – cultural. 2008.

55. Fuentes González, Homero Calixto, et al: La Universidad Humana cultural. Reto Latinoamericano a la Educación Superior. Una propuesta desde la Universidad Estatal de Bolívar. Provincia de Bolívar. 2009.

56. Fuentes, Liana: Dinámica de la formación semipresencial en las sedes universitarias municipales. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Santiago de Cuba. Universidad de Oriente. Centro de Estudios de Educación superior "Manuel F. Gran". 2007.

57. Garrita, Andoni: Ciencia-Tecnología-Sociedad. A diez años de iniciada la corriente. Facultad de Química UNAM, México. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi/quimica.htm. 1994.

58. Gordillo, Mariano M: Ciencia, Tecnología y Sociedad. Proyecto Argo. Materiales para la educación CTS. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura.. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi/argo02.htm. 2001.

59. Horruitiner Pedro: La Universidad Cubana: el modelo de formación. Editorial Félix Varela. La Habana. 2006.

60. Lastre Vera, Lázaro G.: Modelo para la concepción y desarrollo de la Educación de Posgrado en la Dimensión Territorial de la Rama Agropecuaria. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Santiago de Cuba. Universidad de Oriente. Centro de Estudios de Educación superior "Manuel F. Gran". 2003.

61. López Cerezo, José A. et al, Las concepciones de la tecnología. Ciencia, Tecnología y Sustentabilidad. El Escorial. julio. 2004.

62. López Cerezo, José A: "Los estudios de ciencia, tecnología y sociedad" Revista Iberoamericana de Educación Número 20. (Mayo-Agosto) Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi/cerezorie20.htm. 1999.

63. López Cerezo, José A. y Valenti: Pablo Educación Tecnológica en el siglo XXI. Organización de Estados Iberoamericanos de Enseñanza de la tecnología. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi/edutec.htm. 2000.

64. López Cerezo, José Antonio: "Ciencia, Tecnología y Sociedad: el estado de la cuestión en Europa y Estados Unidos. Organización de Estados Iberoamericanos de Enseñanza de la tecnología. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi/edutec.htm. 1998.

65. López, Cerezo, José Antonio et. al: Ciencia, Tecnología y Sociedad. Una introducción al estudio social de la Ciencia y la Tecnología. Editoriales Tecnos S.A.. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi/edutec.htm. 1996.

66. López Cerezo José A. y Luján, José Luis: Filosofía de la Tecnología. Teorema. Revista internacional de filosofía Tecnos. Vol. XVII/3. Organización de Estados Iberoamericanos de Enseñanza de la tecnología. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi/edutec.htm. 1998.

67. Llorente Juan Carlos: Aprendizaje de Adultos y Contextos Culturales: aproximando la dimensión socio-cognitiva. Institución CONICET-Universidad Nacional del Comahue. Disponible en http://www.paideia.edu.ar/proyectos/juan_proy.htm. s/f

68. Maiztegui, Alberto et. Al: Papel de la tecnología en la educación científica: una dimensión olvidada. La Revista Iberoamericana de .Organización de Estados Iberoamericanos Enseñanza de la tecnología. Enero-Abril. Número 28. Disponible en http://www.oei.es. 2002.

69. Martín Gordillo, Mariano y González Galbarte, Juan Carlos. Reflexiones sobre la Educación Tecnológica desde el enfoque CTS. La Revista Iberoamericana de .Organización de Estados Iberoamericanos Enseñanza de la tecnología. Enero-Abril. Número 28. Disponible en http://www.oei.es. 2002.

70. Martín Gordillo, Mariano y López Cerezo, José A: Acercando la ciencia a la sociedad: la perspectiva CTS su implantación educativa. Organización de Estados Iberoamericanos Enseñanza de la tecnología. Disponible en http://www.oei.es. 1998.

71. Martín Gordillo, Mariano. Ciencia, Tecnología y Sociedad: Proyecto Argo. Materiales para la educación CTS. Grupo Norte. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi/argo02.htm. 2001.

72. Matute Peña, Miguel. La multidisciplinariedad y la integralidad entre las Ciencias sociales y tecnológicas. Santiago de Cuba. 2004.

73. Medina, Guillermo A:. Conceptualización, finalidades, roles, funciones y otros aspectos de la educación de adultos. Revista Interamericana de Educación de Adultos Biblioteca digital. CREFAL. Disponible en http://www.crefal.edu.mx/bibliotecadigital. 2001.

74. Mitcham Carl: The Importance of Philosophy to Engineering. Tecnos. Vol. XVII/3. Teorema. Revista internacional de filosofía Tecnos. Vol. XVII/3. Organización de Estados Iberoamericanos de Enseñanza de la tecnología. Disponible en http://www.campus-oei.org.1998.

75. Millones, José Luis: La Realidad Educativa de la Andragogía. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela De Postgrado Sección Doctorado. Lima. Perú.2000.

76. Moñux Chércoles, Diego: Hacia una comprensión de las relaciones entre tecnología, sociedad y desarrollo. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi. 2001.

77. Moñux Chércoles, Diego: Tecnología para el Desarrollo. Hacia una comprensión de las relaciones entre tecnología, sociedad y desarrollo. OEI. sala de lectura. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi. 2000.

78. Morles Víctor et al: Universidad postgrado y educación avanzada. Ediciones del Centro de Estudios e Investigaciones sobre Educación Avanzada. (CEISEA). Coordinación Central de Estudios de Postgrado Universidad Central de Venezuela. Vol. 2. CARACAS. 1996.

79. Morles, Víctor: La educación de postgrado en Venezuela. Panorama y perspectivas UCV-IESALC-UNESCO. 2005.

80. Morles, Víctor; León, José Rafael: Los estudios de posgrado en Iberoamérica y el Caribe. "Gestión de la Calidad del Postgrado en Iberoamérica. Experiencias Nacionales" Ediciones AUIP. Palacio de Abrantes San Pablo, 26 37001 Salamanca España. 2002.

81. Morles, Víctor: Innovaciones relacionadas con educación de postgrado en el siglo XX y perspectiva para el siglo XXI. Congreso Internacional de la Educación Superior Universidad.2004 Ciudad de la Habana. 2004.

82. Morles, Víctor: Educación más alta para el tercer mundo: hacia una teoría. s/f

83. Núñez Jover, Jorge y Acevedo pineda, Elsa Beatriz: Apreciación social de la ciencia en la periferia. Universidad tecnológica de Pereira, Colombia. Universidad de la Habana, Cuba. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura. Disponible en http://www.oei.es. 2002.

84. Núñez Jover: Ciencia, tecnología y Sociedad de los Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad en Cuba. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura. Disponible en http://www.oei.es. 2002.

85. Núñez Jover, Jorge: La ciencia y la tecnología como procesos sociales. Lo que la educación científica no debería olvidar. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi/nunez02.htm. 2002.

86. Núñez Jover, Jorge y López Cerezo, José A: Ciencia, Tecnología y Sociedad de los Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad en Cuba. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi/cuba.htm. 2000.

87. Núñez Jover, Jorge: La ciencia y la tecnología como procesos sociales. Lo que la educación científica no debería olvidar. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura. Disponible en **http://www.campus-oei.org/salactsi/nunez05.htm**. 2005.

88. Núñez, Jover: La ciencia y la tecnología como procesos sociales. Lo que la educación científica no debería olvidar. De la ciencia a la tecnociencia: pongamos los conceptos en orden. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi. 2002.

89. Núñez Jover, Jorge: Evaluación académica, postgrado y sociedad. Universidad de La Habana. 2000.

90. Osorio M, Carlos: La Educación Científica y Tecnológica desde el enfoque en Ciencia, Tecnología y Sociedad. Aproximaciones y Experiencias para la Educación Secundaria. Revista Iberoamericana de Educación. Número 28. Enseñanza de la tecnología. Enero-Abril. Disponible en http://www.oei.es. 2002.

91. Osorio M, Carlos: Los Efectos de la Ingeniería en el Aspecto Humano - XXIX Convención Panamericana de Ingeniería, UPADI. Ciudad de México. Septiembre. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura. Disponible en http://www.oei.es. 2004.

92. Osorio M, Carlos: Aproximaciones a la Tecnología desde los enfoques en CTS. Universidad del Valle, Colombia. Red CTS+I, OEI. Ciudad de Panamá, USMA. Organización de Estados Iberoamericanos

para la Educación de la ciencia y la cultura Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi/osorio5.htm. 2003.

93. Parra Flores, Ana O: Método para la formación permanente del docente de educación inicial del nivel preescolar en el sector rural indígena, Estado Apure. Venezuela Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Santiago de Cuba. Universidad de Oriente. Centro de Estudios de Educación superior "Manuel F. Gran". 2008

94. Paz Irela: El colectivo de año en la orientación educativa a los estudiantes de las carreras pedagógicas. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Oriente. Centro de Estudios de Educación superior "Manuel F. Gran" .2005

95. PICARDO, Óscar. El escenario actual de las ciencias sociales: la sociedad del conocimiento. UO. Disponible en http://www.uoc.edu/dt/20318/index.html. 2003.

96. Preiser, K., et. al, O. "Balde de Leyes – La Manera Integrada hacia la Luz Eléctrica". Energía y Desarrollo, (11), 7-11.1997.

97. Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi/kioto.htm.

98. Quintanilla, Miguel Ángel: Técnica y cultura. Teorema Revista internacional de filosofía Tecnos Vol. XVII/3 Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi/teorema03.htm. 1998.

99. Ramírez, Diego: Diferencias existentes entre las Ciencias Sociales y su Método en Comparación con las Ciencias Naturales. Monografías.com. Disponible en http://www.monografias.com/trabajos13/diferexi/diferexi.shtm.

100. Reglamento de Educación de posgrado. República de Cuba, Resolución No 132/2004. MES. 2005.

101. Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Preparatoria de la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura. España. Disponible en http://www.campus-oei.org/salactsi/ireunionministros.htm. 2003.

102. Rodríguez Acevedo, Germán Darío: Ciencia, Tecnología y Sociedad: una mirada desde la Educación en Tecnología. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura. Disponible en http://www.campus-oei.org/oeivirt/rie18a05.htm. 2005.

103. Rojas, R. M: Estrategia Educativa para la formación integral de los Prestadores en Servicio Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa", México. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Centro de Estudios de Enseñanza Superior "Manuel F Gran", Universidad de Oriente. 2004

104.Ronderos Andrés Valderrama, Paula. El Futuro de la Tecnología: una aproximación desde la historiografía. Número 5 / Enero – Abril. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura. Disponible en http://www.oei.es. 2003.

105.Royero, Jaim .La ciencia y la tecnología en el contexto del siglo XXI. Monografías.com Disponible en http://www.monografias.com/trabajos15/ciencia-actual/ciencia-actual.shtml.

106.SAENZ Tirso: Ingenierización e innovación tecnológica. Tecnología y Sociedad. Colectivo de autores del Grupo de Estudios Sociales de la Tecnología. Editorial Feliz Varela. **1999**

107.Tejeda Díaz, Rafael: La formación profesional por competencias del Ingeniero Mecánico mediante proyectos de ingeniería. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Holguín. "Oscar Lucero Moya". 2006.

108.Tünnerman Bermheim, Carlos. La universidad latinoamericana ante los retos del siglo XXI. Primera edición. © Unión de Universidades de América Latina, A.C. Circuito Norponiente SíN.Ciudad Universitaria, México, D.F., 04510.ISBN: 968.6802-22-3. 2003.

109.Urquiola A, 1999: Algunas consideraciones sobre las transferencias de tecnologías. Tecnología y Sociedad. Colectivo de autores del Grupo de Estudios Sociales de la Tecnología. Editorial Feliz Varela. **1999.**

110. Valle Fasco, Manuel: La universidad territorial universalizada sustentable. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Centro de Estudios de Educación superior "Manuel F. Gran". 2006.

111. Vecino Alegret, Fernando: La universidad en la construcción de un mundo mejor, Conferencia magistral ofrecida en la inauguración del IV Congreso Internacional de la Educación Superior Universidad 2004.Ciudad de la Habana. 2004.

Nota 1: Conceptualizaciones sobre el proceso de educación de posgrado

Con el propósito de dar respuestas a los grandes desafíos que impone la sociedad a las universidades, la educación del posgrado ha evolucionado modificando para esto su concepción y su práctica.

En la actualidad se reconoce que (Morles V, 2005), las acepciones conceptuales del proceso de educación posgrado son heterogéneas y varían por países, actividades económicas e instituciones académicas

Al respecto Lastre (2003) plantea que en la definición de los procesos educativos conducentes a la adquisición y desarrollo de conocimientos, habilidades y valores en los graduados de los diferentes niveles educacionales, se utilizan indistintamente los términos: *capacitación, superación, formación y educación*.

Este autor considera que a pesar de la diversidad de acepciones que existen sobre este proceso, se puede apreciar que de forma general en estas definiciones se incluyen al conjunto de actividades teóricas y prácticas que requieren de la participación de profesores de alta graduación y experiencia, que transmitan sus conocimientos a los graduados universitarios ligados a la producción y a otras actividades sociales, con vistas a perfeccionar sus habilidades y analizar y evaluar sus actitudes profesionales.

En esta definición general subyace el enfoque tradicional del proceso de enseñanza aprendizaje, en la que se reconoce solamente el papel del profesor como único transmisor de conocimientos, subvalorando la riqueza que representa el intercambio de experiencias que pueden aportar todos los participantes.

Víctor Morles reconoce la educación de postgrado como: el proceso sistemático de aprendizaje y creación intelectual que es realizado en una institución especializada, por quienes ya poseen una licenciatura o título profesional universitario o grado equivalente. Es la modalidad formal (sistemática, supervisada, altamente exigente y otorgadora de títulos académicos) de esa educación más alta. (Morles V, 2005).

Esta valoración responde a la concepción elitista de la formación universitaria, a la vez que excluye las diversas modalidades y condiciones tanto formales como informales, mediante las cuales los graduados de nivel superior pueden alcanzar la actualización sistemática de sus conocimientos y habilidades profesionales, de acuerdo con las exigencias que impone el desarrollo científico-tecnológico, así como sus propias motivaciones personales.

En relación con lo anterior, este propio autor (Morles V, 2005) reconoce que, el concepto tradicional de educación de posgrado es rígido, restringido, elitesco, porque excluye actividades formativas importantes (escolarizadas o no), que en la vida real los adultos instruidos y más capaces realizan o pueden realizar, y además sugiere que la educación más alta sólo puede servir al privilegiado, por

lo que incorporó al sistema venezolano la Educación Continua o Permanente o Posgrado no Académico y Educación de Avanzada.

En la definición ofrecida por Álvarez y Fuentes, la Educación de Posgrado se reconoce como el proceso cuyo fin es formar a aquellos que participan en él, que puede incluir aspectos de la ciencia y la tecnología de una profesión y que necesariamente tiende a ser más sistémico, profundo y creador que la formación de pregrado, organizándose a partir de los problemas presentes en la sociedad o en una rama o cuestión. (Álvarez, C y Fuentes, H., 1996: 77). Por consiguiente, a través de las diferentes formas de la educación de postgrado se posibilita la búsqueda de respuestas a los problemas de la práctica profesional y laboral de los estudiantes, promoviendo en ellos las propias necesidades de superación y formación en un campo específico, lo que los convierte en participantes activos de su propia **formación**. Por tanto, la educación de postgrado ha de desarrollar, actitudes caracterizadas tanto por la apertura, como la anticipación de escenarios, pretendiendo que el egresado sea creador y emprendedor de nuevos espacios, contribuyendo a definir nuevas necesidades, en condiciones nacionales e internacionales (Fuentes, H. et al, 2000).

Los planteamientos anteriores implican una visión más amplia de este proceso, ya que considera su carácter formativo para todos los sujetos que en el participan, tanto estudiantes como profesores, a la vez que reconoce la importancia de la articulación de la actividad de posgrado con la problemática científico, tecnológica y social del país o región, lo que propicia la pertinencia de este proceso formativo. La OEA y la UNESCO se adscriben a lo anterior cuando indican que "debe reconocerse que cada adulto, en virtud de su experiencia vivida, es portador de una cultura que le permite ser simultáneamente educando y educador en el proceso educativo en el que participa. Citado por (Cortés W. Formación de educadores de adultos)

Para Jorge Núñez Jover, uno de los investigadores más reconocidos en esta rama del saber en Cuba, el posgrado es un proceso que involucra la producción, transferencia, adaptación, diseminación y aplicación de conocimientos. Por ello, plantea este autor, la actividad de posgrado está -o debe estar- profundamente articulada a los sistemas de innovación, ciencia y tecnología en un país cualquiera y debe ser atendido como una de las variables que definen el éxito de estos últimos (Núñez J. y Acevedo E, 2002).

En esta definición se aportan elementos con los cuales coincide en esta investigación, tales como: el carácter renovador del conocimiento y la articulación del posgrado con los restantes procesos de creación intelectual de la sociedad, como fuente importante para el desarrollo.

Por su parte Víctor Cruz, Director General de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado AUIP en España, entiende por posgrado "…cualquier actividad de formación que se imparta o a la que se acceda, después de la obtención de un título universitario". La concibe como la formación de nivel avanzado cuyo propósito central es la preparación para la docencia, la investigación, la aplicación tecnológica o el ejercicio especializado de una profesión. Este autor plantea que la distinción conceptual que asume incluye tres niveles de formación convencionales: cursos de especialización, cursos de maestrías y cursos de doctorados, y que se ajusta a un contexto de educación permanente, que combina de modo alternativo el aprendizaje y la acción, la formación y la práctica profesional (Cruz V, 2005).

Esta definición tiene un carácter más abarcador, en el sentido de que reconoce que toda actividad formativa en la que participa un graduado de nivel superior, es considerada como acción de posgrado, concibiendo además que pueda tener varios niveles en correspondencia con sus objetivos. Al mismo tiempo, la inclusión de la concepción de educación permanente también constituye un elemento importante en esta definición, lo que está en consonancia con los retos que tienen hoy ante si, las universidades del mundo, en una sociedad globalizada y con un ritmo acelerado del desarrollo científico- tecnológico.

Nota 2: Concepción teórica de la tecnología

El estudio de la tecnología desde su concepción teórica se basa principalmente en la relación entre ésta, la ciencia y la sociedad. Estas concepciones han determinado las políticas que se han asumido en relación a la tecnología desde su surgimiento, la imagen popular que sobre la misma han existido, así como su educación y práctica.

En la actualidad existen una gran diversidad de definiciones sobre la tecnología, pero de manera general estas se agrupan en dos vertientes una restringida y otra general.

La vertiente restringida, sólo se hace referencia al aspecto técnico (conocimiento, destreza y técnica, herramientas, máquinas o recursos), mientras que la segunda incorpora, además de los rasgos ya mencionados, los aspectos organizativos (actividad económica e industrial, actividad profesional, usuarios y consumidores) y los aspectos culturales (objetivos, valores y códigos éticos, códigos de comportamiento). Dentro de esta vertiente entrarían las denominadas concepciones artefactual y cognitivo de la tecnología.

El **enfoque artefactual**, es la visión más difundida y aceptada donde las tecnologías, desde este la tecnologías son consideradas como simples herramientas o artefactos construidos para una diversidad de tareas, es decir la tecnología tendría siempre como resultado productos industriales de naturaleza material.

Las consecuencias que implican adoptar este enfoque son considerables, en primer lugar la tecnología es considerada neutral y que no necesita contextualización social, por lo que será difícil comprender los condicionantes de estas así como la influencia que los factores sociales y culturales pueden ejercer sobre el desarrollo tecnológico; en segundo lugar la evaluación y evolución de los artefactos tecnológicos está guiada por la optimización funcional (eficacia y la eficiencia) y se privilegia a la utilidad como el fundamento del hacer tecnológico donde la eficacia nada tendría que ver con los sistemas políticos o sociales de una sociedad

Esta visión reduccionista de la tecnología impide su análisis crítico e ignora los intereses sociales, económicos y políticos de aquellos que diseñan, desarrollan, financian y controlan la tecnología. Las tecnologías no son neutrales, sino que se configuran en dependencia de los factores sociales, políticos, económicos y culturales del contexto en que se implementan, y es por estos que las mismas adquieren determinados usos, riesgos e impactos.

En esta misma precisión, desde el **enfoque cognitivo** las tecnologías son consideradas ciencia aplicada a la resolución de problemas prácticos, y el cambio técnico consiste en el progreso del conocimiento y de sus aplicaciones, siendo sus fuentes principales la invención técnica y el desarrollo y la aplicación del conocimiento científico (Quintanilla M, 1998).

Con un enfoque restringido de la tecnología se encuentran, entre otras las siguientes definiciones:

Germán Darío asume la tecnología como, el conjunto de saberes inherentes al diseño y concepción de los instrumentos (artefactos, sistemas, procesos y ambientes) creados por el hombre a través de su historia para satisfacer sus necesidades y requerimientos personales y colectivos (Rodríguez G, 2005).

Según Price (1980), la tecnología se define como aquella investigación cuyo producto principal es, no un artículo, sino una máquina, un medicamento, un producto o un proceso de algún tipo. Citado por (Núñez J, 1999).

Este autor define tecnología como técnicas industriales de base científica. Para estas reservamos el término tecnología y también: "Las tecnologías son complejos técnicos promovidos por las necesidades de organización de la producción industrial, que promueven a su vez nuevos desarrollos de la ciencia (Quintanilla M, 1998).

En este enfoque se considera que la clave del desarrollo tecnológico estaría dado por la actividad científica, desconociendo que el conocimiento tecnológico comprende una especificidad distinta a la ciencia, al involucrar: habilidades técnicas, máximas técnicas, leyes descriptivas, reglas y teorías tecnológicas Con ello, cualquier consideración sobre los condicionamientos sociales del desarrollo tecnológico carecen de importancia.

Del análisis de la concepción teórica de la vertiente restringida, y de su expresión en las definiciones conceptuales de la tecnología, se revela que la misma no refleja la complejidad de las interacciones entre la tecnología y la sociedad, lo cual está motivado por el hecho de que la tecnología es considerada neutral y por tanto no necesita contextualización social, lo que implica que se ignoren los intereses sociales, económicos y políticos de aquellos que diseñan, desarrollan, financian, controlan y utilizan la tecnología.

Desde un enfoque más general, la definición de la tecnología, implican abordar la noción de tecnología como un sistema complejo, con una serie de componentes heterogéneos que se relacionan entre sí (instrumentos y artefactos técnicos, procesos de producción, control y mantenimiento, cuestiones organizativas, aspectos científicos, asuntos legales, recursos naturales y artificiales).

Entre las definiciones que pertenecen a este enfoque se encuentran las planteadas por (Sáenz T., 1999; Urquiola A, 1999; Ayús R, 2002; Núñez J, 1999; Castro F, 2001).

La Tecnología es uno de los hechos culturales básicos de nuestra especie humana, aparece en el siglo XVIII y debido a su orientación práctica adquiere vida propia frente a la ciencia. Al "cómo hacer algo" ("arte" ó "técnica"), se le incorporó el "porqué hacerlo así" (entender), que permitió cambiar significativamente el "cómo". Así, la tecnología presenta un aspecto interdisciplinario particular. En ella se cruzan no sólo los factores científico-tecnológicos, sino también los económicos, los políticos, los sociales, los educativos, los culturales, los de comportamiento, los ecológicos, los éticos. La tecnología posible, es mucho mayor que la económicamente viable y la socialmente aceptable (OEI, agosto 2000).

Jorge Sabato la definió como: "El conjunto ordenado de todos los conocimientos usados en la producción, distribución (a través del comercio o de cualquier otro método) y uso de bienes y servicios. Por lo tanto, cubre no solamente el conocimiento científico y tecnológico obtenido por investigación y desarrollo, sino también el derivado de experiencias empíricas, la tradición, habilidades manuales, intuiciones, copia, adaptación, etc. Igualmente, incluye criterios de diseño y los aspectos organizativos y de conducción (OEI, 2000).

Para Tirso Sáenz (1999), la tecnología es el conjunto de conocimientos científicos y empíricos, habilidades, experiencias y organización requeridos para producir, distribuir y utilizar bienes y servicio. Incluyen, por tanto, conocimientos teóricos, prácticos, medios físicos know-how, métodos y procedimientos productivos, gerenciales y organizativos entre otros; identificación y asimilación de éxitos y fracasos anteriores, capacidades y destrezas de los recursos humanos, etc.

Estos criterios son compartidos por Ángel Urquiola (1999), quien afirma que la tecnología es un conjunto de conocimientos científicos, técnicos, ingenieriles, organizacionales y empíricos que contribuyen a la creación, producción, distribución, comercialización y utilización de bienes y servicios, así como a su mejoramiento, y que a la misma hay que analizarla en su sentido amplio, es decir, como práctica tecnológica donde están presentes los aspectos propiamente técnicos, culturales y organizacionales.

Desde la perspectiva de esta investigación, la trascendencia del enfoque general radica en que permite profundizar y modelar la complejidad intrínseca de las relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. Esta nueva visión reconoce la dimensión social de la tecnología, y parte del principio de que la ciencia y la tecnología lejos de ser neutral, reflejan los planes, intereses, propósitos y valores del contexto sociocultural, económico y político en que se inserta. Siendo el resultado del entramado de relaciones entre los distintos factores que lo condicionan que las mismas adquieren ciertas características, fines, riesgos e impactos.

Nota 3: Modelo teórico de la tecnología como sistema. Arnold Pacey (1983, 1999)

Dentro de los modelos teóricos desarrollados de la tecnología como sistema, en esta investigación se reconoce especialmente el que presenta Pacey (1983) con el nombre de Práctica Tecnológica. Desde este modelo el concepto de práctica tecnológica involucra a la tecnología como un sistema o sociosistema, que permite intercambios y comunicaciones permanentes de los diversos aspectos de la operación técnica (instrumentos, máquinas, métodos, instituciones, mercados, etc.); pero también en su administración, mediante el tejido de relaciones y de sus sistemas subyacentes implicados; además, el sistema envuelve el marco de representaciones y valores de los agentes del proceso. Citado por (Osorio C, 2004).

El modelo referido anteriormente se define inicialmente sobre la base de la interacción de tres dimensiones: la técnica, la ideológico-cultural y la organizativa y la inclusión posteriormente de una cuarta dimensión denominada afectiva o emotiva Pacey (1999). Citado por (Osorio C. 2004).

Dimensión técnica: Conocimientos disponibles; Capacidades y destrezas necesarias; Técnicas de fabricación y mantenimiento, Recursos humanos, instalaciones; Herramientas, instrumentos, máquinas.; Materias primas, recursos físicos, productos obtenidos, desechos y vertidos.

Dimensión organizativa: Política tecnológica: planificación y gestión, Mercado, economía e industria, Sistema de recompensas en las comunidades de tecnólogos: médicos, ingenieros, Sistema de relaciones entre agentes sociales: empresarios, sindicatos, Actividad profesional productiva, Distribución de productos tecnológicos, Usuarios y consumidores de los productos tecnológicos-

Dimensión ideológica-cultural: finalidades y objetivos de la tecnología; sistemas de valores y códigos éticos; creencias sobre la técnica y el progreso; el papel de la creatividad en la tecnología; atención a la Educación Tecnológica.

La dimensión técnica está asociada al significado más restringido de la tecnología, que es el más corriente. La dimensión ideológica-cultural también amplía el concepto de tecnología al tomar en consideración los valores e ideologías, que conforman una perspectiva cultural capaz de influir en la actividad creativa de los diseñadores e inventores tecnológicos La dimensión organizativa incluye los aspectos sociales y políticos de mayor relieve, extendiendo así la noción de tecnología.

La significación de la inclusión de las dimensiones ideológico-cultural y organizativa, es que permite situar la tecnología en su contexto social y supone, tomar en cuenta también las cuestiones sociotecnológicas (Acevedo, 1996; Fleming, 1989; Gilbert, 1992; Rodríguez-Acevedo, 1998). Citado por (Acevedo J, 1998).

En relación con lo anterior se debe significar que el reconocimiento y consideración de éstas dos dimensiones constituye un paso de avance para el análisis de las complejas relaciones que se establecen entre la tecnología y su contexto social, lo cual posibilita considerar, entre otros aspectos, cómo la tecnología influye sobre las relaciones sociales, comportamientos y costumbres en la sociedad, así como los condicionantes que ésta última impone sobre desarrollo tecnológico.

Estos criterios son compartidos por José A. Acevedo reconocido investigador en esta temática quien afirma que: la inclusión de las dimensiones ideológico-cultural y organizativa, permite una generalización del significado de la tecnología, ampliado con la consideración del ámbito social, denominado sociotecnología (Acevedo J, 2006).

Sin embargo, considerar solamente las dimensiones ideológico-cultural, organizativa y técnica tiene la limitante de que no involucra las relaciones que se establecen entre la tecnología y cada individuo como sujeto independiente, lo que impide considerar las individualidades de cada hombre en su interacción con un medio tecnológico. Lo anterior tiene su fundamento en el reconocimiento de que las demandas, expectativas, impactos y respuestas de cada individuo es diferente, es decir, sus actitudes hacia la tecnología, las emociones que ésta provoca, su evaluación, la participación ciudadana en temas vinculados con el desarrollo tecnológico, entre otros, son diferenciales.

En consecuencia, como una de las respuestas a esta necesidad surge posteriormente Pacey (1999) la inclusión de la dimensión afectiva o emotiva, que se trata de una manera distinta de ver la tecnología.

Dimensión afectiva o emotiva: Actitudes hacia la tecnología, Emociones que provoca la tecnología, Evaluación de la tecnología, Participación ciudadana en las decisiones sobre asuntos tecnológicos de interés social.

Esta última dimensión construye lo participativo en un sistema, esto es, la incorporación de las personas, partiendo de que sus respuestas a la tecnología son diferentes, así como el sentido social de la tecnología que coexiste con las respuestas personales; lo participativo es también la posibilidad de incorporar la naturaleza en un sentido creativo, en la búsqueda de soluciones tecnológicas que den cuenta de ella.

Se trata de una manera distinta de ver la tecnología, centrada tradicionalmente en el objeto; ahora la tecnología estaría centrada en las personas y en el medio ambiente. Su inclusión compensa el excesivo énfasis puesto por los estudios sociales de la tecnología en lo comunitario frente a lo personal, incluyendo en éste, el papel de lo emotivo y la axiología propia de cada individuo; esto es, los sentimientos y los valores personales sobre la tecnología. De este modo, el sentido social de la tecnología puede coexistir con las respuestas individuales (Osorio, 2002).

Del análisis riguroso del modelo de Práctica Tecnológica desarrollado por Arnold Pacey, se puede concluir que aunque el mismo presenta algunas inconsistencias relacionadas con la naturaleza de los elementos que se consideran en algunas de sus dimensiones, tiene el mérito de abarcar los aspectos relacionados con la sociedad en interacción con la tecnología, así como interrelacionarlos con las individualidades de cada sujeto en su vínculo con un ámbito tecnológico, cuestión esta que posibilita el estudio de la sociedad en interacción con un medio tecnológicos así como la consideración de las diferencias sociales de cada sujeto.

Nota 4: La tecnología como objeto de estudio de las Ciencias Sociales y Humanísticas

La tecnología ha sido abordada como problema social en las últimas décadas, debido a que con el desarrollo tecnológico que ha alcanzado la humanidad, se ha hecho evidente las interrelaciones existente entres estas y el contexto social y natural.

En este sentido desde la Filosofía, los estudios sobre la tecnología tienen el objetivo y reflexionar sobre esta y su relación con el hombre y la sociedad. Al respecto, Carl Mitcham (1998), uno de los autores más conocidos del panorama actual de esta ciencia, enfatiza la existencia de dos grandes tradiciones en la historia de la reflexión filosófica sobre la tecnología, la Tradición ingenieril y la Tradición humanística.

La corriente de la Tradición ingenieril en el cual *Ernst* Kapp, junto con figuras clásicas como Peter K. Engelmeier o Friedrich Dessauer, conciben la tecnología como algo dado, como punto de partida para una filosofía que, sin entrar a cuestionarla, debe analizarla y extender sus modelos a otros ámbitos de la acción y comprensión humanas. Frente a la tradición ingenieril, a principios de la década de 1930, surge la tradición humanística, siendo Lewis Mumford su autor según Mitcham. Desde esta tradición, la tecnología es entendida como tema para una reflexión filosófica de índole más externa, crítica e interpretativa; como algo más que sus aspectos materiales y se la relaciona con los cambios de la cultura y la historia humana, donde el conocimiento y la acción científico-tecnológica no son los supremos modelos a imitar.

Por su parte en los estudios en Historia de la Tecnología prevaleció, al igual que en la mayoría de lo postulado por científicos sociales, naturales, ingenieros, e imaginario colectivo popular, el determinismo tecnológico, que concibe que la Tecnología actúa como motor del cambio social, la Tecnología determina la Historia (Valderrama, P, 2003).

Como respuesta al paradigma del Determinismo Tecnológico presente en la mayoría de los estudios en Historia de la Tecnología, un grupo de intelectuales norteamericanos y europeos ha venido trabajando, desde finales de los años sesenta, en la consolidación de un nuevo conjunto de herramientas teóricas que permiten repensar esta historia. Tres de las propuestas más significativas de este grupo lo constituye: la construcción social de la tecnología de Wiebe Bijker, Trevor Pinch, los sistemas tecnológicos de Thomas Hughes y la teoría actor-red propuesta por el pensador francés Michel Callon. (Ronderos P, 2003).

La construcción social de la tecnología donde se integran la Historia y la Sociología (Wiebe Bijker, Trevor Cinc), encamina sus estudios a entender cómo el diseño del objeto tecnológico es el resultado de procesos de negociación de interpretaciones entre grupos sociales y cómo los mecanismos sociales moldean el surgimiento de la Tecnología.

Los sistemas tecnológicos de Thomas Hughes, que se dedican al desarrollo de herramientas que den cuenta de las grandes redes, de las vías, de las tecnologías extendidas en el mundo en las etapas de crecimiento, estabilidad y declive. Define como unidad de análisis, el sistema constituido de partes y componentes relacionados integrados en una red, o estructura que son controlados para optimizar el sistema Donde el estado o actividad de cualquier componente influye en el estado o la actividad de todos los demás.

Por su parte, la teoría actor-red propuesta teórica de la Sociología por el pensador francés Michel Callon, tiene como objetivo llevar la propuesta de los sistemas tecnológicos un paso adelante para enlazarlo con la Sociología. En esta concepción se le da mayor cabida a la dimensión material de la tecnología, al incluir la interacción entre actores humanos y no humanos, donde un actor-red es, simultáneamente, un actor cuya actividad consiste en entrelazar elementos heterogéneos y una red que es capaz de redefinir y transformar aquello de lo que está hecho.

Se pude apreciar que estos modelos teóricos coinciden o se distancian en algunos puntos, por lo que se han establecido críticas entre ellos, generando un ambiente de consolidación intelectual riguroso. Todo lo cual redunda en un beneficio para el análisis y comprensión de las intersubjetividades propias del desarrollo tecnológico de la sociedad.

Nota 5: Dinámica de los procesos esenciales de los proyectos tecnológicos (Díaz J, Barrero D, 2006)

El proyecto tecnológico constituye el momento de síntesis de la relación que se establece entre la tecnología y la sociedad. Cuando el proyecto se inserta en un determinado contexto social, se establece una relación dialéctica entre sus procesos esenciales, a saber, el diseño de ingeniería, la implementación práctica y la evaluación y en ellos se sintetizan los procesos de interacción entre la tecnología y el entorno social, cuyo resultado puede ser la adopción, adaptación o rechazo de la tecnología por la sociedad

En la etapa de diseño de los proyectos de ingeniería se seleccionan procesos, se utilizan componentes disponibles o se diseñan elementos nuevos que permiten llegar, como síntesis, al artefacto, sistema o proceso. El proceso más trascendente que se desarrolla en el diseño de ingeniería es la modelación del objeto, cuyo proceso de construcción se desarrolla en cuatro etapas: conceptualización, formulación, verificación e implementación, aunque en los diseños de ingeniería normalmente se desarrolla sólo la cuarta etapa, siendo las anteriores el resultado de actividades de investigación/desarrollo.

En la conceptualización se establece la perspectiva general (qué parte de la realidad estudiar y cómo describirla) y el horizonte de tiempo que conforman un modelo mental del objeto. En la formulación se postula una estructura detallada de elementos y sus relaciones, seleccionando las proporciones y parámetros así como describiendo sus determinantes. Su resultado es una representación del modelo mental en un modelo formal que, al igual que en la conceptualización, se perfecciona mediante un proceso iterativo. Para la verificación del modelo es necesario disponer de un modo de referencia o descripción del proceso de interés, como guía a la estructura del modelo y como ayuda para decidir con mayor claridad qué variables deben aparecer en él. En esta etapa se realiza también el perfeccionamiento del modelo a través de un proceso de pruebas y correcciones repetitivas de sus debilidades.

Por su parte, la implementación práctica es un proceso en el que se realiza la apropiación social de la tecnología, entendida como la respuesta cultural al cambio organizacional que implica la tecnología. La comunidad de usuarios adopta la tecnología al tiempo que se adapta a ella, modificando de alguna forma sus hábitos y costumbres en la dinámica de uso cotidiano, así como realizando adaptaciones a la tecnología.

En la adopción se manifiesta la aceptación social de la tecnología y en ella se expresa la satisfacción de la expectativa y la correspondiente aceptación social, total o parcial, de la tecnología. La adaptación, por su parte, se entiende como el proceso en que la tecnología se modifica en correspondencia con las posibilidades reales. Como síntesis de la contradicción dialéctica entre la adopción tecnológica y la adaptación, la apropiación social se entiende como el proceso de cambios que se producen en los hábitos y costumbres así como en la tecnología misma como resultado de su introducción social. El sistema de procesos que transcurren en la implementación práctica comienza de forma simultánea con el de diseño y continúa durante todo el tiempo de vida del proyecto, bajo la influencia de las características individuales de los usuarios, de la innovación y de la red social.

En este proceso de implementación práctica de la tecnología intervienen tanto las características de las tecnologías (Ventaja relativa, compatibilidad, complejidad, Evaluabilidad, Visibilidad); las individuales de los usuarios (Cultura tecnológica, cultura energética, comportamientos, costumbres, preferencias, etc.) y las características de la red social (la preparación cultural expresada en el nivel de escolarización comunitaria, las estructuras institucionales y sociales y las estrategias de mercado empleadas)

Por último en el proceso de evaluación se manifiesta la contradicción dialéctica entre la pertinencia, que pertinencia expresa la correspondencia entre la expectativa y el resultado a través del contenido de la innovación que se concreta en el diseño y en la implementación. El impacto expresa la incidencia que tiene sobre el problema planteado, la correspondencia entre la expectativa y el resultado del diseño junto con la implementación del proyecto, mediados por la optimización, como proceso para alcanzar las máximas eficiencia y eficacia posibles. Ella está relacionada directamente con los métodos empleados en el diseño y en la implementación de la innovación

La unidad dialéctica que se establece entre los procesos esenciales de los proyectos tecnológicos, se expresa en que el diseño se materializa en la implementación práctica en el contexto social, la que a su vez proporciona los elementos de la realidad necesarios para la recreación del objeto que se realiza en el diseño. La relación está mediada por la evaluación a la que contribuyen, tanto elementos del diseño como de la implementación y que aporta, al mismo tiempo, nuevos elementos para el perfeccionamiento tanto del diseño como de la implementación.

Nota 6: Componentes del conocimiento tecnológico

Como consecuencia del enfoque restringido que dominó las concepciones teóricas de la tecnología hasta mediados del siglo XX, no ha sido sino hasta décadas recientes cuando estudiosos de la tecnología como lo son los filósofos (Bunge, 1985; Mitcham, 1998) y los propios ingenieros que reflexionan sobre sus prácticas (Buciarelli, 1994, Vicenti, 1990, Herrera, 1990, 1996) han proporcionado una nueva perspectiva acerca de la naturaleza del conocimiento tecnológico, su relación con el conocimiento científico y su intrínseca individualidad al involucrar habilidades técnicas, máximas técnicas, leyes descriptivas, reglas y teorías tecnológicas. Citado por (Osorio C, 2002)

En este sentido, Fleming (1989), siguiendo a Staudenmaier (1985), ha destacado los principales componentes que configuran el conocimiento tecnológico: Citado por (Osorio C, 2002)

Conceptos científicos que, en cualquier caso, tienen que ser elaborados de nuevo, rebajando su nivel de abstracción, para adaptarse a las necesidades y al contexto del proyecto de cada diseño tecnológico.

Conocimiento problemático: referente a determinados aspectos discutibles de la actividad tecnológica, como pueden ser los posibles impactos sociales y ambientales de una tecnología, ciertas dificultades que aparecen al adoptar una innovación tecnológica, las que surgen con una tecnología diseñada para un contexto determinado al transferirla a otros ambientes culturales diferentes, etc.

Teoría tecnológica: considerada como un cuerpo de conocimientos que usa métodos experimentales sistemáticos similares a los de la ciencia pero centrados en el diseño, la construcción y el comportamiento de artefactos y sistemas tecnológicos. Una teoría tecnológica supone siempre una reflexión sobre la práctica tecnológica, por lo que puede considerarse como mediadora entre ésta y las teorías científicas más abstractas.

Pericia técnica, o (know-how): entendida como procedimientos y técnicas específicas con instrumentos y máquinas acompañados de un conjunto de criterios pragmáticos basados, sobre todo, en un conocimiento tácito casi imposible de codificar.

Estos componentes adquieren su pleno significado y se configuran como consecuencia de la tensión existente entre el diseño tecnológico y las restricciones del contexto social y cultural. El conocimiento tecnológico demanda una relación teoría-práctica indisoluble y el acopio permanente de información que permite nuevas formas, técnicas y resultados. Tiene atributos reflexivos que fundamentan la actividad, lo cual le proporciona una base argumentativa que permite su explicación. Es sobre todo interdisciplinar, lo cual le permite redefinir sus dominios e incluso crear otros.

Nota # 7 Proceso de formación sociotecnológica del profesional en las carreras de ingeniería

La ingeniería, como expresión más concreta del conocimiento científico y tecnológico, tiene sus orígenes estrechamente vinculados con los de la técnica, la ciencia y más recientemente con la tecnología.

Esta profesión, derivada directamente de la actividad artesanal y alejada de la ciencia, conllevó a que la misma fuera eminentemente pragmática. Fue precisamente el descubrimiento de la electricidad lo que impulsó las ciencias técnicas, que evolucionaron de ingeniería pragmática hacia el como usar las ciencias para la solución de problemas en la vida práctica, cambiando así los paradigmas que hasta entonces imperaban y conformándose la ingeniería como profesión. No es hasta el siglo XVIII que se integra ya consolidada a las universidades dicha enseñanza (Arana, M, 1999). Desde la propia inclusión del profesional de ingeniería en el seno de la Universidad, se hizo posible que se nutriera y se hiciera heredero de ese acervo cultural de carácter humanista que caracteriza esa institución.

Los estudios de ingeniería en Cuba comienzan el 30 de junio del año 1900, en la antigua Escuela de Ingenieros, Electricistas y Arquitectos de la Universidad de La Habana, cuando fueron dictadas las Órdenes Militares 179 y 266, bajo la dirección de Enrique José Varona. En un inicio comenzó en el antiguo convento de San Agustín, hoy Museo de Historia de la Medicina Carlos J. Finlay, para luego pasar a la Colina, adscripta a la Facultad de Ciencias y Letras de ese Centro Universitario, con las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería Eléctrica, sumándose la de Arquitectura, el primero de octubre del mismo año.

Los estudios de esta profesión en la ciudad de Santiago de Cuba se inician cuando se funda la Universidad de Oriente en el año 1947, segundo centro de educación superior en el país y el primero en la Región Oriental, al amparo del artículo 54 de la Constitución de 1940, en un primer momento con la carrera de Ingeniería Química Industrial en la Facultad de Ingeniería, y se incorporan posteriormente la Ingeniería Mecánica (1950-1951), Ingeniería Eléctrica y Minas (1955-1956). En el año a 1956 quedan suspendidas las actividades docentes y cierra sus puertas la Universidad de Oriente por el período insurreccional hasta 1959 con el Triunfo Revolucionario.

Es importante significar que, en esa etapa predominaba a nivel mundial un modelo lineal y epistemológicamente jerárquico de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, donde la producción científico- tecnológico se concebía como un proceso lineal, acumulativo y autónomo de obtención de verdades objetivas e instrumentos tecnológicos siempre benéficos, independientes de las influencias del contexto. Por consiguiente, en las políticas, la educación y la práctica científicas y tecnológicas prevalecía un optimismo incondicional con relación al progreso científico y tecnológico, donde, ciencia y tecnología era tratada como actividades valorativamente neutrales e independientes del contexto.

Al culminar su formación inicial, los profesionales de ingeniería en Cuba se dedicaban fundamentalmente a la proyección, explotación y mantenimiento de los objetos tecnológicos (artefactos, sistemas o procesos). En este sentido, su formación científico –técnica se centraba fundamentalmente en el empleo de perspectivas, reglas fijas, métodos fijos, habilidades concretas, destinadas a hacer frente a situaciones profesionales conocidas y constantes, es decir, un aprendizaje de mantenimiento.

Los formación social de los ingenieros se concretaban en, aspectos relacionados con la seguridad, preferencias y necesidades de los usuarios (normas de seguridad; forma, tamaño y complejidad de los objetos tecnológicos; estudios de publicidad y mercado). Desde esta perspectiva, el vínculo entre lo social y lo tecnológico, se refería específicamente a la relación directa **sujeto** (trabajadores de sector y usuarios), con el **objeto** de la profesión. En relación con lo anterior, se debe señalar que el uso de factores sociales (preferencias, necesidades, etc.) se realiza desde la profesión, sin una réplica o interrelación con los profesionales de las Ciencias Sociales.

Un paso trascendental en la educación cubana, lo constituyó la Reforma Universitaria de 1962. Entre otros aspectos importantes, se definió el papel de la universidad en la formación integral de los profesionales y su contribución a la elevación del nivel cultural del pueblo. A partir de este momento, se marca un viraje en los vínculos existentes entre la producción científica y las necesidades de la sociedad.

A partir del año 1976 se comienza a desarrollar la generación de planes de estudios unificados para todo el país, dominados "A", los que entran en vigor en el curso 77-78. Estos planes de estudios estaban en consonancia con la incorporación en el nuevo paradigma de desarrollo económico vigente en Cuba, de la variable social con el objetivo de evaluar sus resultados en el progreso de nuestra sociedad, lo que tuvo una significación especial en la formación científica, cultural y político-ideológica de los egresados de la educación superior acorde con los principios del proyecto social socialista.

Entre las principales características de estos planes que contribuyeron fomentar a nivel ministerial, de manera incipiente, la formación sociotecnológica en el egresado se encuentran: la aplicación del principio de la combinación estudio – trabajo; se introduce una serie de disciplinas obligatorias para todas las especialidades como son el ciclo de Ciencias Sociales y se organizan trabajos o proyectos de cursos a lo largo de la especialidad (Estrabao, A., 2002).

Se evidencia de esta forma, un naciente reconocimiento en las universidades cubanas de la importancia de vincular la formación sociohumanística con la formación científico-técnica de los futuros profesionales, lo que constituye una primera aproximación a la formación sociotecnológica de los futuros profesionales.

Como parte del continuo perfeccionamiento curricular se introducen en el curso 82 – 83 los planes de estudio B, que surgen en un contexto marcado por un nuevo viraje en las políticas científicas – tecnológicas, el cual estuvo motivado principalmente por la conjugación de una nueva e importante aceleración del cambio técnico, unido a la agudización de la problemática económica, ocupacional y ambiental.

Lo anterior tuvo su expresión en la introducción desde las asignaturas de las Ciencias Sociales y Humanísticas, de temas vinculados a los problemas ecológicos pero no contextualizados a la profesión, y con una concepción de la relación hombre – naturaleza que no tiene en cuenta la tecnología, en relación con los contenidos sociales y económicos y por otra parte, en las asignaturas del ejercicio de la profesión, se incorporan contenidos técnicos-económicos relacionados con el empleo de la tecnología, pero que no considera suficientemente lo social y la naturaleza. De esta forma los contenidos que contribuyen a la formación sociotecnológica de los futuros profesionales se implementan con un carácter alternativo y sumativo.

Por su parte, la década del 90 tuvo como elementos de gran significación la implementación en Cuba del Modelo de Desarrollo Sostenible, con una concepción de desarrollo y medio ambiente, que se desplegó a través de políticas, legislaciones y la educación de todos los ciudadanos. Conjuntamente se establecieron estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad en el ámbito investigativo y educativo, que se planteaba como metas "Participar y fecundar tradiciones de teoría y pensamiento social, así como estrategias educativas y científico tecnológicas En particular el problema de las interrelaciones entre ciencia, tecnología, innovación y desarrollo social, con múltiples consecuencias en los campos de la educación y la política científico – tecnológica". (Núñez, J, 1999). Constituyen estos dos importantes pasos de avance en la formación sociotecnológica de los futuros profesionales, al considerar la dimensión social de la ciencia y la tecnología y los problemas ambientales que afectan a la humanidad y en particular a Cuba.

En este sentido, como respuesta al Programa Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo en 1993 y la Ley 81 del Medio Ambiente implementada 1997 en Cuba, se establece la Estrategia Ambiental del Ministerio de Educación Superior (MES), la implementación de la misma se toma en consideración en el diseño curricular de los planes de estudios, lo cual constituye un importante instrumento metodológico para considerar los problemas ambientales inherentes a la profesión desde las disciplinas de Ciencias Sociales y Humanísticas y las de ejercicio de la profesión.

Al mismo tiempo, la implementación de los estudios CTS en el Sistema Educativo en Cuba se concretó con la incorporación en los Planes de Estudios C perfeccionados (1997) de todas las carreras de perfil científico, de cursos sobre Ciencia Tecnología y Sociedad (Nuñez J, 1999.) los cuales asumieron como modalidad CTS como añadido curricular, que consiste en completar el currículo tradicional con una materia de CTS pura, bajo la forma de asignatura optativa u obligatoria. Se trata, entonces, de introducir al estudiante en los problemas sociales, ambientales, éticos, culturales, etc., planteados por la ciencia y la tecnología a través de un curso monográfico (López J, 2004).

En lo referido a la inclusión de cursos de Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología en el proceso de formación del profesional, de manera general, tienen el objetivo de introducir a los estudiantes en los problemas sociales, ambientales, éticos, culturales, asociados a la ciencia y la tecnología. Desde su propia concepción y diseño curricular constituyen una materia común para estudiantes de diversas especialidades, en los que tienden a predominar los contenidos teóricos. Constituye por tanto esta asignatura una mirada desde las Ciencias Sociales y Humanísticas, en la que se hace énfasis en los aspectos filosóficos, históricos, sociológicos, etc., de las relaciones ciencia-sociedad tales como: la imagen pública de la ciencia y la tecnología, los problemas de la pobreza, los problemas, la neutralidad de la ciencia y la tecnología, la transferencia de tecnología, los modelos de desarrollo tecnológico, entre otros.

De lo expresado anteriormente, se puede apreciar que aunque la asignatura Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología, constituye un poderoso instrumento para transmitir a los estudiantes una visión totalizadora sobre las relaciones dialécticas entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, existen desde su propia concepción insuficiencias que limitan el cumplimiento de los objetivos trazados por los estudios CTS a nivel nacional, y los objetivos específicos establecidos en el Plan de Estudio.

En lo referido al diseño curricular de la asignatura, al abordar contenidos desde una perspectiva histórica en un plano filosófico común para todas las carreras de Ciencias Técnicas, se limita la riqueza que tendría

el análisis contextualizado de los contenidos de específicos de cada profesión. Al mismo tiempo, la ubicación de la asignatura en el último año de la carrera impide que los temas en ella abordados se sistematicen en el proceso de formación de los estudiantes en el transcurso de la carrera. Por consiguiente, las relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad en el transcurso de la carrera no son tratadas como una relación dialéctica, sino con un carácter sumativo.

En el caso de la propia dinámica en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura, aunque se utilizan métodos participativos, no se abordan con un enfoque interdisciplinario en relación con otros contenidos de ejercicio de la profesión, lo que limita grandemente el alcance de los objetivo formativos en los estudiantes, en cuanto a la formación de valores profesionales, la responsabilidad y el compromiso social. En el caso de las asignaturas de ejercicio de la profesión los problemas de la profesión se analizan de manera general, incorporando de manera espontánea el análisis contextualizados de la relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. Se hace especial énfasis en los contenidos técnicos-económicos.

De manera general los contenidos sociales en esta etapa incluyen los contenidos político-ideológicos para la formación de valores de los estudiantes, los aspectos económicos vinculados con la eficiencia energética, donde prevalece la valoración económica de la tecnología desde un criterio interno de eficacia técnica.

Como síntesis de los elementos abordados anteriormente se muestran en los resultados obtenidos en el estudio realizado sobre las principales tendencias de la Formación sociotecnológica del profesional en las carreras de ingeniería (Barrero D y Díaz J, 2006) donde se evidenció que: la implementación de los estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad han tenido un carácter predominantemente teórico, en el que no se introducen temas prácticos vinculados a la profesión; la contextualización del conocimiento en las Ciencias Técnicas; la incorporación del los problemas ambientales en las investigaciones, considerando lo social dentro del medio ambiente; los problemas sociales de la ciencia y la tecnología (PSCT) transitan desde el marco de la Filosofía de la Ciencia, hasta adquirir una dimensión propia en el marco de la cultura universitaria; el desarrollo y establecimiento de relaciones disciplinarias que han transitado desde la multidisciplinariedad, interdisciplinariedad con tendencia a la transdisciplinariedad y la evaluación de impacto de las tecnologías con un enfoque totalizador, cuya tendencia es el establecimiento y/o redimensionamiento de reglamentaciones, metodologías e indicadores.

Anexo 1

Encuesta a profesionales de Ingeniería Eléctrica

Estimado colega:

La carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Oriente, se encuentra desarrollando una investigación sobre la formación sociotecnológica de los profesionales de nuestra carrera. Para ello es imprescindible contar con su sincera colaboración, llenando esta encuesta.

Datos Generales

Institución donde labora: _____

Años de graduado: (1 a 5): _____ (6 a 10): _____ más de 10: _____

1. ¿Forma parte de algún proyecto interdisciplinario, donde participen profesionales de Ciencias Sociales y Ciencias Técnicas?

   Sí: _____ No: _____

2. ¿Considera los factores sociales en la solución de problemas profesionales?

   Si _____ No _____

3. ¿Dispone UD. de un sistema de indicadores para considerar los factores sociales en sus trabajos profesionales?

   Sí: _____ No: _____

4 ¿Conoce cómo realizar valoraciones del impacto social que produce el uso de las tecnologías?

   Sí: _____ No: _____

5. En sus trabajos profesionales, ¿Ha realizado valoraciones del impacto social de las tecnologías?

   Sí: _____ No: _____

6. Si ha realizados las valoraciones ¿Con qué frecuencia lo hace?

   Siempre*:* _____ Algunas veces: _____ Casi nunca*:* _____

7. ¿Cuenta con una guía metodológica para realizar las valoraciones de impacto social?

   Si _____ No _____

8. Según su opinión, la consideración de factores sociales en los proyectos tecnológicos son:

   Muy importantes: _____

   Medianamente importantes: _____

   No son importantes: _____

9. Marque con una (x) los beneficios que considera UD. reporta la utilización de factores sociales en los proyectos tecnológicos.

   _____ Información complementaria para el diseño.

   _____ Optimización

   _____ Ninguno

Otros¿Cuáles?_____
_____
_____

Anexo 2

Tabla 1: Procesamiento de encuesta aplicada a profesionales de Ingeniería Eléctrica.

Encuestados		Institución			Años de graduado			Participación proyectos interdisciplinarios		Utilización de factores sociales		Disponibilidad de indicadores	
		E. E.	*E.P.*	*O. C.*	*1 a 5*	*6 a 10*	*Más de 10*	*Sí*	*No*	*Sí*	*No*	*Sí.*	*No*
#	30	25	4	1	2	8	20	8	22	4	26	6	24
%		83,3	13,3	3,3	6,6	26,6	66,66	26,6	73,33	13,33	73,33	20	80

E.E.: Empresa Eléctrica. Provincia Santiago de Cuba

E**.P**: Empresas de Proyectos

O.C: Oficina del Conservador de la ciudad

Encuestados		Conocimiento de valoración impacto social		Realización valoración impacto social		Frecuencia de realización valoración impacto social		
		Sí	*No*	Si	No	S	AV	CN
#	30	6	24	22	8	8	11	3
%		20	80	73,33	26,66	10	60	30

S: Siempre

AV: Algunas veces

CN: Casi nunca

Encuestados		Disponibilidad Guía metodológica		Importancia valoraciones impacto social			Beneficios utilización factores sociales			
		Sí	*No*	*MI*	*MDI*	*NSI*	IC	Opt.	N	Otros
#	30	8	22	9	18	3	20	4	6	0
%		26,6	73,33	30	60	10	66,66	13,33	20	0

M.I: Muy importante I
MDI. Medianamente importante
N.I: No son importantes
IC. Información complementaria para el diseño
Opt.: Optimización
N: Ninguno

Valoración de la encuesta aplicada a Ingenieros Electricistas del sector productivo y empresarial

En la encuesta realizada a Ingenieros Electricistas del sector productivo y empresarial se obtuvo como resultado que, la generalidad de estos profesionales no ha participado en proyectos con carácter interdisciplinarios, aspecto este que limita grandemente la formación de una cultura de trabajo en equipos interdisciplinario, lo que incide negativamente en la calidad de los resultados obtenidos, así como en la formación integral de estos profesionales.

En lo referido a la consideración de factores sociales en la solución de problemas profesionales se evidencia que, aunque prevalece el reconocimiento en estos profesionales de la importancia de los factores sociales, la mayoría de ellos no los considera, lo que unido a la carencia de un sistema de indicadores sociales, que propicie la consideración e incorporación de estos factores en su desempeño profesional, influye negativamente en la pertinencia e impacto de los resultados obtenidos. Se debe señalar además que, en la mayoría de ellos prevalece que solo reconocen la utilidad de estos factores como información complementaria en la solución de problemas profesionales y prevale el desconocimiento de la importancia de estos para alcanzar la optimización de los proyectos tecnológicos.

En el caso de las valoraciones de impacto social en los proyectos tecnológicos, los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas se pudo comprobar que aunque existe la conciencia de la importancia de estas valoraciones, en la mayoría prevalece el desconocimiento para realizarlas, lo que unido a la carencia de guías metodológicas para acometerlas, contrasta con el resultado obtenido referido a que la mayoría de ellos ha realizado este tipo de valoraciones, lo cual indica que éstas se han hecho de manera empírica.

Anexo 3

Encuesta a profesores de la carrera de Ingeniería Eléctrica

Profesor (a):

La carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Oriente, se encuentra desarrollando una investigación sobre la formación sociotecnológica permanente de los profesionales de nuestra carrera. Para ello es imprescindible contar con su sincera colaboración, llenando esta encuesta.

1. ¿Forma parte de algún proyecto interdisciplinario?

Sí ___No ___

2 ¿Ha recibido UD. algún curso sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad?

Sí ___No ___

3. Según su opinión, la consideración de factores sociales en los proyectos tecnológicos es:

Muy importante: ___
Medianamente importante: ___
No es importante ___

4. ¿Considera UD. los factores sociales en la solución de problemas profesionales?

Si ___No ___

5. En caso de que la respuesta sea Sí ¿Dispone UD. de un sistema de indicadores para considerar los factores sociales en sus trabajos profesionales?

Sí: ___No: ___

6. En sus trabajos profesionales, ¿Con qué frecuencia realiza valoraciones de impacto social?

Siempre ___Algunas veces ___Casi nunca ___Nunca ___

7. ¿Cuenta con una guía metodológica para realizar las valoraciones de impacto social?

Si ___ No ___

8. En la docencia que imparte en el posgrado, ¿Con que frecuencia realiza el análisis contextualizado de los contenidos que aborda?

Siempre ___Algunas veces ___Casi nunca ___*Nunca* ___

9. En la docencia que imparte en el posgrado ¿Vincula los contenidos con los problemas sociales de la región y/o el país?

Siempre ___ Algunas veces ___Casi nunca ___Nunca ___

10. Marque con una (X) los beneficios que considera UD. reporta la utilización de los factores sociales en los proyectos tecnológicos.

___ Información complementaria
___ Optimización

___ Ninguno

Anexo 4

Tabla 2: Procesamiento de encuesta aplicada a profesores del claustro de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Oriente

Encuestados		Participación proyectos interidisciplinarios		Participación en curso CTS		Importancia considerar factores sociales problemas profesionales	Consideración factores sociales en solución Problemas profesionales	
		Sí	*No*	*Sí*	No	*No*	*Si*	*No*
#	20	8	12	4	16	16	7	13
%		40	60	20	80	80	35	65

Encuestados		Disponibilidad de indicadores sociales		Valoración impacto social en trabajos profesionales			
		Sí	No	S	AV	CN	N
#	20	2	6	2	10	5	3
%		28,57	85,71	10	50	25	15

S: Siempre
AV: Algunas veces
CN: Casi nunca
N: Nunca

Encuestados		Disponibilidad guía metodológica para valoración impacto		Contextualización de contenido				Vinculación contenidos con problemas sociales				Beneficios factores sociales proyectos tecnológicos		
		Sí	No	S	AV	CS	N	S	AV	CS	N	IC	Opt.	N
#	20	8	12	3	10	4	3	9	6	5	0	15	5	0
%		40	60	15	50	20	15	45	30	25	0	75	25	0

IC. Información complementaria para el diseño

Opt. Optimización
N: Ninguno

Valoración de la encuesta aplicada a profesores del claustro de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Oriente

En la encuesta realizada a profesores del claustro de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Oriente, se obtuvo como resultado que la generalidad de estos profesionales no ha participado en proyectos con carácter interdisciplinarios, aspecto este que limita grandemente la formación de una cultura de trabajo en equipos interdisciplinario, lo que incide negativamente en la calidad de los resultados obtenidos, así como en la formación integral de estos profesionales.

Así mismo, la mayoría de estos profesionales no ha participado en cursos de Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología, lo que influye negativamente en su formación sociotecnológica.

En lo concerniente a la consideración de factores sociales se evidencia que, aunque existe en estos profesionales el reconocimiento de la importancia de los factores sociales como información complementaria en la solución de problemas profesionales, la mayoría de estos profesionales no los considera, y además carecen de un sistema de indicadores sociales, que propicie la consideración e incorporación de estos factores en sus trabajos profesionales lo que influye negativamente en la pertinencia e impacto de los resultados obtenidos. Es importante señalar que en la generalidad de ellos prevalece el desconocimiento de la importancia de estos factores para alcanzar la optimización de los proyectos tecnológicos.

En el caso de las valoraciones de impacto social en los proyectos tecnológicos, mediante los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas se pudo comprobar que, la mayoría de estos profesionales en sus trabajos profesionales ha realizado valoraciones de impacto social, sin embargo, la mayoría de ellos no cuenta con una guía metodológica para realizar esta valoraciones, lo que implica que se han hecho sin tener el conocimiento necesario, sino de manera empírica sobre la base de sus experiencias profesionales.

En lo referido a la contextualización de los contenidos profesionales se evidenció que, es muy insuficiente la cantidad de cursos de posgrado que incluyen dentro de sus contenidos las características y nexos que se establecen entre el contexto social y los contenidos profesionales que se analizan. Aunque, se debe significar que prevalece el nexo entre los contenidos abordados y las principales problemáticas a nivel social que existen en la región y el país, siendo esto un paso de avance para alcanzar la pertinencia de este proceso formativo.

ANEXO 5

Guía de entrevista a los profesores del claustro de la carrera Ingeniería Eléctrica

Curso**: 2006-2007**

Objetivo: Conocer como se ha gestionado la formación sociotecnológica permanente de los Ingenieros Electricistas en el proceso posgrado.

1. ¿Cómo concreta en las acciones de posgrado el vínculo de la universidad y la sociedad?

2. ¿Cómo tiene en cuenta lo social en las acciones de posgrado?

3. ¿Cómo implementa la contextualización de los problemas profesionales en las acciones de posgrado

4. En el diseño e implementación de las acciones de posgrado, ¿Se establecen relaciones disciplinarias entre las disciplinas de Ciencias Sociales y Humanísticas con las de ejercicio de la profesión?

Valoración de la entrevista

Como resultado de la entrevista realizada al claustro de la carrera se evidencia un auge en la proyección de las acciones de posgrado, en relación con las principales líneas de interés económico y social, así como el acercamiento con visión proactiva, a la solución de problemas profesionales de los diferentes organismos de la producción y los servicios ramales y territoriales del sector eléctrico, lo que propicia el fortalecimiento del vínculo de la universidad y la sociedad.

En relación con lo anterior, se debe significar que estas acciones se incorporan en su mayoría en el proceso de enseñanza aprendizaje, de forma espontánea y empírica y con un carácter disciplinar y sumativo en relación con los factores sociales vinculados a estos problemas profesionales y sociales, lo que conlleva a que predomine una visión neutral y descontextualizada en el análisis de estos.

Al mismo tiempo, en la implementación de los estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad en el proceso formativo de posgrado, persisten insuficiencias que limitan el cumplimiento de los objetivos trazados, entre las que se encuentra que, desde las asignaturas de ejercicio de la profesión los problemas profesionales se analizan de manera general, incorporando de manera espontánea el análisis contextualizado de las relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, de manera tal que estas relaciones no son tratadas como una relación dialéctica, sino con un carácter predominantemente sumativo, además generalmente no se abordan con un enfoque interdisciplinario en relación con otros contenidos propios de la Ciencias Sociales y Humanísticas, lo que limita el alcance de los objetivos formulados.

En cuanto a la investigaciones sociotecnológicas realizadas y tutoradas por estos profesionales, ha existido un incremento desde la práctica profesional de las relaciones interdisciplinarias entre profesionales del claustro y los profesionales de Ciencias Sociales y Humanísticas, lo que ha propiciado la incorporación de los resultados de estas investigaciones al proceso formativo y, a la vez ha contribuido a que los problemas sociales de la ciencia y la tecnología adopten una personalidad propia dentro del marco de la profesión.

En entrevistas realizadas a profesionales de la carrera se pudo comprobar que, estos profesionales tienen una clara visión y conciencia de la importancia de las valoraciones de impacto social en los proyectos tecnológicos.

Anexo 6

Revisión documental de proyectos tecnológicos realizados por Ingenieros Electricistas

1. Participación de los profesionales de Ingeniería Eléctrica en proyectos interdisciplinarias.
2. Utilización de referentes sociales.
3. Realización de caracterización de las comunidades.
4. Existencia de valoraciones del impacto social.

Valoración de la revisión documental de proyectos tecnológicos

Como parte de la investigación se realizó la revisión documental de 35 proyectos tecnológicos ejecutados por Ingenieros Electricistas, de los cuales: 10 de ellos son financiados por el CITMA y ejecutados por el Centro de Investigación de Energía Solar y por el Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado (CNEA), y 24 proyectos de colaboración ejecutados por la Empresa Eléctrica.

La totalidad de los proyectos tecnológicos revisados fueron ejecutados solamente por profesionales de las ciencias técnicas (Ing. Químicos, Ing. Electricistas, Ing. Mecánicos, Ing. Electromecánicos entre otros), lo que es muestra de la pobre participación de los Ingenieros Electricistas en proyectos interdisciplinarios.

Los referentes teóricos utilizados para la realización de dichos proyectos se limitaban a consultar autores reconocidos relacionados con la tecnología a implementar, no incluyéndose referentes teóricos de las Ciencias Sociales y Humanísticas, que permitan tener en consideración los posibles condicionantes e impactos sociales relacionados con la implementación de estas tecnologías.

La caracterización de las comunidades, es de vital importancia para lograr la calidad de los proyectos tecnológicos, ya que esto permite tomar en consideración varios aspectos de gran relevancia. De los 34 proyectos analizados, en los 24 proyectos de la Empresa Eléctrica, la caracterización de las comunidades se limitó a declarar el número de viviendas, de niños, ancianos y embarazas; en el caso del resto de los proyectos no se realizó ningún tipo de caracterización.

Lo anterior puede ocasionar que los proyectos tecnológicos se realicen alejados de las necesidades sociales, que en la implementación de los proyectos se asocien deficiencias que provoquen afectaciones en el contexto en que se insertan y/o que pongan en peligro la sustentabilidad de los mismos.

En lo referido a la valoraciones de impacto social se comprobó que, existe un desconocimiento general de estos profesionales para realizar valoraciones de impacto social, se observó que es una generalidad que solo se realicen como valoraciones sociales las relacionadas con los beneficios derivados de la tecnología a implementar, tales como, el aumento del nivel de vida de la población, mejoras condiciones de trabajo, incremento de la disponibilidad de empleos, entre otras y, se minimizan los riesgos potenciales o efectos negativos que estas tecnologías puedan ocasionar. Se debe señalar además que, la totalidad de las valoraciones realizadas constituían un requisito de las instituciones que financiaban el proyecto.

Anexo 7

Revisión documental de memorias de eventos científicos internacionales de Ingeniería Eléctrica en Cuba en los últimos 10 años

Objetivo: Evaluar la incorporación de la dimensión social en los resultados presentados.

Indicadores:

1. Existencia de investigaciones interdisciplinarias.
2. Utilización de indicadores sociales.
3. Consideración de factores sociales.
4. Existencia de valoraciones del impacto social.
5. Contextualización de los temas abordados.

Valoración de los resultados presentados en los eventos científicos internacionales de Ingeniería Eléctrica en Cuba en los últimos 10 años.

Se realizó una revisión documental de las memorias de los eventos científicos internacionales del perfil realizados en Cuba en los últimos 10 años (Simposio de Ingeniería Eléctrica, Universidad Central *de Villa Clara* realizados en el 2001, 2003, 2005, 2007; Conferencia Científica Internacional, Facultad de Ingeniería Eléctrica, Universidad de Oriente, en el 2000, 2002, 2004 y 2006), en los que participaron profesionales de Ingeniería Eléctrica de todo el país y de algunos países de Iberoamérica como Brasil, España, Chile y Argentina.

Se pudo constatar que prevalece una visión fragmentada y sumativa entre la dimensión social y la científico-técnica. Donde la dimensión social de las investigaciones tecnológicas se incorpora de manera espontánea y empírica sin utilizar indicadores sociales, sobre la base de las experiencias empíricas individuales en la práctica de la profesión, donde se le concede un peso excesivo a las valoraciones técnico-económicas y ambientales, en detrimento de la valoración social.

En este mismo sentido en los resultados presentados prevalecen las investigaciones sociotecnológicas con un carácter predominantemente disciplinario, evidenciándose la existencia de escasas investigaciones donde se integren contenidos provenientes de las Ciencias Sociales todo lo cual contribuye a que predominen una visión neutral y descontextualizada de la ciencia y la tecnología en los resultados presentados.

Es importante significar que se aprecia la tendencia al incremento desde la práctica profesional, de las relaciones interdisciplinarias con profesionales de Ciencias Sociales y Humanísticas.

Anexo 8

Revisión documental del programa de posgrado de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Oriente

1. Vínculo universidad –sociedad en las acciones de posgrado.
2. Implementación estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad.
3. Contextualización de los problemas profesionales abordados.
4. Establecimiento de relaciones interdisciplinarias.
5. Evaluación de impacto social

Valoración de la revisión documental del programa de posgrado de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Oriente

De la revisión documental realizada al programa de posgrado se evidencia que se ha producido un incremento en el vínculo universidad – sociedad, que se concreta en la proyección de los objetivos y las acciones del programa en estrecha relación con las principales líneas de interés económico y social, al mismo tiempo es prioridad la coordinación con los diferentes organismos de la producción y los servicios ramales y territoriales, con vista a conocer las necesidades de superación de los profesionales del sector.

La implementación de los estudios CTS en el programa de posgrado se implementa a través de la autopreparación de los profesionales del sector vinculados a la docencia y la investigación, con el objetivo de dar disertaciones en las que vinculen sus temas de investigación y/o docencia con los problemas sociales.

Los resultados obtenidos en las investigaciones sociotecnológicas realizadas, en algunos casos, constituyen pasos de avances en el desarrollo de la profesión al ser incorporados a la docencia, divulgados en eventos científicos, conferencias especializadas, forum de ciencia y técnica, entre otras modalidades de la vertiente de superación profesionales de la educación de posgrado.

Es importante significar que, aunque se aprecia un aumento en la incorporación de objetivos y contenidos sociales en las acciones de posgrado, así como en la contextualización de los problemas profesionales y en la evaluación y control del impacto social de los resultados tecnológicos, se debe precisar que, estas acciones se incorporan en su mayoría de forma espontánea y empírica,se debe señalar que todavía prevalece una visión fragmentada y sumativa entre la dimensión social y la científico-técnica.

En este sentido se constató en las acciones de posgrado se incorpora de manera espontánea el análisis contextualizado de las relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, de manera tal que estas relaciones no son tratadas como una relación dialéctica, sino con un carácter predominantemente sumativo, además generalmente no se abordan con un enfoque interdisciplinario en relación con otros contenidos propios de la Ciencias Sociales y Humanísticas, lo que limita el alcance de los objetivos formulados. Además se le concede un peso excesivo a las valoraciones técnico-económicas. Las valoraciones del impacto social de trabajos profesionales, son escasas y en general son superficiales y se limitan a resaltar los beneficios

relacionados con la implementación de las tecnologías. Todo lo anterior implica que en el análisis de los problemas de la profesión exista una desarticulación en relación con las características del contexto.

Anexo 9

Modelo de encuesta aplicada a profesionales para el diagnóstico de expertos.

Estimado colega:

La presente encuesta, tiene el propósito de someter a su valoración, la propuesta pedagógica presentada (modelo y estrategia), como resultado de la tesis doctoral: "Modelo de Gestión del proceso formación sociotecnológica permanente del ingeniero en ejercicio en el posgrado" de la Ing. Dunia del Rosario Barrero Formigo.

Por ello le pedimos que por favor, lea cuidadosamente la información que se le solicita y responda con sinceridad todas las preguntas.

Muchas Gracias.

I. Datos Generales del Experto.

1. Años de experiencia profesional _____
2. Centro de trabajo_____
3. Cargo que ocupa _____
4. Grado científico_____
5. Categoría docente _____

II. Autovaloración del experto.

1. En la escala que se presenta (de 0 a 10), donde el 10 corresponde a la máxima calificación, marque con una "X", el *grado de conocimiento* que usted considera tener acerca del problema que se evalúa.

Calificaciones.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Marque con una cruz, cuál de las siguientes fuentes de argumentación, usted considera que ha influido en sus criterios, de acuerdo con el siguiente grado: A: alto, M: medio, B: bajo

FUENTES DE ARGUMENTACIÓN	Grado de influencia de cada una de las fuentes de argumentación, en sus criterios.		
	A (alto)	M (medio)	B (bajo)
Análisis teóricos realizados por usted			
Su experiencia científica.			
Trabajos de autores nacionales			
Trabajos de autores extranjeros			

Su propio conocimiento sobre el estado actual del problema de investigación.			
Su intuición			

III. Cuestionario acerca de la propuesta pedagógica presentada.

Para la evaluación de sus criterios acerca de la propuesta pedagógica que se presenta, como resultado de esta investigación, se indican a continuación, varias interrogantes, las cuales contemplan los aspectos que serán objeto de análisis. Responda las preguntas del cuestionario, atendiendo a la siguiente escala:

4 Muy adecuada. **3**. Adecuada. **2.** Poco adecuada. **1**. Inadecuada.

Preguntas del cuestionario.

1 2 3 4 5 6 7 8

Preguntas:

1. ¿Cómo evalúa el modelo pedagógico presentado?
2. Grado de factibilidad de las acciones propuestas *en la estrategia*.
3. ¿Cómo evalúa la *etapa preparatoria* de la estrategia?
4. ¿Cómo evalúa la *etapa* implementación-evaluación de la estrategia?
   - ¿Evalúe en qué medida, a través de la estrategia propuesta, es posible promover en los ingenieros el desarrollo de las formación sociotecnológica permanente, en lo referido a:
5. Gestión y desarrollo de proyectos sociotecnológicos
6. Trabajo investigativo para la resolución de problemas profesionales

7 Desarrollo de su autoformación sociotecnológica profesional.

8 ¿Qué evaluación general que le confiere a la efectividad de la estrategia propuesta?

9 Refiera cualquier criterio que usted tenga con relación al modelo y estrategia desarrollados.

Anexo 10

Tabla 1: Tabla patrón

FUENTES DE ARGUMENTACIÓN	Grado de influencia de cada una de las fuentes en sus criterios.		
	A (alto)	M (medio)	B (bajo)
Análisis teóricos realizados por usted	0.3	0.2	0.1
Su experiencia científica.	0.5	0.4	0.2
Trabajos de autores nacionales	0.05	0.05	0.05
Trabajos de autores extranjeros	0.05	0.05	0.05
Su propio conocimiento sobre el estado	0.05	0.05	0.05
Su intuición	0.05	0.05	0.05

Tabla 2: Resultados del nivel de competencia de posibles expertos a partir del coeficiente de conocimiento (kc) y argumentación (ka).

Experto	Kc	Ka	K	Nivel de comp.
1	1	1	1	ALTO
2	0.8	0.8	0.8	ALTO
3	0.9	0.8	0.85	ALTO
4	0.6	0.5	0.55	MEDIO
5	1	0.8	0.9	ALTO
6	0.9	0.8	0.85	ALTO
7	0.5	0.5	0.5	MEDIO
8	1	0.9	0.95	ALTO
9	0.4	0.6	0.5	MEDIO
10	0.9	0.8	0.85	ALTO
11	1	0.8	0.9	ALTO
12	1	0.9	0.95	ALTO
13	0.9	0.8	0.85	ALTO
14	0.7	0.6	0.65	MEDIO
15	0.8	0.7	0.75	MEDIO
16	0.9	0.8	0.85	ALTO
17	0.9	0.7	0.8	ALTO
18	1	0.8	0.9	ALTO
19	0.9	0.7	0.8	ALTO
20	0.9	0.8	0.85	ALTO

Anexo 11
Procesamiento de la encuesta aplicada para el diagnóstico.

Tabla 1: Resultados de las respuestas ofrecidas por los expertos:

Aspectos a evaluar	MA	**A**	**PA**	**I**	**Total**
1	14	3	2	1	20
2	12	6	1	1	20
3	12	5	2	1	20
4	11	6	1	2	20
5	13	5	1	1	20
6	12	6	1	1	20
7	14	4	1	1	20
8	13	5	1	1	20

Tabla 2: Determinación de marginales

Aspectos a evaluar	**MA**	**A**	**PA**	**I**	**Marginal de fila**
1	14	3	2	1	20
2	12	6	1	1	20
3	12	5	2	1	20
4	11	6	1	2	20
5	13	5	1	1	20
6	12	6	1	1	20
7	14	4	1	1	20
8	13	5	1	1	20
Marginal de columna	101	40	10	9	160

Tabla 3: Determinación de la matriz de concordación óptima

Aspectos a evaluar	**MA**	**A**	**PA**	**I**
1	12,625	5	1,25	1,125
2	12,625	5	1,25	1,125
3	12,625	5	1,25	1,125
4	12,625	5	1,25	1,125
5	12,625	5	1,25	1,125
6	12,625	5	1,25	1,125
7	12,625	5	1,25	1,125
8	12,625	5	1,25	1,125

Publicaciones realizadas por la autora sobre el tema de investigación

1. Disciplina principal integradora. Formación socio-tecnológica y ambiental del Ingeniero Electricista. CD ROM memorias del evento: Conferencia Científica Internacional ELÉCTRICA **2004**. Universidad de Oriente. ISBN: 959-11-0452-9

2. Investigación acción en la formación medioambiental del claustro de Ingeniería Eléctrica. CD ROM memorias del evento: Conferencia Científica Internacional ELÉCTRICA **2004**. Universidad de Oriente. ISBN: 959-11-0452-9

3. La universalización de la enseñanza superior en la práctica laboral. Una experiencia de la carrera de ingeniería eléctrica de la UO". Congreso Internacional de la Educación Superior. Ciudad de la Habana. Universidad **2004**

4. Formación socio-tecnológica y ambiental del Ingeniero Electricista. Modelo por competencia. CD ROM memorias del evento: Conferencia Científica Internacional ELÉCTRICA **2004**. Universidad de Oriente. ISBN: 959-11-0452-9

5. Monografía: El proceso de formación ambiental en la carrera de Ingeniería Eléctrica. Obra Literaria. CENDA: 185-**2005**

6. Gestión del proceso de formación socio-tecnológica en el postgrado de la carrera de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Oriente. COPIMERA **2005**. CD ROM memorias del evento. ISBN: 952-247-014-6

7. Formación socio-tecnológica y ambiental, a través de la disciplina principal integradora, en la carrera de ingeniería Eléctrica de la Universidad de Oriente. COPIMERA **2005**. CD ROM memorias del evento. ISBN: 952-247-014-6

8. Experiencias del uso de las TIC en la práctica laboral vinculada a la Universalización de la Enseñanza Superior en la Universidad de Oriente. XII Simposio de Ingeniería Eléctrica. Universidad Central de Villa Clara. Junio del **2005.** ISBN: 959250201-3

9. Sustentabilidad Ambiental de los Proyectos Comunitarios de Innovación Tecnológica. XII Simposio de Ingeniería Eléctrica. Universidad Central de Villa Clara. Junio del 2005. ISBN: 959250201-3

10. Indicadores de sustentabilidad del área de energía eléctrica. Conferencia Internacional FIE 2006." Universidad de Oriente. Julio del **2006**. ISBN: 84-00-08424-1

11. La universalización de la enseñanza superior desde la práctica laboral en la carrera de Ingeniería Eléctrica**.** Conferencia Internacional FIE 2006." Universidad de Oriente. Julio del **2006**. ISBN: 84-00-08424-1

12. Sustentabilidad ambiental de los Proyectos Comunitarios de Innovación Tecnológica. Conferencia Internacional FIE 2006." Universidad de Oriente. Julio del **2006**. ISBN: 84-00-08424-1

13. Indicadores de Sustentabilidad del Área de Energía Eléctrica. Una Aproximación. Conferencia Internacional FIE 2006." Universidad de Oriente. Julio del **2006**.ISBN: 84-00-08424-1

14. Formación Sociotecnológica del profesional de Ingeniería Eléctrica. Conferencia Internacional FIE 2006." Universidad de Oriente. Julio del **2006**.ISBN: 84-00-08424-1

15. Ingenieros innovadores. Una necesidad del desarrollo. 6to Congreso Internacional de Educación Superior UNIVERSIDAD **2008**. Febrero del 2008. ISBN 9789592820692